ملخص محور المتتاليات العددية

تعريف متتالية عددية

نسمي متتالية عددية حقيقية u كل دالة عددية ترفق بكل عدد طبيعي n حيث $n \geq n_0$ العدد الحقيقي $u(n)$ (n_0 عدد طبيعي معطى).

ترميز

1- نرمز لصورة n بالمتتالية u بـ u_n بدل $u(n)$ ، هذا الترميز الجديد يسمى الترميز بدليل.

2- المتتالية u يرمز لها بـ $(u_n)_{n\geq n_0}$ إذا كانت المتتالية u معرفة من أجل n أكبر أو يساوي n_0.و يرمز لها بـ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ إذا كانت المتتالية u معرفة على $\mathbb{N}$.

41Dq62251R#D

3- u_n هو الحد الذي دليله n ويسمى كذلك الحد العام للمتتالية u.

4- u_0 هو الحد الأول للمتتالية u إذا كانت معرفة على $\mathbb{N}$.

تنبيه يجب التمييز بين الرمزين (u_n) و u_n

- الرمز (u_n) يعني متتالية
- الرمز u_n يعني الحد العام للمتتالية (u_n) وهو عدد حقيقي

ملاحظة (العلاقة بين رتبة الحد ودليله)

في المتتالية (u_n) : u_{16} هو أحد حدودها ، 16 هو دليله (دليل الحد) أما رتبته فهي متعلقة بعدد الحدود التي تسبقه.

- رتبة الحد u_{16} بالنسبة للحد u_0 هي 16-1-0 أي 17 .
- رتبة الحد u_{16} بالنسبة إلى الحد u_1 هي 16-1+1 أي 16 .

توليد متتالية عددية

يمكن توليد متتالية عددية إذا كانت :

1- متتالية عددية معرفة بحدها العام $u_n = f(n)$

مثال:من أجل كل عدد طبيعي n $u_n = 2n+1$ ، و للحصول على حد معين يكفي تعويض n بالعدد الطبيعي المناسب. لدينا: $u_{10} = 2\times 10+1 = 21$ و $u_{16} = 2\times 16+1 = 33$

2- متتالية عددية معرفة بعلاقة تراجعية $v_{n+1} = f(v_n)$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي : $u_1 = 2$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي غير معدوم n ،

$$u_{n+1} = \frac{n}{2n+2}u_n - \frac{1}{n+1}$$

1- حساب u_2 و u_3:لدينا

$$u_2 = \frac{1}{2\times 1+2}u_1 - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{4}\times(2) - \frac{1}{2} = 0$$
$$u_3 = \frac{2}{2\times 2+2}u_2 - \frac{1}{2+1} = \frac{2}{6}\times(0) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$$

ملاحظة:

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ : $f(x) = \frac{1}{2-x}$.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

و منه $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$ ونسمي f في هذه الحالة الدالة المرفقة بالمتتالية (u_n)

اتجاه تغير متتالية عددية

لدراسة اتجاه تغير متتالية عددية (U_n) نتبع احدى الطرق:

طريقة 01: (الطريقة الشائعة)

ندرس إشارة الفرق: $U_{n+1}-U_n$ ونميز ما يلي:

- إذا كان $u_{n+1}-u_n>0$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.
- إذا كان $u_{n+1}-u_n<0$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.
- إذا كان $u_{n+1}-u_n=0$ فإن المتتالية (u_n) ثابتة.

مثال نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{6u_n+16}$

و من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \le u_n < 8$.

- بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$.
- استنتج اتجاه تغيّر (u_n).

الحل

- تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$

لدينا : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{6u_n+16} - u_n = \frac{(\sqrt{6u_n+16}-u_n)(\sqrt{6u_n+16}+u_n)}{(\sqrt{6u_n+16}+u_n)}$

$$= \frac{6u_n+16-u_n^2}{\sqrt{6u_n+16}+u_n} = \frac{-u_n^2+6u_n+16}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$$

نحل المعادلة $-u_n^2+6u_n+16=0$ لدينا $\Delta = b^2-4ac = 36-4\times(-1)\times 16 = 100$

و منه $\begin{cases} l_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-6+10}{-2} = -2 \\ l_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-6-10}{-2} = 8 \end{cases}$ و منه

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 6u_n + 16}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n} = \frac{-(u_n - 8)(u_n + 2)}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n} = \frac{(8 - u_n)(u_n + 2)}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n}$$

- استنتاج اتجاه تغيّر (u_n):

لدينا $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8 - u_n)(u_n + 2)}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n}$ و من البرهان بالتراجع لدينا $0 \le u_n < 8$

أي $\begin{cases} 8 - u_n > 0 \\ u_n + 2 > 0 \\ \sqrt{6u_n + 16} + u_n > 0 \end{cases}$ إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

طريقة 02: في حالة (U_n) متتالية حدودها موجبة تماما نحسب النسبة $\dfrac{U_{n+1}}{U_n}$ ونقارنها مع العدد 1 ونميز 3 حالات:

- إذا كان $\dfrac{U_{n+1}}{U_n} \succ 1$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.
- إذا كان $\dfrac{U_{n+1}}{U_n} \prec 1$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.
- إذا كان $\dfrac{U_{n+1}}{U_n} = 1$ فإن المتتالية (u_n) ثابتة.

مثال: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بـ: $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

لدينا في الحالة لما $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ نلاحظ أن جميع حدود المتتالية موجبة تماما و بإستعمال الطريقة 2

لدينا: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^n \times \left(\frac{2}{3}\right)}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \dfrac{2}{3} < 1$ وبالتالي $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية متزايدة تماما .

طريقة 03: اذا كانت: $U_n = f(n)$ (عبارة الحد العام)،

إذا كانت f متزايدة على $[0;+\infty[$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة.

إذا كانت f متناقصة على $[0;+\infty[$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة.

مثال: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بـ: $u_n = (n+1)^2$

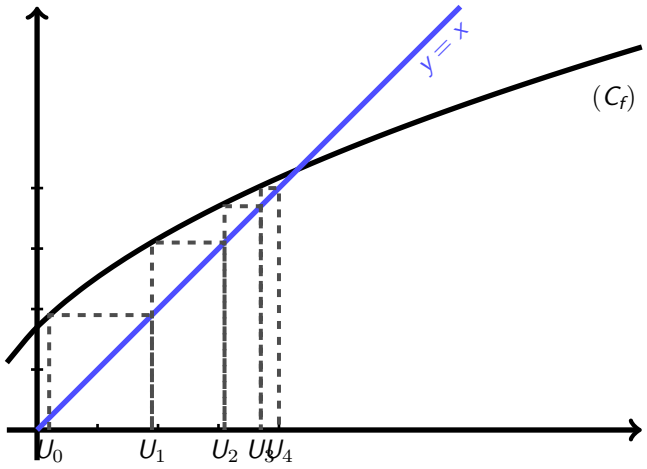
لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (x+1)^2$ ، و كون مشتقتها $f'(x) = 2(x+1)$ فإن $f'(x) > 0$ على المجال $]-1,+\infty[$ بالخصوص على المجال $[0,+\infty[$. إذن نستنتج أن f متزايدة تماما على المجال $[0,+\infty[$. فالمتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

طريقة 04: نعرف المتتالية (U_n) من أجل كل عدد طبيعي $n \geq p$ بـ:

U_p و $U_{n+1} = f(U_n)$.

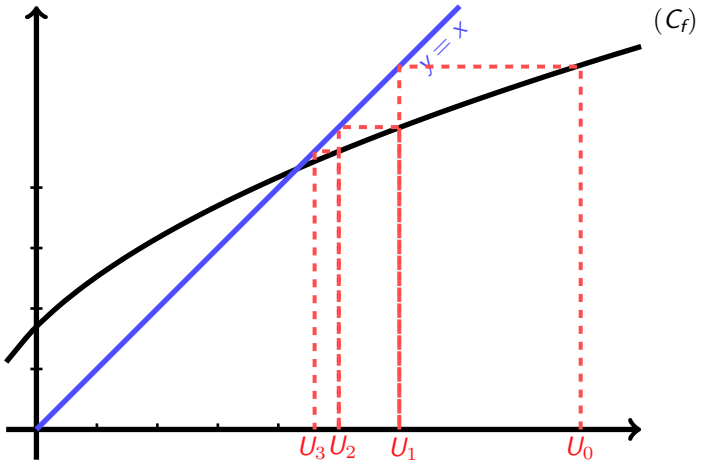
◄ " من أجل كل دالة f متزايدة تماما على مجال I تحقق $f(I) \subset I$.

إذا كان $U_p < U_{p+1}$ فإن (U_n) متزايدة."



◄ "من أجل f متزايدة تماما على مجال I بحيث أن $f(I) \subset I$

و من أجل $U_p > U_{p+1}$ فإن (U_n) متناقصة".



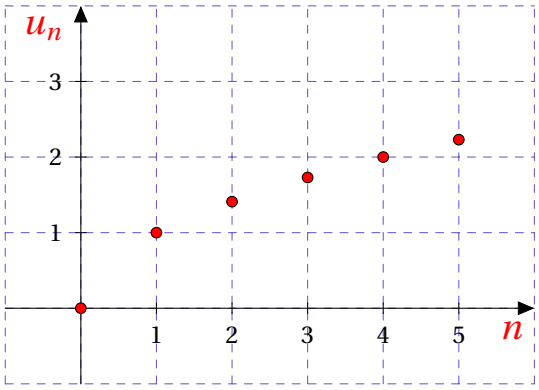
التمثيل البياني لمتتالية عددية

أ) متتالية معرفة بعبارة الحد العام:

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية معرفة بعبارة حدها العام : $u_n = f(n)$ ، التمثيل البياني لـ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$هو سحابة النقط M من المستوي ذات الإحداثيتين $(n; f(n))$

مثال

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_n = \sqrt{n}$.



ب) متتالية معرفة بعلاقة تراجعية:

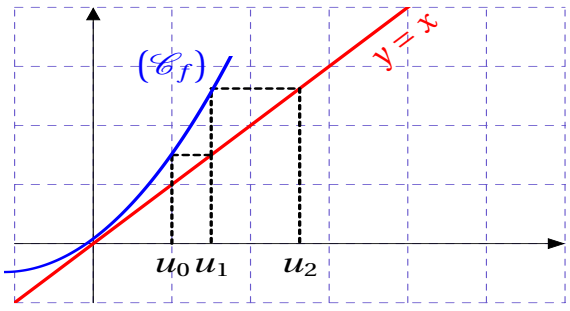
$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية معرفة بعلاقة تراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$ وبأحد حدودها وليكن u_0 ، **لتمثيل المتتالية** (u_n) **بيانيا ننشئ الرسم البياني للدالة** f **المرفقة بالمتتالية** (u_n) **ثم ننشئ المستقيم ذا المعادلة** $y = x$**.لأن المتتالية من الشكل** $u_{n+1} = f(u_n)$ **والتمثيل البياني هو مجموعة النقط** $M(u_n, u_{n+1})$.

و يمكن تمثيل حدودها الأولى على حور الفواصل بإتباع الخطوات التالية :

❶ إنشاء على محور الفواصل قيمة u_0 ثم إسقاطها على $(\mathscr{C}_f)$ ثم على المنصف الاول ثم على محور الفواصل لنتحصل على u_1.

❷ نكرر الإسقاطات بنفس الطريقة للحصول على بقية الحدود .

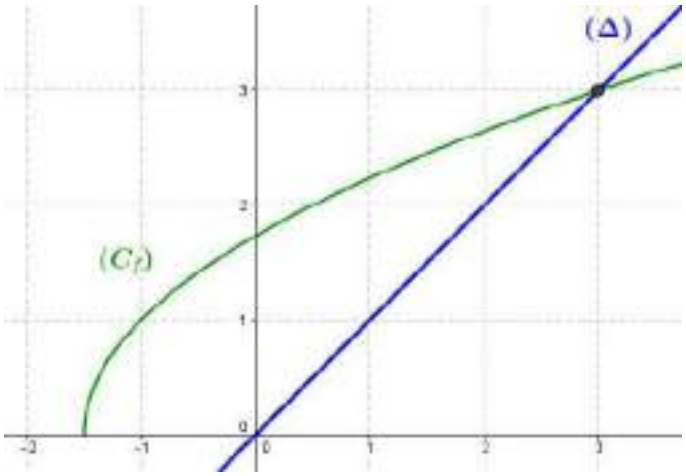
مثال : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n)^2 + u_n$ وحدها الأول : $u_0 = 1$.



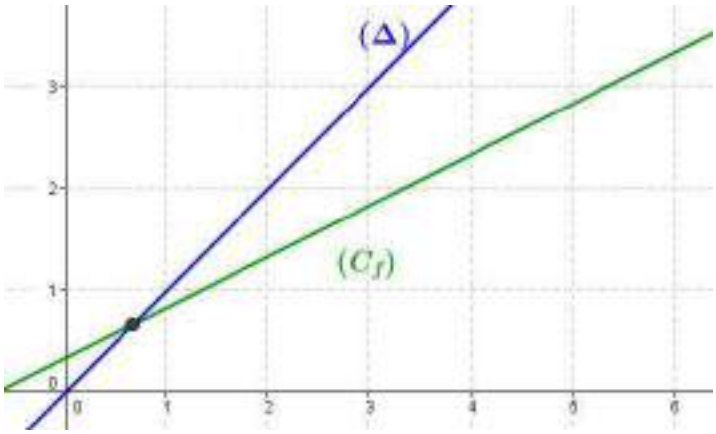
تطبيق

مثل الحدود الأربعة الأولى على محور الفواصل دون حسابها لكل من المتتاليات التالية و ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n)

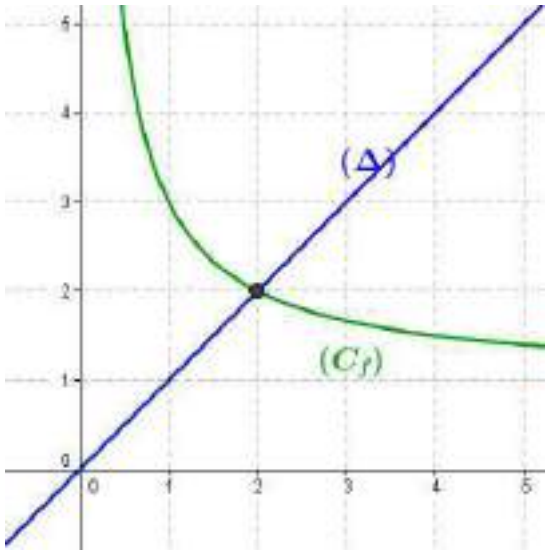
❶ (u_n) معرفة بـ: $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$



❷ (u_n) معرفة بـ: $\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} \end{cases}$

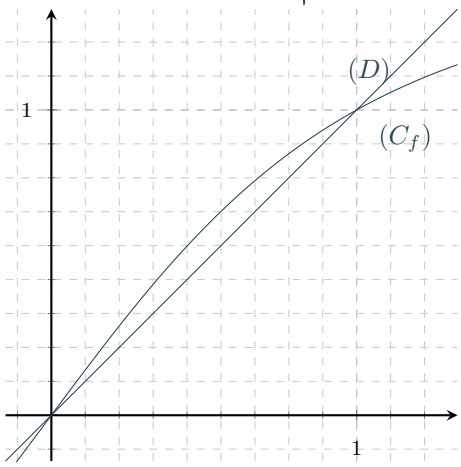


❸ (u_n) معرفة بـ: $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2+u_n}{u_n} \end{cases}$



تمرين

الدالة العددية f معرّفة ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+5}}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.



المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=\dfrac{1}{2}$
و من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$

1- أ) أعد رسم الشكل المقابل ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزا خطوط الإنشاء.

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

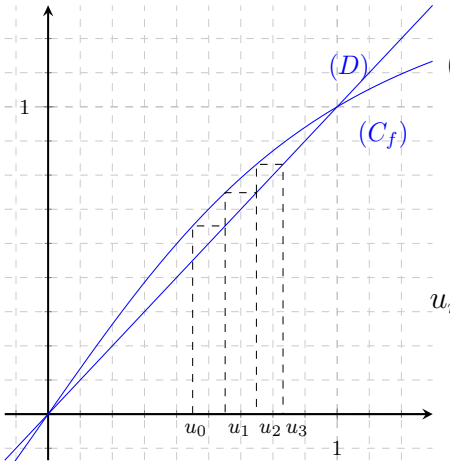
2- من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{1}{2}\leq u_n<1$.

ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

الحل

1- أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3:

ب) تخمين حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها:



المتتالية (u_n) متزايدة تماما و متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D) $(x=1)$

ب) تبيان أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما، ثمّ استنتاج أنّها متقاربة: لدينا

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3u_n}{\sqrt{4u_n^2+5}}-u_n=\frac{3u_n-u_n\left(\sqrt{4u_n^2+5}\right)}{\sqrt{4u_n^2+5}}=\frac{u_n\left(3-\sqrt{4u_n^2+5}\right)}{\sqrt{4u_n^2+5}}$$

المقام موجب و $\dfrac{1}{2}\leq u_n<1$ إذن يكفي إثبات أن $3-\sqrt{4u_n^2+5}>0$

لدينا $\dfrac{1}{2}\leq u_n<1$ و منه $\dfrac{1}{4}\leq u_n^2<1$ أي $1\leq 4u_n^2<4$ أي $6\leq 4u_n^2+5<9$ و منه

$\sqrt{6}\leq\sqrt{4u_n^2+5}<3$ إذن $-\sqrt{6}\geq-\sqrt{4u_n^2+5}>-3$ و بالتالي $0<3-\sqrt{4u_n^2+5}\leq 3-\sqrt{6}$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

الاستدلال بالتراجع (البرهان بالتراجع)

هو نوع من أنماط البرهان يستعمل فقط على القضايا المتعلقة بالعدد الطبيعي n ، و للبرهان على صحة قضية $p(n)$ بإستعمال الإستدلال بالتراجع نتبع الخطوات التالية :

1. التحقق : نتحقق من صحة $p(n)$ من أجل أصغر عنصر n_0 في المجموعة المعرفة عليها القضية $p(n)$.
2. الفرضية : نفرض أن الخاصية محققة من أجل عدد طبيعي كيفي n $(n \geq n_0)$ أي $P(n)$ (فرضية التراجع) و نبرهن الخاصية من أجل $n+1$ أي $P(n+1)$.

مثال

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_{n+1} = 2u_n + 1$ وحدها الأول $u_0 = 0$

بين بالتراجع أنه مهما يكن $n \in \mathbb{N}$ فإن : $u_n = 2^n - 1$

التحقق: $u_0 = 2^0 - 1 = 0$ ولدينا : $u_0 = 0$ وبالتالي الخاصية محققة من أجل $n = 0$

الفرضية: نفرض أن الخاصية محققة من أجل n و نبرهن الخاصية من أجل $n+1$:

الإثبات: نبين أن : $u_{n+1} = 2^{n+1} - 1$

لدينا من الفرضية $u_n = 2^n - 1$ ، بضرب طرفي المساواة في 2 ثم بإضافة 1 إلى الطرفين نجد :

$2u_n + 1 = 2^{n+1} - 1$ أي $u_{n+1} = 2^{n+1} - 1$

وبالتالي حسب البرهان بالتراجع $u_n = 2^n - 1$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

متتالية محدودة من الاعلى،محدودة من الأسفل،متتالية محدودة

(u_n) متتالية عددية معرفة $\mathbb{N}$:

- القول أن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى يعني وجود عدد حقيقي M حيث من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq M$. نقول أن M عنصر حاد من الأعلى .
- القول أن المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل يعني وجود عدد حقيقي m حيث من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq m$. نقول أن M عنصر حاد من الأسفل .
- القول أن المتتالية (u_n) محدودة يعني أنها محدودة من الأعلى و محدودة من الأسفل . من أجل كل عدد طبيعي

$$m \leq u_n \leq M$$

طرق إثبات أن (u_n) محدودة

(u_n) متتالية عددية معرفة $\mathbb{N}$: لإثبات أن (u_n) متتالية محدودة من الأعلى بعدد حقيقي M (أو من الأسفل بعدد حقيقي m) نتبع إحدى الطرق التالية :

- ✓ المقارنة بين u_n و M (أو بين u_n و m) و ذلك بدراسة إشارة $(u_n - M)$ أو إشارة $(u_n - m)$
- ✓ إذا كانت $u_n = f(n)$ ندرس تغيرات الدالة f على $[0;+\infty[$.
- ✓ إستعمال الإستدلال بالتراجع لإثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq M$ (أو $u_n \geq m$)

تقارب متتالية عددية

نقول أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة إذا وفقط إذا كان $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ حيث ℓ عدد حقيقي ثابت .

مبرهنة : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بعلاقة تراجعية و بأحد حدودها .

- ❖ إذا كانت $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما و محدودة من الأعلى فإن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة .
- ❖ إذا كانت $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متناقصة تماما و محدودة من الأسفل فإن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة .

ملاحظة

1- المبرهنة السابقة لا تعطي نهاية المتتالية ، إنّما تثبت فقط وجود هذه النهاية .

مثلا: عندما تكون متتالية متزايدة و محدودة من الأعلى بعدد M ، تكون متقاربة . و لكن نهايتها ℓ ليست بالضرورة مساوية للعدد M ، بل $\ell \leq M$.

مثال

الدالة العددية المعرّفة والمتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x}{e.x+1}$ (e أساس اللوغاريتم النيبيري)
و (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = \dfrac{5}{4e}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$

1- أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \dfrac{1}{e}$.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{e.u_n\left(\dfrac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$.

ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و برّر أنها متقاربة.

الحل

أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{1}{e}$:

نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > \frac{1}{e}$ أي $\frac{5}{4e}\frac{1}{e}$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > \frac{1}{e}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > \frac{1}{e}$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن $f(u_n) > f\left(\frac{1}{e}\right)$

أي $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{e.u_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{2u_n}{e.u_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - u_n(e.u_n + 1)}{e.u_n + 1}$$

$$= \frac{2u_n - eu_n^2 - u_n}{e.u_n + 1} = \frac{u_n - eu_n^2}{e.u_n + 1} = \frac{eu_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$$

- **استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تبرير أنها متقاربة:**

من السؤال السابق لدينا $u_n > \frac{1}{e}$ أي $\frac{1}{e} - u_n < 0$ و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

بما أن (u_n) متناقصة تماما و محدودة من الأسفل $(u_n > \frac{1}{e})$ فهي متقاربة .

نهاية متتالية تراجعية متقاربة : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية تراجعية متقاربة من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$ معناه :

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$ حيث L عدد حقيقي ثابت و هو حل للمعادلة : $f(L) = L$

المتتالية الحسابية

تعريف

- نقول أن المتتالية (u_n) متتالية حسابية أساسها r إذا و فقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=u_n+r$
- إذن في متتالية حسابية ننتقل من حد إلى الحد الذي يليه بإضافة العدد الحقيقي نفسه r

$$u_0 \xrightarrow{+r} u_1 \xrightarrow{+r} u_2 \xrightarrow{+r} \cdots \xrightarrow{+r} u_n$$

مثال 1 : (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0=13$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\frac{1}{5}u_n+\frac{4}{5}$

(v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\ln(u_n-1)$.

- أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

الحل

- إثبات أن المتتالية (v_n) حسابية مع تعيين أساسها وحدها الأول :لدينا

$$\begin{aligned} v_{n+1}&=\ln(u_{n+1}-1)=\ln\left(\frac{1}{5}u_n+\frac{4}{5}-1\right)=\ln\left(\frac{1}{5}u_n-\frac{1}{5}\right)\\ &=\ln\left[\frac{1}{5}(u_n-1)\right]=\ln\left(\frac{1}{5}\right)+\ln(u_n-1)=\ln\left(\frac{1}{5}\right)+v_n\end{aligned}$$

و منه (v_n) متتالية حسابية أساسها $r=\ln\left(\frac{1}{5}\right)$ و حدها الأول $v_0=\ln(u_0-1)=\ln 12$

مثال2: (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0=1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=1-\frac{9}{u_n+5}$.

نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=\frac{1}{u_n+2}$

- أثبت أن (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{3}$ يطلب تعيين حدها الأول.

الحل

- إثبات أن (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{3}$ و تعيين حدها الأول :لدينا

$$\begin{aligned} v_{n+1}&=\frac{1}{u_{n+1}+2}=\frac{1}{1-\frac{9}{u_n+5}+2}=\frac{1}{3-\frac{9}{u_n+5}}=\frac{1}{\frac{3(u_n+5)-9}{u_n+5}}\\ &=\frac{u_n+5}{3(u_n+5)-9}=\frac{u_n+5}{3(u_n+5-3)}=\frac{u_n+2+3}{3(u_n+2)}\\ &=\frac{u_n+2}{3(u_n+2)}+\frac{3}{3(u_n+2)}=\frac{1}{3}+\frac{1}{u_n+2}=\frac{1}{3}+v_n\end{aligned}$$

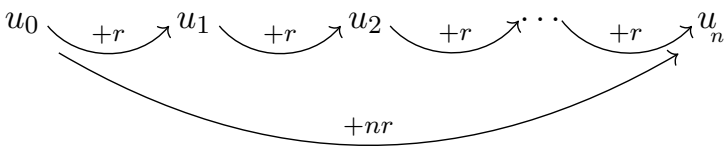
و منه (v_n) متتالية حسابية أساسها $r=\frac{1}{3}$ و حدها الأول $v_0=\frac{1}{u_0+2}=\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}$

طريقة

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية حسابية أساسها r إشارة r هي التي تحدد إتجاه تغير $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$فإذا كان $r>0$ فإن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متزايدة تماما وإذا كان $r<0$ فإن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متناقصة تماما .

الحد العام لمتتالية حسابية

- إذا كان u_0 هو الحد الأول للمتتالية (u_n) فإن : $u_n=u_0+nr$.
- إذا كان u_1 هو الحد الأول للمتتالية (u_n) فإن : $u_n=u_1+(n-1)r$.
- **بصفة عامة :** $u_n=u_p+(n-p)r$ حيث u_p أحد حدود المتتالية ^{n}.



مثال

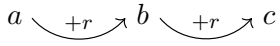
- المتتالية الحسابية (u_n) المعرفة بـ : $u_0=-1$ و $u_{15}=59$ ، أساسها هو $r=4$
لأن: $u_{15}=u_0+15r$ و منه $r=\dfrac{u_{15}-u_0}{15}=4$ و حدها العام هو : $u_n=u_0+nr=4n-1$.
- المتتالية الحسابية (u_n) المعرفة بالأساس $r=-3$ و $u_{15}=32$ ، حدها العام هو :

$$u_n=u_{15}+(n-15)\times(-3)=32-3n++45=-3n+77$$

الوسط الحسابي

إذا كانت a ، b و c أعداد حقيقية مأخوذة بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية حسابية فإن :

$a+c=2b$



مثال

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$متتالية حسابية أساسها 5 حيث : $u_8+u_9+u_{10}=66$ وعليه بإستعمال الوسط الحسابي يصبح لدينا :

$2u_9+u_9=66$ أي : $u_9=22$ وبالتالي : $u_8=u_9-5=22-5=17$ و: $u_{10}=u_9+5=22+5=27$

مجموع الحدود

مجموع حدود متتالية حسابية يعطى بالعلاقة التالية : $S_n = \frac{\text{عدد الحدود}}{2} \times (\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير})$

حيث : عدد الحدود = دليل الحد الأخير - دليل الحد الأول + 1

بصفة عامة • $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)}{2}\left(u_p + u_n\right)$

تطبيق

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0 = -1$ و بالعلاقة : $u_{n+1} = u_n - 3n + 1$

و (v_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_{n+1} - u_n$

1- أثبت أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r و حدها الأول v_0 .

2- أوجد عبارة الحد العام v_n بدلالة n .

3- أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$

الحل

1. إثبات أن (v_n) متتالية حسابية : لدينا

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - 3(n+1) + 1 - (u_n - 3n + 1) \\ &= u_{n+1} - 3n - 3 + 1 + u_n + 3n - 1 \\ &= u_{n+1} + u_n - 3 \\ &= v_n - 3 \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = -3$ و حدها الأول $v_0 = u_1 - u_0 = 1$.

2. إيجاد عبارة الحد العام : لدينا : $v_n = v_0 + nr$ و منه $v_n = 1 - 3n$.

3. حساب المجموع S_n : لدينا : $S_n = \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}}_{n \text{ حد}}$ و منه : $S_n = n \times \frac{(v_0 + v_{n-1})}{2}$

حيث $v_{n-1} = 1 - 3(n-1) = 4 - 3n$ إذن : $S_n = n\frac{(1 + 4 - 3n)}{2} = \frac{n(5-3n)}{2}$

المتتالية الهندسية

تعريف

• نقول أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها q $(q \in \mathbb{R}^*)$ إذا و فقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1} = v_n \times q$

• إذن في متتالية هندسية ننتقل من حد إلى الحد الذي يليه بالضرب بالعدد الحقيقي نفسه q

$$v_0 \xrightarrow{\times q} v_1 \xrightarrow{\times q} v_2 \xrightarrow{\times q} \cdots \xrightarrow{\times q} v_n$$

مثال

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام كما يلي $u_n = 2(3)^n$.

و (v_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $v_0 = 4$ و من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = 5v_n + u_n$.

نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $w_n = \dfrac{v_n}{u_n} + \dfrac{1}{2}$.

• اثبت أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{5}{3}$ ، يطلب تعيين حدها الأوّل.

الحل

• اثبات أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{5}{3}$ و تعيين حدها الأوّل:

لدينا $u_{n+1} = 2(3)^{n+1} = 2(3)^n \times 3 = 3u_n$ و منه :

$$w_{n+1} = \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n + u_n}{3u_n} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{u_n}{3u_n} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$
$$= \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{5}{3 \times 2} = \frac{5}{3}\left(\frac{v_n}{u_n} + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{3}w_n$$

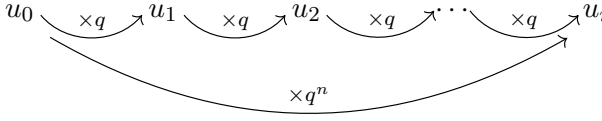
و منه (w_n) متتالية هندسية أساسها $q = \dfrac{5}{3}$ و حدها الأوّل $w_0 = \dfrac{v_0}{u_0} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{4}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$

الحد العام لمتتالية هندسية

• إذا كان u_0 هو الحد الأول للمتتالية (u_n) فإن : $u_n = u_0 \times q^n$.

• إذا كان u_1 هو الحد الأول للمتتالية (u_n) فإن : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

• **بصفة عامة :** $u_n = u_p \times q^{n-p}$ حيث p عدد طبيعي .



مثال

• المتتالية الهندسية (u_n) المعرفة بـ : $u_0=-3$ و $u_3=-192$ ، أساسها هو $q=4$

لأن: $u_3=u_0\times q^3$ و منه $q=\sqrt[3]{\frac{u_3}{u_0}}=\sqrt[3]{\frac{-192}{-3}}=4$ و حدها العام هو : $u_n=u_0\times q^n=-3\times 4^n$

• المتتالية الهندسية (u_n) المعرفة بالأساس $q=\frac{1}{2}$ و $u_5=88$ ، حدها العام هو :

$$u_n=u_5\times q^{n-5}=88\times 2^n\times 2^{-5}=\frac{88}{2^5}\times 2^n=\frac{11}{4}\times 2^n$$

تطبيق 1) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية في كل حالة :

2) أكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج u_n بدلالة n

المتتالية	u_n	u_0	v_n
01	$u_{n+1}=3-\frac{10}{u_n+4}$	$u_0=\frac{1}{4}$	$v_n=\frac{u_n+2}{1-u_n}$
02	$u_{n+1}=\frac{3u_n+1}{u_n+3}$	$u_0=5$	$v_n=\frac{u_n-1}{u_n+1}$
03	$u_{n+1}=\frac{2u_n+2}{u_n+3}$	$u_0=0$	$v_n=\frac{u_n-1}{u_n+2}$
04	$u_{n+1}=\frac{5u_n}{u_n+2}$	$u_0=1$	$v_n=1-\frac{3}{u_n}$
05	$u_{n+1}=(1+u_n)e^2-1$	$u_0=e^2-1$	$v_n=3(u_n+1)$
06	$u_{n+1}=\frac{2}{3}u_n-\frac{4}{3}$	$u_0=1$	$v_n=u_n+4$
07	$u_{n+1}=3+\sqrt{u_n-3}$	$u_0=\frac{13}{4}$	$v_n=\ln(u_n-3)$
08	$u_{n+1}=\frac{5u_n}{2u_n+3}$	$u_0=\frac{1}{2}$	$v_n=\frac{u_n-1}{u_n}$

الوسط الهندسي

إذا كانت a ، b و c أعداد حقيقية مأخوذة بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية هندسية فإن :

$a \xrightarrow{\times q} b \xrightarrow{\times q} c$ $\qquad a\times c=b^2$

مثال

(u_n) المتتالية الهندسيّة المعرّفة على $\mathbb{N}$ وحدودها موجبة تماما حيث : $\begin{cases} u_0\times u_2=e^2 \\ \ln u_1+\ln u_7=-4 \end{cases}$

• عيّن u_1 والأساس q للمتتالية (u_n)

الحل

تعيين u_1 والأساس q للمتتالية (u_n) :

بما أن (u_n) هندسية إذن من الوسط الهندسي لدينا $u_0 \times u_2 = u_1^2$ و منه بالمطابقة نجد $u_1^2 = e^2$ و بما أن (u_n) موجبة فإن $u_1 = e$

- **تعيين الأساس**

بما أن (u_n) هندسية إذن $u_7 = u_1 \times q^6$ و لدينا $\ln u_1 + \ln u_7 = -4$ أي $\ln(u_1 \times u_7) = -4$ تكافئ $u_1 \times u_7 = e^{-4}$

و منه $u_1 \times u_1 \times q^6 = e^{-4}$ أي $u_1^2 \times q^6 = e^{-4}$ إذن $q^6 = \dfrac{e^{-4}}{u_1^2} = \dfrac{e^{-4}}{e^2} = \dfrac{1}{e^6}$

و منه $q = \dfrac{1}{e}$ (الأساس موجب لأنه حدود المتتالية موجبة)

إتجاه تغير متتالية هندسية

إتجاه تغير متتالية هندسية يتعلّق بإشارة u_0 و q :

1- إذا كان q سالبا تماما $(q < 0)$ فإن المتتالية غير رتيبة .

2- إذا كان $0 < q < 1$ فإن
- لما : $u_0 < 0$ فإن المتتالية متزايدة تماما .
- لما : $u_0 < 0$ فإن المتتالية متناقصة تماما .

3- إذا كان $q = 1$ فإن المتتالية ثابتة .

4- إذا كان $q > 1$ فإن
- لما : $u_0 < 0$ فإن المتتالية متناقصة تماما .
- لما : $u_0 < 0$ فإن المتتالية متزايدة تماما .

مجموع الحدود

مجموع حدود متتالية هندسية يعطى بالعلاقة التالية :

$$S_n = \frac{\text{الحد الأول}}{1-q} \times \left(1 - q^{\text{عدد الحدود}}\right)$$

حيث : عدد الحدود = دليل الحد الأخير - دليل الحد الأول + 1

بصفة عامة •
$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{u_p}{1-q} \times \left(1 - q^{n-p+1}\right)$$

تقارب و تباعد متتالية هندسية

❶ إذا كان $\begin{cases} q > 1 \\ u_0 > 0 \end{cases}$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$ أي $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$ إذن المتتالية (u_n) متباعدة.

❷ إذا كان $\begin{cases} q > 1 \\ u_0 < 0 \end{cases}$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$ أي $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\infty$ إذن المتتالية (u_n) متباعدة.

❸ إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$ أي $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$ إذن المتتالية (u_n) متقاربة .

❹ إذا كان $q \leq -1$ فإن المتتالية (u_n) متباعدة (النهاية غير موجودة).

حساب المجاميع و الجداءات

❶ المجموع الشهير (حالة خاصة لمتتالية هندسية) :

$$1+a^1+a^2+a^2+\ldots+a^n=\frac{a^{n+1}-1}{a-1}$$ (حيث a عدد حقيقي لا يساوي 1)

❷ المجموع الشهير (حالة خاصة لمتتالية حسابية) :

$$0+1+2+3+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

❸ مجموع حدود متتابعة لمتتالية ثابتة :

$$a+a+a+\ldots+a=a\times(\text{عدد الحدود})$$ (a حقيقي)

❹ جداء عوامل متتابعة لمتتالية ثابتة :

$$a\times a\times a\times\ldots\times a=a^{(\text{عدد العوامل})}$$ (a حقيقي)

❺ جداء عوامل متتابعة في القوى

$$a^0\times a^1\times a^2\times a^3\times\ldots\times a^n=a^{0+1+2+3+\ldots+n}=a^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

مثال : (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0=4$ و أساسها $q=9$.

المطلوب : حساب الجداء: $P_2=v_0\times v_1\times v_2\times\ldots\times v_n$

الجواب : بما أن (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0=4$ و أساسها $q=9$ فإن : $v_n=v_0\times q^n$

الآن نقوم تعويض كل الحدود في عبارة الحد العام مثلا :

$$v_0=v_0\times q^0\ ،\ v_1=v_0\times q^1\ ،\ v_2=v_0\times q^2\ ،\ \ldots\ ،\ v_n=v_0\times q^n$$

$$P_2=v_0\times v_1\times v_2\times\ldots\times v_n=(v_0\times q^0)\times(v_0\times q^1)\times(v_0\times q^2)\times\ldots\times(v_0\times q^n)$$

$$P_2=v_0\times q^0\times v_0\times q^1\times v_0\times q^2\times\ldots\times v_0\times q^n=(v_0\times v_0\times v_0\times\ldots\times v_0)\times(q^0\times q^1\times q^2\times\ldots\times q^n)$$

$$P_2=(v_0)^{n-0+1}\times q^{0+1+2+\ldots+n}=(v_0)^{n+1}\times q^{\frac{n(n+1)}{2}}=4^{n+1}\times 9^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$P_2=2^{2^{n+1}}\times 3^{2^{\frac{n(n+1)}{2}}}=2^{2(n+1)}\times 3^{2^{\frac{n(n+1)}{2}}}=2^{2(n+1)}\times 3^{n(n+1)}$$

مثال 1 : (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0=4$ و أساسها $q=9$.

المطلوب : حساب المجاميع : $S_1=v_0^2+v_1^2+v_2^2+...+v_n^2$ ، $S_2=\sqrt{v_0}+\sqrt{v_1}+\sqrt{v_2}+...+\sqrt{v_n}$

$S_3=\frac{1}{v_0}+\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+...+\frac{1}{v_n}$ ، $S_4=\frac{3}{v_0^2}+\frac{3}{v_1^2}+\frac{3}{v_2^2}+...+\frac{3}{v_n^2}$

الجواب : نعلم أنه إذا كانت (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=9$ فإن : $\frac{v_{n+1}}{v_n}=q=9$.

حساب المجموع : $S_1=v_0^2+v_1^2+v_2^2+...+v_n^2$:

نفرض أن : $w_n=v_n^2$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ: $\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{v_{n+1}^2}{v_n^2}=\left(\frac{v_{n+1}}{v_n}\right)^2=q^2$

ومنه المتتالية (w_n) متتالية هندسية أساسها q^2 حيث $q^2=9^2\neq 1$ و عليه :

$$S_1=v_0^2+v_1^2+v_2^2+...+v_n^2=w_0+w_1+w_2+...+w_n=w_0\times\frac{\left(q^2\right)^{n-0+1}-1}{q^2-1}$$

$$S_1=v_0^2\times\frac{\left(q^2\right)^{n+1}-1}{q^2-1}=v_0^2\times\frac{q^{2(n+1)}-1}{q^2-1}=4^2\times\frac{9^{2(n+1)}-1}{9^2-1}=16\times\frac{9^{2(n+1)}-1}{81-1}$$

$$S_1=16\times\frac{9^{2(n+1)}-1}{80}=\frac{16}{80}\left[9^{2(n+1)}-1\right]=\frac{1}{5}\left[9^{2(n+1)}-1\right]$$

حساب المجموع : $S_2=\sqrt{v_0}+\sqrt{v_1}+\sqrt{v_2}+...+\sqrt{v_n}$:

نفرض أن : $w_n=\sqrt{v_n}$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ: $\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{\sqrt{v_{n+1}}}{\sqrt{v_n}}=\sqrt{\frac{v_{n+1}}{v_n}}=\sqrt{q}$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\sqrt{q}$ حيث $\sqrt{q}=\sqrt{9}=3\neq 1$ ومنه :

$$S_2=\sqrt{v_0}+\sqrt{v_1}+\sqrt{v_2}+...+\sqrt{v_n}=w_0+w_1+w_2+...+w_n=w_0\times\frac{\left(\sqrt{q}\right)^{n-0+1}-1}{\sqrt{q}-1}$$

$$S_2=\sqrt{v_0}\times\frac{\left(\sqrt{q}\right)^{n+1}-1}{\sqrt{q}-1}=\sqrt{4}\times\frac{\left(\sqrt{9}\right)^{n+1}-1}{\sqrt{9}-1}=2\times\frac{3^{n+1}-1}{3-1}=2\times\frac{3^{n+1}-1}{2}=3^{n+1}-1$$

حساب المجموع : $S_3=\frac{1}{v_0}+\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+...+\frac{1}{v_n}$:

نفرض أن : $w_n=\frac{1}{v_n}$ ،نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ: $\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{\frac{1}{v_{n+1}}}{\frac{1}{v_n}}=\frac{v_n}{v_{n+1}}=\frac{1}{\frac{v_{n+1}}{v_n}}=\frac{1}{q}$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{q}$ حيث $\frac{1}{q}=\frac{1}{9}\neq 1$ ومنه :

$$S_3=\frac{1}{v_0}+\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\ldots+\frac{1}{v_n}=w_0+w_1+w_2+\ldots+w_n=w_0\times\frac{\left(\frac{1}{q}\right)^{n-0+1}-1}{\frac{1}{q}-1}$$

$$S_3=\frac{1}{v_0}\times\frac{\left(q^{-1}\right)^{n+1}-1}{\frac{1}{q}-1}=\frac{1}{v_0}\times\frac{q^{-(n+1)}-1}{\frac{1}{q}-1}=\frac{1}{4}\times\frac{9^{-(n+1)}-1}{\frac{1}{9}-1}=\frac{1}{4}\times\frac{\left(3^2\right)^{-(n+1)}-1}{-\frac{8}{9}}$$

$$S_3=\frac{1}{4}\times\left(-\frac{9}{8}\right)\times\left[3^{-2(n+1)}-1\right]=-\frac{9}{32}\left[3^{-2(n+1)}-1\right]$$

مثال2: (u_n) متتالية هندسية حدها الأول $u_0=3$ و أساسها: $q=4$.

المطلوب : حساب المجاميع :

$S_1=u_0+5u_1+25u_2+\ldots+5^nu_n$ ، $S_2=3u_0+3^3u_1+3^5u_2+\ldots+3^{2n+1}u_n$

$S_3=2u_0+14u_1+98u_2+\ldots+2\times7^nu_n$ ، $S_4=u_0+\frac{u_1}{2}+\frac{u_2}{4}+\ldots+\frac{u_n}{2^n}$

$S_5=\frac{2}{3u_0^2}+\frac{10}{9u_1^2}+\frac{50}{27u_2^2}+\ldots+\frac{2\times5^n}{3^{n+1}u_n^2}$ ، $S_6=u_0+\frac{u_1}{4}+\frac{u_2}{16}+\ldots+\frac{u_n}{4^n}$

الجواب : بما أن (u_n) متتالية هندسية أساسها $q=4$ فإن : $\frac{u_{n+1}}{u_n}=q=4$.

حساب المجموع : $S_1=u_0+5u_1+25u_2+\ldots+5^nu_n$:

نفرض أن : $w_n=5^nu_n$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ:

$$\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{5^{n+1}u_{n+1}}{5^nu_n}=\frac{5^n\times5^1\times u_{n+1}}{5^n\times u_n}=5^1\times\frac{u_{n+1}}{u_n}=5\times q=5q$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $5q$ حيث $5q=5\times4=20\neq1$ ومنه :

$$S_1=u_0+5u_1+25u_2+\ldots+5^nu_n=w_0+w_1+w_2+\ldots+w_n=w_0\times\frac{(5q)^{n-0+1}-1}{5q-1}$$

$$S_1=\left(5^0u_0\right)\times\frac{(5q)^{n+1}-1}{5q-1}=1\times u_0\times\frac{(5q)^{n+1}-1}{5q-1}=1\times3\times\frac{(5\times4)^{n+1}-1}{5\times4-1}$$

$$S_1=3\times\frac{20^{n+1}-1}{19}=\frac{3}{19}\left(20^{n+1}-1\right)$$

حساب المجموع : $S_2 = 3u_0 + 3^3 u_1 + 3^5 u_2 + \ldots + 3^{2n+1} u_n$:

نفرض أن : $w_n = 3^{2n+1} u_n$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ:

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{3^{2(n+1)+1} u_{n+1}}{3^{2n+1} u_n} = \frac{3^{2n+3} u_{n+1}}{3^{2n+1} u_n} = \frac{3^{2n} \times 3^3 \times u_{n+1}}{3^{2n} \times 3^1 \times u_n} = 3^2 \times \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3^2 \times q = 9q$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $9q$ حيث $9q = 9 \times 4 = 36 \neq 1$ و منه :

$$S_2 = 3u_0 + 3^3 u_1 + 3^5 u_2 + \ldots + 3^{2n+1} u_n = w_0 + w_1 + w_2 + \ldots + w_n = w_0 \times \frac{(9q)^{n-0+1} - 1}{9q - 1}$$

$$S_2 = \left(3^{2(0)+1} u_0\right) \times \frac{(9q)^{n+1} - 1}{9q - 1} = 3 \times u_0 \times \frac{(9q)^{n+1} - 1}{9q - 1} = 3 \times 3 \times \frac{(9 \times 4)^{n+1} - 1}{9 \times 4 - 1}$$

$$S_2 = 9 \times \frac{36^{n+1} - 1}{35} = \frac{9}{35}\left(36^{n+1} - 1\right) = \frac{9}{35}\left[\left(6^2\right)^{n+1} - 1\right] = \frac{9}{35}\left(6^{2(n+1)} - 1\right)$$

حساب المجموع : $S_3 = 2u_0 + 14u_1 + 98u_2 + \ldots + 2 \times 7^n u_n$:

نفرض أن : $w_n = 2 \times 7^n u_n$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2 \times 7^{(n+1)} u_{n+1}}{2 \times 7^n u_n} = \frac{7^{n+1} u_{n+1}}{7^n u_n} = \frac{7^n \times 7^1 \times u_{n+1}}{7^n \times u_n} = 7^1 \times \frac{u_{n+1}}{u_n} = 7^1 \times q = 7q$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $7q$ حيث $7q = 7 \times 4 = 28 \neq 1$ ومنه :

$$S_3 = 2u_0 + 14u_1 + 98u_2 + \ldots + 2 \times 7^n u_n = w_0 + w_1 + w_2 + \ldots + w_n = w_0 \times \frac{(7q)^{n-0+1} - 1}{7q - 1}$$

$$S_3 = \left(2 \times 7^{(0)} u_0\right) \times \frac{(7q)^{n+1} - 1}{7q - 1} = 2 \times u_0 \times \frac{(7q)^{n+1} - 1}{7q - 1} = 2 \times 3 \times \frac{(7 \times 4)^{n+1} - 1}{7 \times 4 - 1}$$

$$S_3 = 6 \times \frac{28^{n+1} - 1}{27} = \frac{6}{27}\left(28^{n+1} - 1\right) = \frac{2}{9}\left[28^{n+1} - 1\right]$$

حساب المجموع : $S_4 = u_0 + \frac{u_1}{2} + \frac{u_2}{4} + \ldots + \frac{u_n}{2^n}$:

نفرض أن : $w_n = \frac{u_n}{2^n}$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{u_{n+1}}{2^{n+1}}}{\frac{u_n}{2^n}} = \frac{2^n u_{n+1}}{2^{n+1} u_n} = \frac{2^n \times u_{n+1}}{2^n \times 2 \times u_n} = \frac{1}{2} \times \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2} \times q = \frac{1}{2} q$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}q$ حيث $\frac{1}{2}q = \frac{1}{2} \times 4 = 2 \neq 1$ و منه :

$$S_4 = u_0 + \frac{u_1}{2} + \frac{u_2}{4} + \ldots + \frac{u_n}{2^n} = w_0 + w_1 + w_2 + \ldots + w_n = w_0 \times \frac{\left(\frac{1}{2}q\right)^{n-0+1} - 1}{\frac{1}{2}q - 1}$$

$$S_4 = \left(\frac{u_0}{2^0}\right) \times \frac{\left(\frac{1}{2}q\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2}q - 1} = \frac{u_0}{1} \times \frac{\left(\frac{1}{2}q\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2}q - 1} = \frac{3}{1} \times \frac{\left(\frac{1}{2} \times 4\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{2} \times 4 - 1}$$

$$S_4 = 3 \times \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = \frac{3}{1}\left(2^{n+1} - 1\right) = 3\left[2^{n+1} - 1\right]$$

حساب المجموع : $S_5 = \frac{2}{3u_0^2} + \frac{10}{9u_1^2} + \frac{50}{27u_2^2} + \ldots + \frac{2 \times 5^n}{3^{n+1}u_n^2}$:

نفرض أن : $w_n = \frac{2 \times 5^n}{3^{n+1}u_n^2}$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{2 \times 5^{n+1}}{3^{(n+1)+1}u_{n+1}^2}}{\frac{2 \times 5^n}{3^{n+1}u_n^2}} = \frac{2 \times 5^{n+1} \times 3^{n+1}u_n^2}{3^{n+2}u_{n+1}^2 \times 2 \times 5^n} = \frac{2 \times 5^n \times 5^1 \times 3^n \times 3^1 u_n^2}{3^n \times 3^2 \times u_{n+1}^2 \times 2 \times 5^n}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5^1 \times 3^1 u_n^2}{3^2 \times u_{n+1}^2} = \frac{5u_n^2}{3u_{n+1}^2} = \frac{5}{3} \times \frac{u_n^2}{u_{n+1}^2} = \frac{5}{3} \times \left(\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \left(\frac{1}{q}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{1}{q^2} = \frac{5}{3q^2}$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{3q^2}$ حيث $\frac{5}{3q^2} = \frac{5}{3 \times 4^2} = \frac{5}{48} \neq 1$ ومنه :

$$S_5 = \frac{2}{3u_0^2} + \frac{10}{9u_1^2} + \frac{50}{27u_2^2} + \ldots + \frac{2 \times 5^n}{3^{n+1}u_n^2} = w_0 + w_1 + w_2 + \ldots + w_n = w_0 \times \frac{\left(\frac{5}{3q^2}\right)^{n-0+1} - 1}{\frac{5}{3q^2} - 1}$$

$$S_5 = \frac{2 \times 5^0}{3^{0+1}u_0^2} \times \frac{\left(\frac{5}{3q^2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{5}{3q^2} - 1} = \frac{2}{3u_0^2} \times \frac{\left(\frac{5}{3q^2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{5}{3q^2} - 1} = \frac{2}{3 \times 3^2} \times \frac{\left(\frac{5}{3 \times 4^2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{5}{3 \times 4^2} - 1}$$

$$S_5 = \frac{2}{27} \times \frac{\left(\frac{5}{48}\right)^{n+1} - 1}{\frac{5}{48} - 1} = \frac{2}{27} \times \frac{\left(\frac{5}{48}\right)^{n+1} - 1}{-\frac{43}{48}} = \frac{2}{27} \times \left(-\frac{48}{43}\right)\left[\left(\frac{5}{48}\right)^{n+1} - 1\right]$$

$$S_5 = -\frac{32}{387}\left[\left(\frac{5}{48}\right)^{n+1} - 1\right]$$

حساب المجموع : $S_6 = u_0 + \frac{u_1}{4} + \frac{u_2}{16} + \ldots + \frac{u_n}{4^n}$:

نفرض أن : $w_n = \frac{u_n}{4^n}$ ، نبرهن أن المتتالية (w_n) هندسية وذلك بـ :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{u_{n+1}}{4^{n+1}}}{\frac{u_n}{4^n}} = \frac{4^n u_{n+1}}{4^{n+1} u_n} = \frac{4^n \times u_{n+1}}{4^n \times 4 \times u_n} = \frac{1}{4} \times \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{4} \times q = \frac{1}{4} q$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}q$ حيث $\frac{1}{4}q = \frac{1}{4} \times 4 = 1$ و منه :

بما أن الأساس يساوي 1 فإن المجموع هو الحد الأول للمجموع ضرب عدد الحدود أي :

$$S_6 = u_0 + \frac{u_1}{4} + \frac{u_2}{16} + \ldots + \frac{u_n}{4^n} = w_0 + w_1 + w_2 + \ldots + w_n = w_0(n - 0 + 1) = \frac{u_0}{4^0}(n+1)$$

$$S_6 = \frac{u_0}{1}(n+1) = u_0(n+1) = 3(n+1)$$

المتتاليتان المتجاورتان

تعريف

تكون المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان إذا كانت إحداهما متزايدة و الأخرى متناقصة و $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=0$.

مبرهنة :

إذا كانت (u_n) و (v_n) متتاليتين عدديتين متجاورتين فإنهما متقاربتان و لهما نفس النهاية .

تطبيق

لتكن المتتالية (u_n) و المتتالية (v_n) المعرفتين كما يلي : $u_0=12$ ، $v_0=1$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1}=\frac{u_n+2v_n}{3} \text{ و } v_{n+1}=\frac{u_n+3v_n}{4} .$$

نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $w_n=u_n-v_n$ و $t_n=3u_n+8v_n$.

1- أثبت أن المتتالية (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

عين عبارة w_n بدلالة n . ما هي نهاية (w_n) ؟

2- أثبت أن المتتالية (t_n) متتالية ثابتة . ماهي نهاية (t_n) ؟

3- أثبت أن المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان .

4- استنتج نهاية u_n و نهاية v_n .

الحل

1. إثبات أن المتتالية (w_n) هندسية : لدينا

$$\begin{aligned} w_{n+1}=u_{n+1}-v_{n+1}&=\frac{u_n+2v_n}{3}-\frac{u_n+3v_n}{4}\\ &=\frac{4u_n+8v_n-3u_n-9v_n}{12}\\ &=\frac{u_n-v_n}{12}=\frac{w_n}{12}\end{aligned}$$

إذن المتتالية (w_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{1}{12}$ و حدها الأول $w_0=u_0-v_0=11$.

لدينا من أجل كل عدد طبيعي n : $w_n = 11\left(\frac{1}{12}\right)^n$ و بما أن $-1 < q < 1$ فإن (w_n) متقاربة و $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

2. إثبات أن المتتالية (t_n) متتالية ثابتة : لدينا

$$t_{n+1} = 3u_{n+1} + 8v_{n+1} = \frac{3\,(u_n + 2v_n)}{3} + \frac{8\,(u_n + 3v_n)}{4}$$
$$= u_n + 2v_n + 2u_n + 6v_n = 3u_n + 8v_n = t_n$$

و منه المتتالية (t_n) ثابتة على $\mathbb{N}$.

و لدينا : $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = t_0 = 3u_0 + 8v_0 = 44$

3. إثبات أن المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان : • لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2v_n}{3} - u_n = \frac{u_n + 2v_n - 3u_n}{3}$$
$$= \frac{-2\,(u_n - v_n)}{3} = -\frac{2}{3}w_n = -\frac{22}{3}\left(\frac{1}{12}\right)^n < 0$$

و منه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n < 0$ إذن المتتالية (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$.

• لدينا

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 3v_n}{4} - v_n = \frac{u_n + 3v_n - 4v_n}{4}$$
$$= \frac{(u_n - v_n)}{4} = \frac{1}{4}w_n = \frac{11}{4}\left(\frac{1}{12}\right)^n > 0$$

و منه من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1} - v_n > 0$ إذن المتتالية (v_n) متزايدة على $\mathbb{N}$.

• و نعلم أن : $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ و كون أن : $w_n = u_n - v_n$ فإن : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - v_n = 0$

إذن (u_n) متناقصة و (v_n) متزايدة و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - v_n = 0$. إذن المتتاليان (u_n) و (v_n) متجاورتان .

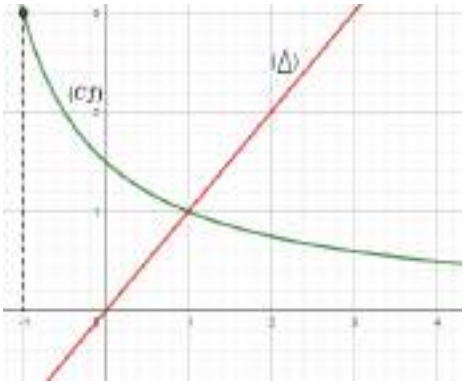
4. استنتاج نهاية u_n و نهاية v_n :المتتاليان (u_n) و (v_n) متجاورتان .

إذن المتتاليان (u_n) و (v_n) متقاربتان و لهما نفس النهاية ℓ ، و نعلم أن $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = t_0 = 44$

و منه : $\lim\limits_{n\to+\infty} 3u_n + 8v_n = 44$ إذن $3\ell + 8\ell = 44$ و بالتالي : $\ell = 4$.

التمرين 01 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

1 -) f الدّالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3}{x+2}$ ؛ (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى لمعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$؛ (Δ) المستقيم الذي معادلته $y=x$ كما في الشكل أدناه.



(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ:

$u_0=1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n؛ $u_{n+1}=f(u_n)$.

- أ) أنقل الشّكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ؛ u_1 ؛ u_2 و u_3.

- ب) ضع تخمينا حول اتّجاه تغيّر المتتالية وتقاربها.

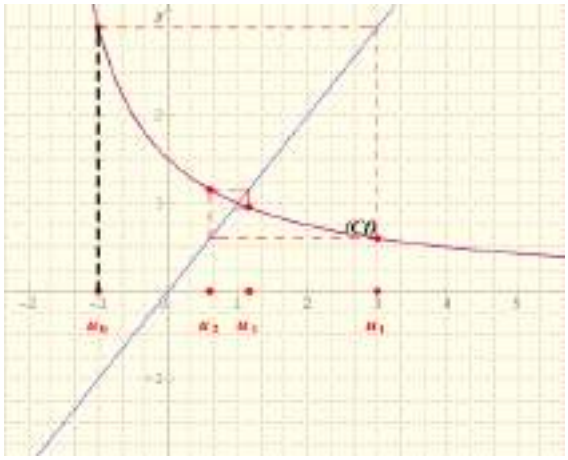
2 -) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{1-u_n}{3+u_n}$.

- أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$ ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

- ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$.

3 -) أحسب بدلالة n كلاّ من S_n و T_n حيث: $S_n=v_0+v_1+\ldots+v_n$ و $T_n=\ln|v_0|+\ln|v_1|+\ldots+\ln|v_n|$

الحل



- ب) وضع تخمين حول اتّجاه تغيّر المتتالية وتقاربها.

بيانيا نلاحظ ما يلي :

■ أي الفرق $(u_{n+1}-u_n)$ لا يحتفظ بإشارة ثابتة . وعليه : المتتالية (u_n) ليست متتالية رتيبة . $\begin{cases}u_1-u_0>0\\u_2-u_1<0\end{cases}$

■النقط ذات الاحداثيين $(u_n ; f(u_n))$ تقترب من نقطة تقاطع المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ). معناه :

المتتالية (u_n) متقاربة وتتقارب نحو فاصلة نقطة التقاطع (هي 1).

2 -) - أ) ■نبيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$.

لدينا ومن اجل كلّ عدد طبيعي n ؛

$$v_{n+1}=\frac{1-u_{n+1}}{3+u_{n+1}}=\frac{1-\frac{3}{u_n+2}}{3+\frac{3}{u_n+2}} \quad \text{أي :} \quad v_{n+1}=\frac{u_n-1}{3u_n+9}=\frac{-(1-u_b)}{3(u_n+3)}$$

إذا : $v_{n+1}=-\frac{1}{3}\left(\frac{1-u_n}{u_n+3}\right)$ وهذا معناه $v_{n+1}=-\frac{1}{3}v_n$

المتتالية (v_n) هي إذا متتالية هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$.

■نكتب v_n بدلالة n .

المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\left(\frac{-1}{3}\right)$ وحدّها الأول $v_0=\frac{1-u_0}{3+u}=1$.

ومنه : من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $v_n=\left(-\frac{1}{3}\right)^n$.

- ب) استنتاج كتابة u_n بدلالة n .

من العلاقة : $v_n=\frac{1-u_n}{3+u_n}$ ينتج ، $3v_n+v_n.u_n=1-u_n$ أي $u_n(1+v_n)=1-3v_n$ وبالتّالي : $u_n=\frac{1-3v_n}{1+v_n}$.

بتعويض v_n : من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $u_n=\frac{1-3\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$.

■حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$.

بما أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=0$ فإنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n=1$

3 -) نحسب بدلالة n كلاّ من S_n و T_n

■المجموع S_n هو مجموع $(n+1)$ حدّا الأولى من المتتالية الهندسية (v_n) ا

إذا : $S_n=v_0\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)$ وبالتّعويض يكون : $S_n=\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}$.

نجد : $S_n=\frac{3}{4}\left[1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$

■المجموع T_n وباستعمال خواص الدالة ln يكتب على الشّكل :

$$T_n = \ln\left[|v_0|\times|v_1|\times|v_2|\times\ldots\times|v_n|\right] = \ln\left[|v_0|\times|v_0.q|\times|v_0.q^2|\times\ldots\times|v_0.q^n|\right]$$

$$= \ln\left[|q\times q^2\times q^3\times\ldots\times q^n|\right]$$

$$= \ln\left|q^{1+2+3+\ldots n}\right|$$

المجموع $(1+2+3+\ldots+n)$ هو مجموع n حدّا من متتالة حسابية أساسها 1 وحدّها الأوّل 1 (متتالية الأعداد الطبيعية) ومنه :

$$1+2+3+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

في هذه الحالة $T_n = \ln\left|q^{\frac{n(n+1)}{2}}\right| = \ln|q|^{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n(n+1)}{2}\ln\left(\frac{1}{3}\right)$:

نجد : $T_n = -\frac{n(n+1)}{2}\ln 3$

التمرين 02 بكالوريا 2025// الموضوع الثاني

1 -) أدرس اتّجاه تغيّر الدّالة f المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{5x}{2x+1}$

2 -) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ $u_0=3$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $u_{n+1}=f(u_n)$

- أ) أحسب الحدّين u_1 و u_2 ثمّ خمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

- ب) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $2<u_n\leq 3$.

- جـ) أدرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3 -) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=3^n\left(1-\frac{2}{u_n}\right)$.

- أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

- ب)استنتج بدلالة n حساب المجموع S_n حيث: $S_n=v_0+5v_1+5^2v_2+\ldots+5^nv_n$

- جـ) أكتب عبارة u_n^n بدلالة n ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}u_n$.

4 -) - أ) تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $\frac{6}{u_n}=3-\frac{1}{5^n}$

- ب) استنتج بدلالة حساب المجموع T_n حيث : $T_n=\frac{6}{u_0}+\frac{6}{u_1}+\ldots+\frac{6}{u_n}$.

الحل

1 -) ندرس اتّجاه تغيّر الدّالة f

الدّالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ولدينا : $f'(x)=\dfrac{5(2x+1)-2(5x)}{(2x+1)^2}$ أي $f'(x)=\dfrac{5}{(2x+1)^2}$.

نلاحظ أنّه من أجل كلّ x من المجال $]0;+\infty[$ ؛ $f'(x)>0$. ومنه : f دالة متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2 -) أ) حسب الحدّين u_1 و u_2 ثمّ خمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

■ لدينا : $u_1=f(u_0)=\dfrac{5u_0}{2u_0+1}=\dfrac{15}{7}$ أي $u_1=\dfrac{15}{7}$

$u_2=f(u_1)=\dfrac{\frac{75}{7}}{\frac{30}{7}+1}$

$=\dfrac{75}{7}\times\dfrac{7}{37}$

أي $u_2=\dfrac{75}{37}$.

نلاحظ ما يلي : $u_0>u_1>u_2$

■إذا كانت (u_n) متتالية رتيبة فهي حتما متتالية متناقصة تماما

- ب) نبرهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $2<u_n\le 3$.

نضع : $P(n):2<u_n\le 3\ ;\ n\in\mathbb{N}$.

◄ نتحقّق من صحّة $P(0)$.

من أجل $n=0$ لدينا فرضا $u_0=3$ ومنه : $2<u_0\le 3$. وبالتّالي $P(0)$ صحيحة.

◄ نفرض أنّه عند رتبة n ؛ $P(n)$ صحيحة أي نفرض أنّ $2<u_n\le 3$

ونبيّن أنّ $P(n+1)$ صحيحة أي نبيّن أنّ $2<u_{n+1}\le 3$.

حسب فرضيّة التّراجع لدينا : $2<u_n\le 3$

بما أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ فهي تحفظ التّرتيب وعليه : $f(2)<f(u_n)\le f(3)$

وبما أنّ $f(2)=2$ ؛ $f(u_n)=u_{n+1}$ و $f(3)=3$ ينتج : $2<u_{n+1}\le 3$ وعليه $P(n+1)$ صحيحة.

ممّا سبق وحسب مبدأ الاستدلال بالتّراجع :

◄ من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $2<u_n\le 3$.

- جـ) ندرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

لهذا ندرس في $\mathbb{N}$ إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$:

$u_{n+1}-u_n=\dfrac{5u_n}{2u_n+1}-u_n=\dfrac{-2u_n^2+4u_n}{2u_n+1}=\dfrac{2u_n(2-u_n)}{2u_n+1}$

نلاحظ أنّ إشارة هذا الفرق من إشارة $(2-u_n)$. بما أنّ $2<u_n$ فإنّ $2-u_n<0$ أي $u_{n+1}-u_n<0$. وعليه :

المتتالية (u_n) متتالية متناقصة تماما في $\mathbb{N}$

3-)- أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ثمّ نكتب v_n بدلالة n

■من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ لدينا:

$$v_{n+1}=3^{n+1}\left(1-\frac{2}{u_{n+1}}\right)=3^{n+1}\left(1-\frac{4u_n-2}{5u_n}\right)=3^{n+1}\left(\frac{u_n-2}{5u_n}\right)$$

أي

$$v_{n+1}=3^{n+1}\times\frac{1}{5}\left(\frac{u_n-2}{u_n}\right)$$

$$=\frac{1}{5}\times 3\times\left[3^n\left(1-\frac{2}{u_n}\right)\right]$$

إذا من أجل كلّ عدد طبيعي n لدينا : $v_{n+1}=\frac{3}{5}v_n$ وهذا معناه : (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{3}{5}$

وحدّها الأوّل $v_0=3^0\left(1-\frac{2}{u_0}\right)=\frac{1}{3}$

■عبارة الحدّ العام للمتتالية الهندسية معطاة بالعلاقة : من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $v_n=v_0\times q^n$. وبالتّعويض :

من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $v_n=\frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^n$

ب)نستنتج بدلالة n حساب المجموع S_n.

لاحظ أنّ يمكن كتابة المجموع S_n على الشّكل الآتي :

$$S_n=v_0+(5v_0.q)+(5^2v_0.q^2)+\ldots+(5^nv_0.q^n)=v_0\left[1+(5q)+(5q)^2+\ldots(5q)^{n+1}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left(1+3+3^2+\ldots+3^n\right)$$

المجموع $\left(1+3+3^2+\ldots+3^n\right)$ هو مجموع $(n+1)$ حدّا الأولى من متتالية هندسية حدّها الأوّل 1 وأساسها 3. وعليه : بتعويض q بـ $\frac{3}{5}$ نجد :

$$1+3+3^2+\ldots+3^n=1\left(\frac{3^{n+1}-1}{3-1}\right)=\frac{3^{n+1}-1}{2}$$ وعليه :

$$S_n=\frac{1}{3}\left(\frac{3^{n+1}-1}{2}\right)$$ أي $$S_n=\frac{3^n-1}{6}$$

- ج) نكتب عبارة u_n بدلالة n ثمّ نحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$.

■من العلاقة : $v_n = 3^n\left(1-\frac{2}{u_n}\right)$ نجد $\frac{2}{u_n} = 1-\frac{v_n}{3^n} = \frac{3^n - v_n}{3^n}$.

في هذه الحالة : $\frac{u_n}{2} = \frac{3^n}{3^n - v^n}$ وبالتّالي : $u_n = \frac{2\times 3^n}{3^n - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^n}$

يكون $u_n = \frac{2\times 3^2}{3^n\left(1-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{5}\right)^n\right)}$ وأخيرا $u_n = \frac{2}{1-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{5}\right)^n}$.

لدينا وبما أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n = 2$

4 -) - أ) نتحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $\frac{6}{u_n} = 3-\frac{1}{5^n}$

بما أنّ $u_n = \frac{2}{1-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{5}\right)^n}$ فإنّ $\frac{1}{u_n} = \frac{1-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^n}{2}$. وعليه : $\frac{6}{u_n} = 3\left[1-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^n\right]$

أي $\frac{6}{u_n} = 3-\left(\frac{1}{5}\right)^n$.

- ب) استنتاج بدلالة n حساب المجموع T_n

المجموع T_n هو مجموع $(n+1)$ حدّ متعاقبة من الشّكل $\frac{6}{u_n}$.

وبما أنّ $\frac{6}{u_n} = 3-\left(\frac{1}{5}\right)^n$ فإنّ T_n يكتب على الشّكل :

$$T_n = \left(3-\frac{1}{5^0}\right)+\left(3-\frac{1}{5}\right)+\left(3-\frac{1}{5^2}\right)+\ldots+\left(1-\frac{1}{5^n}\right) = (3+3+3+\ldots+3)-\left(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+\ldots+\frac{1}{5^n}\right)$$

ولكون المجموع $\left(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+\ldots+\frac{1}{5^n}\right)$ مجموع $(n+1)$ حدّا متعاقبة من متتالية هندسية اساسها $\frac{1}{5}$

وحدّها الأوّل 1 يكون :

$T_n = 3(n+1)-\frac{1-\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{5}}$ أي $T_n = 3(n+1)-\frac{5}{4}\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \dfrac{4-u_n}{2+u_n}$

1- احسب الحدود u_1 ، u_2 و u_3 ثم برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n \leq 2$

2- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4}$

أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{2}{3}$ ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n

ب) بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \dfrac{5}{1-v_n} - 4$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

3- من أجل كل عدد طبيعي n، نضع:

$$S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2024} \quad \text{و} \quad T_n = \frac{1}{4+u_n} + \frac{1}{4+u_{n+1}} + \cdots + \frac{1}{4+u_{n+2024}}$$

احسب S_n بدلالة n ثم استنتاج T_n بدلالة n.

الحل

1- حساب الحدود u_1 ، u_2 و u_3 ثم برهان بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n \leq 2$:

لدينا

$$u_1 = \frac{4-u_0}{2+u_0} = \frac{4-0}{2+0} = 2$$
$$u_2 = \frac{4-u_1}{2+u_1} = \frac{4-2}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$u_3 = \frac{4-u_2}{2+u_2} = \frac{4-\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{7}{5}$$

نضع $P(n) : 0 \leq u_n \leq 2$

من أجل $n = 0$ لدينا : $0 \leq u_0 \leq 2$ أي $0 \leq 0 \leq 2$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : 0 \leq u_n \leq 2$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 0 \leq u_{n+1} \leq 2$ صحيحة .

لاحظ أنه يمكن كتابة u_{n+1} على الشكل الآتي

$$u_{n+1} = \frac{4-u_n}{2+u_n} = \frac{4+2-2-u_n}{2+u_n} = \frac{6-(2+u_n)}{2+u_n} = \frac{6}{2+u_n} - \frac{2+u_n}{2+u_n} = \frac{6}{2+u_n} - 1$$

لدينا من الفرض $0 \leq u_n \leq 2$ أي $2 \leq u_n + 2 \leq 4$ تكافئ $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{u_n+2} \leq \frac{1}{4}$ تكافئ $3 \leq \frac{6}{u_n+2} \leq \frac{3}{2}$ أي

$1 - 3 \leq \frac{6}{u_n+2} - 1 \leq \frac{3}{2} - 1$ و منه $0 \leq \frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq 2$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 0 \leq u_n \leq 2$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 4}$

أ) إثبات أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$ ثم كتابة عبارة v_n بدلالة n :لدينا

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+4} = \frac{\frac{4-u_n}{2+u_n} - 1}{\frac{4-u_n}{2+u_n} + 4} = \frac{\frac{4-u_n-(2+u_n)}{2+u_n}}{\frac{4-u_n+4(2+u_n)}{2+u_n}}$$
$$= \frac{2-2u_n}{12+3u_n} = \frac{-2}{3} \times \frac{u_n-1}{u_n+4} = -\frac{2}{3}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = -\frac{2}{3}$ و حدها الأول $v_0 = \frac{u_0-1}{u_0+4} = -\frac{1}{4}$

و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 \times q^n = -\frac{1}{4} \times \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

ب) تبيان أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4$ ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+4}$ و منه $v_n(u_n+4) = u_n - 1$ تكافئ $v_n u_n + 4v_n - u_n = -1$

أي $u_n(v_n - 1) = -1 - 4v_n$ و منه

$$u_n = \frac{-1-4v_n}{v_n-1} = \frac{1+4v_n}{1-v_n} = \frac{1+4-4+4v_n}{1-v_n} = \frac{5-4(1-v_n)}{1-v_n}$$
$$= \frac{5}{1-v_n} - \frac{4(1-v_n)}{1-v_n} = \frac{5}{1-v_n} - 4$$

- **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: بما أن $-1 < -\frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{2}{3}\right)^n = 0$ و بالتالي

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{5}{1-v_n} - 4 = \lim_{n\to+\infty} \frac{5}{1+\frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n} - 4 = \frac{5}{1} - 4 = 1$$

4-حساب S_n بدلالة n ثم استنتاج T_n بدلالة n :

S_n مجموع متتالية هندسية عدد حدودها $n + 2024 - n + 1 = 2025$ و حدها الأول v_n و منه

$$S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2024} = v_n \times \frac{1-q^{2025}}{1-q} = -\frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \times \frac{1-\left(-\frac{2}{3}\right)^{2025}}{1+\frac{2}{3}}$$

$$= -\frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \times \frac{1+\left(\frac{2}{3}\right)^{2025}}{\frac{5}{3}} = -\frac{3}{5} \times \frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right) = -\frac{3}{20}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right)$$

لدينا $u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4$ و منه $4 + u_n = \frac{5}{1-v_n}$ إذن $\frac{1-v_n}{5} = \frac{1}{4+u_n}$ و منه

$$T_n = \frac{1}{4+u_n} + \frac{1}{4+u_{n+1}} + \cdots + \frac{1}{4+u_{n+2024}} = \frac{1-v_n}{5} + \frac{1-v_{n+1}}{5} + \cdots + \frac{1-v_{n+2024}}{5}$$

$$= \frac{1}{5}\left[\underbrace{1+1+\cdots+1}_{2025} - (v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2024})\right] = \frac{1}{5}(2025 - S_n)$$

$$= \frac{1}{5}\left(2025 + \frac{3}{20}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right)\right) = 405 + \frac{3}{100}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right)$$

التمرين 04 بكالوريا 2024// الموضوع الثاني

1- f الدالة العددية المعرّفة على المجال $[2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x+1}{2x}$

شكل جدول تغيرات الدالة f ثم استنتج أنّه من أجل كل x من $[2;+\infty[$ فإنّ $\frac{1}{2} < f(x) \leq \frac{3}{4}$

2- (u_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n، $n \geq 2$: $u_n = \frac{n}{2^n}$

أ) بين أنّه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإنّ: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$

ب) أثبت أنّه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإنّ: $u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

ج) نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$: $S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} \cdots + \frac{u_n}{n}$

بيّن أنّ: $S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$ ثم عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = \frac{511}{1024}$

الحل

1- تشكيل جدول تغيرات الدالة f ثم استنتاج أنّه من أجل كل x من $[2;+\infty[$ فإنّ $\frac{1}{2} < f(x) \leq \frac{3}{4}$:

• **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $[2;+\infty[$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{(x+1)'(2x) - (2x)'(x+1)}{(2x)^2} = \frac{2x - 2x - 2}{4x^2} = -\frac{2}{4x^2} = -\frac{1}{2x^2} < 0$$

و منه الدالة f متناقصة تماما على المجال $[2;+\infty[$ ، و جدول تغيراتها كالآتي: لدينا $f(2) = \frac{3}{4}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \frac{1}{2}$

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$\frac{3}{4}$ ↘	$\frac{1}{2}$

من جدول التغيرات نستنتج أنّه من أجل كل x من $[2;+\infty[$ فإنّ $\frac{1}{2} < f(x) \leq \frac{3}{4}$

2- (u_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n، $n \geq 2$: $u_n = \frac{n}{2^n}$

أ) تبيان أنّه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإنّ: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$:

لدينا

$$\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{\frac{n+1}{2^n \times 2}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{\frac{n+1}{2}}{n} = \frac{n+1}{2n} = f(n)$$

إذن حسب السؤال السابق $\frac{n+1}{2n} \leq \frac{3}{2}$ من أجل كل $n \geq 2$

بـ إثبات أنّه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإنّ: $u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ ثم استنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا حسب السؤال السابق و بالتعويض بكل n حيث $n \geq 2$ نجد

$$\begin{cases} \frac{u_3}{u_2} \leq \frac{3}{4} \\ \frac{u_4}{u_3} \leq \frac{3}{4} \\ \vdots \\ \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{3}{4} \end{cases}$$ و بضرب أطراف

المتراجات طرف لطرف نجد :

$$\frac{\not{u}_3}{u_2} \times \frac{\not{u}_4}{\not{u}_3} \times \cdots \times \frac{u_n}{\not{u}_{n-1}} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3+1}$$

أي $\frac{u_n}{u_2} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ و منه $u_n \leq u_2\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$

• **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1 < \frac{3}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = 0$ و لدينا من جهة $0 < u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$

إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = 0$ و بالتالي $0 < \lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leq \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

جـ تبيان أنّ: $S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$ ثم تعيين العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = \frac{511}{1024}$:

لدينا

$$S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} \cdots + \frac{u_n}{n} = \frac{\frac{2}{2^2}}{2} + \frac{\frac{3}{2^3}}{3} + \cdots + \frac{\frac{n}{2^n}}{n} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

و منه S_n مجموع متالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و حدها الأول $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ و عدد حدودها $n-1$ و منه

$$S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{4}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$$

و لدينا من جهة $S_n = \frac{511}{1024}$ تكافئ $\frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = \frac{511}{1024}$ تكافئ $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1022}{1024}$

أي $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 - \frac{1022}{1024} = \frac{2}{1024}$ و منه $(n-1)\ln\frac{1}{2} = \ln\frac{2}{1024}$

و منه $n\ln\frac{1}{2} - \ln\frac{1}{2} = \ln 2 - \ln 1024$ تكافئ $-n\ln 2 + \ln 2 = \ln 2 - \ln 1024$

إذن $n = \frac{-\ln 1024}{-\ln 2} = 10$

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=\frac{1}{2}$ و أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=-1+\frac{2}{2-u_n}$

1- أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0<u_n\leq\frac{1}{2}$

ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

2- نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $v_n=\frac{1}{u_n}-1$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n

ب) استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n=\frac{1}{2^n+1}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$

3- نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $T_n=\frac{1}{u_0}+\frac{1}{u_1}+\cdots+\frac{1}{u_n}$

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n=2^{n+1}+n$

الحل

1-

أ) برهان بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0<u_n\leq\frac{1}{2}$:

نضع $P(n):0<u_n\leq\frac{1}{2}$

من أجل $n=0$ لدينا : $0<u_0\leq\frac{1}{2}$ أي $0<\frac{1}{2}\leq\frac{1}{2}$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):0<u_n\leq\frac{1}{2}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):0<u_{n+1}\leq\frac{1}{2}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0<u_n\leq\frac{1}{2}$ أي $-\frac{1}{2}\leq-u_n<0$ تكافئ $\frac{3}{2}\leq2-u_n<2$ تكافئ $\frac{1}{2}<\frac{1}{2-u_n}\leq\frac{2}{3}$

أي $\frac{4}{3}\leq\frac{2}{2-u_n}<1$ و منه $-1+\frac{4}{3}\leq-1+\frac{2}{2-u_n}<-1+1$ و منه $0<u_{n+1}\leq\frac{1}{3}\leq\frac{1}{2}$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):0<u_n\leq\frac{1}{2}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما. :لدينا

$$u_{n+1}-u_n=-1+\frac{2}{2-u_n}-u_n=\frac{-(2-u_n)+2-u_n(2-u_n)}{2-u_n}=\frac{u_n^2-u_n}{2-u_n}=\frac{u_n(u_n-1)}{2-u_n}$$

من البرهان بالتراجع لدينا $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ و منه $\begin{cases} -1 < u_n - 1 \leq -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \leq 2 - u_n < 2 \end{cases}$

إذن $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n} < 0$ و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

2-نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$

أ) إثبات أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم كتابة عبارة v_n بدلالة n :لدينا

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = d\frac{1}{-1 + \frac{2}{2 - u_n}} - 1 = \frac{1}{\frac{u_n}{2 - u_n}} - 1 = \frac{2 - u_n}{u_n} - 1$$
$$= \frac{2}{u_n} - \frac{u_n}{u_n} - 1 = \frac{2}{u_n} - 1 - 1 = 2\left(\frac{1}{u_n} - 1\right) = 2v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = 2$ و حدها الأول $v_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} - 1 = 2 - 1 = 1$

و منه عبارة الحد العام هي $v_n = v_0 \times q^n = 2^n$

ب) استنتاج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \frac{1}{2^n + 1}$ ثم حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

لدينا $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$ أي $v_n + 1 = \frac{1}{u_n}$ و منه $u_n = \frac{1}{v_n + 1} = \frac{1}{2^n + 1}$

حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$ **:** لدينا $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{2^n + 1} = \lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$

4-حساب S_n بدلالة n ثم تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 2^{n+1} + n$:

لدينا (v_n) هندسية و بالتالي

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$$

و من جهة لدينا $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$ أي $\frac{1}{u_n} = v_n + 1$ و منه

$$T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \cdots + \frac{1}{u_n} = v_0 + 1 + v_1 + 1 + \cdots + v_n + 1$$
$$= v_0 + v_1 + \cdots + v_n + \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ مرة}} = S_n + n + 1$$
$$= 2^{n+1} - 1 + n + 1 = 2^{n+1} + n$$

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ و أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$

1- أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n < 5$

ب) بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما.

2- نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n = u_n - 5$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ ، يطلب تعيين حدها الأول v_0

ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$

جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

3- نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$

الحل

1-

أ) برهان بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n < 5$:

نضع $P(n) : u_n < 5$

من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 < 5$ أي $0 < 5$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : u_n < 5$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} < 5$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n < 5$ أي $\frac{4}{5}u_n < \frac{4}{5} \times 5 = 4$ و منه $\frac{4}{5}u_n + 1 < 4 + 1$ إذن $u_{n+1} < 5$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n < 5$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما. :لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{5}u_n = \frac{1}{5}(5 - u_n)$$

من البرهان بالتراجع لدينا $u_n < 5$ و منه $5 - u_n > 0$

إذن $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}(5 - u_n) > 0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

2-نضع: من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n = u_n - 5$

أ) إثبات أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ و تعيين حدها الأول v_0 :لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = \frac{4}{5}u_n + 1 - 5 = \frac{4}{5}u_n - 4 = \frac{4}{5}(u_n - 5) = \frac{4}{5}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{4}{5}$ و حدها الأول $v_0 = u_0 - 5 = -5$

ب) كتابة عبارة v_n بدلالة n ثم استنتاج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = -5 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n$

و من جهة لدينا $v_n = u_n - 5$ أي $u_n = v_n + 5$ و منه $u_n = -5 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$

جـ) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1 < \frac{4}{5} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} -5 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n + 5 = 5$

4-حساب S_n بدلالة n ثم تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$:

لدينا (v_n) متتالية هندسية و بالتالي

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -5 \times \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}}$$

$$= -5 \times \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{\frac{1}{5}} = -25 \times \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}\right) = 25\left(\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} - 1\right)$$

و لدينا من جهة $v_n = u_n - 5$ أي $u_n = v_n + 5$ و منه بالتعويض نجد:

$$T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = v_0 + 5 + v_1 + 5 + \cdots + v_n + 5$$

$$= v_0 + v_1 + \cdots + v_n + \underbrace{5 + 5 + \cdots + 5}_{n+1 \text{ مرة}} = S_n + 5(n+1)$$

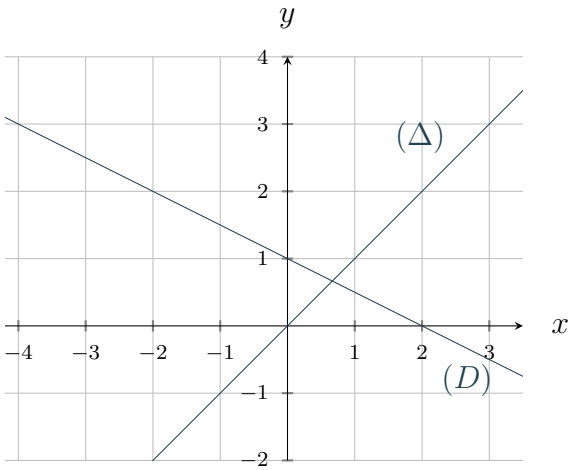
$$= 25\left(\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} - 1\right) + 5(n+1) = 25\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1} - 25 + 5n + 5$$

$$= 25 \times \frac{4}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^n - 20 + 5n = 20 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n - 20 + 5n = 20\left(\left(\frac{4}{5}\right)^n - 1\right) + 5n$$

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ ، (D) و (Δ) المستقيمان المعرّفان كما يلي :

$(D)\ :\ y=x$ و $(\Delta)\ :\ y=-\frac{1}{2}x+1$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0=-4$ و $u_{n+1}=-\frac{1}{2}u_n+1$.



1- أنقل الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل.

2- أ) هل المتتالية (u_n) رتيبة ؟ برر إجابتك.

ب) ضع تخمينا حول تقارب المتتالية (u_n)

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\left(u_n-\frac{2}{3}\right)^2$

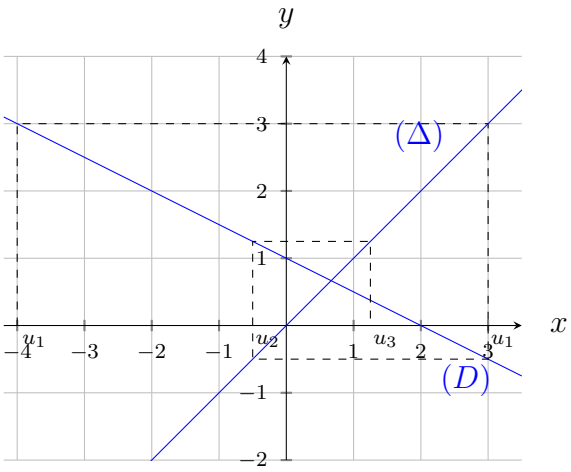
أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ثم احسب v_0

ب) عبّر عن v_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ واستنتج أن (u_n) متقاربة.

4- بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_0\times v_1\times\cdots\times v_{n-1}=\left(\frac{14}{3}\right)^{2n}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$

الحل

1- تمثيل الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



-2

أ) دراسة رتابة المتتالية (u_n) :

المتتالية (u_n) ليست رتيبة لأنه من التمثيل نلاحظ أن $u_0 < u_1$ و $u_2 < u_1$

بـ) تخمين حول تقارب المتتالية (u_n) :

المتتالية (u_n) تتقارب نحو فاصلة نقطة تقاطع (Δ) مع (D)

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2$

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ثم احسب v_0 :لدينا

$$v_{n+1} = \left(u_{n+1} - \frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}u_n + 1 - \frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}\right)^2$$
$$= \left[\left(-\frac{1}{2}\right)\left(u_n - \frac{2}{3}\right)\right]^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2\left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{4}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{4}$ و حدها الأول $v_0 = \left(u_0 - \frac{2}{3}\right)^2 = \left(-4 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{196}{9}$

بـ) كتابة v_n بدلالة n ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ واستنتاج أن (u_n) متقاربة. :

المتتالية (v_n) هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 \times q^n = \frac{196}{9} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$

- **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$:

بما أن $-1 < \frac{1}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{196}{9} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$

- **استنتاج أن** (u_n) **متقاربة :**

لدينا $v_n = \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2$ و بادخال النهاية نجد

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty}\left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2 = 0$$

معناه $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = 0$ أي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}$

و منه (u_n) متتالية متقاربة.

4-تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$:

لاحظ أن الجداء $v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1}$ متكون من n حد، لدينا

$$v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \frac{196}{9} \times \left(\frac{1}{4}\right)^0 \times \frac{196}{9} \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 \times \cdots \times \frac{196}{9} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$
$$= \left(\frac{196}{9}\right)^n \left(\frac{1}{4}\right)^{\underbrace{0+1+\cdots+n-1}_{S_n}} = \left(\frac{14^2}{3^2}\right)^n \left(\frac{1}{4}\right)^{S_n}$$

S_n هو مجموع متتالية حسابية حدها الأول 0 و عدد حدودها n و منه $S_n = \frac{n(n-1)}{2}$ و بالتالي :

$$v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{14^2}{3^2}\right)^n \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \left(\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}}\right)^{n(n-1)} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$$

التمرين 08 بكالوريا 2022// الموضوع الثاني

(u_n) المتتالية الهندسيّة المعرّفة على $\mathbb{N}$ وحدودها موجبة تماما حيث : $\begin{cases} u_0 \times u_2 = e^2 \\ \ln u_1 + \ln u_7 = -4 \end{cases}$

1- أ) عيّن u_1 والأساس q للمتتالية (u_n)

ب) تحقق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = e^{2-n}$

2- احسب، بدلالة n ، المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

3- نعتبر المتتالية العدديّة (v_n) المعرّفة بـ: $v_0 = e^3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $v_{n+1} = v_n + u_n$

أ) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$

ب) بيّن أن (v_n) متقاربة.

4- أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $\frac{1}{e}v_n = \frac{1}{1-e}(u_n - e^3)$

ب) نعتبر المجموع S'_n حيث: $S'_n = \frac{1}{e}v_0 + \frac{1}{e}v_1 + \cdots + \frac{1}{e}v_n$

تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $S'_n = \frac{1}{1-e}[S_n - (n+1)e^3]$

الحل

-1

أ) تعيين u_1 والأساس q للمتتالية (u_n) :

بما أن (u_n) هندسية إذن من الوسط الهندسي لدينا $u_0 \times u_2 = u_1^2$ و منه بالمطابقة نجد $u_1^2 = e^2$ و بما أن (u_n) موجبة فإن $u_1 = e$

• **: تعيين الأساس**

بما أن (u_n) هندسية إذن $u_7 = u_1 \times q^6$ و لدينا $\ln u_1 + \ln u_7 = -4$ أي $\ln(u_1 \times u_7) = -4$ تكافئ $u_1 \times u_7 = e^{-4}$

و منه $u_1 \times u_1 \times q^6 = e^{-4}$ أي $u_1^2 \times q^6 = e^{-4}$ إذن

$$q^6 = \frac{e^{-4}}{u_1^2} = \frac{e^{-4}}{e^2} = \frac{1}{e^6}$$

و منه $q = \frac{1}{e}$ (الأساس موجب لأنه حدود المتتالية موجبة)

ب) التحقق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = e^{2-n}$:

(u_n) هندسية و بالتالي :

$$u_n = u_0 \times q^n = u_1 \times q^{n-1} = e \times \frac{1}{e^{n-1}} = e \times e^{1-n} = e^{1+1-n} = e^{2-n}$$

2- حساب بدلالة n ، المجموع S_n :

لدينا (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{e}$ و حدها الأول: لدينا $u_1 = u_0 \times q$ و منه $u_0 = \frac{u_1}{q} = \frac{e}{\frac{1}{e}} = e^2$ إذن

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = e^2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{e}}$$

$$= e^2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{\frac{e-1}{e}} = e^3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{e-1} = \frac{e^3}{e-1}\left[1 - \left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}\right]$$

3-نعتبر المتتالية العدديّة (v_n) المعرّفة بـ: $v_0 = e^3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $v_{n+1} = v_n + u_n$

أ) برهان بالتّراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$:

نضع $P(n) : v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$

من أجل $n=0$ لدينا : $v_0=\dfrac{e^3-e^4}{1-e}$ أي $e^3=\dfrac{e^3\left(1-e\right)}{1-e}$ أي $e^3=e^3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):\ v_n=\dfrac{e^{3-n}-e^4}{1-e}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):\ v_{n+1}=\dfrac{e^{3-(n+1)}-e^4}{1-e}=\dfrac{e^{2-n}-e^4}{1-e}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $v_n=\dfrac{e^{3-n}-e^4}{1-e}$ إذن

$$v_{n+1}=v_n+u_n=\frac{e^{3-n}-e^4}{1-e}+e^{2-n}=\frac{e^{3-n}-e^4}{1-e}+\frac{\left(1-e\right)e^{2-n}}{1-e}$$
$$=\frac{e^{3-n}-e^4+e^{2-n}-e^{3-n}}{1-e}=\frac{e^{2-n}-e^4}{1-e}$$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):\ v_n=\dfrac{e^{3-n}-e^4}{1-e}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أن (v_n) متقاربة. : لدينا

$$\lim_{n\to+\infty}v_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^{3-n}-e^4}{1-e}=\frac{-e^4}{1-e}=\frac{e^4}{e-1}$$

لأن $\lim\limits_{n\to+\infty}e^{3-n}=0$ و منه المتتالية (v_n) متقاربة.

-4

أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $\dfrac{1}{e}v_n=\dfrac{1}{1-e}\left(u_n-e^3\right)$:لدينا

$$v_n=\frac{e^{3-n}-e^4}{1-e}=\frac{e\times e^{2-n}-e^4}{1-e}=\frac{e\times u_n-e^4}{1-e}=\frac{e}{1-e}\left(u_n-e^3\right)$$

إذن : $\dfrac{1}{e}v_n=\dfrac{1}{1-e}\left(u_n-e^3\right)$

ب) التحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $S'_n=\dfrac{1}{1-e}\left[S_n-\left(n+1\right)e^3\right]$:

حسب السؤال السابق لدينا

$$S'_n=\frac{1}{e}v_0+\frac{1}{e}v_1+\cdots+\frac{1}{e}v_n=\frac{1}{1-e}\left(u_0-e^3\right)+\frac{1}{1-e}\left(u_1-e^3\right)+\cdots+\frac{1}{1-e}\left(u_n-e^3\right)$$
$$=\frac{1}{1-e}\left[u_0+u_1+\cdots+u_n-\underbrace{\left(e^3+e^3+\cdots+e^3\right)}_{n+1\text{مرة}}\right]=\frac{1}{1-e}\left[S_n-e^3\left(n+1\right)\right]$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = -4n + 3$.

1- بين أن المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدها الأول u_0.

2- من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

أ) بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -2n^2 + n + 3$

ب) عيّن قيمة العدد طبيعي n حيث : $S_n = -30132$

3- المتتالية العددية (v_n) حدودها موجبة تماما و من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_n = ln(v_n)$

أ) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n.

ب) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4}.

4- من أجل كل عدد طبيعي n نضع :

$$S'_n = \ln\left[v_0\left(1-\frac{1}{2}\right)\right] + \ln\left[v_1\left(1-\frac{1}{3}\right)\right] + \cdots + \ln\left[v_n\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$$

أحسب S'_n بدلالة n.

الحل

1-تبيان أن المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدها الأول u_0 :لدينا

$$u_{n+1} = -4(n+1) + 3 = -4n - 4 + 3 = -4n + 3 - 4 = u_n - 4$$

و منه (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = -4$ وحدها الأول $u_0 = 3$.

2-من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

أ) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -2n^2 + n + 3$:

S_n مجموع متتالية حسابية و بالتالي

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{n-0+1}{2} \times (u_0 + u_n) = \frac{n+1}{2} \times (3 - 4n + 3) =$$
$$= \frac{n+1}{2} \times (6 - 4n) = (n+1)(3-2n) = -2n^2 + n + 3$$

ب) تعيين قيمة العدد طبيعي n حيث : $S_n = -30132$:

لدينا $S_n = -30132$ أي $-2n^2 + n + 3 = -30132$ و منه $-2n^2 + n + 30135 = 0$

لدينا $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4(-2)(30135) = 241081$ و منه

$$\begin{cases} n_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-1+491}{-4} = -\dfrac{245}{2} \notin \mathbb{N} \\ n_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-1-491}{-4} = 123 \end{cases}$$

و منه قيمة العدد طبيعي n حيث : $S_n = -30132$ هي $n = 123$

3-المتتالية العددية (v_n) حدودها موجبة تماما و من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_n = ln(v_n)$

أ) كتابة عبارة الحد العام v_n بدلالة n :

لدينا $u_n = ln(v_n)$ أي $e^{u_n} = e^{ln(v_n)} = v_n$ و منه $v_n = e^{u_n} = e^{-4n+3}$

ب) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4} :لدينا

$$v_{n+1} = e^{u_{n+1}} = e^{u_n - 4} = e^{u_n} \times e^{-4} = e^{-4} v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = e^{-4}$ و حدها الأول $v_0 = e^{u_0} = e^3$

4-حساب S'_n بدلالة n :من خواص اللوغاريتم و كون أن $v_n = e^{u_n}$ لدينا

$$\begin{aligned} S'_n &= \ln\left[v_0\left(1-\frac{1}{2}\right)\right] + \ln\left[v_1\left(1-\frac{1}{3}\right)\right] + \cdots + \ln\left[v_n\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right] \\ &= \ln\left[v_0\left(1-\frac{1}{2}\right) \times v_1\left(1-\frac{1}{3}\right) \times \cdots \times v_n\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right] \\ &= \ln\left[v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n \times \left(1-\frac{1}{2}\right) \times \left(1-\frac{1}{3}\right) \times \cdots \times \left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right] \\ &= \ln\left[v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{3}{4}\right) \times \cdots \times \left(\frac{n+1}{n+2}\right)\right] \\ &= \ln\left[e^{u_0} \times e^{u_1} \times \cdots \times e^{u_n} \times \left(\frac{1}{n+2}\right)\right] = \ln\left[e^{u_0+u_1+\cdots+u_n} \times \left(\frac{1}{n+2}\right)\right] = \ln\left[e^{S_n} \times \left(\frac{1}{n+2}\right)\right] \\ &= \ln e^{S_n} + \ln\left(\frac{1}{n+2}\right) = S_n + \ln\left(\frac{1}{n+2}\right) = -2n^2 + n + 3 + \ln\left(\frac{1}{n+2}\right) \end{aligned}$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي $u_{n+1}=\frac{3}{8}(u_n+5)$

1- برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n<3$

2- بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=3(3-u_n)$

أ) أحسب v_0 ثم بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$.

ب) اكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n :

$u_n=3-3\left(\frac{3}{8}\right)^n$.

جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n=(3-u_0)\times(3-u_1)\times\cdots\times(3-u_n)$

أحسب P_n بدلالة n .

الحل

1-برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n<3$:

نضع $P(n):u_n<3$

من أجل $n=0$ لدينا : $u_0<3$ أي $0<3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):u_n<3$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):u_{n+1}<3$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n<3$ أي $u_n+5<8$ بضرب المتراجحة بالعدد $\frac{3}{8}$ نجد $\frac{3}{8}(u_n+5)<8\times\frac{3}{8}$ ، و منه $u_{n+1}<3$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):u_n<3$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-تبيان أنّ (u_n) متزايدة تماما ثمّ استنتاج أنّها متقاربة :ندرس إشارة الفرق

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3}{8}(u_n+5)-u_n=\frac{3u_n+15-8u_n}{8}=\frac{15-5u_n}{8}=\frac{5}{8}(3-u_n)>0$$

لأنه من السؤال السابق لدينا $u_n<3$ أي $3-u_n>0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما

بما أن (u_n) متزايدة تماما و محدودة من الأعلى $(u_n<3)$ فهي متقاربة.

3-المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=3(3-u_n)$

أ) حساب v_0 ثم تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$:

لدينا $v_0 = 3(3-u_0) = 3(3-0) = 9$

و لدينا

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3(3-u_{n+1})}{3(3-u_n)} = \frac{3-u_{n+1}}{3-u_n} = \frac{3-\frac{3}{8}(u_n+5)}{3-u_n}$$
$$= \frac{\frac{24-3u_n-15}{8}}{3-u_n} = \frac{9-3u_n}{8(3-u_n)} = \frac{3(1-u_n)}{8(3-u_n)} = \frac{3}{8}$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{3}{8}$

ب) كتابة بدلالة n عبارة الحد العام v_n ثم استنتاج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 3 - 3\left(\frac{3}{8}\right)^n$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 \times q^n = 9 \times \left(\frac{3}{8}\right)^n$

و لدينا $v_n = 3(3-u_n) = 9-3u_n$ أي $3u_n = 9 - v_n$ و منه

$$u_n = \frac{9-v_n}{3} = \frac{9-9\times\left(\frac{3}{8}\right)^n}{3} = \frac{3\left(3-3\times\left(\frac{3}{8}\right)^n\right)}{3} = 3-3\times\left(\frac{3}{8}\right)^n$$

جـ) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1 < \frac{3}{8} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{8}\right)^n = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 3-3\times\left(\frac{3}{8}\right)^n = 3$

4- حساب P_n بدلالة n :

لدينا $v_n = 3(3-u_n)$ و منه $3-u_n = \frac{v_n}{3}$ و بالتعويض في عبارة P_n نجد:

$$P_n = (3-u_0)\times(3-u_1)\times\cdots\times(3-u_n) = \frac{v_0}{3}\times\frac{v_1}{3}\times\cdots\times\frac{v_n}{3}$$
$$= \frac{1}{3^{n+1}}(v_0\times v_1\times\cdots\times v_n) = \frac{1}{3^{n+1}}\left[9\times\left(\frac{3}{8}\right)^0\times 9\times\left(\frac{3}{8}\right)^1\times\cdots\times 9\times\left(\frac{3}{8}\right)^n\right]$$
$$= \frac{1}{3^{n+1}}\left[9^{n+1}\times\left(\frac{3}{8}\right)^0\times\left(\frac{3}{8}\right)^1\times\cdots\times\left(\frac{3}{8}\right)^n\right] = \frac{1}{3^{n+1}}\left[9^{n+1}\times\left(\frac{3}{8}\right)^{0+1+\cdots+n}\right]$$
$$= \frac{(3\times 3)^{n+1}}{3^{n+1}}\times\left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{3^{n+1}\times 3^{n+1}}{3^{n+1}}\times\left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} = 3^{n+1}\times\left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

لاحظ أن $0+1+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0 = \alpha$ (α عدد حقيقي)
و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1$

1- نفرض أنّ : $\alpha = -4$

برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = -4$.

2- نفرض أنّ : $\alpha \neq -4$

نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + 4$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$.

بـ) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n و α ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة .

جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

أحسب S_n بدلالة n و α ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

الحل

1-برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = -4$:

نضع $P(n) : u_n = -4$

من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 = -4$ أي $-4 = -4$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : u_n = -4$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} = -4$ صحيحة .
لدينا من الفرض $u_n = -4$ بضرب المساواة بالعدد $\frac{3}{4}$ نجد $\frac{3}{4}u_n = -\frac{3}{4} \times 4 = -3$
و منه $\frac{3}{4}u_n - 1 = -4$ إذن $u_{n+1} = -4$
و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n = -4$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + 4$

أ) إثبات أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$:لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{3}{4}u_n - 1 + 4 = \frac{3}{4}u_n + 3 = \frac{3}{4}(u_n + 4) = \frac{3}{4}v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$ و حدها الأول $v_0 = u_0 + 4 = \alpha + 4$

ب) كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n و α ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة :

لدينا (v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = (\alpha+4)\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

و لدينا $v_n = u_n + 4$ أي $u_n = v_n - 4 = (\alpha+4)\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4$

تبيان أن (u_n) متقاربة: حتى نبين أن (u_n) متقاربة يكفي حساب نهايتها

بما أن $-1 < \frac{3}{4} < 1$ فإن : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ و منه

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty}\left[(\alpha+4)\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4\right] = -4$$

و منه المتتالية (u_n) متقاربة.

ب) حساب S_n بدلالة n و α ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$:لدينا $v_n = u_n + 4$ و منه $u_n = v_n - 4$ بالتعويض في عبارة S_n نجد :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 - 4) + (v_1 - 4) + \cdots + (v_n - 4)$$
$$= \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}_{T_n} - 4\underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{n+1\text{مرة}} = T_n - 4(n+1)$$

T_n هو مجموع متتالية هندسية و بالتالي

$$T_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = (\alpha+4) \times \frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{3}{4}}$$
$$= (\alpha+4) \times \frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{4}} = 4(\alpha+4)\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right]$$

و منه

$$S_n = 4(\alpha+4)\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] - 4(n+1)$$

- **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$:لدينا :

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} 4(\alpha+4)\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] - 4(n+1) = 4(\alpha+4) - \infty = -\infty$$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$.

1- أحسب كلا من u_1 و u_2 ، ثم خمّن إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) .

2- لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n - n + 1$

أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ، يطلب حساب حدّها الأول .

ب) أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

جـ) أدرس إتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3- من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

أ) بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + n^2 - n - 3)$.

ب) أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.

الحل

1-حساب u_1 و u_2 ، ثم تخمين إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) :لدينا

$$u_1 = 3u_0 - 2 \times 0 + 3 = 3$$

$$u_2 = 3u_1 - 2 \times 1 + 3 = 3 \times 3 - 2 + 3 = 10$$

التخمين: المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

2- لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n - n + 1$

أ) تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 و تعيين حدها الأول :لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) + 1 = u_{n+1} - n = 3u_n - 2n + 3 - n = 3u_n - 3n + 3$$

$$= 3(u_n - n + 1) = 3v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 3$ و حدها الأول $v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$.

ب) كتابة v_n بدلالة n ثم استنتاج عبارة الحد العام u_n بدلالة n :

لدينا (v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = 3^n$

و لدينا $v_n = u_n - n + 1$ و منه $u_n = v_n + n - 1 = 3^n + n - 1$

جـ) دراسة إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) :دراسة اشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = 3u_n - 2n + 3 - u_n = 2u_n - 2n + 3$$
$$= 2\left(3^n + n - 1\right) - 2n + 3 = 2 \times 3^n + 1 > 0$$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

أ) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \frac{1}{2}\left(3^{n+1} + n^2 - n - 3\right)$:

لدينا $v_n = u_n - n + 1$ أي $u_n = v_n + n - 1$ بالتعويض في S_n نجد

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + n - 1) + (v_1 + n - 1) + \cdots + (v_n + n - 1)$$
$$= \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}_{T_n} + \underbrace{(0 + 1 + \cdots + n)}_{W_n} - \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{n+1 \text{ مرة}} = T_n + W_n - (n+1)$$

T_n هو مجموع متتالية هندسية و بالتالي

$$T_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = \frac{1 - 3^{n+1}}{-2} = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

و W_n هو مجموع متتالية حسابية حدها الأول 1 و عدد حدودها n أي $W_n = \frac{n(n+1)}{2}$

و منه

$$S_n = T_n + W_n - (n+1) = \frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{n(n+1)}{2} - n - 1$$
$$= \frac{1}{2}\left(3^{n+1} - 1 + n^2 + n - 2n - 2\right) = \frac{1}{2}\left(3^{n+1} + n^2 - n - 3\right)$$

ب) حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$:

لدينا $\lim\limits_{n \to +\infty} 3^{n+1} = +\infty$ و $\lim\limits_{n \to +\infty} n^2 - n = \lim\limits_{n \to +\infty} n(n-1) = +\infty$

و منه $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{2}\left(3^{n+1} + n^2 - n - 3\right) = +\infty$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = 13$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$

1- أ) برهن بالتراجع أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$.

بـ) أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) و استنتج أنها متقاربة.

2- (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \ln(u_n - 1)$.

أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

3- أكتب v_n بدلالة n ثم بيّن أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$

أحسب عندئذ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4- بيّن أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $(u_0 - 1) \times (u_1 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$.

الحل

1-

أ) برهان بالتراجع أنه : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$:

نضع $P(n) : u_n > 1$

من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > 1$ أي $13 > 1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : u_n > 1$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > 1$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > 1$ و منه $\frac{1}{5}u_n > \frac{1}{5}$ أي $\frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} > \frac{1}{5} + \frac{4}{5}$ إذن $u_{n+1} > 1$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > 1$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

بـ) دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n) و استنتاج أنها متقاربة :دراسة اشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - u_n = \frac{u_n + 4 - 5u_n}{5} = \frac{4 - 4u_n}{5} = \frac{4(1 - u_n)}{5} < 0$$

لأن من السؤال السابق لدينا $u_n > 1$ و منه $1 - u_n < 0$

و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما و محدودة من الأسفل $(u_n > 1)$ فهي متقاربة.

2- (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \ln(u_n - 1)$

•إثبات أن المتتالية (v_n) حسابية مع تعيين أساسها وحدها الأول :لدينا

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 1) = \ln\left(\frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - 1\right) = \ln\left(\frac{1}{5}u_n - \frac{1}{5}\right)$$
$$= \ln\left[\frac{1}{5}(u_n - 1)\right] = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \ln(u_n - 1) = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + v_n$$

و منه (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = \ln\left(\frac{1}{5}\right)$ و حدها الأول $v_0 = \ln(u_0 - 1) = \ln 12$

3- كتابة v_n بدلالة n ثم بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$:

(v_n) متتالية حسابية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 + nr = \ln 12 + n \times \ln\left(\frac{1}{5}\right) = \ln 12 + \ln\left(\frac{1}{5}\right)^n$

و من جهة لدينا $v_n = \ln(u_n - 1)$ أي $u_n - 1$ و منه $e^{v_n} = e^{\ln(u_n - 1)}$

$$u_n = e^{v_n} + 1 = e^{\ln 12 + \ln\left(\frac{1}{5}\right)^n} + 1 = e^{\ln 12} \times e^{\ln\left(\frac{1}{5}\right)^n} + 1 = 12 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1 = \frac{12}{5^n} + 1$$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{12}{5^n} + 1\right) = 1$ لأن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{12}{5^n} = 0$

4- تبيان أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $(u_0 - 1) \times (u_1 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$:

نضع: $S_n = (u_0 - 1) \times (u_1 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1)$

لدينا مما سبق $v_n = \ln(u_n - 1)$ أي $e^{v_n} = e^{\ln(u_n - 1)} = u_n - 1$ بالتعويض في S_n

$$S_n = (u_0 - 1) \times (u_1 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n}$$
$$= e^{v_0 + v_1 + \cdots + v_n} = e^{T_n}$$

T_n هو مجموع متتالية حسابية و منه :

$$T_n = \frac{n+1}{2} \times (v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2} \times \left(\ln 12 + \ln 12 + \ln\left(\frac{1}{5}\right)^n\right)$$
$$= \frac{n+1}{2} \times \left(2\ln 12 + \ln\left(\frac{1}{5^n}\right)\right) = \frac{n+1}{2} \times \left(\ln(12^2) + \ln\left(\frac{1}{5^n}\right)\right)$$
$$= \frac{n+1}{2} \times \ln\left(\frac{12^2}{5^n}\right) = \ln\left(\frac{12^2}{5^n}\right)^{\frac{n+1}{2}} = \ln\left(\frac{12^1}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$$

إذن

$$S_n = e^{T_n} = e^{\ln\left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}} = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$$

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[4;7[$ بـ : $f(x)=\sqrt{x+2}+4$

1- أ) بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$.

ب) استنتج أنّه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ $f\in[4;7[$.

2- برهن أنّه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ: $f(x)-x=\dfrac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$.

ثم استنتج أنه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ: $f(x)-x>0$.

3- (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0=4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$

أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4\leq u_n<7$.

ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم بين أنها متقاربة.

4- أ) بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $7-u_{n+1}<\dfrac{1}{4}(7-u_n)$

ب) استنتج أنه : من أجل كل عدد طبيعي n : $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$

ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n) .

الحل

1-

أ) تبيان أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$:

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $[4;7[$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\left(\sqrt{x+2}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x+2}}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$.

ب) استنتاج أنّه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ $f(x)\in[4;7[$:

معناه نثبت أنه إذا كان $4\leq x<7$ فإن $4\leq f(x)<7$

لدينا $4\leq x<7$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$

فإن $f(4)\leq f(x)<f(7)$ و منه $4\leq\sqrt{6}+4\leq f(x)<7$

2- برهان أنّه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ: $f(x)-x=\dfrac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$:لدينا

$$f(x)-x=\sqrt{x+2}+4-x=\frac{\left(\sqrt{x+2}+(4-x)\right)\left(\sqrt{x+2}-(4-x)\right)}{\sqrt{x+2}-(4-x)}$$
$$=\frac{\sqrt{x+2}^2-(4-x)^2}{\sqrt{x+2}-(4-x)}=\frac{x+2-(16+x^2-8x)}{\sqrt{x+2}-4+x}=\frac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$$

• استنتاج أنه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإنّ: $f(x)-x>0$:

لدينا $4\leq x<7$ و منه $x-4\geq 0$ أي $x-4+\sqrt{x+2}>0$ إذن يكفي إثبات أن $-x^2+9x-14>0$ على المجال $[4;7[$

لدينا $\Delta=b^2-4ac=81-4(-1)(-14)=25$ و منه $\begin{cases}x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-9+5}{-2}=2\\ x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-9-5}{-2}=7\end{cases}$

ومنه حلول المعادلة $-x^2+9x-14=0$ هي $S=\{2;7\}$ و جدول الاشارة كالآتي :

x	$-\infty$		2		7		$+\infty$
$-x^2+9x-14$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن من الجدول نلاحظ أن $-x^2+9x-14>0$ على المجال $[4;7[$ و بالتالي $f(x)-x>0$

3- (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0=4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$

أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4\leq u_n<7$:

نضع $P(n):4\leq u_n<7$

من أجل $n=0$ لدينا : $4\leq u_0<7$ أي $4\leq 4<7$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):4\leq u_n<7$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):4\leq u_{n+1}<7$ صحيحة .

لدينا من الفرض $4\leq u_n<7$ و كون الدالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$

فإن $f(4)\leq f(u_n)<f(7)$ أي $4\leq\sqrt{6}+4\leq u_{n+1}<7$ إذن $4\leq u_{n+1}<7$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):4\leq u_n<7$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم تبيان أنها متقاربة : دراسة اشارق الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$ و $4\leq u_n<7$ و نعلم مما سبق أن $f(x)-x>0$ على المجال $[4;7[$

و منه نستنتج أن $u_{n+1}-u_n>0$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

و من جهة بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما و محدودة من الأعلى $(u_n<7)$ فهي متقاربة.

أ) تبيان أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $7-u_{n+1}<\frac{1}{4}(7-u_n)$:لدينا

$$7-u_{n+1}=7-\left(\sqrt{u_n+2}+4\right)=3-\sqrt{u_n+2}=\frac{\left(3-\sqrt{u_n+2}\right)\left(3+\sqrt{u_n+2}\right)}{3+\sqrt{u_n+2}}$$
$$=\frac{3^2-\sqrt{u_n+2}^2}{3+\sqrt{u_n+2}}=\frac{9-(u_n+2)}{3+\sqrt{u_n+2}}=\frac{7-u_n}{3+\sqrt{u_n+2}}$$

لدينا $4\leq u_n<7$ أي $6\leq u_n+2<9$ تكافئ $\sqrt{6}\leq\sqrt{u_n+2}<3$ تكافئ $\sqrt{6}+3\leq 3+\sqrt{u_n+2}<6$
و منه $\sqrt{6}+3\leq 3+\sqrt{u_n+2}<6$ أي $\frac{1}{6}<\frac{1}{3+\sqrt{u_n+2}}\leq\frac{1}{\sqrt{6}+3}\leq\frac{1}{4}$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد الموجب $(7-u_n)$ نجد $\frac{(7-u_n)}{6}<\frac{(7-u_n)}{3+\sqrt{u_n+2}}\leq\frac{(7-u_n)}{4}$ و منه $7-u_{n+1}\leq\frac{(7-u_n)}{4}$

ب) استنتاج أنه : من أجل كل عدد طبيعي n : $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$:نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $Q(n):0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$

من أجل $n=0$ لدينا : $0\leq 7-u_0\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^0$ أي $0\leq 3\leq 3$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .

نفرض أن $Q(n):0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n+1):0\leq 7-u_{n+1}\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد $\frac{1}{4}$

نجد $0\leq\frac{1}{4}\times(7-u_n)\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n\times\frac{1}{4}$ أي $0\leq\frac{1}{4}(7-u_n)\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$ و من السؤال السابق

نحصل على $0\leq 7-u_{n+1}\leq\frac{1}{4}(7-u_n)\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n):0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

•حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا من السؤال السابق $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ و بإدخال النهاية على أطراف المتراجحة

$$0\leq\lim_{n\to+\infty}7-u_n\leq\lim_{n\to+\infty}3\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

و بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n=0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\leq 0$ أي $0\leq 7-\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\leq 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=7$

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 1 - \dfrac{9}{u_n + 5}$.

1- أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > -2$.

ب) بيّن أن (u_n) متتالية متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ واستنتج أنها متقاربة.

2- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \dfrac{1}{u_n + 2}$

أثبت أن (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$ يطلب تعيين حدها الأول.

3- عبر بدلالة n عن v_n و u_n ، و أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = \dfrac{1}{-}(1 - n^2)$.

الحل

1-

أ) برهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > -2$:

نضع $P(n) : u_n > -2$

من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > -2$ أي $1 > -2$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : u_n > -2$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > -2$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > -2$ و منه $u_n + 5 > 3$ أي $\dfrac{1}{u_n + 5} < \dfrac{1}{3}$ أي $1 - \dfrac{9}{u_n + 5} > -2$

و بالتالي $u_{n+1} > -2$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > -2$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أن (u_n) متتالية متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ واستنتاج أنها متقاربة :دراسة إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{9}{u_n + 5} - u_n = \frac{u_n + 5 - 9 - u_n(u_n + 5)}{u_n + 5}$$
$$= \frac{u_n - 4 - u_n^2 - 5u_n}{u_n + 5} = \frac{-u_n^2 - 4u_n - 4}{u_n + 5} = -\frac{(u_n + 2)^2}{u_n + 5} < 0$$

لأن $u_n + 5 > 0$ و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

- **استنتاج التقارب:**

بما أن (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ و محدودة من الأسفل $(u_n > -2)$ فهي متقاربة.

2-نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \dfrac{1}{u_n + 2}$

• إثبات أن (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$ و تعيين حدها الأول :لدينا

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}+2} = \frac{1}{1-\dfrac{9}{u_n+5}+2} = \frac{1}{3-\dfrac{9}{u_n+5}} = \frac{1}{\dfrac{3(u_n+5)-9}{u_n+5}} \\ &= \frac{u_n+5}{3(u_n+5)-9} = \frac{u_n+5}{3(u_n+5-3)} = \frac{u_n+2+3}{3(u_n+2)} \\ &= \frac{u_n+2}{3(u_n+2)} + \frac{3}{3(u_n+2)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{u_n+2} = \frac{1}{3} + v_n \end{aligned}$$

و منه (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = \dfrac{1}{3}$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_0+2} = \dfrac{1}{1+2} = \dfrac{1}{3}$

3-كتابة بدلالة n عبارتي v_n و u_n ، و حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا (v_n) متتالية حسابية إذن عبارتها من الشكل $v_n = v_0 + nr = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3}n = \dfrac{n+1}{3}$

و لدينا $v_n = \dfrac{1}{u_n+2}$ أي $u_n + 2 = \dfrac{1}{v_n}$ و منه

$$u_n = \frac{1}{v_n} - 2 = \frac{1}{\dfrac{n+1}{3}} - 2 = \frac{3}{n+1} - 2$$

•**حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n+1} - 2 = -2$

4-تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = \dfrac{1}{3}(1-n^2)$:

لدينا $v_n = \dfrac{1}{u_n+2}$ معناه $u_nv_n + 2v_n = 1$ و منه $u_nv_n = 1 - 2v_n$ بالتعويض في عبارة المجموع

$$\begin{aligned} u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n &= 1 - 2v_0 + 1 - 2v_1 + \cdots + 1 - 2v_n \\ &= \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1\text{مرة}} - 2\underbrace{(v_0 + v_1 + \cdots + v_n)}_{S_n} = n + 1 - 2S_n \end{aligned}$$

S_n هو مجموع متتالية حسابية و بالتالي :

$$S_n = \frac{n+1}{2} \times (v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{n+1}{3}\right) = \frac{n+1}{2} \times \left(\frac{n+2}{3}\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{6}$$

و بالتالي

$$\begin{aligned} u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n &= n + 1 + 2S_n = n + 1 - 2S_n = n + 1 - 2\frac{(n+1)(n+2)}{6} \\ &= n + 1 - \frac{(n+1)(n+2)}{3} = \frac{3(n+1)}{3} - \frac{(n+1)(n+2)}{3} \\ &= \frac{(n+1)(3-n-2)}{3} = \frac{(n+1)(1-n)}{3} = \frac{1-n^2}{3} \end{aligned}$$

(u_n) متتالية عددية معرّفة كما يلي : $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = u_n + \ln\left(\dfrac{2n+3}{2n+1}\right)$.

1- أحسب كلا من u_1 ، u_2 و u_3 .

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\dfrac{2n+3}{2n+1} > 1$ ، ثم استنتج إتجاه تغير المتتالية (u_n).

2- (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = 2n+1$.

أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $e^{u_n} = v_n$

بـ) استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3- أحسب المجموعين S_n و T حيث : $S_n = \ln\left(\dfrac{v_1}{v_0}\right) + \ln\left(\dfrac{v_2}{v_1}\right) + \cdots + \ln\left(\dfrac{v_n}{v_{n-1}}\right)$ و $T = e^{u_{1439}} + e^{u_{1440}} + \cdots + e^{u_{2018}}$.

الحل

1-حساب كل من u_1 ، u_2 و u_3 :لدينا

$$u_1 = u_0 + \ln\left(\frac{2\times 0+3}{2\times 0+1}\right) = 0 + \ln 3 = \ln 3$$
$$u_2 = u_1 + \ln\left(\frac{2\times 1+3}{2\times 1+1}\right) = \ln 3 + \ln\left(\frac{5}{3}\right) = \ln 3 + \ln 5 - \ln 3 = \ln 5$$
$$u_3 = u_2 + \ln\left(\frac{2\times 2+3}{2\times 2+1}\right) = \ln 5 + \ln\left(\frac{7}{5}\right) = \ln 5 + \ln 7 - \ln 5 = \ln 7$$

•تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\dfrac{2n+3}{2n+1} > 1$ ، ثم استنتاج إتجاه تغير المتتالية (u_n) :

أي نبين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\dfrac{2n+3}{2n+1} - 1 > 0$، لدينا

$$\frac{2n+3}{2n+1} - 1 = \frac{2n+3-(2n+1)}{2n+1} = \frac{2}{2n+1} > 0$$

و منه المطلوب

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n):دراسة اشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = u_n + \ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right) - u_n = \ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)$$

من السؤال السابق لدينا $\frac{2n+3}{2n+1} > 1$ و بما أن الدالة $x \longmapsto \ln x$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ فإن $\ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right) > \ln(1) = 0$ و منه $u_{n+1} - u_n > 0$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

2- (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = 2n+1$.

أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $e^{u_n} = v_n$:

نضع $P(n) : e^{u_n} = v_n$

من أجل $n = 0$ لدينا : $e^{u_0} = v_0$ أي $e^0 = 1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : e^{u_n} = v_n$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : e^{u_{n+1}} = v_{n+1}$ صحيحة .

لدينا :

$$e^{u_{n+1}} = e^{u_n + \ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)} = e^{u_n} \times e^{\ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)} = e^{u_n} \times \frac{2n+3}{2n+1}$$

و من الفرض لدينا $e^{u_n} = v_n$ و منه

$$e^{u_{n+1}} = e^{u_n} \times \frac{2n+3}{2n+1} = v_n \times \frac{2n+3}{2n+1} = (2n+1) \times \frac{2n+3}{2n+1} = 2n+3 = v_{n+1}$$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : e^{u_n} = v_n$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) استنتاج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا $e^{u_n} = v_n$ و منه $\ln e^{u_n} = \ln v_n$ إذن $u_n = \ln v_n = \ln(2n+1)$

و لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \ln(2n+1) = +\infty$

3- حساب المجموعين S_n و T :من خواص اللوغاريتم لدينا

$$S_n = \ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right) + \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{v_n}{v_{n-1}}\right) = \ln\left(\frac{\not{v_1}}{v_0} \times \frac{\not{v_2}}{\not{v_1}} \times \frac{\not{v_3}}{\not{v_2}} \times \cdots \times \frac{v_n}{\not{v_{n-1}}}\right)$$
$$= \ln\left(\frac{v_n}{v_0}\right) = \ln\left(\frac{2n+1}{1}\right) = \ln(2n+1)$$

- **حساب T:**

لدينا $e^{u_n} = v_n$ إذن بالتعويض في T نجد :

$$T = e^{u_{1439}} + e^{u_{1440}} + \cdots + e^{u_{2018}} = v_{1439} + v_{1440} + \cdots + v_{2018}$$

و كون (v_n) متتالية حسابية فإن

$$T = \frac{2018 - 1439 + 1}{2} \times (v_{1439} + v_{2018}) = \frac{580}{2} \times (2 \times 1439 + 1 + 2 \times 2018 + 1) = 2005640$$

(u_n) و (v_n) متتاليتان معرفتان على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ كما يلي:

$u_0 = \frac{1}{4}$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4}$ و $v_{n+1} = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}$.

1- أ) برهن بالتراجع أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$.

ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنّها متقاربة.

2- أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$ ثم عبّر عن حدّها العام v_n بدلالة n.

ب) أثبت أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 - \frac{3}{v_n + 1}$ ، ثم استنتج النهاية $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

الحل

-1

أ) برهان بالتراجع أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$:

نضع $P(n) : 0 < u_n < 1$

من أجل $n = 0$ لدينا : $0 < u_0 < 1$ أي $0 < \frac{1}{4} < 1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : 0 < u_n < 1$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 0 < u_{n+1} < 1$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0 < u_n < 1$ أي $4 < u_n + 4 < 5$ تكافئ $\frac{1}{4} < \frac{1}{u_n + 4} < \frac{1}{5}$ أي $\frac{10}{5} < \frac{10}{u_n + 4} < \frac{10}{4}$

و منه $-2 < -\frac{10}{u_n + 4} < -\frac{5}{2}$ أي $3 - 2 < 3 - \frac{10}{u_n + 4} < 3 - \frac{5}{2}$ و بالتالي $0 < \frac{1}{2} < u_{n+1} < 1$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 0 < u_n < 1$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتاج أنّها متقاربة :دراسة إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{10}{u_n + 4} - u_n = \frac{3(u_n + 4) - 10 - u_n(u_n + 4)}{u_n + 4}$$
$$= \frac{3u_n + 12 - 10 - u_n^2 - 4u_n}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4}$$

من البرهان بالتراجع لدينا $0 < u_n < 1$ و منه $0 < u_n + 4$ أي المقام موجب تماما فيكفي دراسة اشارة البسط ، نقوم بتحليل العبارة $-u_n^2 - u_n + 2$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى و ذلك بحل المعادلة $-x^2 - x + 2 = 0$

لدينا $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 \times (-1) \times 2 = 9$ و منه $\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{1+3}{-2} = -2 \\ x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{1-3}{-2} = 1 \end{cases}$

و منه $-u_n^2 - u_n + 2 = -(u_n + 2)(u_n - 1)$ إذن $-x^2 - x + 2 = -(x+2)(x-1)$

لدينا $0 < u_n < 1$ و منه $\begin{cases} u_n + 2 > 0 \\ -1 < u_n - 1 < 0 \end{cases}$ إذن $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-(u_n+2)(u_n-1)}{u_n+4} > 0$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما و محدودة من الأعلى $(u_n < 1)$ فهي متقاربة.

-2

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$ ثم كتابة حدّها العام v_n بدلالة n :لدينا

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}+2}{1-u_{n+1}} = \frac{3 - \dfrac{10}{u_n+4} + 2}{1 - \left(3 - \dfrac{10}{u_n+4}\right)} = \frac{5 - \dfrac{10}{u_n+4}}{\dfrac{10}{u_n+4} - 2}$$

$$= \frac{\dfrac{5(u_n+4)-10}{u_n+4}}{\dfrac{10-2(u_n+4)}{u_n+4}} = \frac{5(u_n+4)-10}{10-2(u_n+4)} = \frac{5u_n+10}{2-2u_n} = \frac{5}{2} \times \frac{u_n+2}{1-u_n} = \frac{5}{2}v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{5}{2}$ و حدها الأول $v_0 = \frac{u_0+2}{1-u_0} = \frac{\frac{1}{4}+2}{1-\frac{1}{4}} = 3$

- **عبارة الحد العام** v_n:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 \times q^n = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^n$

ب) إثبات أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 - \dfrac{3}{v_n+1}$ ، ثم استنتاج النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

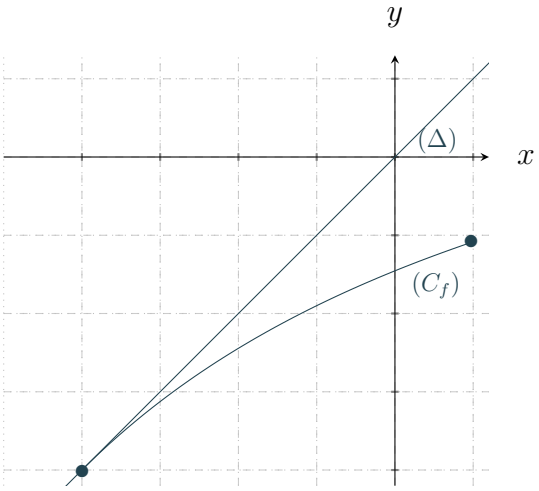
لدينا $v_n = \dfrac{u_n+2}{1-u_n}$ و منه $v_n(1-u_n) = u_n + 2$ أي $v_n - v_n u_n - u_n = 2$

تكافئ $-u_n(v_n+1) = 2 - v_n$ تكافئ $u_n(v_n+1) = v_n - 2$ و منه :

$$u_n = \frac{v_n-2}{v_n+1} = \frac{v_n+1-1-2}{v_n+1} = \frac{v_n+1}{v_n+1} - \frac{3}{v_n+1} = 1 - \frac{3}{v_n+1} = 1 - \frac{3}{3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^n + 1}$$

- **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $\frac{5}{2} > 1$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{5}{2}\right)^n = +\infty$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{3}{3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^n + 1} = 1$



المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ و f الدالة المعرّفة على المجال $[-4;1]$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{3x-16}{x+11}$.
و (C_f) المنحنى الممثل لها ، (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

I) تحقق أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4;1]$.
ثم بين أنّ : من أجل $x\in[-4;1]$ فإن $f(x)\in[-4;1]$

II) (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$.

1- أنقل الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها.
ثم ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2- برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-4<u_n\leq 0$
ثم بين أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما .

3- لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرّفة كما يلي : $v_n\times u_n=1-4v_n$
أثبت أنّ المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{7}$ ، ثم أحسب المجموع S حيث : $S=v_0\times u_0+v_1\times u_1+\cdots+v_{2016}\times u_{2016}$.

الحل

I) التحقق أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4;1]$:

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $[-4;1]$ و دالتها المشتقة هي :

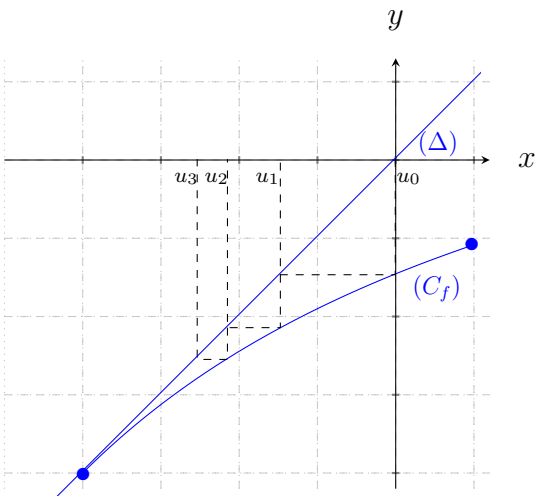
$$f'(x)=\frac{(3x-16)'(x+11)-(x+11)'(3x-16)}{(x+11)^2}=\frac{3(x+11)-(3x-16)}{(x+11)^2}=\frac{49}{(x+11)^2}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4;1]$.

- **تبيان أنّ : من أجل $x\in[-4;1]$ فإن $f(x)\in[-4;1]$:**
أي نبين أنه إذا كان $-4\leq x\leq 1$ فإن $-4\leq f(x)\leq 1$
لدينا $-4\leq x\leq 1$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4;1]$ فإن $f(-4)\leq f(x)\leq f(1)$ أي
$-4\leq f(x)\leq -\dfrac{13}{12}\leq 1$

II) (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.

1- تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



• التخمين : المتتالية (u_n) متناقصة تماما و متقاربة نحو القيمة $x = 4$

2- برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-4 < u_n \leq 0$:

$P(n) : -4 < u_n \leq 0$

من أجل $n = 0$ لدينا : $-4 < u_0 \leq 0$ أي $-4 < 0 \leq 0$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : -4 < u_n \leq 0$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 0 < u_{n+1} < 1$ صحيحة .

لدينا من الفرض $-4 < u_n \leq 0$ و الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-4;0]$ فإن $f(-4) < f(u_n) \leq f(0)$

أي $-4 < u_{n+1} \leq \frac{-16}{11} \leq 0$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : -4 < u_n \leq 0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

• تبيان أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما : ندرس اشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n - 16}{u_n + 11} - u_n = \frac{3u_n - 16 - u_n(u_n + 11)}{u_n + 11}$$
$$= \frac{3u_n - 16 - u_n^2 - 11u_n}{u_n + 11} = \frac{-u_n^2 - 8u_n - 16}{u_n + 11} = -\frac{(u_n + 4)^2}{u_n + 11} < 0$$

و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

3- لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرّفة كما يلي : $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$

• إثبات أنّ المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{7}$:

لدينا $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$ تكافئ $v_n \times u_n + 4v_n = 1$ تكافئ $v_n(u_n + 4) = 1$ أي $v_n = \dfrac{1}{u_n + 4}$ و منه

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 4} = \frac{1}{\dfrac{3u_n - 16}{u_n + 11} + 4} = \frac{1}{\dfrac{3u_n - 16 + 4(u_n + 11)}{u_n + 11}} = \frac{u_n + 11}{3u_n - 16 + 4(u_n + 11)}$$
$$= \frac{u_n + 11}{3u_n - 16 + 4u_n + 44} = \frac{u_n + 11}{7u_n + 28} = \frac{u_n + 4 + 7}{7(u_n + 4)} = \frac{u_n + 4}{7(u_n + 4)} + \frac{7}{7(u_n + 4)} = \frac{1}{7} + v_n$$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = \frac{1}{7}$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_0 + 4} = \frac{1}{4}$ و الحد العام هو $v_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{7}n$

• حساب المجموع S:

لدينا $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$ بالتعويض في المجموع S نجد:

$$S = v_0 \times u_0 + v_1 \times u_1 + \cdots + v_{2016} \times u_{2016} = 1 - 4v_0 + 1 - 4v_1 + \cdots + 1 - 4v_{2016}$$
$$= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{2017} - 4\underbrace{(v_0 + v_1 + \cdots + v_{2016})}_{T} = 2017 - 4T$$

T هو مجموع متتالية حسابية أساسها $r = \frac{1}{7}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{4}$ و حدها الأخير $v_{2016} = \frac{1}{4} + \frac{1}{7} \times 2016$ و منه :

$$T = \frac{2017}{2} \times (v_0 + v_{2016}) = \frac{2017}{2} \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} \times 2016\right) = \frac{2017}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{2016}{7}\right) = \frac{1163809}{4}$$

و منه

$$S = 2017 - 4T = 2017 - 4 \times \frac{1163809}{4} = 2017 - 1163809 = -1161792$$

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 1 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n + 1 \end{cases}$$

1- أحسب الحدين u_1 و v_1.

2- أ) أكتب $u_{n+2} - u_{n+1}$ بدلالة $u_{n+1} - u_n$

ب) باستعمال البرهان بالتراجع بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما والمتتالية (v_n) متناقصة تماما .

3- نعتبر المتتالية (w_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $w_n = u_n - v_n$.

برهن أن المتتالية (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول w_0 ثم عبر عن w_n بدلالة n.

4- بين أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان.

الحل

1- حساب الحدين u_1 و v_1 :

لدينا $\begin{cases} u_1 = \frac{3}{4}u_0 + 1 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4} \\ v_1 = \frac{3}{4}v_0 + 1 = \frac{3}{4} \times 6 + 1 = \frac{11}{2} \end{cases}$

2-

أ) كتابة $u_{n+2} - u_{n+1}$ بدلالة $u_{n+1} - u_n$:لدينا

$$u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{3}{4}u_{n+1} + 1 - \left(\frac{3}{4}u_n + 1\right) = \frac{3}{4}(u_{n+1} - u_n)$$

ب) برهان بالتراجع أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما والمتتالية (v_n) متناقصة تماما :

المتتالية (u_n) متزايدة تماما معناه $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي n

و المتتالية (v_n) متناقصة تماما معناه $v_{n+1} - v_n < 0$ من أجل كل عدد طبيعي n

و بالتالي نضع : $P(n) : u_{n+1} - u_n > 0$ و $Q(n) : v_{n+1} - v_n < 0$

- $P(n) : u_{n+1} - u_n > 0$

من أجل $n = 0$ لدينا : $u_1 - u_0 > 0$ أي $\frac{7}{4} - 1 > 0$ أي $\frac{1}{4} > 0$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n): u_{n+1}-u_n>0$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1): u_{n+2}-u_{n+1}>0$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_{n+1}-u_n>0$ و حسب السؤال السابق $u_{n+2}-u_{n+1}=\frac{3}{4}(u_{n+1}-u_n)>0$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n): u_{n+1}-u_n>0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

- $Q(n): v_{n+1}-v_n<0$

من أجل $n=0$ لدينا : $v_1-v_0<0$ أي $\frac{11}{2}-6<0$ أي $-\frac{1}{2}<0$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .

نفرض أن $Q(n): v_{n+1}-v_n<0$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n+1): v_{n+2}-v_{n+1}<0$ صحيحة .

لدينا من الفرض $v_{n+1}-v_n<0$ و حسب السؤال السابق نستنتج $v_{n+2}-v_{n+1}=\frac{3}{4}(v_{n+1}-v_n)<0$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n): v_{n+1}-v_n<0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

3-نعتبر المتتالية (w_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $w_n=u_n-v_n$.

- برهان أن المتتالية (w_n) هندسية و تعيين حدها العام w_n :لدينا

$$w_{n+1}=u_{n+1}-v_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+1-\left(\frac{3}{4}v_n+1\right)=\frac{3}{4}(u_n-v_n)=\frac{3}{4}w_n$$

و منه (w_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{3}{4}$ و حدها الأول $w_0=u_0-v_0=1-6=-5$

و بالتالي عبارة حدها العام هي : $w_n=w_0\times q^n=-5\times\left(\frac{3}{4}\right)^n$

4- تبيان أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان :

بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما والمتتالية (v_n) متناقصة تماما و لدينا

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=\lim_{n\to+\infty}w_n=\lim_{n\to+\infty}-5\times\left(\frac{3}{4}\right)^n=0$$

لأن $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n=0$ و ذلك كون أن $-1<\frac{3}{4}<1$، و منه المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان.

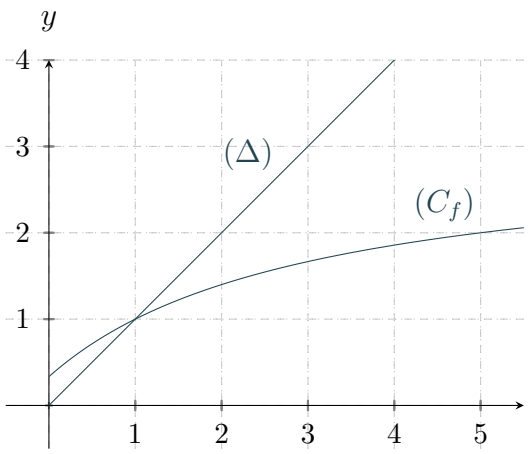
نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{3x+1}{x+3}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة : $y=x$

α عدد حقيقي موجب ، (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0=\alpha$

و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$.

I) عين قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة .

II) نضع في كل مايلي : $\alpha=5$



1- أ) أنقل الشكل المقابل ثم مثل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 (دون حساب الحدود).

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2- نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n+1}$.

أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

ب) عبّر بدلالة n عن v_n و u_n ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n=v_n+v_{n+1}+\cdots+v_{n+2016}$.

ثم استنتج بدلالة n المجموع S'_n حيث : $S'_n=\dfrac{1}{u_n+1}+\dfrac{1}{u_{n+1}+1}+\cdots+\dfrac{1}{u_{n+2016}+1}$.

الحل

I) تعيين قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة :

(u_n) متتالية ثابتة معناه $u_{n+1}=u_n=u_0=\alpha$ و هذا يكافئ

$$u_{n+1}=f(u_n)=f(\alpha)=\frac{3\alpha+1}{\alpha+3}=\alpha$$

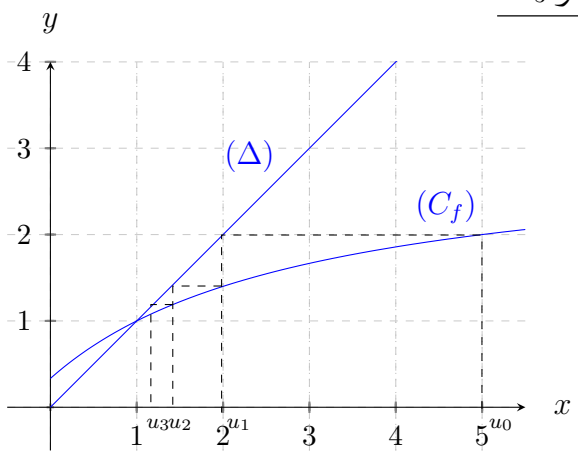
و منه $\dfrac{3\alpha+1}{\alpha+3}=\alpha$ أي $3\alpha+1=\alpha(\alpha+3)$ تكافئ $3\alpha+1=\alpha^2+3\alpha$ و بالتالي $\alpha^2=1$ إذن $\alpha=1$ (α موجب)

و منه قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة هي $\alpha=1$

II) $\alpha = 5$

1-

أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



ب) التخمين:

المتتالية (u_n) متناقصة تماما و متقاربة نحو فاصلة تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ)

2-نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$

أ) برهان أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ و تعيين حدّها الأول:لدينا

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{\dfrac{3u_n + 1 - (u_n + 3)}{u_n + 3}}{\dfrac{3u_n + 1 + (u_n + 3)}{u_n + 3}} = \frac{3u_n + 1 - (u_n + 3)}{3u_n + 1 + (u_n + 3)}$$
$$= \frac{2u_n - 2}{4u_n + 4} = \frac{2(u_n - 1)}{4(u_n + 1)} = \frac{1}{2} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{1}{2} v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{2}$ و حدّها الأول $v_0 = \dfrac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \dfrac{5 - 1}{5 + 1} = \dfrac{2}{3}$

ب) كتابة بدلالة n عبارة v_n و u_n ثم حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

لدينا (v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = \dfrac{2}{3} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

و من جهة لدينا $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$ تكافئ $v_n(u_n + 1) = u_n - 1$ تكافئ $v_n u_n + v_n - u_n = -1$ أي $u_n(v_n - 1) = -1 - v_n$ و منه

$$u_n = \frac{-1 - v_n}{v_n - 1} = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{1 + \dfrac{2}{3} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n}{1 - \dfrac{2}{3} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n}$$

- **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ **:**

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{1}{1} = 1 \text{ و منه } \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ فإن } -1 < \frac{1}{2} < 1 \text{ بما أن}$$

3-حساب بدلالة n المجموعين S_n و S'_n :

S_n هو مجموع متتالية هندسية حدها الأول v_n و عدد حدودها 2017 و منه

$$S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2016} = v_n \times \frac{1-q^{2017}}{1-q} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n \left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right]$$

حساب S'_n **:** لاحظ أن

$$v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1} = \frac{u_n+1-1-1}{u_n+1} = \frac{u_n+1-2}{u_n+1} = \frac{u_n+1}{u_n+1} - \frac{2}{u_n+1} = 1 - \frac{2}{u_n+1}$$

معناه $\frac{2}{u_n+1} = 1 - v_n$ أي $\frac{1}{u_n+1} = \frac{1-v_n}{2}$ بالتعويض في S'_n نجد :

$$S'_n = \frac{1}{u_n+1} + \frac{1}{u_{n+1}+1} + \cdots + \frac{1}{u_{n+2016}+1} = \frac{1-v_n}{2} + \frac{1-v_{n+1}}{2} + \cdots + \frac{1-v_{n+2016}}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1\text{مرة}} - \underbrace{(v_n+v_{n+1}+\cdots+v_{n+2016})}_{S_n}\right] = \frac{1}{2}(n+1-S_n)$$

$$= \frac{1}{2}\left[n+1-\frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right]\right]$$

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{2x+8}$.
(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

1- أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

2- عيّن إحداثيتي نقطة تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (Δ) الذي : $y=x$ معادلة له .

3- أرسم (C) و (Δ) .

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0=0$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$.

1- مثّل في الشكل السابق على محور الفواصل ، الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها) موضحا خطوط الإنشاء .

2- ضع تخمينا حول إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و تقاربها.

3- أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0\leq u_n<4$.

ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

جـ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2}(4-u_n)$.

ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $4-u_n\leq\frac{1}{2^n}(4-u_0)$.

د) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الحل

I) $f(x)=\sqrt{2x+8}$ و $D_f=[0;+\infty[$

-1

أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$: لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{2x+8}=+\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=$

ب) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها :

• **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على D_f و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = (2x+8)' \times \frac{1}{2\sqrt{2x+8}} = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{2x+8}} = \frac{1}{\sqrt{2x+8}} > 0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

•**جدول التغيرات :** لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ و $f(0) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$2\sqrt{2}$ ↗	$+\infty$

2- تعيين إحداثيتي نقطة تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (Δ) :

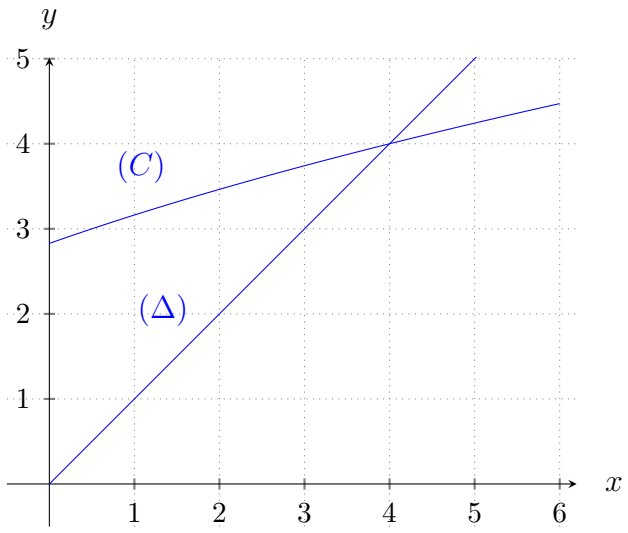
نقوم بحل المعادلة $f(x) = y$ أي $\sqrt{2x+8} = x \cdots (*)$

بتربيع طرفي المعادلة $(*)$ نجد $2x+8 = x^2$ ، تكافئ: $x^2 - 2x - 8 = 0$

لدينا $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4(-8) = 36$ و منه $\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{2+6}{2} = 4 \\ x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{2-6}{2} = -2 \end{cases}$

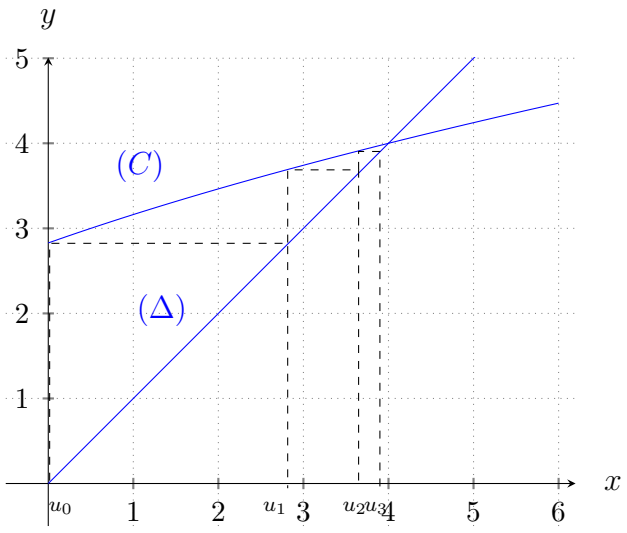
x_2 مرفوض لأنه لا ينتمي لـ: D_f ، و منه نقطة تقاطع (C) مع المستقيم (Δ) هي $A(4;f(4))$ أي $A(4;4)$

3- رسم (C) و (Δ) :



II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

1- تمثيل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3:



2- تخمين حول إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و تقاربها:

المتتالية (u_n) متزايدة تماما و متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (C) مع المستقيم Δ أي $x=4$

3-

أ) برهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0\leq u_n<4$:

نضع $P(n):0\leq u_n<4$

من أجل $n=0$ لدينا : $0\leq u_0<4$ أي $0\leq 0<4$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):0\leq u_n<4$ صحيحة، و نثبت أن $P(n):0\leq u_{n+1}<4$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0\leq u_n<4$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4[$ فإن :

$$f(0)\leq f(u_n)<f(4)$$

أي : $0\leq\sqrt{8}\leq u_{n+1}<4$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):0\leq u_n<4$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) دراسةاتجاه تغير المتتالية (u_n):ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ ، لدينا

$$u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n=\sqrt{2u_n+8}-u_n=\frac{\left(\sqrt{2u_n+8}-u_n\right)\left(\sqrt{2u_n+8}+u_n\right)}{\sqrt{2u_n+8}+u_n}=\frac{2u_n+8-u_n^2}{\sqrt{2u_n+8}+u_n}$$

حسب السؤال السابق $u_n\geq 0$ و منه المقام موجب تماما، إذن يكفي دراسة إشارة البسط $-u_n^2+2u_n+8$

لاحظ أن :

$$-u_n^2+2u_n+8=-u_n^2+2u_n-1+9=-\left(u_n^2-2u_n+1\right)+9$$
$$=3^2-\left(u_n-1\right)^2=\left(4-u_n\right)\left(2+u_n\right)$$

ملاحظة: يمكن الحصول على النتيجة السابقة بحل المعادلة من الدرجة الثانية $-x^2+2x+8=0$

نعلم أن $0\leq u_n<4$ و منه $\begin{cases}4-u_n>0\\2+u_n>0\end{cases}$ إذن $u_{n+1}-u_n=\left(4-u_n\right)\left(2+u_n\right)>0$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

ج) تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2}\left(4-u_n\right)$:لدينا

$$4-u_{n+1}=4-\sqrt{2u_n+8}=\frac{\left(4-\sqrt{2u_n+8}\right)\left(4+\sqrt{2u_n+8}\right)}{4+\sqrt{2u_n+8}}$$
$$=\frac{16-\left(2u_n+8\right)}{4+\sqrt{2u_n+8}}=\frac{8-2u_n}{4+\sqrt{2u_n+8}}=\frac{2\left(4-u_n\right)}{4+\sqrt{2u_n+8}}$$

من البرهان بالتراجع لدينا $0\leq u_{n+1}<4$ أي $0\leq\sqrt{2u_n+8}<4$ بإضافة العدد 4 إلى أطراف المتراجحة نجد: $4\leq4+\sqrt{2u_n+8}<8$ و هذا يكافئ $\frac{1}{8}<\frac{1}{4+\sqrt{2u_n+8}}\leq\frac{1}{4}$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد الموجب $2\left(4-u_n\right)$ نحصل على :

$$\frac{2\left(4-u_n\right)}{8}<\frac{2\left(4-u_n\right)}{4+\sqrt{2u_n+8}}\leq\frac{2\left(4-u_n\right)}{4}=\frac{1}{2}\left(4-u_n\right)$$

و منه : $4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2}\left(4-u_n\right)$

•**الاستنتاج:** نستعمل البرهان بالتراجع :

نضع $Q(n):4-u_n\leq\frac{1}{2^n}\left(4-u_0\right)$

من أجل $n=0$ لدينا : $4-u_0\leq\frac{1}{2^0}\left(4-u_0\right)$ أي $4\leq4$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .

نفرض أن $Q(n):4-u_n\leq\frac{1}{2^n}\left(4-u_0\right)$ صحيحة، و نثبت أن

$Q(n+1):4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2^{n+1}}\left(4-u_0\right)$ صحيحة .

لدينا من الفرض $4-u_n\leq\frac{1}{2^n}\left(4-u_0\right)$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد $\frac{1}{2}$ نجد

$\frac{1}{2}\left(4-u_n\right)\leq\frac{1}{2^{n+1}}\left(4-u_0\right)$ و من السؤال السابق لدينا: $4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2}\left(4-u_n\right)$

أي $4-u_{n+1}\leq\frac{1}{2^{n+1}}\left(4-u_0\right)$ و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n):4-u_n\leq\frac{1}{2^n}\left(4-u_0\right)$

صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

د) استنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا مما سبق $0 < 4-u_n \leq \frac{1}{2^n}(4-u_0)$ و بما أن (u_n) متقاربة فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$

بادخال النهاية على اطراف المتراجحة نجد : $0 < \lim\limits_{n\to+\infty}(4-u_n) \leq \lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}(4-u_0)$

و منه $0 \leq 4-\ell \leq 0$ لأن $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n} = 0$ و بالتالي $4-\ell = 0$ أي $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$

التمرين 20 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{5x}{x+2}$.

1- أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

2- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f(x) \geq 0$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ : $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{5u_n}{u_n+2}$.

1- أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 3$.

ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

2- (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كمايلي : $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$.

أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ يطلب تعيين حدّها الأول .

ب) أكتب بدلالة n عبارة v_n ثم استنتج عبارة u_n .

جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \cdots + \frac{1}{u_n}$.

الحل

I) $f(x) = \frac{5x}{x+2}$ و $D_f = [0;+\infty[$

1- أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$: لدينا

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\frac{5x}{x+2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{5x}{x} = 5$$

ب) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها :

• **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على D_f و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\frac{(5x)'(x+2)-(x+2)'(5x)}{(x+2)^2}=\frac{5(x+2)-5x}{(x+2)^2}=\frac{10}{(x+2)^2}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

•**جدول التغيرات :** لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=5$ و $f(0)=0$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0 ↗	5

2- تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f(x)\geq 0$:

لدينا من جدول التغيرات $f(0)=0$ و الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ و بالتالي : $f(x)\geq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ : $u_0=1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\dfrac{5u_n}{u_n+2}$.

1-

أ) برهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1\leq u_n\leq 3$:

نضع $P(n):1\leq u_n\leq 3$

من أجل $n=0$ لدينا : $1\leq u_0\leq 3$ أي $1\leq 1\leq 3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):1\leq u_n\leq 3$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):1\leq u_{n+1}\leq 3$ صحيحة .

لدينا من الفرض $1\leq u_n\leq 3$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[1;3]$ فإن :

$$f(1)\leq f(u_n)\leq f(3)$$

أي : $1\leq\dfrac{5}{3}\leq u_{n+1}\leq 3$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):1\leq u_n\leq 3$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ، ثم استنتاج أنها متقاربة : دراسة إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ ، لدينا

$$u_{n+1}-u_n=\frac{5u_n}{u_n+2}-u_n=\frac{5u_n-u_n(u_n+2)}{u_n+2}=\frac{u_n[5-(u_n+2)]}{u_n+2}=\frac{u_n(3-u_n)}{u_n+2}$$

من السؤال السابق لدينا $1\leq u_n\leq 3$ و منه $\begin{cases}3-u_n\geq 0\\ u_n+2>0\end{cases}$ أي $u_{n+1}-u_n\geq 0$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$

•**استنتاج التقارب :** بما أن المتتالية (u_n) متزايدة و محدودة من الأعلى $u_n\leq 3$ فهي متقاربة .

2- (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كمايلي : $v_n=1-\frac{3}{u_n}$.

أ) تبيان أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ يطلب تعيين حدّها الأول : لدينا :

$$\begin{aligned}v_{n+1}&=1-\frac{3}{u_{n+1}}=1-\frac{3}{\frac{5u_n}{u_n+2}}=1-\frac{3(u_n+2)}{5u_n}\\&=1-\frac{3u_n+3\times 2}{5u_n}=1-\frac{3u_n}{5u_n}-\frac{3\times 2}{5u_n}=1-\frac{3}{5}-\frac{3\times 2}{5u_n}\\&=\frac{2}{5}-\frac{3\times 2}{5u_n}=\frac{2}{5}\left(1-\frac{3}{u_n}\right)=\frac{2}{5}v_n\end{aligned}$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\frac{2}{5}$ و حدّها الأول $v_0=1-\frac{3}{u_0}=-2$

ب) كتابة بدلالة n عبارة v_n ثم استنتاج عبارة u_n :

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n=v_0\times q^n=-2\times\left(\frac{2}{5}\right)^n$

و لدينا $v_n=1-\frac{3}{u_n}$ أي $\frac{3}{u_n}=1-v_n$

و منه عبارة u_n هي : $u_n=\frac{3}{1-v_n}=\frac{3}{1+2\times\left(\frac{2}{5}\right)^n}$

ج) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

بما أن $-1<\frac{2}{5}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n$ و منه : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3}{1+2\times\left(\frac{2}{5}\right)^n}=\frac{3}{1}=3$

3- حساب بدلالة n المجموع S_n :

لدينا $\frac{3}{u_n}=1-v_n$ و منه $v_n=1-\frac{3}{u_n}$ أي $\frac{1}{u_n}=\frac{1-v_n}{3}$ ، بالتعويض نجد :

$$S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \cdots + \frac{1}{u_n} = \frac{1-v_0}{3} + \frac{1-v_1}{3} + \cdots + \frac{1-v_n}{3}$$

$$= \frac{1}{3}(1 - v_0 + 1 - v_1 + \cdots + 1 - v_n) = \frac{1}{3}\left[\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1 \text{ مرة}} - \underbrace{(v_0 + v_1 + \cdots + v_n)}_{T_n}\right] = \frac{1}{3}(n + 1 - T_n)$$

T_n هو مجموع متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{2}$ و حدها الأول $v_0 = -2$ أي:

$$T_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -2 \times \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{5}} = -2 \times \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{\frac{3}{5}} = -10 \times \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{3}$$

و منه نجد : $$S_n = \frac{1}{3}\left(n + 1 + 10 \times \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{3}\right)$$

التمرين 21 بكالوريا 2016// الموضوع الأوّل – الدورة الثانية –

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I = [0;4]$ بـ: $f(x) = \frac{13x}{9x+13}$

1- أ) بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I .

ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I ، $f(x)$ ينتمي إلى المجال I .

2- لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0 = 4$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n \leq 4$

ب) أدرس إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

3- بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \neq 0$

4- لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n = 2 + \frac{13}{u_n}$

أ) - برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول v_0 .

ب) أكتب v_n بدلالة n .

جـ) استنتج أن : $u_n = \frac{52}{36n+13}$ و ذلك من أجل كل عدد طبيعي n ، ثم أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

الحل

-1

أ) تبيان أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I :

• **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على I و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\frac{(13x)'(9x+13)-(9x+13)'(13x)}{(9x+13)^2}=\frac{13\times(9x+13)-9\times(13x)}{(9x+13)^2}$$
$$=\frac{169}{(9x+13)^2}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4]$.

ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I ، $f(x)$ ينتمي إلى المجال I :

يعني إثبات أنه إذن كان $0\leq x\leq 4$ فإن $0\leq f(x)\leq 4$

لدينا $0\leq x\leq 4$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4]$ فإن :

$$f(0)\leq f(x)\leq f(4)$$
أي : $0\leq f(x)\leq \frac{52}{49}\leq 4$

و منه $f(x)$ ينتمي إلى المجال I

2- لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=4$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) برهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq u_n\leq 4$:

نضع $P(n):0\leq u_n\leq 4$

من أجل $n=0$ لدينا : $0\leq u_0\leq 4$ أي $0\leq 4\leq 4$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n):0\leq u_n\leq 4$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):0\leq u_{n+1}\leq 4$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0\leq u_n\leq 4$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4]$ فإن :

$$0\leq f(u_n)\leq \frac{52}{49}\leq 4$$
أي : $0\leq u_{n+1}\leq 4$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):0\leq u_n\leq 4$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) دراسة إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ، ثم استنتاج أنها متقاربة :

دراسة اشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ لدينا :

$$u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n=\frac{13u_n}{9u_n+13}-u_n=\frac{13u_n-u_n(9u_n+13)}{9u_n+13}=\frac{-9u_n^2}{9u_n+13}$$

من السؤال السابق لدينا $u_n\geq 0$ ومنه $\begin{cases}-9u_n^2\leq 0\\ 9u_n+13>0\end{cases}$ إذن $u_{n+1}-u_n<0$

و منه المتتالية (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$

•**استنتاج التقارب :** بما أن المتتالية (u_n) متناقصة و محدودة من الأسفل $u_n\geq 0$ فهي متقاربة .

3- تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n\neq 0$: نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $Q(n):u_n\neq 0$

من أجل $n=0$ لدينا : $u_0\neq 0$: أي $4\neq 0$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .

نفرض أن $Q(n):u_n\neq 0$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n+1):u_{n+1}\neq 0$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n\neq 0$ و لدينا $u_{n+1}=\frac{13u_n}{9u_n+13}$ واضح أن $u_{n+1}\neq 0$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n):u_n\neq 0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n . **4-** لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n=2+\frac{13}{u_n}$

أ) برهان أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول v_0 : لدينا

$$v_{n+1}=2+\frac{13}{u_{n+1}}=2+\frac{13}{\frac{13u_n}{9u_n+13}}=2+\frac{13(9u_n+13)}{13u_n}$$
$$=2+\frac{9u_n+13}{u_n}=2+\frac{9u_n}{u_n}+\frac{13}{u_n}=2+\frac{13}{u_n}+9=v_n+9$$

و منه المتتالية (v_n) حسابية أساسها $r=9$ و حدّها الأول $v_0=2+\frac{13}{u_0}=\frac{21}{4}$

ب) كتابة v_n بدلالة n :

لدينا المتتالية (v_n) حسابية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n=v_0+nr=\frac{21}{4}+9n$

ج) استنتاج أن : $u_n=\frac{52}{36n+13}$ ، ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$. : لدينا $v_n=2+\frac{13}{u_n}$ أي $v_n-2=\frac{13}{u_n}$ و منه

$$u_n=\frac{13}{v_n-2}=\frac{13}{\frac{21}{4}+9n-2}=\frac{13}{\frac{21+4\times 9n-4\times 2}{4}}=\frac{4\times 13}{13+36n}=\frac{52}{13+36n}$$

• حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$ لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{52}{13+36n}=0$

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 2}{u_n + 3}$

و لتكن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$

1- بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_0.

2- أ) عبّر بدلالة n عن عبارة الحد العام v_n .

ب) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

ج) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3- أ) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

ب) تحقق أن: $\dfrac{1}{u_n + 2} = \dfrac{1}{3}(1 - v_n)$ وذلك من أجل كلّ عدد طبيعي n.

ج) استنتج بدلالة n المجموع: $S'_n = \dfrac{1}{u_0 + 2} + \dfrac{1}{u_1 + 2} + \cdots + \dfrac{1}{u_n + 2}$.

الحل

1- تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_0 : لدينا

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{\dfrac{2u_n + 2}{u_n + 3} - 1}{\dfrac{2u_n + 2}{u_n + 3} + 2} = \frac{\dfrac{2u_n + 2 - (u_n + 3)}{u_n + 3}}{\dfrac{2u_n + 2 + 2(u_n + 3)}{u_n + 3}}$$
$$= \frac{2u_n + 2 - (u_n + 3)}{2u_n + 2 + 2(u_n + 3)} = \frac{u_n - 1}{4u_n + 8} = \frac{1}{4} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{1}{4} v_n$$

و بالتالي (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{4}$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{u_0 - 1}{u_0 + 2} = -\dfrac{1}{2}$

2-

أ) كتابة بدلالة n عبارة الحد العام v_n :

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $v_n = v_0 \times q^n = -\dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$

ب) استنتاج عبارة الحد العام u_n بدلالة n :

لدينا $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$ أي $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$ تكافئ $v_n u_n + 2v_n = u_n - 1$ أي $v_n u_n + 2v_n - u_n = -1$

تكافئ $u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n$ و منه

$$u_n = \frac{-1-2v_n}{v_n-1} = \frac{2v_n+1}{1-v_n} = \frac{2\left(-\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)+1}{1-\left(-\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)} = \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

ج) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا $-1 < \frac{1}{4} < 1$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^n} = \frac{1}{1} = 1$

-3

أ) حساب بدلالة n المجموع : S_n لدينا S_n مجموع متتالية هندسية أساسها q و حدها الأول v_0 و بالتالي :

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -\frac{1}{2} \times \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{4}}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}} = -2 \times \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{3}$$

بـ) التحقق أن: $\frac{1}{u_n+2} = \frac{1}{3}(1-v_n)$ وذلك من أجل كلّ عدد طبيعي n :لدينا

$$\frac{1}{3}(1-v_n) = \frac{1}{3}\left(1-\frac{u_n-1}{u_n+2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{u_n+2-(u_n-1)}{u_n+2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{u_n+2}\right) = \frac{1}{u_n+2}$$

جـ) استنتاج بدلالة n المجموع: S'_n :حسب السؤال السابق لدينا

$$S'_n = \frac{1}{u_0+2} + \frac{1}{u_1+2} + \cdots + \frac{1}{u_n+2} = \frac{1}{3}(1-v_0) + \frac{1}{3}(1-v_1) + \cdots + \frac{1}{3}(1-v_n)$$

$$= \frac{1}{3}\left[\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1\text{مرة}} - (v_0+v_1+\cdots+v_n)\right] = \frac{1}{3}(n+1-S_n) = \frac{1}{3}\left(n+1+2\times\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{3}\right)$$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = e^2 - 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = (1+u_n)\,e^{-2} - 1$.

1- أحسب : u_1 ، u_2 و u_3.

2- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 + u_n > 0$.

3- بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة.هل هي متقاربة؟علل.

4- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = 3\,(1+u_n)$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول .

ب- أكتب v_n و u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

جـ- بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = (n+1)\,(-n+2+\ln 3)$

الحل

1-حساب u_1 ، u_2 و u_3 : بالتعويض في العبارة التراجعية نجد:

$$u_1 = (1+u_0)\,e^{-2} - 1 = \left(1+e^2-1\right)e^{-2} - 1 = e^2 \cdot e^{-2} - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$u_2 = (1+u_1)\,e^{-2} - 1 = (1+0)\,e^{-2} - 1 = e^{-2} - 1$$

$$u_3 = (1+u_2)\,e^{-2} - 1 = \left(1+e^{-2}-1\right)e^{-2} - 1 = e^{-2} \cdot e^{-2} - 1 = e^{-4} - 1$$

2-إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 + u_n > 0$: نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $P(n) : 1 + u_n > 0$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $1 + u_0 = 1 + e^2 - 1 = e^2 > 0$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : 1 + u_n > 0$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 1 + u_{n+1} > 0$ صحيحة .

لدينا :

$$1 + u_{n+1} = 1 + (1+u_n)\,e^{-2} - 1 = (1+u_n)\,e^{-2}$$

حسب فرضية التراجع لدينا $1 + u_n > 0$ و $e^{-2} > 0$ و منه: $(1+u_n)\,e^{-2} > 0$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 1 + u_n > 0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

3-تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة :ندرس إشارة الفرق : $u_{n+1}-u_n$

$$u_{n+1}-u_n=(1+u_n)\,e^{-2}-1-u_n=(1+u_n)\,e^{-2}-(1+u_n)$$
$$=(1+u_n)\left(e^{-2}-1\right)$$

من السؤال السابق لدينا $1+u_n>0$ من أجل كل عدد طبيعي n ، و من جهة $e^{-2}-1<0$ و منه : $u_{n+1}-u_n<0$ من أجل كل عدد طبيعي n ، إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما .

- (u_n) متتالية متقاربة لأنها متناقصة تماما و محدودة بالأسفل بالعدد -1 $\left(u_n>-1\right)$

4-نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=3\,(1+u_n)$

أ) تبيان أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول : لدينا:

$$v_{n+1}=3\,(1+u_{n+1})=3\left(1+(1+u_n)\,e^{-2}-1\right)$$
$$=3\,(1+u_n)\,e^{-2}=e^{-2}\cdot v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=e^{-2}$ و حدّها الأول $v_0=3\,(1+u_0)=3\,(1+e^2-1)=3e^2$

ب) كتابة v_n و u_n بدلالة n ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارة حدها العام هي :

$$v_n=v_0\times q^n=3e^2\times\left(e^{-2}\right)^n=3e^2\times e^{-2n}=3e^{-2n+2}$$

و من جهة لدينا $v_n=3\,(1+u_n)$ ومنه $1+u_n=\dfrac{v_n}{3}$ أي :

$$u_n=\frac{v_n}{3}-1=\frac{3e^{-2n+2}}{3}-1=e^{-2n+2}-1$$

و لدينا : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}e^{-2n+2}-1=-1$

ج) تبيان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $\ln v_0+\ln v_1+\cdots+\ln v_n=(n+1)\,(-n+2+\ln 3)$:

لدينا : $\ln v_n=\ln\left(3\times e^{-2n+2}\right)=\ln 3+\ln\left(e^{-2n+2}\right)=\ln 3-2n+2$

و منه :

$$\ln v_0+\ln v_1+\cdots+\ln v_n=\ln 3-2\times 0+2+\ln 3-2\times 1+2+\cdots+\ln 3-2n+2$$
$$=\underbrace{\ln 3+\cdots+\ln 3}_{n+1\text{ مرة}}-2\underbrace{(0+1+2+\cdots+n)}_{T_n}+\underbrace{2+2+\cdots+2}_{n+1\text{ مرة}}$$
$$=\ln 3\times(n+1)-2T_n+2(n+1)=(n+1)(\ln 3+2)-2T_n$$

T_n هو مجموع متتالية حسابية أساسها $r=1$ و حدها الأول 1 و منه : $T_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

و منه :

$$\ln v_0+\ln v_1+\cdots+\ln v_n=(n+1)(\ln 3+2)-2\frac{n(n+1)}{2}$$
$$=(n+1)(\ln 3+2)-n(n+1)=(n+1)(\ln 3+2-n)$$

التمرين 24 بكالوريا 2015// الموضوع الثاني

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

I) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+1}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني .

1- عيّن اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

2- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (D) ذي المعادلة : $y=x$.

3- مثل (C_f) و (D) على المجال $[0;6]$.

II) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$\begin{cases}u_0=2\\u_{n+1}=f(u_n)\end{cases}\quad\text{و}\quad\begin{cases}v_0=5\\v_{n+1}=f(v_n)\end{cases}$$

1- أ) أنشئ على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 ، v_0 ، v_1 ، v_2 و v_3 دون حسابها .

ب) خمّن اتجاه تغيّر و تقارب كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

2- أ) أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2\leq u_n<\alpha$ و $\alpha<v_n\leq 5$ حيث : $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}$

ب) استنتج اتجاه تغيّر كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

الحل

I) $f(x)=\dfrac{4x+1}{x+1}$ و $D_f=[0;+\infty[$

1-تعيين اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[0;+\infty[$:

• **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على D_f و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\frac{4(x+1)-(4x+1)}{(x+1)^2}=\frac{4-1}{(x+1)^2}=\frac{3}{(x+1)^2}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

2-دراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (D) ذي المعادلة $y=x$:

دراسة إشارة الفرق $f(x)-y$ على المجال $[0;+\infty[$، لدينا :

$$f(x)-y=\frac{4x+1}{x+1}-x=\frac{4x+1-x(x+1)}{x+1}=\frac{4x+1-x^2-x}{x+1}=\frac{-x^2+3x+1}{x+1}$$

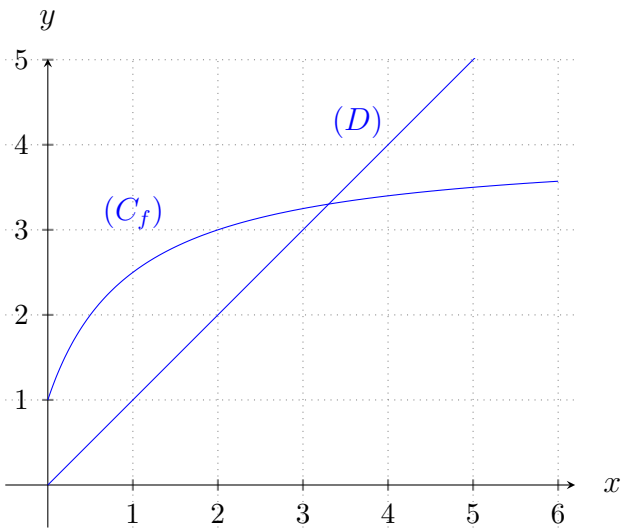
لدينا $x\in[0;+\infty[$ و منه: $x+1>0$ على $[0;+\infty[$

إشارة $-x^2+3x+1$ **:** لدينا $\Delta=b^2-4ac=9-4(-1)=13$ و منه $\begin{cases}x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-3+\sqrt{13}}{-2}\\ x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-3-\sqrt{13}}{-2}\end{cases}$

ومنه حلول المعادلة $-x^2+3x+1=0$ هي $S=\{x_1;x_2\}$ و الجدول الآتي يلخص اشارة الفرق و وضعية (C_f) بالنسبة لـ (D) :

x	0		x_2		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (D)	(C_f) يقطع (D)	(C_f) تحت (D)	

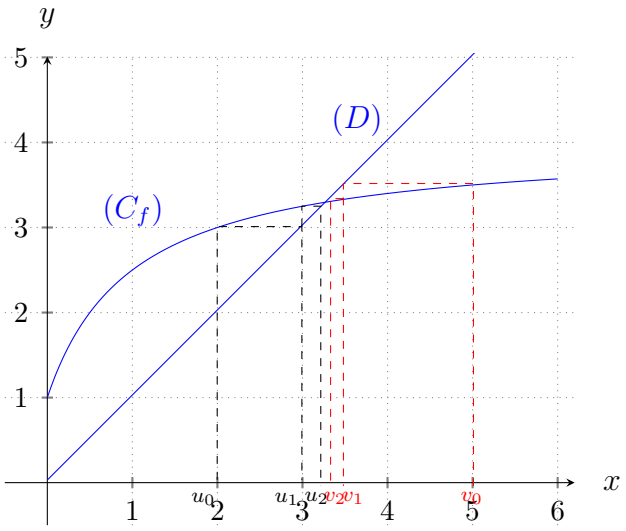
3-تمثيل (C_f) و (D) على المجال $[0;6]$:



II) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ و $\begin{cases} v_0 = 5 \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$

-1

أ) إنشاء على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 ، v_0 ، v_1 ، v_2 و v_3 دون حسابها:



ب) تخمين اتجاه تغيّر و تقارب كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n):

- المتتالية (u_n) متزايدة تماما و متقاربة نحو الفاصلة x_2
- المتتالية (v_n) متناقصة تماما و متقاربة نحو الفاصلة x_2

-2

أ) إثبات أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2 \leq u_n < \alpha$ و $\alpha < v_n \leq 5$ حيث : $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{13}}{2}$:

نستعمل البرهان بالتراجع : لاحظ أن $\alpha = x_2$

- نضع $P(n) : 2 \leq u_n < \alpha$

من أجل $n = 0$ لدينا : $2 \leq u_0 < \alpha$ أي $2 \leq 2 < \alpha \simeq 3.30$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

نفرض أن $P(n) : 2 \leq u_n < \alpha$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 2 \leq u_{n+1} < \alpha$ صحيحة .

لدينا من الفرض $2 \leq u_n < \alpha$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[2;\alpha[$ فإن :

$$f(2) \leq f(u_n) < f(\alpha)$$

أي : $2 \leq 3 \leq u_{n+1} < f(\alpha) = \alpha$

$f(\alpha) = \alpha$ لأن من جدول إشارة الفرق $f(x) - y$ السابق لدينا : $f(x_2) - x_2 = 0$ $(x_2 = \alpha)$ و منه $f(\alpha) = \alpha$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 2 \leq u_n < \alpha$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

• نضع $Q(n):\alpha<v_n\leq 5$

من أجل $n=0$ لدينا : $\alpha<v_0\leq 5$ أي $\alpha<5\leq 5$ $\simeq 3.30$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .

نفرض أن $Q(n):\alpha<v_n\leq 5$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n):\alpha<v_{n+1}\leq 5$ صحيحة .

لدينا من الفرض $\alpha<v_n\leq 5$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]\alpha;5]$ فإن :

$$f(\alpha)<f(v_n)\leq f(5)$$

أي : $f(\alpha)=\alpha<v_{n+1}\leq \dfrac{21}{6}=3.6\leq 5$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة، إذن : $Q(n):2\leq u_n<\alpha$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

استنتاج اتجاه تغيّر كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n):

• ندرس اشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$ و نعلم مما سبق $2\leq u_n<\alpha$

و من جدول اشارة الفرق $f(x)-y$ نلاحظ أن $f(x)-x>0$ على المجال $[2;\alpha[$

و منه نستنتج أن $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n>0$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

• ندرس اشارة الفرق $v_{n+1}-v_n$

لدينا $v_{n+1}-v_n=f(v_n)-v_n$ و نعلم مما سبق $\alpha<v_n\leq 5$

و من جدول اشارة الفرق $f(x)-y$ نلاحظ أن $f(x)-x<0$ على المجال $]\alpha;5]$

و منه نستنتج أن $v_{n+1}-v_n=f(v_n)-v_n<0$ إذن المتتالية (v_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

-3

أ) إثبات أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1}-u_{n+1}\leq \dfrac{1}{3}(v_n-u_n)$: لدينا :

$$\begin{aligned}v_{n+1}-u_{n+1}=f(v_n)-f(u_n)&=\frac{4v_n+1}{v_n+1}-\frac{4u_n+1}{u_n+1}\\&=\frac{(4v_n+1)(u_n+1)-(4u_n+1)(v_n+1)}{(v_n+1)(u_n+1)}\\&=\frac{4v_n+u_n-4u_n-v_n}{(v_n+1)(u_n+1)}=\frac{3v_n-3u_n}{(v_n+1)(u_n+1)}=\frac{3(v_n-u_n)}{(v_n+1)(u_n+1)}\cdots(*)\end{aligned}$$

لدينا من المعطيات $\begin{cases}2\leq u_n<\alpha\\ \alpha<v_n\leq 5\end{cases}$ أي $\begin{cases}2\leq u_n\\ 2\leq v_n\end{cases}$ و منه $\begin{cases}3\leq u_n+1\\ 3\leq v_n+1\end{cases}$

لاحظ أن $v_n - u_n > 0$ من أجل كل n

و منه $(u_n+1)(v_n+1) \geq 9$ إذن $\frac{1}{(u_n+1)(v_n+1)} \leq \frac{1}{9}$ و بالتعويض في $(*)$ نجد :

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{3(v_n - u_n)}{(v_n+1)(u_n+1)} \leq \frac{3(v_n - u_n)}{9} = \frac{1}{3}(v_n - u_n)$$

و منه المطلوب .

ب) تبيان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$: نستعمل البرهان بالتراجع

• نضع $E(n) : 0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

من أجل $n = 0$ لدينا : $0 < v_0 - u_0 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ أي $0 < 5 - 2 \leq 3$ و منه : $E(0)$ صحيحة .

نفرض أن $E(n) : 0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ صحيحة، و نثبت أن

$E(n+1) : 0 < v_{n+1} - u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد $\frac{1}{3}$

نجد $0 < \frac{1}{3} \times (v_n - u_n) \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ أي $0 < \frac{v_n - u_n}{3} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$ و من السؤال السابق لدينا:

$$0 < v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{v_n - u_n}{3} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$$

و منه $E(n+1)$ صحيحة. إذن : $E(n) : 0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ج) استنتاج أن: $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$ ، ثم حساب نهاية كل من (u_n) و (v_n):

لدينا من السؤال السابق $0 < v_n - u_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ بإدخال النهاية على اطراف المتراجحة نجد

$$0 < \lim_{n\to+\infty}(v_n - u_n) \leq \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

بما أن $-1 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 0$ أي $0 < \lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) \leq 0$

و منه : $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$

حساب نهاية كل من (u_n) و (v_n):

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$ و بما أن المتتاليتان (u_n) و (v_n) متقاربتان فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=\ell$

و من جهة لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}$ معناه : $\lim\limits_{n\to+\infty}f(u_n)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{4u_n+1}{u_n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$

و منه $\dfrac{4\ell+1}{\ell+1}=\ell$ تكافئ $4\ell+1=\ell^2+\ell$ تكافئ $\ell^2-3\ell-1=0$

لدينا $\Delta=b^2-4ac=9-4(-1)=13$ و منه : $\begin{cases}\ell=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}\\ \ell'=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{3-\sqrt{13}}{2}\end{cases}$

ℓ' مرفوض لأنه لا ينتمي لأي من المجالين $[2;\alpha[$ و $]\alpha;5]$

و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\ell=\alpha$.

التمرين 25 بكالوريا 2014// الموضوع الأوّل

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي : $u_0=1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\dfrac{2}{3}u_n-\dfrac{4}{3}$

و (v_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي : من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n=u_n+4$

1- بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول .

2- أكتب كلا من v_n و u_n بدلالة n .

3- أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) على $\mathbb{N}$.

4- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$

5- لتكن (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $w_n=5\left(\dfrac{1}{v_n+5}-1\right)$.

أ- بيّن أن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

ب- أحسب : $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-w_n)$.

الحل

1- إثبات أن (v_n) متتالية هندسية : لدينا $v_n = u_n + 1$ و منه :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 4 = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3} + 4 \\ &= \frac{2}{3}u_n + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}(u_n + 4) = \frac{2}{3}v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و حدها الأول $v_0 = u_0 + 4 = 5$.

2- كتابة v_n و u_n بدلالة n:

لدينا $v_n = v_0 \times q^n$ و منه $v_n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$

و لدينا $v_n = u_n + 4$ و منه : $u_n = v_n - 4$ إذن : $u_n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n - 4$

3- دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n): لدينا

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 4 - \left[5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n - 4\right] \\ &= 5\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 5\left(\frac{2}{3}\right)^n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^n \left(\frac{2}{3} - 1\right) \\ &= 5\left(\frac{2}{3}\right)^n \left(-\frac{1}{3}\right) < 0 \end{aligned}$$

إذن (u_n) متتالية متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

4- حساب المجموع S_n:

لدينا $u_n = v_n - 4$ و منه:

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 - 4) + (v_n - 4) + \cdots + (v_n - 4) \\ &= \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}_{T_n} \underbrace{-4 - \cdots - 4}_{\text{حد } n+1} \\ &= T_n - 4(n+1) \end{aligned}$$

نعلم أنّ T_n هو مجموع متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و حدها الأول $v_0 = 5$، ومنه:

$$\begin{aligned} T_n &= v_0 \times \left(\frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}\right) = 5\left[\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1}{\frac{2}{3} - 1}\right] \\ &= 5\left[\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1}{-\frac{1}{3}}\right] = -15\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1\right] \end{aligned}$$

و بالتالي: $S_n = T_n - 4(n+1) = -15\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1\right] - 4(n+1)$

5-أ) تبيان أن المتتالية (w_n) متزايدة تماما: لدينا

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= 5\left(\frac{1}{v_{n+1}+5} - 1\right) - 5\left(\frac{1}{v_n+5} - 1\right) \\ &= \frac{5}{v_{n+1}+5} - \not{5} - \frac{5}{v_n+5} + \not{5} = \frac{5}{v_{n+1}+5} - \frac{5}{v_n+5} \end{aligned}$$

نعلم أن $v_n = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$ و منه:

$$w_{n+1} - w_n = \frac{5}{5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 5} - \frac{5}{5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 5} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 1} - \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 1}$$

إذن لإثبات أن $w_{n+1} - w_n > 0$ يكفي إثبات أن $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 1 < \left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 1$ و هذا واضح لأن $\frac{2}{3} < 1$ و منه $\left(\frac{2}{3}\right)^{n} < 1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n}$ و بالتالي $\frac{2}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n} < \left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 1$ و منه المطلوب، إذن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

ب) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - w_n)$:

مما سبق لدينا: $w_n = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 1} - 5$ و كون $-1 < \frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n} = 0$ ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n - w_n) = \lim_{n\to+\infty} 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n} - 4 - \left(\frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n} + 1} - 5\right) = -4 - 1 + 5 = 0$$

I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام: $u_n = e^{\frac{1}{2}-n}$ (e هو أساس اللوغاريتم النيبيري)

1- بيّن أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدّها الأول .

2- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ ، ماذا تستنتج ؟

3- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

II) نضع من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n = \ln u_n$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبيري)

1- عبّر عن v_n بدلالة n، ثم استنتج نوع المتتالية (v_n) .

2- أ- أحسب بدلالة n العدد P_n حيث : $P_n = \ln(u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n)$

ب- عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n حيث : $P_n + 4n > 0$.

الحل

I)1- إثبات أن (u_n) متتالية هندسية : لدينا $u_n = e^{\frac{1}{2}-n}$ و منه :

$$u_{n+1} = e^{\frac{1}{2}-(n+1)} = e^{\frac{1}{2}-n-1} = e^{\frac{1}{2}-n} \cdot e^{-1} = e^{-1} \cdot u_n$$

إذن (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = e^{-1} = \dfrac{1}{e}$ و حدها الأول $u_0 = e^{\frac{1}{2}}$.

2- حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: لدينا

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{1}{2}-n} = \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-n} = 0$$

نستنتج أن (u_n) متتالية متقاربة.

3-حساب المجموع S_n:

نعلم أن (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = e^{-1} = \dfrac{1}{e}$ و حدها الأول $u_0 = e^{\frac{1}{2}}$ و منه:

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

$$= e^{\frac{1}{2}} \times \frac{1-\left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{e}} = e^{\frac{1}{2}} \times \frac{1-\left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{\frac{e-1}{e}} = e^{\frac{3}{2}} \times \frac{1-\left(\frac{1}{e}\right)^{n+1}}{e-1}$$

II) 1- كتابة v_n بدلالة n : لدينا

$$\begin{aligned} v_n &= \ln u_n = \ln\left(e^{\frac{1}{2}-n}\right) \\ &= \ln\left(e^{\frac{1}{2}} \times e^{-n}\right) = \ln e^{\frac{1}{2}} + \ln e^{-n} = \frac{1}{2} - n \end{aligned}$$

نستنتج أن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = -1$ و حدها الأول $v_0 = \frac{1}{2}$ ،

لأننا نلاحظ $v_{n+1} = \frac{1}{2} - (n+1) = \frac{1}{2} - n - 1 = v_n - 1$

2-

أ) حساب P_n بدلالة n :

نعلم أن $v_n = \ln u_n$ معناه $u_n = e^{v_n}$ و منه :

$$\begin{aligned} P_n &= \ln(u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n) = \ln(e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n}) \\ &= \ln\left(e^{v_0+v_1+\cdots+v_n}\right) = v_0 + v_1 + \cdots + v_n \\ &= (n-0+1)\left(\frac{v_0+v_n}{2}\right) = (n+1)\left(\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-n}{2}\right) = (n+1)\left(\frac{1-n}{2}\right) = \frac{1-n^2}{2} \end{aligned}$$

ب) تعيين مجموعة قيم العدد الطبيعي n حيث : $P_n + 4n > 0$:

$P_n + 4n > 0$ معناه $\frac{1-n^2}{2} + 4n = \frac{1-n^2+8n}{2} > 0$ أي $1 - n^2 + 8n > 0$

-دراسة اشارة العبارة $-x^2 - 8x + 1$:

لدينا $\Delta = b^2 - 4ac = 64 - 4(-1) = 68$ و منه :

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-8+\sqrt{68}}{-2} = \dfrac{8-\sqrt{68}}{2} \\ x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-8-\sqrt{68}}{-2} = \dfrac{8+\sqrt{68}}{2} \end{cases}$$

ومنه حلول المعادلة $-x^2 + 8x + 1 = 0$ هي $S = \{x_1; x_2\}$ و جدول الاشارة كالآتي :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$-x^2-8x+1$		$-$	0	$+$	0	$-$	

و منه مجموعة الأعداد الطبيعية التي تحقق $P_n + 4n > 0$ تنتمي للمجال $]x_1; x_2[=]-0.12; 8.12[$

و منه $n \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$

I) المتتالية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \frac{5^{n+1}}{6^n}$.

1) بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدّها الأول .

2) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

II) المتتالية (u_n) معرفة بـ : $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$.

1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le 6$.

2) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) .

3) أ) برهن أنّه ،من أجل كل عدد طبيعي n ، $6 - u_{n+1} \le \frac{5}{6}(6 - u_n)$.

ب) بيّن أنّه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \le (6 - u_n) \le v_n$ استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الحل

1) تبيان أنّ (v_n) متتالية هندسية مع تحديد أساسها وحدّها الأول :

(v_n) متتالية هندسية معناه من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1} = v_n \times q$

$v_{n+1} = \frac{5^{n+2}}{6^{n+1}} = \frac{5 \times 5^{n+1}}{6 \times 6^n} = \frac{5}{6} \times \frac{5^{n+1}}{6^n} = \frac{5}{6} \times v_n$ إذن : $v_{n+1} = \frac{5}{6} v_n$

أي (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{5}{6}$ وحدّها الأول هو $v_0 = \frac{5^{0+1}}{6^0} = 5$.

2) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$:

لدينا من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = v_0 \times q^n = 5\left(\frac{5}{6}\right)^n$

$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5^{n+1}}{6^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} 5.\left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$ لأن : $-1 < \frac{5}{6} < 1$.

1) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le 6$:

نسمي $p(n)$ الخاصية من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le 6$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n = 0$ يكون : $1 \le u_0 \le 6$ محققة لأن $u_0 = 1$ و بالتالي $p(0)$ صحيحة .

الفرضية والبرهان : نفرض صحة الخاصية $p(n)$ أنه من أجل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le 6$ ونبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ أنه من أجل $n+1$: $1 \le u_{n+1} \le 6$

لدينا : $1 \le u_n \le 6$ ومنه : $5 \le 5u_n \le 30$ ومنه : $11 \le 5u_n + 6 \le 36$ أي : $\sqrt{11} \le \sqrt{5u_n + 6} \le 6$

أي : $1 < \sqrt{11} \le \sqrt{5u_n + 6} \le 6$ إذن : $1 \le u_{n+1} \le 6$

2) دراسة إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) : ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا : $u_{n+1}-u_n=\sqrt{5u_n+6}-u_n$, ولمعرفة اشارة الفرق نضرب ونقسم في مرافق الفرق نجد :

$$u_{n+1}-u_n=\sqrt{5u_n+6}-u_n=\frac{(\sqrt{5u_n+6}-u_n)(\sqrt{5u_n+6}+u_n)}{\sqrt{5u_n+6}+u_n}=\frac{-u_n^2+5u_n+6}{\sqrt{5u_n+6}+u_n}=\frac{-(u_n+1)(u_n-6)}{\sqrt{5u_n+6}+u_n}$$

بمأن $1\le u_n\le 6$ فإن الفرق يكون موجبا على هذا المجال ومنه المتتالية متزايدة على $\mathbb{N}$.

3) أ)البرهن أنّه ،من أجل كل عدد طبيعي n ، $6-u_{n+1}\le\frac{5}{6}(6-u_n)$:

لدينا : $6-u_{n+1}=6-\sqrt{5u_n+6}=\frac{(6-\sqrt{5u_n+6})(6+\sqrt{5u_n+6})}{6+\sqrt{5u_n+6}}=\frac{36-5u_n-6}{6+\sqrt{5u_n+6}}=\frac{5(6-u_n)}{6+\sqrt{5u_n+6}}\le\frac{5}{6}(6-u_n)$

لأن : $\frac{1}{6+\sqrt{5u_n+6}}\le\frac{1}{6}$ ومنه : $6-u_{n+1}\le\frac{5}{6}(6-u_n)$.

ب) تبيان أنّه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $0\le(6-u_n)\le v_n$ استنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا : $6-u_{n+1}\le\frac{5}{6}(6-u_n)$ من أجل كل $n\in\mathbb{N}$

من أجل 0 : $6-u_1\le\frac{5}{6}(6-u_0)$

ومن أجل 1 : $6-u_2\le\frac{5}{6}(6-u_1)$

ومن أجل 2 : $6-u_3\le\frac{5}{6}(6-u_2)$

⋮

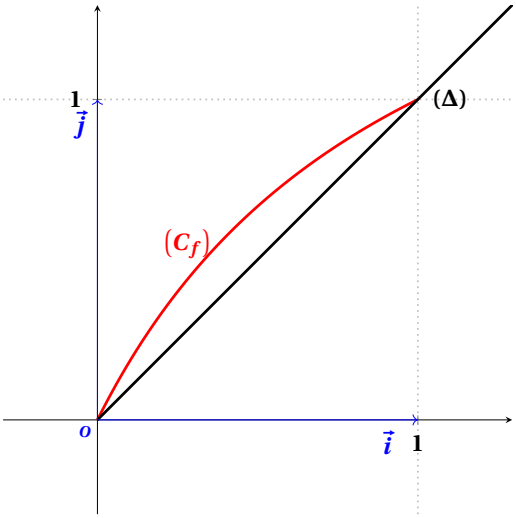
ومن أجل $n-1$: $6-u_n\le\frac{5}{6}(6-u_{n-1})$

بضرب هذه المتباينات طرف لطرف نجد : $6-u_n\le\left(\frac{5}{6}\right)^n(6-u_0)$ أي : $0\le6-u_n\le5\left(\frac{5}{6}\right)^n=v_n$

لدينا : $0\le6-u_n\le v_n$ ولدينا ايضا : $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=0$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty}(6-u_n)=0$ إذن : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=6$.

التمرين 28 بكالوريا 2013// الموضوع الثاني

في الشكل المقابل (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرّفة على المجال $[0;1]$ بالعلاقة : $f(x)=\frac{2x}{x+1}$, و (d) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.



1) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=\frac{1}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) اعد رسم هذا الشكل في ورقة الاجابة . ثم مثّل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل.

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2) أ) أثبت أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$.

ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0<u_n<1$.

جـ) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

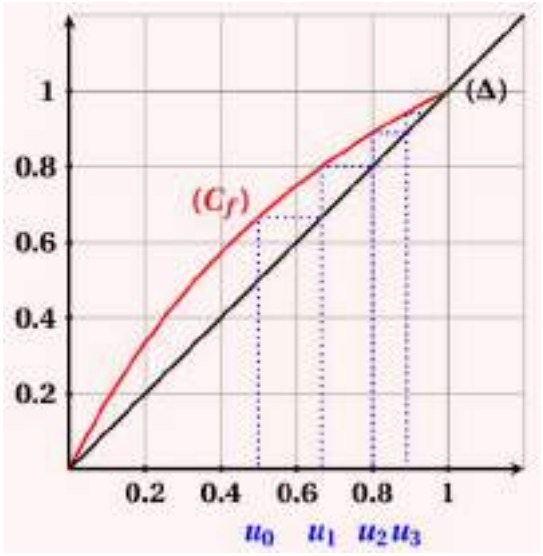
3) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\frac{u_n-1}{u_n}$.

أ)برهن أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب حساب حدّها الأول v_0 .

ب) أحسب نهاية (u_n) .

الحل

1)أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



ب) التخمين حول إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها :

من تمثيل الحدود نخمن أن (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة لأن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ و تتقارب نحو العدد 1 .

2) أ) إثبات أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$:

f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$ معناه : $f'(x) > 0$

لدينا : الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال $[0;1]$ حيث : $f'(x) = \dfrac{2(x+1)-1(2x)}{(x+1)^2} = \dfrac{2}{(x+1)^2} > 0$.

وبالتالي الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$.

ب) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 1$:

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 1$.

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n = 0$ يكون : $0 < u_0 < 1$ محققة لأن $u_0 = \dfrac{1}{2}$ و بالتالي $p(0)$ صحيحة .

الفرضية و البرهان : نفرض صحة الخاصية $p(n)$ أنه من أجل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 1$ ونبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ أنه من أجل $n+1$: $0 < u_{n+1} < 1$.

لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 1$ ومنه: $f(0) < f(u_n) < f(1)$ لأن الدالة f متزايدة تماماأي :

$0 < u_{n+1} < 1$ لأن $f(0) = 0$ و $f(1) = 1$, و بالتالي $p(n+1)$ صحيحة .

و منه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن من أجل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 1$.

جـ) دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n) :

لدراسة اتجاه تغير (u_n) ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{2u_n}{u_n+1} - u_n = \frac{2u_n - u_n(u_n+1)}{u_n+1} = \frac{-u_n^2 + u_n}{u_n+1} = \frac{u_n(1-u_n)}{u_n+1}$$.

إشارة الفرق هي حسب إشارة البسط لأن المقام موجب تماما

من أجل كل $u_n \in]0;1[$ يكون $u_n(1-u_n)>0$ وعليه $u_{n+1}-u_n>0$ وبالتالي المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

3) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n}$.

أ) إثبات أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ مع حساب حدّها الأول v_0 :

(v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ معناه من أجل كل عدد طبيعي n , $v_{n+1}=v_n\times q$

$v_{n+1}=\dfrac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}}=\dfrac{\dfrac{2u_n}{u_n+1}-1}{\dfrac{2u_n}{u_n+1}}=\dfrac{\dfrac{2u_n-(u_n+1)}{u_n+1}}{\dfrac{2u_n}{u_n+1}}=\dfrac{u_n-1}{2u_n}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{u_n-1}{u_n}=\dfrac{1}{2}v_n$, الحد الأول : $v_0=\dfrac{u_0-1}{u_0}=-1$.

ب) حساب نهاية (u_n) :

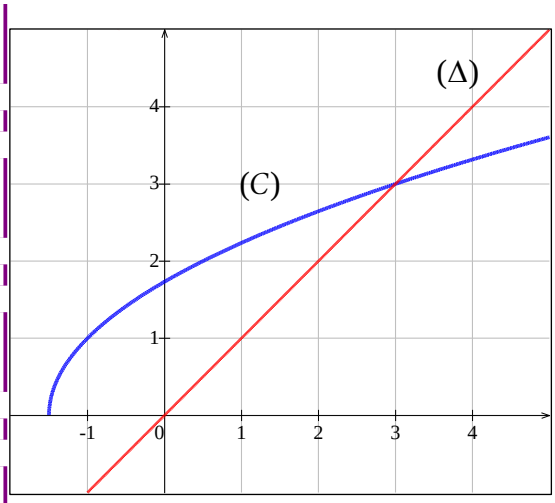
لدينا : $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n}$ ومنه : $v_nu_n=u_n-1$ و منه : $v_nu_n-u_n=-1$ و منه : $u_n(v_n-1)=-1$ ومنه : $u_n=\dfrac{1}{1-v_n}$

ولدينا : $v_n=v_0.q^n=-1.\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ ومنه : $u_n=\dfrac{1}{1+2^{-n}}$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{1+2^{-n}}=1$ أي : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

التمرين 29 بكالوريا 2012// الموضوع الأوّل

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\sqrt{2u_n+3}$.

1) لتكن h الدالة المعرفة على $\left]-\dfrac{3}{2}+\infty\right[$ كما يلي : $h(x)=\sqrt{2x+3}$ و (C) تمثيلها البياني و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ في المستوي المنسوب معلم متعامد ومتجانس .(انظرالشكل المقابل).



أ)أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على محور الفواصل u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 (دون حسابها موضحا خطوط الإنشاء) .

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيير المتتالية (u_n) وتقاربها.

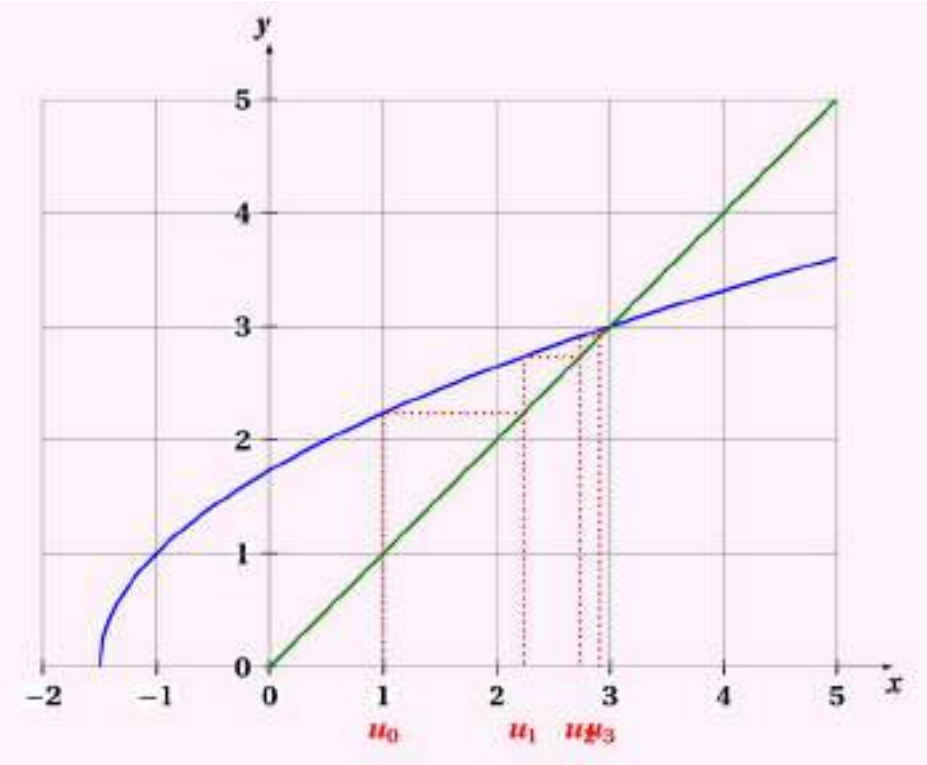
2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0<u_n<3$.

3)أ)أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب) إستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ،ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

الحل

1)أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 :



ب) التخمين حول اتجاه تغيير المتتالية (u_n) وتقاربها :

من تمثيل الحدود نلاحظ أن : $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ و بالتالي نخمن أن المتتالية (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 3 .

2) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 3$:

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 3$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n = 0$ يكون لدينا : $0 < u_0 < 3$ محققة لأن $u_0 = 1$ و بالتالي $p(0)$ صحيحة .

الفرضية و البرهان : نفرض صحة الخاصية $p(n)$ أنه من أجل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 3$ صحيحة ونبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ أنه من أجل $n+1$: $0 < u_{n+1} < 3$ صحيحة .

لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 3$

ومنه : $h(0) < h(u_n) < h(3)$ لأن الدالة h متزايدة تماما أي: $0 < \sqrt{3} < u_{n+1} < 3$. و بالتالي $p(n+1)$ صحيحة .

و منه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 3$.

3)أ) دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n) :

لدراسة اتجاه تغير ندرس اشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

لدينا: $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n+3} - u_n = \dfrac{(\sqrt{2u_n+3} - u_n)(\sqrt{2u_n+3} + u_n)}{\sqrt{2u_n+3} + u_n} = \dfrac{-u_n^2 + 2u_n + 3}{\sqrt{2u_n+3} + u_n} = \dfrac{(3-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{2u_n+3} + u_n}$

اشارة الفرق هي حسب اشارة البسط لأن المقام موجب .

$-u_n^2+2u_n+3=0$ معناه $u_n=-1$ أو $u_n=3$ ومنه : $-u_n^2+2u_n+3>0$ من أجل $0<u_n<3$

و منه : $u_{n+1}-u_n>0$ وعليه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

ب) إستنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة ،ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

المتتالية (u_n) متقاربة لإنها متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 3 $(u_n<3)$.

نفرض أن : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$ ونحل المعادلة $\ell=f(\ell)$

$\ell=f(\ell)$ تكافئ : $\sqrt{2\ell+3}=\ell$ تكافئ : $2\ell+3=\ell^2$ تكافئ : $\ell^2-2\ell-3=0$ المعادلة تقبل حلين هما $\ell_1=3$ و $\ell_2=-1$

$\ell_2=-1$ مرفوض لأن المتتالية (u_n) متزايدة تماما و $0<u_n<3$ إذن : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=3$

التمرين 30 بكالوريا 2012// الموضوع الثاني

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0=\frac{13}{4}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=3+\sqrt{u_n-3}$.

1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $3<u_n<4$.

2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^2+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$ ،استنتج أن (u_n) متزايدة تماما .

3) برّر لماذا (u_n) متقاربة.

4) (v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n=\ln(u_n-3)$.

أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ،احسب حدّها الأول .

ب) اكتب كلا من v_n و u_n بدلالة n ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n=(u_0-3)(u_1-3)(u_2-3)\times.....\times(u_n-3)$.

اكتب P_n بدلالة n ، ثم بيّن أن $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n=\frac{1}{16}$.

الحل

1) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $3<u_n<4$:

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n , $3<u_n<4$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n=0$ يكون : $3<u_0<4$ محققة لأن $u_0=\frac{13}{4}$ و بالتالي $p(0)$ صحيحة .

الفرضية و البرهان : نفرض صحة الخاصية $p(n)$ أنه من أجل عدد طبيعي n : $3<u_n<4$ ونبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ أنه من أجل $n+1$: $3<u_{n+1}<4$.

لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n : $3<u_n<4$ ومنه : $0<u_n-3<1$ أي : $0<\sqrt{u_n-3}<1$ أي : $3<3+\sqrt{u_n-3}<4$

إذن : $3<u_{n+1}<4$, و بالتالي $p(n+1)$ صحيحة

و منه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن من أجل كل عدد طبيعي n , $3<u_n<4$.

2) تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}-u_n=\dfrac{-u_n^2+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$:

$u_{n+1}-u_n=3+\sqrt{u_n-3}-u_n=\sqrt{u_n-3}+3-u_n$ وذلك بعد الضرب والقسمة في المرافق $\sqrt{u_n-3}-(3-u_n)$ نجد :

$$u_{n+1}-u_n=\sqrt{u_n-3}+3-u_n=\frac{(\sqrt{u_n-3}+3-u_n)(\sqrt{u_n-3}-(3-u_n)}{\sqrt{u_n-3}-(3-u_n)}=\frac{u_n-3-(3-u_n)^2}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}=\frac{-u_n^2+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$$

إستنتاج أن (u_n) متزايدة تماما :

إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ هي حسب إشارة $-u_n^2+7u_n-12$ لدينا : $-u_n^2+7u_n-12$ ينعدم عند 3 و 4 ومن أجل $3<u_n<4$ يكون $-u_n^2+7u_n-12>0$ وعليه تكون المتتالية (u_n) متزايدة تماما .

3) التبرير أن (u_n) متقاربة :

من الجواب السابق (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 4 وعليه المتتالية متقاربة نحو 4 .

4)أ) إثبات أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ وحساب حدّها الأول :

(v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\dfrac{1}{2}$ معناه : $v_{n+1}=\dfrac{1}{2}v_n$

لدينا : $v_{n+1}=\ln(u_{n+1}-3)=\ln(3+\sqrt{u_n-3}-3)=\ln(\sqrt{u_n-3})=\dfrac{1}{2}v_n$ والحد الأول هو $v_0=\ln(u_0-3)=\ln\dfrac{1}{4}$.

ب) كتابة كلا من v_n و u_n بدلالة n ، ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا : $v_n=v_0.q^n=-\ln 4\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ لدينا : $v_n=\ln(u_n-3)$ ومنه : $e^{v_n}=u_n-3$ وعليه : $u_n=3+e^{v_n}=3+e^{-\ln 4.\left(\frac{1}{2}\right)^n}$

لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}(3+e^{-2\ln 2.\left(\frac{1}{2}\right)^n})=3+1=4$.

جـ) من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n=(u_0-3)(u_1-3)(u_2-3)\times.....\times(u_n-3)$.

كتابة P_n بدلالة n ، ثم تبيان أن $\lim\limits_{n\to+\infty}P_n=\dfrac{1}{16}$:

من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=\ln(u_n-3)$ ومنه : $e^{v_n}=u_n-3$

لدينا : $P_n=(u_0-3)(u_1-3)\times.....\times(u_n-3)$

و منه : $P_n=e^{v_0}.e^{v_1}.....e^{v_n}=e^{v_0+v_1+.....+v_n}=e^{v_0\frac{1-(q)^{n+1}}{1-(q)}}=e^{\ln\frac{1}{16}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)}$

تبيان أن $\lim\limits_{n\to+\infty}P_n=\dfrac{1}{16}$: $\lim\limits_{n\to+\infty}P_n=\lim\limits_{n\to+\infty}e^{\ln\frac{1}{16}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)}=e^{\ln\frac{1}{16}}=\dfrac{1}{16}$, لأن : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}=0$.

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ : $u_0=-1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=3u_n+1$.

(v_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n=u_n+\frac{1}{2}$.

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية اقترحت ثلاث إجابات توجدإجابة واحدة منها فقط صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1) المتتالية (v_n) :

أ) حسابية. ب) هندسية. جـ) لاحسابية ولاهندسية.

2) نهاية المتتالية (u_n) هي :

أ) $+\infty$ ، ب) $-\frac{1}{2}$ ، جـ) $-\infty$.

3) نضع من من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n=-\frac{1}{2}\left[1+e^{\ln 3}+e^{2\ln 3}+e^{3\ln 3}+....+e^{n\ln 3}\right]$

أ) $S_n=\frac{3^{n+1}-1}{2}$ ، ب) $S_n=\frac{1-3^n}{4}$ ، جـ) $S_n=\frac{1-3^{n+1}}{4}$.

الحل

1) هندسية الإجابة (ب)

التعليل :

$v_{n+1}=u_{n+1}+\frac{1}{2}=3u_n+1+\frac{1}{2}=3u_n+\frac{3}{2}=3(u_n+\frac{1}{2})=3v_n$.

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q=3$ و حدها الأول $v_0=u_0+\frac{1}{2}=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$.

2) النهاية هي : $-\infty$ الإجابة (جـ)

التعليل :

لدينا : من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n=u_n+\frac{1}{2}$ و منه $u_n=v_n-\frac{1}{2}$ و منه : $u_n=-\frac{1}{2}.(3)^n-\frac{1}{2}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-\frac{1}{2})=\lim\limits_{n\to+\infty}(-\frac{1}{2}.(3)^n-\frac{1}{2})=-\infty$.

3) $S_n=-\frac{1}{2}\left[1+e^{\ln 3}+e^{2\ln 3}+e^{3\ln 3}+....+e^{n\ln 3}\right]=S_n=\frac{1-3^{n+1}}{4}$ الإجابة (جـ)

التعليل :

$S_n=-\frac{1}{2}\left[1+e^{\ln 3}+e^{2\ln 3}+e^{3\ln 3}+....+e^{n\ln 3}\right]=-\frac{1}{2}\left[1+3+3^2+3^3+....+3^n\right]=-\frac{1}{2}\left[1.\frac{1-3^{n+1}}{1-3}\right]=\frac{1-3^{n+1}}{4}$

α عدد حقيقي موجب تماما ويختلف عن 1 .

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0 = 6$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$.

(v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

1) أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها α .

ب) أكتب بدلالة n و α عبارة v_n ثم إستنتج بدلالة n و α عبارة u_n .

جـ) عيّن قيم العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) متقاربة .

2) نضع: $\alpha = \frac{3}{2}$.

- أحسب بدلالة n المجموعين S_n و T_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + ... + u_n$.

الحل

1) أ) تبيان أن (v_n) متتالية هندسية أساسها α :

(v_n) هندسية أساسها $q = \alpha$ معناه : $v_{n+1} = \alpha . v_n$

لدينا : $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$ و $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$

ومنه : $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + 1 + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + \frac{\alpha}{\alpha - 1} = \alpha(u_n + \frac{1}{\alpha - 1}) = \alpha v_n$

إذن : (v_n) هندسية أساسها $q = \alpha$ و حدها الأول : $v_0 = u_0 + \frac{1}{\alpha - 1} = 6 + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}$.

ب) كتابة بدلالة n و α عبارة v_n ثم إستنتاج بدلالة n و α عبارة u_n :

لدينا : $v_n = v_0 . q^n$ ومنه : $v_n = \left(\frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}\right) . \alpha^n$.

لدينا : $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$ ومنه : $u_n = v_n - \frac{1}{\alpha - 1}$ ومنه : $u_n = \left(\frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}\right) . \alpha^n - \frac{1}{\alpha - 1}$.

جـ) تعيين قيم العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) متقاربة :

تكون المتتالية (u_n) متقاربة إذا و فقط إذا كان $\alpha \in]0;1[$ ، لأن في هذه الحالة يكون $\lim\limits_{n \to +\infty} \alpha^n = 0$

و يكون $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\frac{1}{\alpha - 1}$ و بالتالي حتى تكون متقاربة يجب أن يكون الأساس $0 < \alpha < 1$.

2) $\alpha = \frac{3}{2}$:

في هذه الحالة يكون أساس المتتالية (v_n) هو $q = \frac{3}{2}$ و حدّها الأول $v_0 = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1} = \frac{6(\frac{3}{2}) - 5}{\frac{3}{2} - 1} = 8$.

- حساب بدلالة n المجموعين S_n و T_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + ... + u_n$:

$$S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n = v_0\left(\frac{\alpha^{n+1}-1}{\alpha-1}\right) = 8\left[\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1}{\frac{3}{2}-1}\right] = 16\left(\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right) \text{ .}$$

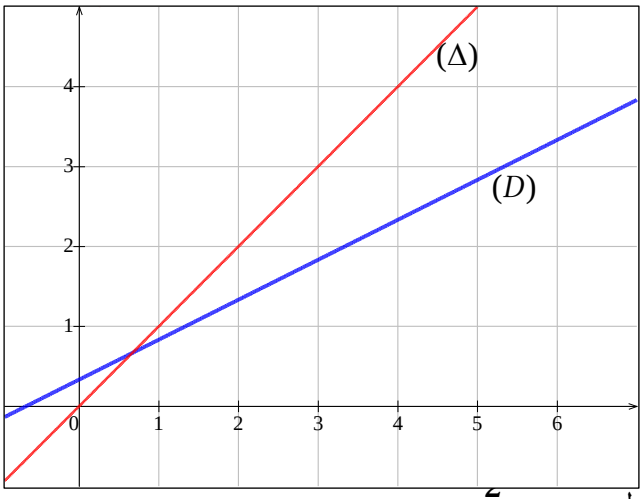
ولدينا : $T_n = u_0 + u_1 + ... + u_n$ و نعلم أن : $u_n = v_n - \frac{1}{\alpha-1} = v_n - \frac{1}{\frac{3}{2}-1}$ و منه : $u_n = v_n - 2$

$$T_n = (v_0-2) + (v_1-2) + ... + (v_n-2) = v_0 + v_1 + ... + v_n - 2 - 2 - ..... - 2$$

وعليه : $$= (v_0 + v_1 + ... + v_n) - 2(n+1) = S_n - 2(n+1) = 16\left(\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right) - 2n - 2 = 16\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 2n - 18$$

التمرين 33 بكالوريا 2010// الموضوع الثاني

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مثلنا المستقيمين (Δ) و (D) معادلتيهما على الترتيب : $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.



1) لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ : $u_0 = 6$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

أ) أنقل الشكل ثم مثل على محور الفواصل الحدود التالية : u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم .

ب) عين إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D) .

جـ) أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

2)أ) باستعمال الإستدلال بالتراجع ، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > \frac{2}{3}$.

ب) إستنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديدأساسها و حدّها الأول .

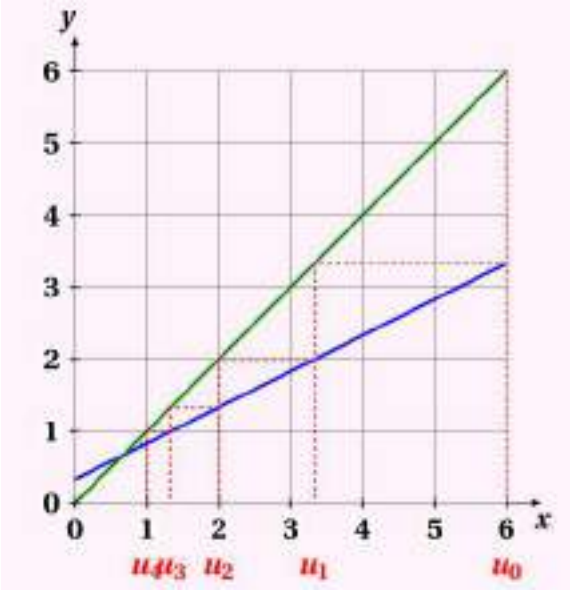
ب) أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n , وإستنتج عبارة u_n بدلالة n .

جـ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + ... + v_n$

و إستنتج المجموع S'_n حيث : $S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_n$.

الحل

1)أ) تمثيل الحدود : u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 :



ب) تعيين إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D) :

إحداثي نقطة تقاطع (Δ) و (D) نحل الجملة التالية : $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3} \\ y=x \end{cases}$ نكافئ : $\begin{cases} x=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3} \\ y=x \end{cases}$ تكافئ : $\begin{cases} x=\frac{2}{3} \\ y=x \end{cases}$

ومنه إحداثي نقطة تقاطع (Δ) و (D) هي : $\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right)$.

جـ) التخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

من التمثيل البياني نخمن أن المتتالية (u_n) متناقصة لأن : $u_4 < u_3 < u_2 < u_1 < u_0$.

2)أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > \frac{2}{3}$:

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > \frac{2}{3}$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n=0$ يكون لدينا : $u_0 > \frac{2}{3}$ محققة لأن : $u_0 = 6$.

الفرضية و البرهان : نفرض صحة الخاصية $p(n)$ أنه من أجل عدد طبيعي n : $u_n > \frac{2}{3}$ ونبرهن صحة الخاصية $p(n+1)$ أنه من أجل $n+1$: $u_{n+1} > \frac{2}{3}$

لدينا : $u_n > \frac{2}{3}$ ومنه $\frac{1}{2}u_n > \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)$ ومنه $\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} > \frac{1}{3}+\frac{1}{3}$ وأخيرا $u_{n+1} > \frac{2}{3}$.

و بالتالي $p(n+1)$ صحيحة و منه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n > \frac{2}{3}$.

ب) إستنتاج إتجاه تغير المتتالية (u_n) : ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا : $u_{n+1}-u_n = \frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3}-u_n = -\frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3} = -\frac{1}{2}(u_n-\frac{2}{3})$

لدينا من البرهان بالتراجع $u_n > \frac{2}{3}$ أي : $u_n-\frac{2}{3} > 0$ ومنه $u_{n+1}-u_n < 0$ و عليه المتتالية (u_n) متناقصة .

3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

أ) تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية مع تحديدأساسها و حدّها الأول :

(v_n) متتالية هندسية معناه $v_{n+1} = q.v_n$

لدينا : $v_n = u_n - \frac{2}{3}$ ومنه $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}(u_n - \frac{2}{3})$ إذن : $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ أي (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدّها الأول $v_0 = u_0 - \frac{2}{3} = 6 - \frac{2}{3} = \frac{16}{3}$.

ب) كتابة بدلالة n عبارة الحد العام v_n , وإستنتاج عبارة u_n بدلالة n :

لدينا : $v_n = v_0.q^n$ ومنه : $v_n = \frac{16}{3}.\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ولدينا : $v_n = u_n - \frac{2}{3}$ ومنه $u_n = v_n + \frac{2}{3} = \frac{16}{3}.\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{3}$.

جـ) حساب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + ... + v_n$:

لدينا : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n = v_0\left[\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right]$ ومنه : $S_n = \frac{16}{3}\left[\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right] = \frac{32}{3}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$.

إستنتاج المجموع S'_n حيث : $S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_n$:

$S'_n = u_0 + u_1 + ... + u_n = (\frac{2}{3} + v_0) + (\frac{2}{3} + v_1) + ... + (\frac{2}{3} + v_n) = \frac{2}{3}(n+1) + S_n$.

التمرين 34 بكالوريا 2009// الموضوع الأوّل

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كمايلي : $u_0 = 1$ و $u_1 = 2$ و $u_{n+2} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$.

المتتالية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n = u_{n+1} - u_n$.

1) أحسب v_0 و v_1 .

2) برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها.

3) أ)أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_{n-1}$.

ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) + 1$.

جـ) بيّن أن (u_n) متقاربة.

الحل

1) حساب v_0 و v_1 :

لدينا : $v_n = u_{n+1} - u_n$ ومنه : $v_0 = u_1 - u_0 = 2 - 1 = 1$ و $v_1 = u_2 - u_1 = \frac{4}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_0 - u_1 = \frac{4}{3}(2) - \frac{1}{3}(1) - 2 = \frac{1}{3}$.

2) إثبات أن (v_n) متتالية هندسية مع تعيين أساسها :

متتالية هندسية معناه : $v_{n+1} = v_n \times q$ لدينا : $v_n = u_{n+1} - u_n$

ومنه : $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n - u_{n+1} = \frac{1}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n = \frac{1}{3}(u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{3}v_n$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها : $q = \frac{1}{3}$.

3) أ) حساب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_{n-1}$:

لدينا : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_{n-1}$ ومنه : $S_n = v_0\left[\frac{1-q^n}{1-q}\right] = 1\left[\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\left(\frac{1}{3}\right)}\right] = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$.

ب) إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)+1$:

لدينا : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_{n-1}$ ومنه : $S_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + ... + (u_n - u_{n-1})$

بعد التبسيط نجد : $S_n = -u_0 + u_n$ ومنه : $u_n = u_0 + S_n$ وأخيرا : $u_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)+1$.

(يمكن إستخدام البرهان بالتراجع) .

جـ) تبيان أن (u_n) متقاربة :

لدينا : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)+1 = \frac{5}{2}$ لأن : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, و منه المتتالية (u_n) متقاربة .

التمرين 35 بكالوريا 2009// الموضوع الثاني

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما حدّها الأول u_1 وأساسها q حيث : $\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 216 \end{cases}$

1) أ) أحسب u_2 و الأساس q لهذه المتتالية واستنتج الحد الأول u_1 .

ب) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

جـ) أحسب S_n حيث : $S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n$ بدلالة n ثم عيّن العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n = 728$.

2) (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n كما يأتي : $v_1 = 2$ و $v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + u_n$.

أ) أحسب v_2 و v_3 .

ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $w_n = \frac{v_n}{u_n} - \frac{2}{3}$.

- بين أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

جـ) أكتب w_n بدلالة n ثم إستنتج v_n بدلالة n .

الحل

1) أ) حساب u_2 و الأساس q لهذه المتتالية وإستنتاج الحد الأول u_1 :

لدينا : $u_1 \times u_2 \times u_3 = 216$ و حسب خاصية الوسط الهندسي $u_1 \times u_3 = (u_2)^2$ و منه : $(u_2)^3 = 216$ أي : $u_2 = \sqrt[3]{216} = 6$.

حساب الأساس q : لدينا : $u_1 + 2u_2 + u_3 = 32$ و كون المتتالية (u_n) هندسية فإن : $u_3 = u_2 \times q$ و $u_1 = \frac{u_2}{q}$.

إذن : $u_1 + 2u_2 + u_3 = 32$ تكافئ : $\frac{6}{q} + 12 + 6q = 32$ تكافئ : $\frac{6}{q} - 20 + 6q = 0$ تكافئ : $\frac{3}{q} - 10 + 3q = 0$ أي : $\frac{3q^2 - 10q + 3}{q} = 0$, لنحل المعادلة : $3q^2 - 10q + 3 = 0$ لدينا : $\Delta = 64$ و منه للمعادلة حلان هما : $q_1 = 3$ و $q_2 = \frac{1}{3}$.

و بماأن المتتالية متزايدة فإن : $q=3$ و $u_2=6$ لدينا : $u_2=u_1q$ ومنه : $u_1=\frac{u_2}{q}=\frac{6}{3}=2$.

ب) كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n : $u_n=u_1q^{n-1}=2.(3)^{n-1}$.

جـ) حساب S_n حيث : $S_n=u_1+u_2+.....+u_n$ بدلالة n :

لدينا : $S_n=u_1+u_2+....+u_{n-1}=u_1\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right)$ ومنه : $S_n=2\left(\frac{3^n-1}{3-1}\right)=3^n-1$.

تعيين العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n=728$: $S_n=728$ معناه $3^n-1=728$ أي : $3^n=729$ إذن : $n=\frac{ln(729)}{ln(3)}=6$.

2) أ) حساب v_2 و v_3 : $v_{n+1}=\frac{3}{2}v_n+u_n$ و $v_1=2$ ومنه : $v_2=\frac{3}{2}v_1+u_1=5$ و $v_3=\frac{3}{2}v_2+u_2=\frac{3}{2}(5)+6=\frac{27}{2}$.

ب) تبيان أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$: (w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ معناه : $w_{n+1}=\frac{1}{2}w_n$

لدينا : $w_n=\frac{v_n}{u_n}-\frac{2}{3}$ ومنه : $w_{n+1}=\frac{v_{n+1}}{u_{n+1}}-\frac{2}{3}=\frac{\frac{3}{2}v_n+u_n}{3u_n}-\frac{2}{3}=\frac{\frac{3}{2}v_n}{3u_n}+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\left(\frac{v_n}{u_n}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}w_n$.

جـ) كتابة w_n بدلالة n ثم إستنتاج v_n بدلالة n : $w_n=w_1(q)^{n-1}$ و لدينا : $w_1=\frac{v_1}{u_1}-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ و منه : $w_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

لدينا : $w_n=\frac{v_n}{u_n}-\frac{2}{3}$ ومنه : $w_n+\frac{2}{3}=\frac{v_n}{u_n}$ أي : $v_n=u_n(w_n+\frac{2}{3})$ إذن : $v_n=2.3^{n-1}\left(\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\frac{2}{3}\right)$.

التمرين 36 بكالوريا 2008// الموضوع الأوّل

1) نعتبر الدالة f المعرفة على $I=[1,2]$ بـ : $f(x)=\frac{x+2}{-x+4}$.

أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على I .

ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $f(x)$ ينتمي إلى I .

2) (u_n) هي المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يأتي : $u_0=\frac{3}{2}$ و $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : u_n ينتمي إلى I .

ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

3) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}$.

ب) عين النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

الحل

1) الدالة f المعرفة على $I=[1,2]$ بـ : $f(x)=\frac{x+2}{-x+4}$.

أ) تبيان أن الدالة f متزايدة تماما على I :

f قابلة للإشتقاق على I حيث : $f'(x)=\frac{6}{(-x+4)^2}$ ومنه من أجل كل x من I , $f'(x)>0$ وبالتالي الدالة f متزايدة تماما على I .

ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $f(x)$ ينتمي إلى I :

بماأن الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على I فإن: $2 \leq x \leq 1$ ولدينا : $f(1)=1$ و $f(2)=2$ ومنه $f(1) \leq f(x) \leq f(2)$ ومنه $1 \leq f(x) \leq 2$ ومنه $f(x)$ تنتمي لـ I.

2) (u_n) هي المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0=\frac{3}{2}$ و $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : u_n ينتمي إلى I :

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 2$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(n)$ من أجل $n=0$

من أجل $n=0$ يكون لدينا: $1 \leq u_0 \leq 2$ أي : $1 \leq \frac{3}{2} \leq 2$ وبالتالي $p(0)$ محققة .

الفرضية و البرهان : نفرض صحة $P(n)$ من أجل عدد طبيعي n أي : $1 \leq u_n \leq 2$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ من أجل $n+1$ أي : $1 \leq u_{n+1} \leq 2$.

لدينا : $1 \leq u_n \leq 2$ و منه حسب السؤال 1(ب) $f(1) \leq f(u_n) \leq f(2)$ و منه $1 \leq f(u_n) \leq 2$ أي : $1 \leq u_{n+1} \leq 2$ وبالتالي $P(n+1)$ محققة من اجل $n+1$.

ومنه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 2$.

ب) دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم إستنتاج أنها متقاربة :

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا : $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n+2}{-u_n+4}-u_n=\frac{u_n^2-4u_n+2}{-u_n+4}$ أي : $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n^2-4u_n+2}{-u_n+4}=\frac{(u_n-1)(u_n-2)}{-u_n+4}$

البسط سالب تماما لأن $1 \leq u_n \leq 2$ فإن : $u_n-1 \geqslant 0$ و $u_n-2 \leqslant 0$ والمقام موجب تماما لأن : $2 \leq -u_n+4 \leq 3$

و بالتالي $u_{n+1}-u_n<0$ ومنه (u_n) متناقصة تماما .

الإستنتاج : بما أن المتتالية (u_n) متناقصة و محدودة من الأسفل ($1 \leq u_n$) فهي متقاربة و تتقارب نحو العدد 1 .

3)أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}$:

نسمي $p(n)$ الخاصية من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}$

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n=0$

من أجل $n=0$ يكون لدينا : $u_0=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^0+1}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ وبالتالي $p(0)$ محققة من أجل $n=0$.

الفرضية و البرهان : نفرض صحة $P(n)$ من أجل عدد طبيعي n أي : $u_n=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ من أجل $n+1$ أي : $u_{n+1}=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}+1}$

لدينا : $u_{n+1}=\dfrac{u_n+2}{-u_n+4}=\dfrac{1+\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}+2}{-\left(1+\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}\right)+4}=\dfrac{\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}+3}{\dfrac{-1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}+3}=\dfrac{\dfrac{1+3\left(\frac{3}{2}\right)^n+3}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}}{\dfrac{-1+3\left(\frac{3}{2}\right)^n+3}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}}=\dfrac{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+4}{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}=\dfrac{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2+2}{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}=$

$$=\frac{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}+\frac{2}{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}=1+\frac{2}{3\left(\frac{3}{2}\right)^n+2}=1+\frac{1}{\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}+1}$$

$p(n+1)$ صحيحة ومنه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع $p(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تعيين النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n=+\infty$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}=0$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=1$.

التمرين 37 بكالوريا 2008// الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي : $u_0=\dfrac{5}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\dfrac{2}{3}u_n+2$.

1) أ) أرسم في معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$, المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ والمنحنى (d) الممثل للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=\dfrac{2}{3}x+2$.

ب) باستعمال الرسم السابق ، مثل على محور الفواصل دون حساب الحدود : u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 .

جـ) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها .

2) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n\leqslant 6$.

ب) تحقق أن (u_n) متزايدة .

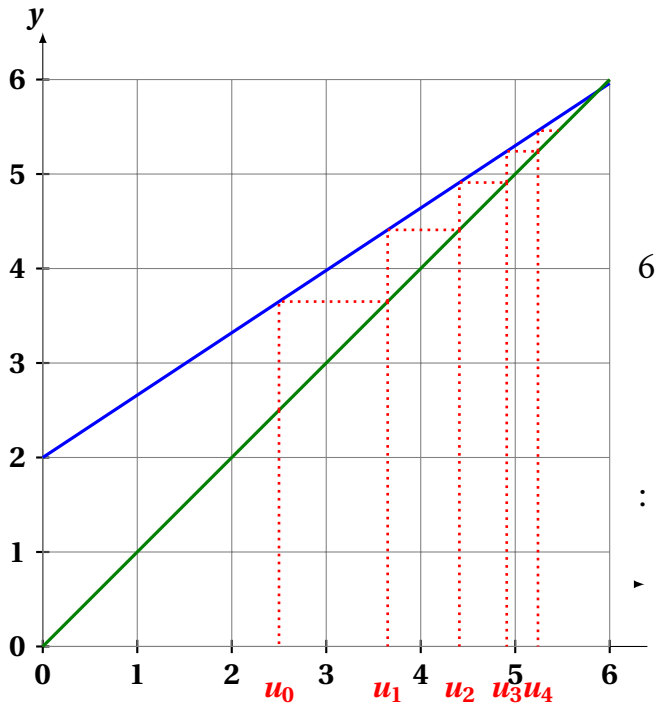
جـ) هل (u_n) متقاربة ؟ برر إجابتك .

3)نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=u_n-6$.

أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول .

ب) أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم إستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الحل



1) رسم (Δ) و (C_f) وتمثيل الحدود الأولى :

جـ) التخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها :

من الرسم السابق نخمن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 6

لأن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3 < u_4$ و الحدود تتراكم نحو فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ) .

2) أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leqslant 6$:

نسمي الخاصية $p(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n \leqslant 6$.

التحقق : نتحقق من صحة الخاصية $p(0)$ من أجل $n=0$ يكون لدينا : $u_0 = \frac{5}{2} \leq 6$ وبالتالي $p(0)$ محققة من أجل $n=0$.

الفرضية و البرهان : نفرض صحة الخاصية $P(n)$ من أجل عدد طبيعي n أي : $u_n \leq 6$ ونبرهن صحة الخاصية $P(n+1)$ من أجل $n+1$ أي : $u_{n+1} \leq 6$

لدينا حسب الفرض : $u_n \leq 6$ معناه : $\frac{2}{3}u_n \leq 4$ معناه : $\frac{2}{3}u_n + 2 \leq 6$ أي أن : $u_{n+1} \leq 6$ و بالتالي $p(n+1)$ محققة

ومنه حسب مبدأ الإستدلال بالتراجع فإن : $u_n \leq 6$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) التحقق أن (u_n) متزايدة : ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 2 - u_n = -\frac{1}{3}u_n + 2 = -\frac{1}{3}(u_n - 6)$$

لدينا من البرهان بالتراجع : $u_n \leq 6$ ومنه : $u_n - 6 \leq 0$ إذن : $-\frac{1}{3}(u_n - 6) \geqslant 0$

وبالتالي من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ و بالتالي المتتالية (u_n) متزايدة .

جـ) هل (u_n) متقاربة ؟ برر إجابتك :(u_n) متقاربة نحو 6 لأنها متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 6 حسب ما سبق .

3)نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n - 6$.

أ) إثبات أن (v_n) متتالية هندسية مع تعيين أساسها وحدّها الأول : (v_n) متتالية هندسية معناه : $v_{n+1} = v_n \times q$

لدينا : $v_n = u_n - 6$ ومنه : $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}u_n - 4 = \frac{2}{3}(u_n - 6)$ أي أن : $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 6 = \frac{5}{2} - 6 = -\frac{7}{2}$.

ب) كتابة عبارة u_n بدلالة n ثم إستنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

(v_n) متتالية هندسية عبارة حدها العام بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

لدينا : $v_n = u_n - 6$ ومنه $u_n = v_n + 6$ أي : $u_n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n + 6$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n + 6 = 6$ لأن : $\lim\limits_{n\to+\infty} -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ $\left(-1 < q = \frac{2}{3} < 1\right)$.

التمرين 01 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

1 -) (u_n) المتتالية المعرّفة بـ $u_0 = e^2$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$.

- أ) أحسب الحدّين u_1 ، u_2 ثمّ خمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

- ب) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $4 < u_n \leq e^2$.

- جـ) أدرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2 -) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$.

- أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

- ب)استنتج كتابة u_n بدلالة n ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$.

3 -) – أ)أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$

-ب) استنتج بدلالة n الجداء P_n حيث : $P_n = u_0 \times u_1 \times ... \times u_n$

الحل

1 -) - أ)■ نحسب الحدّين u_1 ، u_2

لدينا : $u_1 = 2\sqrt{u_0} = 2\sqrt{e^2} = 2e$ و $u_2 = 2\sqrt{u_1} = 2\sqrt{2e}$

■نخمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n)

واضح ما يلي: $u_0 > u_1 > u_2$ وبالتّالي : إذا كانت (u_n) متتالية رتيبة فهي حتما متزايدة تماما .

- ب) نبرهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $4 < u_n \leq e^2$.

نضع $P(n): 4 < u_n \leq e^2$

* نتحقق من صحّة $P(0)$

من أجل $n = 0$ ، لدينا فرضا $u_0 = e^2$ إذا $4 < u_0 \leq e^2$ وبالتّالي $P(0)$ صحيحة.

** نفرض أنّه عند الرّتبة n ، $P(n)$ صحيحة أي أنّ $4 < u_n \leq e^2$ ونبيّن أنّ $P(n+1)$ صحيحة أي نبيّن أن $4 < u_{n+1} \leq e^2$

حسب فرضية التراجع : $4 < u_n \leq e^2$. ولكون الدّالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ ينتج :

$\sqrt{4} < \sqrt{u_n} \leq \sqrt{e^2}$ أي : $2 < \sqrt{u_n} \leq e$ ومنه $4 < 2\sqrt{u_n} \leq 2e \leq e^2$

إذا : $4 < u_{n+1} \leq e^2$ اي $P(n+1)$ صحيحة.

من* و** وحسب مبدأ الاستدلال بالتّراجع : من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $4 < u_n \leq e^2$.

- جـ) ندرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

لهذا ندرس في $\mathbb{N}$ إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

من أجل كلّ عدد طبيعي n لدينا :

$$u_{n+1} - u_n = 2\sqrt{u_n} - u_n = \sqrt{u_n}\left(2 - \sqrt{u_n}\right)$$

بما أنّ $\sqrt{u_n} > 0$ فإنّ إشارة الفرق من إشارة $2 - \sqrt{u_n}$. وحسب ما سبق : $u_n > 4$ أي $\sqrt{u_n} > 2$ وبالتّالي : $2 - \sqrt{u_n} > 0$

المتتالية (u_n) هي إذا متزايدة تماما في $\mathbb{N}$.

2 -) - أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

لدينا ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ؛

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - 2\ln 2 = \ln\left(2 \times \sqrt{u_n}\right) - 2\ln 2$$

أي

$$v_{n+1} = \ln 2 + \ln\sqrt{u_n} - 2\ln 2 = \frac{1}{2}\ln u_n - \ln 2$$

يكتب v_{n+1} : $v_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln u_n - 2\ln 2)$ أي $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$.

وهذا معناه : (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدّها الأول v_0 حيث $v_0 = \ln u_0 - 2\ln 2$

أي $v_0 = 2(1 - \ln 2)$.

نكتب v_n بدلالة n .

عبارة v_n معطاه بالعلاقة : $v_n = v_0 \times q^n$. وبالتّعويض نجد : من أجل كلّ عدد طبيعي n :

$$v_n = 2(1 - \ln 2)\left(\frac{1}{5}\right)^n$$

- ب) ■استنتج كتابة u_n بدلالة n

من العلاقة : $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$ ؛ ينتج $\ln u_n = v_n + 2\ln 2$

وبالتّالي : $u_n = e^{v_n} \times e^{\ln 4}$. وبالتّعويض يكون : من أجل كلّ عدد طبيعي n

$$u_n = 4e^{2(1-\ln 2)\left(\frac{1}{5}\right)^n}$$:

■نحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$.

بما أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ فإنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2(1-\ln 2)\left(\frac{1}{5}\right)^n} = 1$ ومنه : $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n = 4$

3 -) – أ)نحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$

S_n هو مجموع $(n+1)$ حدّا الأولى من المتتالية الهندسية (v_n). وعليه : $S_n = v_0\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)$ وبالتّعويض :

$$S_n = 2(1-\ln 2)\left(\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right)$$

نلاحظ أنّ ؛ $1-\ln 2 = \ln\left(\frac{e}{2}\right)$. ومنه : $S_n = 4\ln\left(\frac{e}{2}\right)\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$

- ب) نستنتج بدلالة n الجداء $P_n = u_0 \times u_1 \times \ldots \times u_n$

P_n هو جداء $(n+1)$ عاملا متعاقبة من الشّكل u_n من العلاقة : $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$ ، ينتج : $\ln u_n = v_n + 2\ln 2$.

وبالتّالي : $u_n = e^{v_n} \times e^{\ln 4}$ أي $u_n = 4e^{v_n}$ في هذه الحالة : $v_0 = 4e^{v_0}$ ، $u_1 = 4e^{v_1}$ ، . . . ، $u_n = 4e^{v_n}$.

إذا : P_n يكتب على الشكل :

$$P_n = \left(4e^{v_0}\right)\times\left(4e^{v_1}\right)\times\ldots\times\left(4e^{v_n}\right)$$

$$P_n = \left(4\times 4\times\ldots\times 4\right)\left(e^{v_0}\times e^{v_1}\times\ldots\times e^{v_n}\right)$$

أي :

$$= 4^{n+1} e^{v_0+v_1+\ldots+v_n}$$

$$= 4^{n+1} e^{S_n}$$

$$P_n = 4^{n+1}.e^{S_n}$$

التمرين 02 بكالوريا 2025// الموضوع الثاني

1 -) (u_n) المتتالية المعرّفة بـ $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{3+u_n}$

- أ) تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $u_{n+1} = 5 - \frac{12}{3+u_n}$.

- ب) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $0 \le u_n < 3$.

- جـ) ادرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2 -) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \frac{-3+u_n}{1+u_n}$.

- أ) بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

- ب) استنتج عبارة (u_n) بدلالة n ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$

3 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = 1 - \frac{4}{1+u_n}$.

- ب) استنتج بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = \frac{4}{1+u_0} + \frac{4}{1+u_1} + ... + \frac{4}{1+u_n}$

الحل

1 -) – أ)نتحقّق أنّه من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = 5 - \frac{12}{3+u_n}$.

لدينا : $u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{3+u_n} = \frac{15+5u_n-12}{3+u_n} = \frac{5(3+u_n)}{3+u_n} - \frac{12}{3+u_n} = 5 - \frac{12}{3+u_n}$

- ب)نبرهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 \le u_n < 3$

نضع : $n \in \mathbb{N}$; $P(n) : 0 \le u_n < 3$.

*) نتحقّق من صحّة $P(0)$.

من أجل $n = 0$ ، لدينا فرضا $u_0 = 0$. إذا $0 \le u_0 < 3$ وبالتّالي $P(0)$ صحيحة.

**) نفرض أنّه عند الرّتبة n ؛ $P(n)$ صحيحة أي $0 \le u_{n+1} < 3$ ونبيّن أنّ $P(n+1)$ صحيحة أي نبيّن أنّ $0 \le u_{n+1} < 3$

حسب فرضية التّراجع لدينا : $0 \le u_n < 3$ ومنه : $3 \le 3+u_n < 6$.

بما أن الدّالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$ ينتج : $\frac{1}{6} < \frac{1}{3+u_n} \le \frac{1}{3}$.

في هذه الحالة : $\frac{-12}{6} < \frac{-12}{3+u_n} \le \frac{-12}{3}$ أي $-2 < -\frac{12}{3+u_n} \le -4$.

وعليه : $0 \le 1 \le 5 - \frac{12}{3+u_n} < 3$ اي $0 \le u_{n+1} < 3$ وعليه : $P(n+1)$ صحيحة.

***) ممّا سبق وحسب مبدأ الاستدلال بالتّراجع :

من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 \le u_n < 3$.

- جـ) دراسة اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n)

لهذا ندرس في $\mathbb{N}$ إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

لدينا : $u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n}{3+u_n} - u_n = \frac{3+5u_n-3u_n-u_n^2}{3+u_n} = \frac{-u_n^2+2u_b+3}{3+u_n}$

إذا : من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n+1)(u_n-3)}{3+u_n}$

واضح أنّ إشارة الفرق من إشارة $-(u_n+1)(u_n-3)$

حسب ما سبق : $\begin{cases} u_n \geq 0 \\ u_n < 3 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} u_n+1 \geq 1 > 0 \\ u_n - 3 < 0 \end{cases}$ وبالتّالي : $(u_n+1)(u_n-3) < 0$ ينتج : $-(u_n+1)(u_n-3) > 0$

إذا من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n > 0$. المتتالية (u_n) متزايدة تماما في $\mathbb{N}$

2 -) – أ) ■نبيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$

من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \frac{-3+u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{-3+\frac{3+5u_n}{3+u_n}}{1+\frac{3+5u_n}{3+u_n}}$$

$$= \frac{-6+2u_n}{6+6u_n}$$

أي $v_{n+1} = \frac{2(-3+u_n)}{6(1+u_n)} = \frac{1}{3}\left(\frac{-3+u_n}{1+u_n}\right) = \frac{1}{3}v_n$.

ومنه : (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدّها الأوّل $v_0 = -3$

■ كتابة v_n بدلالة n

من أجل كلّ عدد طبيعي n لدينا : $v_n = v_0 \times q^n$.

بالتّعويض نجد : من أجل كلّ عدد طبيعي n ؛ $v_n = -3\left(\frac{1}{3}\right)^n$

- ب)■ استنتاج عبارة u_n بدلالة n

من العلاقة : $v_n = \frac{-3+u_n}{1+u_n}$ يأتي : $u_n.v_n + v_n = -3+u_n$ ومنه : $u_n(v_n-1) = -3-v_n$

إذا : $u_n = \frac{3+v_n}{1-v_n}$. وبالتعويض ؛ ينتج : من أجل كلّ عدد طبيعي n لدينا:

$$u_n = \frac{3\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}.$$

■حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} = \frac{3\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n} = 3 \; ; \; \left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0.$$

3 -) – أ) نبيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $\frac{4}{1+u_n}=1-v_n$

$$1-v_n=1-\frac{-3+u_n}{1+u_n}=\frac{1+u_n+3-u_n}{1+u_n}$$
$$=\frac{4}{1+u_n}$$

- ب) استنتاج بدلالة n المجموع S_n.

S_n هو مجموع $(n+1)$ حدّا متعاقبة من الشّكل $\frac{4}{1+u_n}$.

وبما أن: $\frac{4}{1+u_0}=1-v_0$ ؛ $\frac{4}{1+u_1}=1-v_1$ ؛ ... ؛ $\frac{4}{1+u_n}=1-v_n$ ،

يكون:
$$S_n=(1-v_0)+(1-v_1)+...+(1-v_n)$$
$$=(1+1+...+1)-(v_0+v_1+...+v_n)$$

أي $S_n=(n+1)-(-3)\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}$ $S_n=(n+1)+\frac{9}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$

التمرين 03 بكالوريا 2024// الموضوع الأوّل

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \dfrac{6+6u_n}{5+u_n}$

1- احسب u_1 و u_2 ثمّ تحقّق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = 6 - \dfrac{24}{5+u_n}$

2- أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n < 3$

ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n+2}{u_n-3}$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{8}{3}$ ثمّ اكتب عبارة v_n بدلالة n

ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n = 3 + \dfrac{5}{v_n - 1}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

4- احسب المجموع S_n بدلالة n حيث: $S_n = v_0 + 3 \times v_1 + 3^2 \times v_2 + \cdots + 3^n \times v_n$

الحل

1- حساب u_1 و u_2 ثمّ التحقق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = 6 - \dfrac{24}{5+u_n}$:

لدينا

$$u_1 = \frac{6+6u_0}{5+u_0} = \frac{6+6\times 0}{5+0} = \frac{6}{5}$$

$$u_2 = \frac{6+6u_1}{5+u_1} = \frac{6+6\times\frac{6}{5}}{5+\frac{6}{5}} = \frac{\frac{5\times 6+36}{5}}{\frac{25+6}{5}} = \frac{66}{31}$$

و لدينا $u_{n+1} = 6 - \dfrac{24}{5+u_n} = \dfrac{6(5+u_n)-24}{5+u_n} = \dfrac{6+6u_n}{5+u_n}$ و منه المطلوب

2-

أ) برهان بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n < 3$:

نضع $P(n) : 0 \leq u_n < 3$

• من أجل $n=0$ لدينا : $0 \leq u_0 < 3$ أي $0 \leq 0 < 3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

• نفرض أن $P(n) : 0 \leq u_n < 3$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 0 \leq u_{n+1} < 3$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0 \leq u_n < 3$ و منه $5 \leq 5+u_n < 8$ أي $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{5+u_n} < \frac{1}{8}$

أي $-\frac{24}{8} < -\frac{24}{5+u_n} \leq -\frac{24}{5}$ تكافئ $6-3 < 6-\frac{24}{5+u_n} \leq 6-\frac{24}{5}$ إذن $3 < 6-\frac{24}{5+u_n} \leq 6-\frac{24}{5}$ و $0 \leq \frac{6}{5} \leq u_{n+1} < 3$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 0 \leq u_n < 3$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) :

لدينا $u_{n+1}-u_n = \frac{6+6u_n}{5+u_n} - u_n = \frac{6+6u_n-u_n(5+u_n)}{5+u_n} = \frac{6+u_n-u_n^2}{5+u_n}$

نحل المعادلة $-u_n^2+u_n+6=0$ لدينا $\Delta = b^2-4ac = 1-4\times(-1)\times 6 = 25$

و منه $\begin{cases} l_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1+5}{-2} = -2 \\ l_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1-5}{-2} = 3 \end{cases}$

و منه

$$u_{n+1}-u_n = \frac{-u_n^2+u_n+6}{5+u_n} = \frac{-(u_n-3)(u_n+2)}{5+u_n} = \frac{(3-u_n)(u_n+2)}{5+u_n}$$

من البرهان بالتراجع لدينا $0 \leq u_n < 3$ أي $\begin{cases} 3-u_n > 0 \\ u_n+2 > 0 \\ 5+u_n > 0 \end{cases}$ إذن $u_{n+1}-u_n > 0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n+2}{u_n-3}$

أ) إثبات أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{8}{3}$ ثمّ كتابة عبارة v_n بدلالة n:

لدينا:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}+2}{u_{n+1}-3} = \frac{\frac{6+6u_n}{5+u_n}+2}{\frac{6+6u_n}{5+u_n}-3} = \frac{\frac{6+6u_n+2(5+u_n)}{5+u_n}}{\frac{6+6u_n-3(5+u_n)}{5+u_n}}$$
$$= \frac{16+8u_n}{3u_n-9} = \frac{8}{3}\times\frac{u_n+2}{u_n-3} = \frac{8}{3}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{8}{3}$ و حدها الأول $v_0=\frac{u_0+2}{u_0-3}=\frac{0+2}{0-3}=-\frac{2}{3}$

و بالتالي عبارة الحد العام هي $v_n=v_0\times q^n=-\frac{2}{3}\times\left(\frac{8}{3}\right)^n$

ب) تبيان من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n=3+\frac{5}{v_n-1}$ ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا $v_n=\frac{u_n-3+3+2}{u_n-3}=\frac{u_n-3}{u_n-3}+\frac{5}{u_n-3}=1+\frac{5}{u_n-3}$

أي $v_n-1=\frac{5}{u_n-3}$ أي $u_n-3=\frac{5}{v_n-1}$ و منه

$$u_n=\frac{5}{v_n-1}+3=\frac{5}{-\frac{2}{3}\times\left(\frac{8}{3}\right)^n-1}+3$$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

بما أن $\frac{8}{3}>1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{8}{3}\right)^n=+\infty$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5}{\frac{2}{3}\left(\frac{8}{3}\right)^n-1}+3=3$

4-حساب المجموع S_n بدلالة n:

لدينا $v_n=-\frac{2}{3}\left(\frac{8}{3}\right)^n=-\frac{2}{3}\frac{8^n}{3^n}$ و منه $3^nv_n=-\frac{2}{3}8^n$ بالتعويض نجد

$$S_n=v_0+3\times v_1+3^2\times v_2+\cdots+3^n\times v_n=\left(-\frac{2}{3}8^0\right)+\left(-\frac{2}{3}8^1\right)+\cdots+\left(-\frac{2}{3}8^n\right)$$
$$=-\frac{2}{3}\underbrace{\left(8^0+8^1+\cdots+8^n\right)}_{T_n}=-\frac{2}{3}T_n$$

T_n مجموع متتالية هندسية أساسها 8 و حدها الأول 1 و منه

$$T_n=8^0+8^1+\cdots+8^n=\frac{1-8^{n+1}}{1-8}=-\frac{1-8^{n+1}}{7}$$

و بالتالي

$$S_n=-\frac{2}{3}T_n=-\frac{2}{3}\times\left(-\frac{1-8^{n+1}}{7}\right)=\frac{2}{21}\left(1-8^{n+1}\right)$$

I) f الدّالة المعرّفة على المجال $[2;3]$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x+2}{x+2}$

ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم بيّن أنّه: من أجل كل x من $[2;3]$، $2\leq f(x)\leq \dfrac{11}{5}$

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=3$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1}=f(u_n)$

1- برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $2<u_n\leq 3$

2- تحقّق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$ ثمّ استنتج اتجاه تغيّر (u_n)

3- أ) بيّن أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-2\leq \dfrac{1}{4}(u_n-2)$

ب) برهن أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0<u_n-2\leq \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$ ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

4- استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_0+u_1+\cdots+u_n\leq 2(n+1)+\dfrac{4}{3}\left(1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$

الحل

I) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f ثم تبيان أنّه من أجل كل x من $[2;3]$، $2\leq f(x)\leq \dfrac{11}{5}$:

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $[2;3]$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\frac{(3x+2)'(x+2)-(x+2)'(3x+2)}{(x+2)^2}=\frac{3(x+2)-(3x+2)}{(x+2)^2}$$
$$=\frac{3(x+2)-(3x+2)}{(x+2)^2}=\frac{4}{(x+2)^2}>0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[2;3]$

و لدينا $x\in[2;3]$ معناه $2\leq x\leq 3$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[2;3]$ فإن $f(2)\leq f(x)\leq f(3)$

و منه $2\leq f(x)\leq \dfrac{11}{5}$

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=3$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1}=f(u_n)$

1-برهان بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $2<u_n\leq 3$:

نضع $P(n):2<u_n\leq 3$

- من أجل $n=0$ لدينا : $2<u_0\leq 3$ أي $2<3\leq 3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

• نفرض أن $P(n):2<u_n\leq 3$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):2<u_{n+1}\leq 3$ صحيحة .

لدينا من الفرض $2<u_n\leq 3$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[2;3]$ فإن $f(2)<f(u_n)\leq f(3)$

أي $2<u_{n+1}\leq \frac{11}{5}\leq 3$ و منه $2<f(u_{n+1})\leq 3$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):2<u_n\leq 3$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-التحقق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-u_n=\frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$ ثمّ استنتاج اتجاه تغيّر (u_n):

لدينا

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3u_n+2}{u_n+2}-u_n=\frac{3u_n+2-u_n(u_n+2)}{u_n+2}=\frac{3u_n+2-u_n^2-2u_n}{u_n+2}$$
$$=\frac{-u_n^2+u_n+2}{u_n+2}$$

نحل المعادلة $-u_n^2+u_n+2=0$ لدينا $\Delta=b^2-4ac=1-4\times(-1)\times 2=9$

و منه $\begin{cases} l_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1+3}{-2}=-1 \\ l_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1-3}{-2}=2 \end{cases}$

و منه

$$u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^2+u_n+2}{u_n+2}=\frac{-(u_n+1)(u_n-2)}{u_n+2}=\frac{(u_n+1)(2-u_n)}{u_n+2}$$

و من جهة لدينا $2<u_n\leq 3$ معناه $\begin{cases} u_n+1>0 \\ 2-u_n<0 \\ u_n+2>0 \end{cases}$ أي $u_{n+1}-u_n<0$

و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

-3

أ) تبيان أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-2\leq\frac{1}{4}(u_n-2)$:

لدينا

$$u_{n+1}-2=\frac{3u_n+2}{u_n+2}-2=\frac{3u_n+2-2(u_n+2)}{u_n+2}=\frac{u_n-2}{u_n+2}$$

و لدينا $2<u_n\leq 3$ أي $4<u_n+2$ أي $\frac{1}{u_n+2}<\frac{1}{4}$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد الموجب $u_n-2>0$ فإن $\frac{u_n-2}{u_n+2}<\frac{u_n-2}{4}\leq\frac{1}{4}(u_n-2)$ إذن $u_{n+1}-2\leq\frac{1}{4}(u_n-2)$

ب) برهان أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ ثمّ حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

نستعمل البرهان بالتراجع:

نضع $Q(n) : 0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $0 < u_0 - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^0$ أي $0 < 1 \leq 1$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $Q(n) : 0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n+1) : 0 < u_{n+1} - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد $\frac{1}{4}$

نجد $0 < \frac{1}{4}(u_n - 2) \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$ و من السؤال السابق لدينا $u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{4}(u_n - 2)$ إذن $0 < u_{n+1} - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n) : 0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

- حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا من السؤال السابق $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ و بإدخال النهاية على أطراف المتراجحة نجد

$0 < \lim\limits_{n\to+\infty} u_n - 2 \leq \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ أي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - 2 = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

4-استنتاج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq 2(n+1) + \frac{4}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$:

لدينا مما سبق $u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ أي $u_n \leq 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ وبالتعويض نجد

$$\begin{aligned} u_0 + u_1 + \cdots + u_n &\leq 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^0 + 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^1 + \cdots + 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^n \\ &\leq \underbrace{2 + 2 + \cdots + 2}_{n+1 \text{ مرة}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4}\right)^0 + \left(\frac{1}{4}\right)^1 + \cdots + \left(\frac{1}{4}\right)^n}_{T_n} \\ &\leq 2(n+1) + T_n \end{aligned}$$

T_n هو مجموع متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ و حدها الأول 1 و منه

$$T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

و بالتالي $u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq 2(n+1) + T_n = 2(n+1) + \frac{4}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$

1- برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n < 3$

2- بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما.

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - 3$

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ و يطلب تعيين حدّها الأول v_0

بـ) عيّن عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n،

$u_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3$

جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

4- نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

احسب S_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 3n - 3 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n$

الحل

1- برهان بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n < 3$:

نضع $P(n) : u_n < 3$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 < 3$ أي $1 < 3$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n < 3$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} < 3$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n < 3$ و منه $\frac{2}{3}u_n < \frac{2}{3} \times 3 = 2$ أي $\frac{2}{3}u_n + 1 < 2 + 1$ إذن $u_{n+1} < 3$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n < 3$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-تبيان أنّ (u_n) متزايدة تماما:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{3}u_n$$

و من السؤال السابق لدينا $u_n < 3$ أي $-\frac{1}{3}u_n > -\frac{1}{3} \times 3 = -1$ أي $1 - \frac{1}{3}u_n > 0$ و منه $u_{n+1} - u_n > 0$

إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - 3$

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ و تعيين حدّها الأول v_0:

لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{2}{3}u_n + 1 - 3 = \frac{2}{3}u_n - 2 = \frac{2}{3}(u_n - 3) = \frac{2}{3}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و حدّها الأول $v_0 = u_0 - 3 = 1 - 3 = -2$

ب) تعيين عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n ثمّ استنتاج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = -2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$

و من جهة لدينا $v_n = u_n - 3$ و منه $u_n = v_n + 3 = -2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3$

ج) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1 < \frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3 = 3$

4-حساب S_n بدلالة n ثمّ تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 3n - 3 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n$:

لدينا

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$= -2 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\frac{1}{3}} = -6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) = 6\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1\right)$$

و لدينا $v_n = u_n - 3$ و منه $u_n = v_n + 3$ بالتعويض نجد

$$T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = v_0 + 3 + v_1 + 3 + \cdots + v_n + 3$$

$$= \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}_{S_n} + \underbrace{3 + 3 + \cdots + 3}_{n+1 \text{ مرة}} = S_n + 3(n+1)$$

$$= 6\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1\right) + 3n + 3 = 6\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 6 + 3n + 3$$

$$= 6 \times \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n - 3 + 3n = 4\left(\frac{2}{3}\right)^n - 3 + 3n$$

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} = 1 - \dfrac{1}{3u_n + 1}$

1- برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n > \dfrac{2}{3}$

2- بيّن أنّ (u_n) متناقصة تماما.

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3 - \dfrac{2}{u_n}$

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{3}$ يطلب تعيين حدّها الأول v_0.

بـ) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \dfrac{2}{3 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^n}$

جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$

4- نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = \dfrac{2}{u_0} + \dfrac{2}{u_1} + \cdots + \dfrac{2}{u_n}$

احسب S_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 3n + \dfrac{1}{2}\left[3 + \left(\dfrac{1}{3}\right)^n\right]$

الحل

1- برهان بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n > \dfrac{2}{3}$:

نضع $P(n) : u_n > \dfrac{2}{3}$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > \dfrac{2}{3}$ أي $1 > \dfrac{2}{3}$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n > \dfrac{2}{3}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > \dfrac{2}{3}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > \dfrac{2}{3}$ و منه $3u_n > 2$ أي $3u_n + 1 > 3$ أي $\dfrac{1}{3u_n + 1} < \dfrac{1}{3}$

تكافئ $-\dfrac{1}{3u_n + 1} > -\dfrac{1}{3}$ أي $1 - \dfrac{1}{3u_n + 1} > 1 - \dfrac{1}{3}$ إذن $u_{n+1} > \dfrac{2}{3}$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > \dfrac{2}{3}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-تبيان أنّ (u_n) متناقصة تماما:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{1}{3u_n + 1} - u_n = \frac{3u_n + 1 - 1 - u_n(3u_n + 1)}{3u_n + 1} = \frac{3u_n - u_n(3u_n + 1)}{3u_n + 1}$$
$$= \frac{u_n[3 - (3u_n + 1)]}{3u_n + 1} = \frac{u_n(2 - 3u_n)}{3u_n + 1}$$

و من السؤال السابق لدينا $u_n > \frac{2}{3}$ أي $\begin{cases} 2-3u_n < 0 \\ 3u_n+1 > 0 \\ u_n > 0 \end{cases}$ و منه $u_{n+1}-u_n < 0$ إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3 - \frac{2}{u_n}$

أ) تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ و تعيين حدّها الأول v_0:

لدينا

$$v_{n+1} = 3 - \frac{2}{u_{n+1}} = 3 - \frac{2}{1-\frac{1}{3u_n+1}} = 3 - \frac{2}{\frac{3u_n+1-1}{3u_n+1}} = 3 - \frac{2(3u_n+1)}{3u_n}$$
$$= 3 - \frac{6u_n+2}{3u_n} = 3 - \frac{6u_n}{3u_n} - \frac{2}{3u_n} = 3 - 2 - \frac{2}{3u_n} = 1 - \frac{2}{3u_n}$$
$$= \frac{1}{3}\left(3 - \frac{2}{u_n}\right) = \frac{1}{3}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ و حدّها الأول $v_0 = 3 - \frac{2}{u_0} = 3 - \frac{2}{1} = 1$

ب) تعيين عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتاج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \frac{2}{3-\left(\frac{1}{3}\right)^n}$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

و من جهة لدينا $v_n = 3 - \frac{2}{u_n}$ أي $\frac{2}{u_n} = 3 - v_n$ و منه $u_n = \frac{2}{3-v_n} = \frac{2}{3-\left(\frac{1}{3}\right)^n}$

ج) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2}{3-\left(\frac{1}{3}\right)^n} = \frac{2}{3}$

4- حساب S_n بدلالة n ثمّ تبيان أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n = 3n + \frac{1}{2}\left[3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$:

لدينا

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}$$
$$= \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

و من جهة لدينا $v_n = 3 - \frac{2}{u_n}$ أي $\frac{2}{u_n} = 3 - v_n$ بالتعويض نجد

$$T_n = \frac{2}{u_0} + \frac{2}{u_1} + \cdots + \frac{2}{u_n} = 3 - v_0 + 3 - v_1 + \cdots + 3 - v_n$$
$$= \underbrace{3 + 3 + \cdots + 3}_{n+1 \text{ مرة}} - \underbrace{(v_0 + v_1 + \cdots + v_n)}_{S_n} = 3(n+1) - \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$
$$= 3n + 3 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3n + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3n + \frac{1}{2}\left(3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$$

التمرين 07 بكالوريا 2022// الموضوع الأوّل

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}^*$ كما يلي : $u_1 = 2$

ومن أجل كلّ عدد طبيعي غير معدوم n، $u_{n+1} = \frac{n}{2n+2}u_n - \frac{1}{n+1}$ و $v_n = nu_n + 2$.

1- أحسب u_2 و u_3

2- أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

ب) أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n

3- أحسب، بدلالة n ، المجموع S_n حيث $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$

4- نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n غير معدوم، $w_n = \frac{4n}{v_n - nu_n}$

أحسب بدلالة n، المجموع S'_n حيث $S'_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$

الحل

1- حساب u_2 و u_3

لدينا

$$u_2 = \frac{1}{2 \times 1 + 2}u_1 - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{4} \times (2) - \frac{1}{2} = 0$$
$$u_3 = \frac{2}{2 \times 2 + 2}u_2 - \frac{1}{2+1} = \frac{2}{6} \times (0) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$$

2-

أ) برهان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

لدينا $v_{n+1}=(n+1)u_{n+1}+2=(n+1)\left(\frac{n}{2n+2}u_n-\frac{1}{n+1}\right)+2$

$=(n+1)\left(\frac{n}{2(n+1)}u_n-\frac{1}{n+1}\right)+2=(n+1)\frac{1}{n+1}\left(\frac{n}{2}u_n-1\right)+2$

$=\frac{n}{2}u_n-1+2=\frac{n}{2}u_n+1=\frac{1}{2}(nu_n+2)=\frac{1}{2}v_n$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ و حدها الأول $v_1=1\times u_1+2=4$

ب) كتابة v_n بدلالة n ثم استنتاج u_n بدلالة n:

المتتالية (v_n) هندسية إذن عبارتها من الشكل

$$v_n=v_1\times q^{n-1}=4\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=2^2\times\frac{1}{2^{n-1}}=\frac{1}{2^{n-3}}$$

و من جهة لدينا $v_n=nu_n+2$ أي $nu_n=v_n-2$ و منه $u_n=\frac{v_n-2}{n}=\frac{\frac{1}{2^{n-3}}-2}{n}$

3-حساب بدلالة n المجموع S_n:

S_n مجموع متتالية هندسية و بالتالي :

$$S_n=v_1+v_2+\cdots+v_n=v_1\times\frac{1-q^n}{1-q}=4\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}$$

$$=4\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{\frac{1}{2}}=8\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

4-حساب بدلالة n المجموع S'_n

لاحظ أنه من أجل كل عدد طبيعي لدينا $v_n-nu_n=2$ و منه

$$S'_n=w_1+w_2+\cdots+w_n=\frac{4\times0}{v_0-0\times u_0}+\frac{4\times1}{v_1-1\times u_1}+\cdots+\frac{4n}{v_n-nu_n}$$

$$=\frac{4\times0}{2}+\frac{4\times1}{2}+\cdots+\frac{4n}{2}=2\times0+2\times1+\cdots+2n=2(0+1+\cdots+n)$$

$$=2\times\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)=n(n+1)$$

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - 2)$

1- برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n > -2$

2- أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثم استنتج أنّ (u_n) متقاربة .

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \frac{1}{u_{n+1} - u_n}$

أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم أكتب v_n بدلالة n

ب) أحسب، بدلالة n المجموع S_n حيث $S_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n}$

4- أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)$ ثم احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$

ب) أحسب بدلالة n المجموع S'_n حيث $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

الحل

1- برهان بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n > -2$:

نضع $P(n) : u_n > -2$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > -2$ أي $0 > -2$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n > -2$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > -2$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > -2$ و منه $u_n - 2 > -4$ أي $\frac{1}{2}(u_n - 2) > \frac{1}{2} \times (-4)$ إذن $u_{n+1} > -2$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > -2$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثم استنتاج أنّ (u_n) متقاربة:

لدينا $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}(u_n - 2) - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1$

و من السؤال السابق لدينا $u_n > -2$ أي $-\frac{1}{2}u_n < 1$ أي $-\frac{1}{2}u_n - 1 < 0$ و منه $u_{n+1} - u_n < 0$

إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$

و بما أن محدودة من الأسفل $(u_n > -2)$ فهي متقاربة .

3- (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \dfrac{1}{u_{n+1} - u_n}$

أ) برهان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم كتابة v_n بدلالة n:

لدينا

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+2} - u_{n+1}} = \frac{1}{\frac{1}{2}(u_{n+1} - 2) - \frac{1}{2}(u_n - 2)} = \frac{1}{\frac{1}{2}u_{n+1} - 1 - \frac{1}{2}u_n + 1}$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{2}(u_{n+1} - u_n)} = \frac{2}{(u_{n+1} - u_n)} = 2v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = 2$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_1 - u_0} = \dfrac{1}{\frac{1}{2}(u_0 - 2) - u_0} = -1$

و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = -2^n$

ب) حساب بدلالة n المجموع S_n:

لدينا

$$S_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n} = \frac{1}{-2^0} + \frac{1}{-2^1} + \cdots + \frac{1}{-2^n}$$
$$= -\underbrace{\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right)}_{T_n} = -T_n$$

T_n مجموع متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ و حدها الأول 1 أي

$$T_n = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

و منه $S_n = -T_n = -2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1\right)$

4-

أ) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2\left(\dfrac{1}{2^n} - 1\right)$ ثم حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

من السؤال الثاني لدينا $v_n = \dfrac{1}{u_{n+1} - u_n} = \dfrac{1}{-\frac{1}{2}u_n - 1}$ و منه $-\frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{v_n}$ أي $-\frac{1}{2}u_n = \frac{1}{v_n} + 1$

و بالتالي $u_n = -2\left(\frac{1}{v_n} + 1\right) = -2\left(\frac{1}{-2^n} + 1\right) = -2\left(\frac{1}{-2^n} + 1\right) = 2\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)$

• **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ **:لدينا** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 2\left(\frac{1}{2^n}-1\right) = 2(0-1) = -2$

ب) حساب بدلالة n المجموع S'_n

لدينا $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 2\left(\frac{1}{2^0}-1\right) + 2\left(\frac{1}{2^1}-1\right) + \cdots + 2\left(\frac{1}{2^n}-1\right)$

$$= 2\left(\frac{1}{2^0} - 1 + \frac{1}{2^1} - 1 + \cdots + \frac{1}{2^n} - 1\right) = 2\left(\underbrace{\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{T_n} \underbrace{-1-1-\cdots-1}_{n+1\text{مرة}}\right)$$

$$= 2\left(T_n - (n+1)\right) = 2\left[2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) - (n+1)\right] = 2\left[2 - \frac{1}{2^n} - (n+1)\right]$$

$$= 4 - \frac{1}{2^{n-1}} - 2n - 2 = 2 - 2n - \frac{1}{2^{n-1}}$$

التمرين 09 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{7}{9}u_n + 1$

1- أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n < \frac{9}{2}$

ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

2- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ثمّ احسب حدها الأوّل.

ب) اكتب عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n.

ج) استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

3- احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{3}u_0 + \frac{1}{3}u_1 + \cdots + \frac{1}{3}u_n$

الحل

1- أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$:

نضع $P(n) : u_n < \frac{9}{2}$

• من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 < \frac{9}{2}$ أي $3 < \frac{9}{2}$ و منه : $P(0)$ صحيحة .

• نفرض أن $P(n): u_n < \frac{9}{2}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1): u_{n+1} < \frac{9}{2}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n < \frac{9}{2}$ و منه $\frac{7}{9}u_n < \frac{7}{\not 9} \times \frac{\not 9}{2} = \frac{7}{2}$ أي $\frac{7}{9}u_n + 1 < \frac{7}{2} + 1$ إذن $u_{n+1} < \frac{9}{2}$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n): u_n < \frac{9}{2}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتاج أنها متقاربة:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{7}{9}u_n + 1 - u_n = u_n\left(\frac{7}{9} - 1\right) + 1 = 1 - \frac{2}{9}u_n$$

من السؤال السابق لدينا $u_n < \frac{9}{2}$ تكافئ $\frac{2}{9}u_n < 1$ أي $1 - \frac{2}{9}u_n > 0$ و منه $u_{n+1} - u_n > 0$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

و بما أنها محدودة من الأعلى $(u_n < \frac{9}{2})$ فهي متقاربة.

2-المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ثمّ حساب حدها الأوّل:

لدينا

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}u_{n+1} - \frac{3}{2} = \frac{1}{3}\left(\frac{7}{9}u_n + 1\right) - \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{9}u_n + \frac{1}{3} - \frac{3}{2}$$
$$= \frac{1}{3} \times \frac{7}{9}u_n - \frac{7}{6} = \frac{7}{9}\left(\frac{1}{3}u_n - \frac{9}{6}\right) = \frac{7}{9}\left(\frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}\right) = \frac{7}{9}v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{7}{9}$ و حدها الأوّل $v_0 = \frac{1}{3}u_0 - \frac{3}{2} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$

ب) كتابة عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n:

المتتالية (v_n) هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{9}\right)^n$

جـ) استنتاج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$ أي $\frac{1}{3}u_n = v_n + \frac{3}{2}$ و منه

$$u_n = 3\left(v_n + \frac{3}{2}\right) = 3\left(-\frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2} \times \left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$$

• **حساب** $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

بما أن $-1<\frac{7}{9}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{7}{9}\right)^n=0$ و منه

$$\lim_{n\to+\infty} u_n=\lim_{n\to+\infty}-\frac{3}{2}\times\left(\frac{7}{9}\right)^n+\frac{9}{2}=\frac{9}{2}$$

3-حسب بدلالة n المجموع S_n:

لدينا حسب ما سبق $\frac{1}{3}u_n=v_n+\frac{3}{2}$ بالتعويض في المجموع نجد :

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{3}u_0+\frac{1}{3}u_1+\cdots+\frac{1}{3}u_n=v_0+\frac{3}{2}+v_1+\frac{3}{2}+\cdots+v_n+\frac{3}{2}\\&=\underbrace{v_0+v_1+\cdots+v_n}_{T_n}+\underbrace{\frac{3}{2}+\frac{3}{2}+\cdots+\frac{3}{2}}_{n+1}=T_n+\frac{3}{2}(n+1)\end{aligned}$$

T_n هو مجموع متتالية هندسية و بالتالي

$$T_n=v_0\times\frac{1-q^{n+1}}{1-q}=-\frac{1}{2}\times\frac{1-\left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}}{1-\frac{7}{9}}=\frac{1}{2}\times\frac{\left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}-1}{\frac{2}{9}}=\frac{9}{4}\left(\left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}-1\right)$$

و منه

$$S_n=T_n+\frac{3}{2}(n+1)=\frac{9}{4}\left(\left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}-1\right)+\frac{3}{2}(n+1)$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 3 + e^{-2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = u_n^2 - 6u_n + 12$

1- أ) تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$

ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $3 < u_n < 4$

2- أ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)

ب) استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 3)$

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 يُطلب حساب حدها الأوّل.

ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$

جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$

4- نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (u_0 - 3) \times (u_1 - 3) \times \cdots \times (u_n - 3)$

احسب P_n بدلالة n

الحل

1- أ) التحقق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$:

لدينا

$$u_{n+1} = u_n^2 - 6u_n + 12 = u_n^2 - 2 \times 3u_n + 3^2 + 3 = (u_n - 3)^2 + 3$$

ب) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $3 < u_n < 4$:

نضع $P(n) : 3 < u_n < 4$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $3 < u_0 < 4$ أي $3 < 3 + e^{-2} < 4$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : 3 < u_n < 4$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 3 < u_{n+1} < 4$ صحيحة .

لدينا من الفرض $3 < u_n < 4$ و منه $0 < u_n - 3 < 1$ أي $0 < (u_n - 3)^2 < 1$

أي $3 < (u_n - 3)^2 + 3 < 4$ إذن $3 < u_{n+1} < 4$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 3 < u_n < 4$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2- أ) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)

لدينا $u_{n+1}-u_n=(u_n-3)^2+3-u_n=(u_n-3)^2-(u_n-3)$

$=(u_n-3)\left[(u_n-3)-1\right]=(u_n-3)(u_n-4)$

من السؤال السابق لدينا $3<u_n<4$ و منه

$$\begin{cases} u_n-3>0 \\ u_n-4<0 \end{cases}$$

إذن $u_{n+1}-u_n<0$ و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

ب) استنتاج أنّ (u_n) متقاربة:

المتتالية (u_n) متناقصة تماما و محدودة من الأسفل $(3<u_n)$ فهي متقاربة .

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\ln(u_n-3)$

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 و تعيين حدها الأوّل:

لدينا

$$v_{n+1}=\ln(u_{n+1}-3)=\ln\left[(u_n-3)^2+3-3\right]=\ln(u_n-3)^2=2\ln(u_n-3)=2v_n$$

و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q=2$ و حدها الأوّل $v_0=\ln(u_0-3)=\ln(3+e^{-2}-3)=-2$

ب) كتابة v_n بدلالة n ثم استنتاج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n=3+e^{(-2^{n+1})}$:

المتتالية (v_n) هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n=v_0\times q^n=-2\times 2^n=-2^{n+1}$

و من جهة لدينا $v_n=\ln(u_n-3)$ أي $(u_n-3)=e^{v_n}$ و منه $u_n=e^{v_n}+3=e^{-2^{n+1}}+3$

جـ) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}-2^{n+1}=-\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}e^{-2^{n+1}}=0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}e^{-2^{n+1}}+3=3$

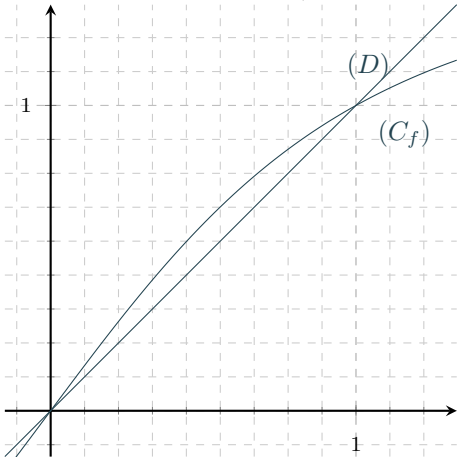
4-حساب P_n بدلالة n:

لدينا مما سبق $(u_n-3)=e^{v_n}$

إذن بالتعويض في المجموع نجد : $P_n=(u_0-3)\times(u_1-3)\times\cdots\times(u_n-3)=e^{v_0}\times e^{v_1}\times\cdots\times e^{v_n}$

$=e^{v_0+v_1+\cdots+v_n}=e^{v_0\times\frac{1-q^{n+1}}{1-q}}=e^{-2\times\frac{1-2^{n+1}}{1-2}}=e^{2\left(1-2^{n+1}\right)}$

الدالة العددية f معرّفة ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+5}}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.



المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=\dfrac{1}{2}$
و من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$

1- أ) أعد رسم الشكل المقابل ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزا خطوط الإنشاء.

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2- أ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{1}{2}\leq u_n<1$.

ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما، ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n^2}{1-u_n^2}$

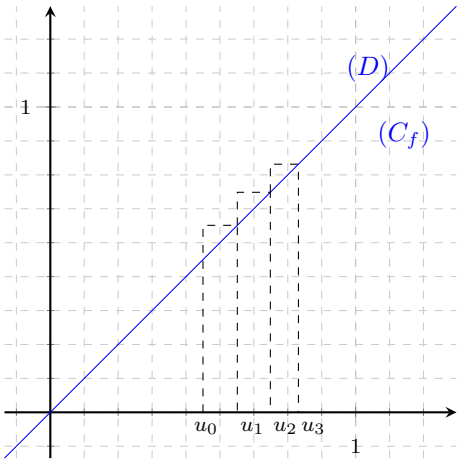
برهن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{9}{5}$ يطلب تعيين حدها الأول v_0.

4- أ) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثمّ استنتج عبارة u_n بدلالة n.

ب) احسب نهاية المتتالية (u_n).

الحل

1- أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3:



ب) تخمين حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها:

المتتالية (u_n) متزايدة تماما و متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D) $(x=1)$

-2

أ) برهان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$: نضع $P(n): \frac{1}{2} \leq u_n < 1$

- من أجل $n=0$ لدينا : $\frac{1}{2} \leq u_0 < 1$ أي $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$ و منه : $P(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $P(n): \frac{1}{2} \leq u_n < 1$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1): \frac{1}{2} \leq u_{n+1} < 1$ صحيحة .

لدينا من الفرض $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq f(u_n) < f(1)$ أي $\frac{1}{2} \leq \frac{3}{2\sqrt{6}} \leq u_{n+1} < 1$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n): \frac{1}{2} \leq u_n < 1$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما، ثمّ استنتاج أنّها متقاربة:

لدينا $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{\sqrt{4u_n^2+5}} - u_n = \frac{3u_n - u_n\left(\sqrt{4u_n^2+5}\right)}{\sqrt{4u_n^2+5}} = \frac{u_n\left(3-\sqrt{4u_n^2+5}\right)}{\sqrt{4u_n^2+5}}$

المقام موجب و $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$ إذن يكفي إثبات أن $3-\sqrt{4u_n^2+5} > 0$

لدينا $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$ و منه $\frac{1}{4} \leq u_n^2 < 1$ أي $1 \leq 4u_n^2 < 4$ و منه $6 \leq 4u_n^2+5 < 9$

إذن $\sqrt{6} \leq \sqrt{4u_n^2+5} < 3$ و بالتالي $0 < 3-\sqrt{4u_n^2+5} \leq 3-\sqrt{6}$

و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$

و بما أنها محدودة من الأعلى $(u_n < 1)$ فهي متقاربة.

3- برهان أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ و تعيين حدها الأول v_0:

لدينا $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}^2}{1-u_{n+1}^2} = \frac{\left(\frac{3u_n}{\sqrt{4u_n^2+5}}\right)^2}{1-\left(\frac{3u_n}{\sqrt{4u_n^2+5}}\right)^2} = \frac{\frac{9u_n^2}{4u_n^2+5}}{1-\frac{9u_n^2}{4u_n^2+5}}$

$= \frac{\frac{9u_n^2}{4u_n^2+5}}{\frac{4u_n^2+5-9u_n^2}{4u_n^2+5}} = \frac{9u_n^2}{5-5u_n^2} = \frac{9}{5}\frac{u_n^2}{1-u_n^2} = 9v_n$

و منه (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{9}{5}$ و حدها الأول $v_0=\frac{u_0^2}{1-u_0^2}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$

-4

أ) كتابة عبارة v_n بدلالة n ثمّ استنتاج عبارة u_n بدلالة n:

(v_n) هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n=v_0\times q^n=\frac{1}{3}\times\left(\frac{9}{5}\right)^n$

و من جهة يمكن كتابة v_n على الشكل

$$v_n=\frac{u_n^2}{1-u_n^2}=\frac{1-1+u_n^2}{1-u_n^2}=\frac{1-(1-u_n^2)}{1-u_n^2}=\frac{1}{1-u_n^2}-\frac{(1-u_n^2)}{1-u_n^2}=\frac{1}{1-u_n^2}-1$$

و منه $v_n+1=\frac{1}{1-u_n^2}$ أي $1-u_n^2=\frac{1}{v_n+1}$ أي $u_n^2=1-\frac{1}{v_n+1}$ و بما أن $u_n>0$ موجبة فإن

$$u_n=\sqrt{1-\frac{1}{v_n+1}}=\sqrt{1-\frac{1}{\frac{1}{3}\left(\frac{9}{5}\right)^n+1}}$$

ب) حساب نهاية المتتالية (u_n): بما أن $\frac{9}{5}>1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{9}{5}\right)^n=+\infty$ و منه

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}\sqrt{1-\frac{1}{\frac{1}{3}\left(\frac{9}{5}\right)^n+1}}=1$$

التمرين 12 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=\frac{1}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3-\frac{4}{u_n+2}$.

1- برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-1<u_n<2$

2- أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\frac{(2-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$

ب) حدّد اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنّها متقاربة.

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\frac{u_n+\alpha}{u_n+1}$، حيث α عدد حقيقي.

أ) اوجد α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، ثمّ احسب حدّها الأول v_0.

ب) بيّن عندئذ أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2\times4^n-1}{4^n+1}$ ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$

الحل

1- برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-1 < u_n < 2$:

نضع $P(n) : -1 < u_n < 2$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $-1 < u_0 < 2$ أي $-1 < \frac{1}{2} < 2$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : -1 < u_n < 2$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : -1 < u_{n+1} < 2$ صحيحة .

لدينا من الفرض $-1 < u_n < 2$ ومنه $1 < u_n + 2 < 4$ تكافئ $\frac{1}{4} < \frac{1}{u_n + 2} < 1$ تكافئ $-4 < -\frac{4}{u_n + 2} < -1$

أي $3 - 4 < 3 - \frac{4}{u_n + 2} < 3 - 1$ و منه $-1 < u_{n+1} < 2$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : -1 < u_n < 2$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2-

أ) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{4}{u_n + 2} - u_n = \frac{3(u_n + 2) - 4 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{-u_n^2 + u_n + 2}{u_n + 2}$$

المعادلة $-u_n^2 + u_n + 2 = 0$ تقبل حلين لأن $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 \times (-1) \times 2 = 9$

و منه $\begin{cases} \ell_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + 3}{-2} = -1 \\ \ell_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - 3}{-2} = 2 \end{cases}$

إذن $-u_n^2 + u_n + 2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) = (2 - u_n)(1 + u_n)$ و منه $u_{n+1} - u_n = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$

ب) تحديد اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتاج أنّها متقاربة:

لدينا من البرهان بالتراجع $-1 < u_n < 2$ و منه $\begin{cases} 2 - u_n > 0 \\ 1 + u_n > 0 \\ u_n + 2 > 0 \end{cases}$ أي $u_{n+1} - u_n > 0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ ، و بما أنها محدودة من الأعلى $u_n < 2$ فهي متقاربة.

3- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \frac{u_n + \alpha}{u_n + 1}$ ،حيث α عدد حقيقي.

أ) ايجاد α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ،ثمّ حساب حدّها الأول v_0:

لدينا $v_{n+1}=\frac{1}{4}v_n$ و منه

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}+\alpha}{u_{n+1}+1}=\frac{3-\frac{4}{u_n+2}+\alpha}{3-\frac{4}{u_n+2}+1}=\frac{3-\frac{4}{u_n+2}+\alpha}{4-\frac{4}{u_n+2}}$$

$$=\frac{\frac{3(u_n+2)-4+\alpha(u_n+2)}{u_n+2}}{\frac{4(u_n+2)-4}{u_n+2}}=\frac{1}{4}\left(\frac{u_n(\alpha+3)+2+2\alpha}{(u_n+2)-1}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{u_n(\alpha+3)+2+2\alpha}{u_n+1}\right)=\frac{1}{4}v_n$$

أي $\frac{u_n(\alpha+3)+2+2\alpha}{u_n+1}=v_n=\frac{u_n+\alpha}{u_n+1}$ معناه $u_n(\alpha+3)+2+2\alpha=u_n+\alpha$ بالمطابقة نجد

$\alpha+3=1$ و منه $\alpha=-2$ ، و منه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{4}$ و حدّها الأول

$v_n=v_0\times q^n=-\left(\frac{1}{4}\right)^n$ و بالتالي عبارتها هي: $v_0=\frac{u_0-2}{u_0+1}=-1$

ب) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2\times 4^n-1}{4^n+1}$ ثمّ حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا $v_n=\frac{u_n-2}{u_n+1}$ و منه $v_n(u_n+1)=u_n-2$ أي $v_nu_n+v_n-u_n=-2$

أي $u_n(v_n-1)=-2-v_n$ إذن $u_n=\frac{2+v_n}{1-v_n}=\frac{2-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{4}\right)^n}$

و بما أن $-1<\frac{1}{4}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n=0$ و منه

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{2-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\left(\frac{1}{4}\right)^n}=\frac{2-0}{1+0}=2$$

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n - 18n + 9 \end{cases} \quad \text{و} \quad v_n = u_n - 3n + 1$$

1- أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

2- اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

3- احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

جزء خاص بالجبر

4- أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لـ 7^n على 9.

ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية على 9 للعدد $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962}$ ؟

ج) أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0\,[9]$.

الحل

1- اثبات أنّ المتتالية (v_n) هندسية و أساسها و حدها الأول:

لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3(n+1) + 1 = 7u_n - 18n + 9 - 3n - 3 + 1$$
$$= 7u_n - 21n + 7 = 7(u_n - 3 + 1) = 7v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 7$ و حدها الأول $v_0 = u_0 - 3 \times 0 + 1 = 1$

2- كتابة v_n بدلالة n ثم استنتاج u_n بدلالة n:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي $v_n = v_0 \times q^n = 7^n$

و من جهة لدينا $v_n = u_n - 3n + 1$ إذن $u_n = v_n + 3n - 1 = 7^n + 3n - 1$

3- حساب بدلالة n المجموع S_n

لدينا

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = v_0 + 3 \times 0 - 1 + v_1 + 3 \times 1 - 1 + \cdots + v_n + 3n - 1$$
$$= \underbrace{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}_{T_n} + 3\underbrace{(0 + 1 + 2 + \cdots + n)}_{\frac{n(n+1)}{2}} - \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{n+1 \text{ مرة}}$$
$$= T_n + \frac{3n(n+1)}{2} - (n+1) = T_n + \frac{(n+1)(3n-2)}{2}$$

T_n مجموع متتالية هندسية و بالتالي

$$T_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1-7^{n+1}}{1-7} = \frac{7^{n+1}-1}{6}$$

و منه

$$S_n = T_n + \frac{(n+1)(3n-2)}{2} = \frac{7^{n+1}-1}{6} + \frac{(n+1)(3n-2)}{2}$$

جزء خاص بالجبر

التمرين 14 بكالوريا 2018// الموضوع الأوّل

الدالة العددية المعرّفة والمتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{2x}{e.x+1}$ (e أساس اللوغاريتم النيبيري)
و (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = \frac{5}{4e}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$

1- أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{1}{e}$.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{e.u_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$.

ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و برّر أنها متقاربة.

2- لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = \frac{e.u_n}{e.u_n - 1}$

أثبت أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 ، يطلب تعيين حدها الأول v_0 و عبارة v_n بدلالة n.

3- أ) تحقق أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 1 + \frac{1}{e.u_n - 1}$ و استنتج عبارة u_n بدلالة n

ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ب) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

4- أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

n التي من أجلها S_n . يقبل القسمة على 7.

جزء خاص بالجبر

الحل

1- أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{1}{e}$:

نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 > \frac{1}{e}$ أي $\frac{5}{4e}\frac{1}{e}$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > \frac{1}{e}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > \frac{1}{e}$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن $f(u_n) > f\left(\frac{1}{e}\right)$

أي $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > \frac{1}{e}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \frac{e.u_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$:

لدينا

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{2u_n}{e.u_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - u_n(e.u_n + 1)}{e.u_n + 1}$$

$$= \frac{2u_n - eu_n^2 - u_n}{e.u_n + 1} = \frac{u_n - eu_n^2}{e.u_n + 1} = \frac{eu_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e.u_n + 1}$$

- **استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تبرير أنها متقاربة:**

من السؤال السابق لدينا $u_n > \frac{1}{e}$ أي $\frac{1}{e} - u_n < 0$ و منه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

بما أن (u_n) متناقصة تماما و محدودة من الأسفل $(u_n > \frac{1}{e})$ فهي متقاربة .

2- لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = \frac{e.u_n}{e.u_n - 1}$

إثبات أنّ (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 و تعيين حدها الأول v_0 و عبارة v_n بدلالة n:

لدينا

$$v_{n+1} = \frac{e.u_{n+1}}{e.u_{n+1} - 1} = \frac{e\frac{2u_n}{e.u_n+1}}{e\frac{2u_n}{e.u_n+1} - 1} = \frac{\frac{2eu_n}{e.u_n+1}}{\frac{2eu_n - e.u_n - 1}{e.u_n+1}} = \frac{2eu_n}{eu_n - 1} = 2v_n$$

و منه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=2$ و حدها الأول $v_0=\dfrac{9\ e.u_0}{e.u_0-1}=\dfrac{\not{e}\frac{5}{4\ \not{e}}}{e\frac{5}{4e}-1}=5$

و بالتالي عبارة v_n هي $v_n=v_0\times q^2=5\times 2^n$

3- أ) التحقق أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n=1+\dfrac{1}{e.u_n-1}$ و استنتاج عبارة u_n بدلالة n:

لدينا

$$v_n=\frac{e.u_n}{e.u_n-1}=\frac{e.u_n-1+1}{e.u_n-1}=\frac{e.u_n-1}{e.u_n-1}+\frac{1}{e.u_n-1}=1+\frac{1}{e.u_n-1}$$

و منه $v_n=1+\dfrac{1}{e.u_n-1}$ أي $v_n-1=\dfrac{1}{e.u_n-1}$ إذن $e.u_n-1=\dfrac{1}{v_n-1}$ و بالتالي

$$u_n=\frac{1}{e}\left(\frac{1}{v_n-1}+1\right)=\frac{1}{e}\left(\frac{1}{5\times 2^n-1}+1\right)$$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$ لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{e}\left(\frac{1}{5\times 2^n-1}+1\right)=\dfrac{1}{e}$

ب) حساب بدلالة n المجموع S_n:

بما أن (v_n) هندسية إذن :

$$S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n=v_0\times\frac{1-q^{n+1}}{1-q}=5\times\frac{1-2^{n+1}}{1-2}=5\left(2^{n+1}-1\right)$$

جزء خاص بالجبر

التمرين 15 بكالوريا 2018// الموضوع الثاني

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام كما يلي $u_n=2(3)^n$.

و (v_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $v_0=4$ و من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1}=5v_n+u_n$.

1- نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $w_n=\dfrac{v_n}{u_n}+\dfrac{1}{2}$.

اثبت أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{5}{3}$ ، يطلب تعيين حدها الأوّل.

2- اكتب عبارة الحد العام w_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n=5^{n+1}-3^n$

3- ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعددين 3^n و 5^n على 8.

جزء خاص بالجبر

n بواقي القسمة الاقليدية للعدد v_n على 8.

الحل

1- اثبات أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{3}$ و تعيين حدها الأوّل:

لدينا $u_{n+1} = 2(3)^{n+1} = 2(3)^n \times 3 = 3u_n$ و منه :

$$w_{n+1} = \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n + u_n}{3u_n} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{u_n}{3u_n} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$
$$= \frac{5v_n}{3u_n} + \frac{5}{3 \times 2} = \frac{5}{3}\left(\frac{v_n}{u_n} + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{3}w_n$$

و منه (w_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{5}{3}$ و حدها الأوّل $w_0 = \frac{v_0}{u_0} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

2- كتابة عبارة الحد العام w_n بدلالة n ثم استنتاج أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 5^{n+1} - 3^n$:

لدينا (w_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها من الشكل $w_n = w_0 \times q^n = \frac{5}{2} \times \left(\frac{5}{3}\right)^n = \frac{5^{n+1}}{2 \times 3^n}$

و من جهة لدينا $w_n = \frac{v_n}{u_n} + \frac{1}{2}$ أي $w_n - \frac{1}{2} = \frac{v_n}{u_n}$ و منه

$$v_n = \left(w_n - \frac{1}{2}\right)u_n = \left(\frac{5^{n+1}}{2 \times 3^n} - \frac{1}{2}\right)2 \times 3^n = 5^{n+1} - 3^n$$

جزء خاص بالجبر

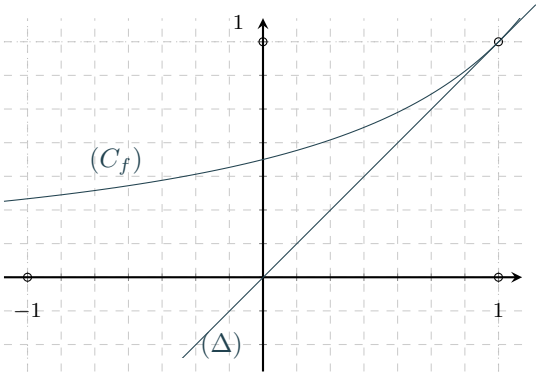
التمرين 16 بكالوريا 2017// الموضوع الأوّل

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]-\infty; 1]$ بـ : $f(x) = \frac{1}{2-x}$. (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O; \vec{i}; \vec{j}\right)$ ، وليكن (Δ) المستقيم ذا المعادلة $y = x$.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

1- أعد رسم الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل،

ثم ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها.



2- برهن بالتراجع أن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 1$.

3- أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم إستنتج أنها متقاربة.

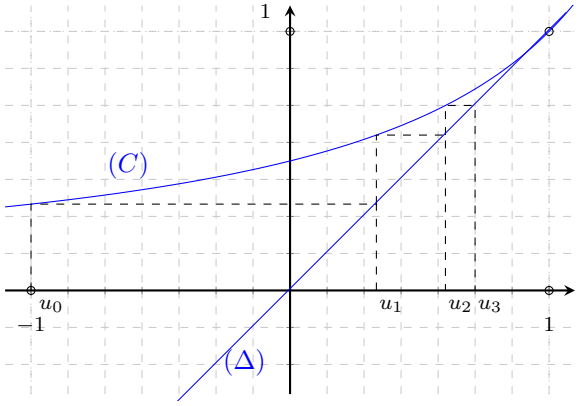
4- نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \dfrac{2}{1-u_n}$.

أ) برهن أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها 2 ثم عيّن عبارة حدها العام v_n بدلالة n.

ب) إستنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n و أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الحل

1-تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3:



المتتالية (u_n) متزايدة تماما و متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (C) مع المستقيم (Δ) $(x=1)$.

2-برهان بالتراجع أن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 1$:

نضع $P(n) : u_n < 1$

- من أجل $n=0$ لدينا : $u_0 < 1$ أي $-1 < 1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n < 1$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} < 1$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n < 1$ و منه $-u_n > -1$ أي $2-u_n > 1$ إذن $\frac{1}{2-u_n} < 1$ و منه $f(u_n) = u_{n+1} < 1$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n < 1$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

3-دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم إستنتاج أنها متقاربة

ندرس إشارة $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{1}{2-u_n} - u_n = \frac{1-u_n(2-u_n)}{2-u_n}$$

$$= \frac{u_n^2 - 2u_n + 1}{2-u_n} = \frac{(u_n-1)^2}{2-u_n}$$

البسط موجب تماما و من البرهان بالتراجع لدينا $u_n < 1$ أي $0 < 1 - u_n$ أي $0 < 1 < 2 - u_n$

و منه $u_{n+1} - u_n > 0$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

بما أن (u_n) متزايدة تماما و محدودة من الأعلى $(u_n < 1)$ فهي متقاربة .

4-نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = \dfrac{2}{1-u_n}$

أ) برهان أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها 2 ثم تعيين عبارة حدها العام v_n بدلالة n:

لدينا

$$v_{n+1} = \frac{2}{1-u_{n+1}} = \frac{2}{1-\dfrac{1}{2-u_n}} = \frac{2}{\dfrac{2-u_n-1}{2-u_n}} = \frac{2(2-u_n)}{1-u_n}$$
$$= \frac{2(1+1-u_n)}{1-u_n} = \frac{2}{1-u_n} + \frac{2(1-u_n)}{1-u_n} = v_n + 2$$

و منه المتتالية (v_n) حسابية أساسها $r = 2$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{2}{1-u_0} = \dfrac{2}{1+1} = 1$

و بالتالي عبارة حدها العام هي $v_n = v_0 + nr = 1 + 2n$

ب) استنتاج عبارة الحد العام u_n بدلالة n و أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

لدينا $v_n = \dfrac{2}{1-u_n}$ أي $v_n(1-u_n) = 2$ أي $v_n - v_n u_n = 2$ و منه $v_n u_n = v_n - 2$ إذن

$$u_n = \frac{v_n - 2}{v_n} = \frac{v_n}{v_n} - \frac{2}{v_n} = 1 - \frac{2}{v_n} = 1 - \frac{2}{1+2n}$$

- حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{2}{1+2n} = 1$

التمرين 17 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني – الدورة الإستثنائية –

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بـ: $u_1 = \dfrac{1}{a}$ و من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم، $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{an} u_n$

حيث a عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 2.

1- أ) بيّن أن ، من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $u_n > 0$.

ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثم إستنتج أنها متقاربة.

2- نعتبر المتتالية v_n المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم، $v_n = \dfrac{1}{an} u_n$.

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{a}$ و عيّن حدّها الأول v_1 بدلالة a.

ب) جد بدلالة n و a عبارة الحد العام v_n ثمّ إستنتج عبارة u_n و أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3- أحسب بدلالة n و a المجموع S_n حيث $S_n = u_1 + \dfrac{1}{2}u_2 + \dfrac{1}{3}u_3 + \cdots + \dfrac{1}{n}u_n$

ثمّ عيّن قيمة a حيث $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \dfrac{1}{2016}$.

الحل

-1

أ) تبيان أن ، من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $u_n > 0$:

نستعمل البرهان بالتراجع

نضع $P(n) : u_n > 0$

- من أجل $n = 1$ لدينا : $u_1 > 0$ أي $\frac{1}{a} > 0$ و منه : $P(1)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : u_n > 0$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : u_{n+1} > 0$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n > 0$ و بما أن $n > 0$ و $a > 0$ فإن $\frac{n+1}{an} > 0$ و منه $\frac{n+1}{an} u_n > 0$ أي $u_{n+1} > 0$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : u_n > 0$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثم استنتاج أنها متقاربة:

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ ، لدينا :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{an} u_n - u_n = u_n \left(\frac{n+1}{an} - 1 \right) = u_n \left(\frac{n+1-an}{an} \right) = \frac{u_n}{an} (n+1-an)$$

لإثبات أن (u_n) متناقصة تماما يكفي إثبات أن $n+1-an \leq 0$

من المعطيات لدينا $a \geq 2$ أي $-an \leq -2n$ و منه $n+1-an \leq n+1-2n = 1-n$ و بما أن $n \geq 1$ فإن $1-n \leq 0$ و منه $u_{n+1} - u_n \leq 0$ إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}^*$

و بما أنها محدودة من الأسفل $(u_n > 0)$ فهي متقاربة.

2-نعتبر المتتالية v_n المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم، $v_n = \frac{1}{an} u_n$.

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{a}$ و تعيين حدّها الأول v_1 بدلالة a:

لدينا

$$v_{n+1} = \frac{1}{a(n+1)} u_{n+1} = \frac{1}{a(n+1)} \frac{n+1}{an} u_n = \frac{1}{a} \frac{1}{an} u_n = \frac{1}{a} v_n$$

و منه (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{a}$ و حدّها الأول $v_1 = \frac{1}{a} u_1 = \frac{1}{a^2}$

ب) إيجاد بدلالة n و a عبارة الحد العام v_n ثمّ إستنتاج عبارة u_n و حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

(v_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي

$$v_n = v_1 \times q^{n-1} == \frac{1}{a^2} \times \left(\frac{1}{a} \right)^{n-1} = \frac{1}{a^2} \times \frac{1}{a^{n-1}} = \frac{1}{a^{n+1}}$$

و من جهة لدينا $v_n = \frac{1}{an}u_n$ و منه $u_n = an \times v_n = an \times \frac{1}{a^{n+2}} = \frac{n}{a^{n+1}}$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: لدينا

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{a^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{e^{n\ln a}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{e^n} = 0$$

لأن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty$

3- حساب بدلالة n و a المجموع S_n ثم تعيين قيمة a حيث $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{2016}$:

لدينا $v_n = \frac{1}{an}u_n$ و منه $av_n = \frac{1}{n}u_n$ بالتعويض في المجموع نجد :

$$S_n = u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}u_3 + \cdots + \frac{1}{n}u_n = av_1 + av_2 + \cdots + av_n$$

$$= a\left(v_1 + v_2 + \cdots + v_n\right) = a\left(v_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}\right) = a\left(\frac{1}{a^2} \times \frac{1-\left(\frac{1}{a}\right)^n}{1-\frac{1}{a}}\right)$$

$$= \frac{1}{a} \times \frac{1-\frac{1}{a^n}}{\frac{a-1}{a}} = \frac{1-\frac{1}{a^n}}{a-1} = \frac{1}{a-1}\left(1-\frac{1}{a^n}\right)$$

تعيين قيمة a حيث $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{2016}$:

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{a-1}\left(1-\frac{1}{a^n}\right) = \frac{1}{a-1} = \frac{1}{2016}$

و منه $a-1 = 2016$ إذن $a = 2017$.

التمرين 18 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني

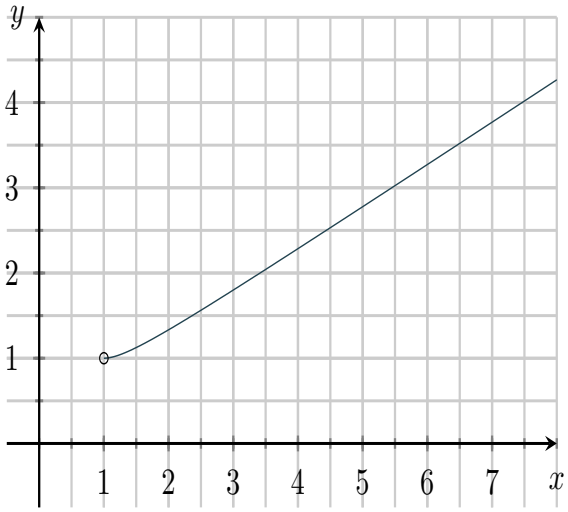
نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ ، (الشكل المقابل).

1- بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$.

2- لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ و من أجل كل عدد طبيعي $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ) انقل المنحنى المقابل ثم مثل الحدود الأربعة الاولى للمتتالية (u_n) على حامل محور الفواصل (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.



ب) أعط تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها.

جـ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 6$.

د) أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) .

هـ) برّر تقارب المتتالية (u_n) .

3- نعتبر المتتاليتين العدديتين (v_n) و (w_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n}$ و $w_n = \ln(v_n)$.

أ) برهن أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها 2 ،يطلب تعيين حدّها الأول.

ب) أكتب w_n بدلالة n ثم v_n بدلالة n .

جـ) بيّن أنّ : $u_n = \dfrac{1}{1 - \left(\dfrac{5}{6}\right)^{2^n}}$ ، ثم أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4- أحسب بدلالة n المجموع التالي: $S_n = \dfrac{1}{w_0} + \dfrac{1}{w_1} + \cdots + \dfrac{1}{w_n}$.

الحل

1-تبيان أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$:

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $]1;+\infty[$ و دالتها المشتقة هي :

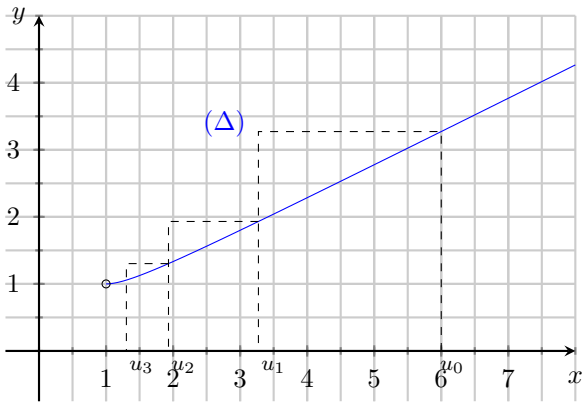
$$f'(x) = \left(\frac{x^2}{2x-1}\right)' = \frac{2x(2x-1) - 2x^2}{(2x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x}{(2x-1)^2} = \frac{2x(x-1)}{(2x-1)^2}$$

المقام موجب تماما و كون $x \in]1;+\infty[$ فإن $x \geq 1$ أي $x - 1 \geq 0$ و منه $2x(x-1) \geq 0$ و بالتالي $f'(x) \geq 0$

و منه الدالة f متزايدة على المجال $]1;+\infty[$.

2-أ) تمثيل الحدود الأربعة الاولى للمتتالية (u_n):

نستعين بالمنصف (Δ) : $y = x$



ب) تخمين حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها:

المتتالية (u_n) متناقصة و متقاربة نحو فاصلة تقاطع (C_f) مع (Δ) $(x=1)$.

جـ) برهان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 6$

نستعمل البرهان بالتراجع نضع $P(n): 1 \leq u_n \leq 6$:

- من أجل $n=0$ لدينا : $1 \leq u_0 \leq 6$ أي $1 \leq 6 \leq 6$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n): 1 \leq u_n \leq 6$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1): 1 \leq u_{n+1} \leq 6$ صحيحة .

لدينا من الفرض $1 \leq u_n \leq 6$ و بما أن الدالة f متزايدة على المجال $[1;6]$ فإن $f(1) \leq f(u_n) \leq f(6)$

و منه $1 \leq u_{n+1} \leq \frac{36}{11} \leq 6$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n): 1 \leq u_n \leq 6$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

د) دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n): ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

لدينا

$$u_{n+1}-u_n=\frac{u_n^2}{2u_n-1}-u_n=\frac{u_n^2-u_n(2u_n-1)}{2u_n-1}=\frac{-u_n^2+u_n}{2u_n-1}=\frac{u_n(1-u_n)}{2u_n-1}$$

و من السؤال السابق لدينا $1 \leq u_n \leq 6$ أي $\begin{cases} 1-u_n \leq 0 \\ 2u_n-1 \geq 0 \end{cases}$ و منه $u_{n+1}-u_n \leq 0$

إذن المتتالية (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$

هـ) تبرير تقارب المتتالية (u_n):

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة و محدودة من الأسفل $(1 \leq u_n)$ ، فهي متقاربة.

3-نعتبر المتتاليتين العدديتين (v_n) و (w_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\frac{u_n-1}{u_n}$ و $w_n=\ln(v_n)$.

أ) برهان أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها 2 و تعيين حدّها الأول

لدينا $w_{n+1}=\ln(v_{n+1})=\ln\left(\dfrac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}}\right)=\ln\left(\dfrac{\frac{u_n^2}{2u_n-1}-1}{\frac{u_n^2}{2u_n-1}}\right)=\ln\left(\dfrac{\frac{u_n^2}{2u_n-1}-1}{\frac{u_n^2}{2u_n-1}}\right)$

$=\ln\left(\dfrac{\frac{u_n^2-2u_n+1}{2u_n-1}}{\frac{u_n^2}{2u_n-1}}\right)=\ln\left(\dfrac{u_n^2-2u_n+1}{u_n^2}\right)=\ln\left(\dfrac{(u_n-1)^2}{u_n^2}\right)$

$=\ln\left(\dfrac{u_n-1}{u_n}\right)^2=\ln v_n^2=2\ln v_n=2w_n$

و منه (w_n) متتالية هندسية أساسها $q=2$ و حدّها الأول $w_0=\ln(v_0)=\ln\left(\dfrac{u_0-1}{u_0}\right)=\ln\dfrac{5}{6}$

ب) كتابة w_n بدلالة n ثم v_n بدلالة n:

(w_n) متتالية هندسية و بالتالي عبارتها هي : $w_n=w_0\times q^n=\ln\left(\dfrac{5}{6}\right)\times 2^n=2^n\ln\left(\dfrac{5}{6}\right)$

و من جهة لدينا $w_n=\ln(v_n)$ إذن $v_n=e^{w_n}=e^{2^n\ln\left(\frac{5}{6}\right)}=e^{\ln\left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}=\left(\dfrac{5}{6}\right)^{2^n}$

ج) تبيان أنّ : $u_n=\dfrac{1}{1-\left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$ ، ثم حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n}$ و منه $v_nu_n-u_n=-1$ أي $u_n(v_n-1)=-1$ إذن : $u_n=\dfrac{-1}{v_n-1}=\dfrac{1}{1-v_n}=\dfrac{1}{1-\left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$

بما أن $-1<\dfrac{5}{6}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{5}{6}\right)^{2^n}=0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{1-\left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}=1$

4- حساب بدلالة n المجموع التالي: S_n لدينا:

$S_n=\dfrac{1}{w_0}+\dfrac{1}{w_1}+\cdots+\dfrac{1}{w_n}=\dfrac{1}{2^0\ln\left(\frac{5}{6}\right)}+\dfrac{1}{2^1\ln\left(\frac{5}{6}\right)}+\cdots+\dfrac{1}{2^n\ln\left(\frac{5}{6}\right)}$

$=\dfrac{1}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}\underbrace{\left(\dfrac{1}{2^0}+\dfrac{1}{2^1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}\right)}_{T_n}=\dfrac{T_n}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}$

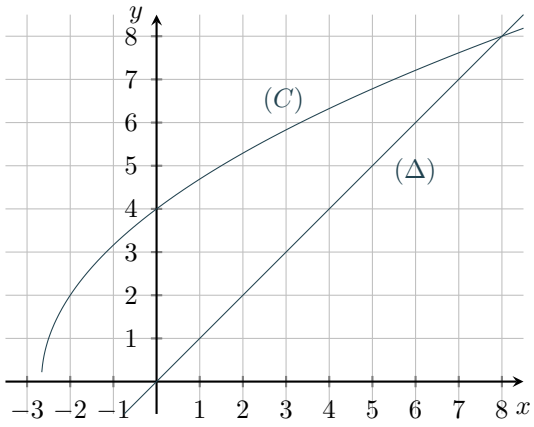
T_n هو مجموع متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ و حدها الأول 1 و منه

$T_n=\dfrac{1}{2^0}+\dfrac{1}{2^1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}=1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$

إذن $S_n=\dfrac{T_n}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}=\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}$

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{6u_n + 16}$

1- h الدالة المعرفة على المجال $]-\frac{8}{3}; +\infty[$ بما يلي: $h(x) = \sqrt{6x + 16}$ و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس و (Δ) المستقيم ذو معادلة $y = x$ (أنظر الشكل)



أ) أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3. (دون حسابها و موضحا خطوط الإنشاء).

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر (u_n) وتقاربها.

2- من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n < 8$.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8 - u_n)(u_n + 2)}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n}$.

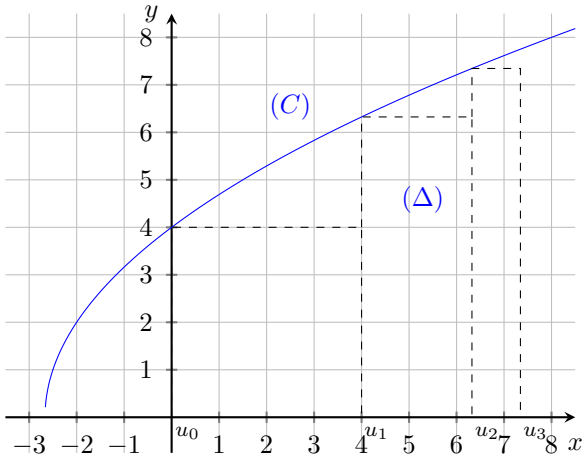
جـ) استنتج اتجاه تغيّر (u_n).

3- أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2}(8 - u_n)$.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_n \leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ ثم استنتج $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

الحل

1- أ) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3:



ب) تخمين حول اتجاه تغيّر (u_n) وتقاربها:

المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ و متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (C) مع (Δ)

-2

أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $0 \leq u_n < 8$:

نضع $P(n) : 0 \leq u_n < 8$

- من أجل $n = 0$ لدينا : $0 \leq u_0 < 8$ أي $0 \leq 0 < 8$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n) : 0 \leq u_n < 8$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1) : 0 \leq u_{n+1} < 8$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0 \leq u_n < 8$ أي $0 \leq 6u_n < 48$ و منه $0 \leq 6u_n + 16 < 64$ و منه $0 \leq \sqrt{6u_n + 16} < 8$ إذن $0 \leq u_{n+1} < 8$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n) : 0 \leq u_n < 8$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$ لدينا:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6u_n+16} - u_n = \frac{\left(\sqrt{6u_n+16} - u_n\right)\left(\sqrt{6u_n+16} + u_n\right)}{\left(\sqrt{6u_n+16} + u_n\right)}$$
$$= \frac{6u_n + 16 - u_n^2}{\sqrt{6u_n+16}+u_n} = \frac{-u_n^2 + 6u_n + 16}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$$

نحل المعادلة $-u_n^2 + 6u_n + 16 = 0$ لدينا $\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4 \times (-1) \times 16 = 100$

و منه $\begin{cases} l_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-6+10}{-2} = -2 \\ l_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-6-10}{-2} = 8 \end{cases}$ و منه

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 6u_n + 16}{\sqrt{6u_n+16}+u_n} = \frac{-(u_n-8)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n} = \frac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$$

ج) استنتاج اتجاه تغيّر (u_n):

لدينا $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$ و من البرهان بالتراجع لدينا $0 \leq u_n < 8$

أي $\begin{cases} 8 - u_n > 0 \\ u_n + 2 > 0 \\ \sqrt{6u_n+16} + u_n > 0 \end{cases}$ إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و منه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

-3 أ) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2}(8 - u_n)$

لدينا $8-u_{n+1}=8-\sqrt{6u_n+16}=\dfrac{\left(8-\sqrt{6u_n+16}\right)\left(8+\sqrt{6u_n+16}\right)}{\left(8+\sqrt{6u_n+16}\right)}$

$=\dfrac{64-(6u_n+16)}{\left(8+\sqrt{6u_n+16}\right)}=\dfrac{48-6u_n}{8+\sqrt{6u_n+16}}=\dfrac{6\,(8-u_n)}{8+\sqrt{6u_n+16}}$

و لدينا من البرهان بالتراجع $0\leq u_{n+1}<8$ معناه $0\leq\sqrt{6u_n+16}<8$ أي $8\leq 8+\sqrt{6u_n+16}<16$

تكافئ $\dfrac{1}{8}\leq\dfrac{1}{8+\sqrt{6u_n+16}}<\dfrac{1}{16}$ نضرب أطراف المتراجحة بالعدد الموجب $6\,(8-u_n)>0$ نجد

$$\frac{6}{16}\,(8-u_n)<\frac{6\,(8-u_n)}{8+\sqrt{6u_n+16}}\leq\frac{6}{8}\,(8-u_n)$$ و منه

$$0<\frac{3}{8}\,(8-u_n)<\frac{6\,(8-u_n)}{8+\sqrt{6u_n+16}}\leq\frac{3}{4}\,(8-u_n)\leq\frac{1}{2}\,(8-u_n)$$ إذن $0<8-u_{n+1}\leq\dfrac{1}{2}\,(8-u_n)$

ب) تبيان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0<8-u_n\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ ثم استنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

نستعمل البرهان بالتراجع نضع $Q(n):0<8-u_n\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

- من أجل $n=0$ لدينا : $0<8-u_0\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^0$ أي $0<8-0\leq 8$ و منه : $Q(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $Q(n):0<8-u_n\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ صحيحة، و نثبت أن $Q(n+1):0<8-u_{n+1}\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $0<8-u_n\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ بضرب أطراف المتراجحة بالعدد $\dfrac{1}{2}$

نجد $0<\dfrac{1}{2}\,(8-u_n)\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\times\frac{1}{2}$ و من السؤال السابق لدينا $0<8-u_{n+1}\leq\dfrac{1}{2}\,(8-u_n)$

و منه $0<8-u_{n+1}\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$ إذن $0<8-u_{n+1}\leq\dfrac{1}{2}\,(8-u_n)\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$

و منه $Q(n+1)$ صحيحة. إذن : $Q(n):0<8-u_n\leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

- إستنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

بما أن $-1<\dfrac{1}{2}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=0$ و بإدخال النهاية على المتراجحة السابقة نجد :

$0<8-\lim\limits_{n\to+\infty}u_n\leq 0$ أي $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=8-0$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=8$

I) f هي الدالة المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-\ln(x-1)$

1- حدد حسب قيم x ، إشارة $f(x)-x$.

2- أ) عيّن إتجاه تغيّر الدالة f .

بـ) بيّن أنّه إذا كان $x\in[2;e+1]$ فإنّ: $f(x)\in[2;e+1]$

II) (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0=e+1$ و من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=u_n-\ln(u_n-1)$

1- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n\in[2;e+1]$

2- أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n).

3- برر تقارب المتتالية (u_n) ، ثم أحسب نهايتها.

الحل

I)

1- تحديد حسب قيم x ، إشارة $f(x)-x$

لدينا $f(x)-x=x-\ln(x-1)-x=-\ln(x-1)$

ندرس اشارة $-\ln(x-1)$ لدينا $-\ln(x-1)=0$ و منه $\ln(x-1)=0$ تكافئ $x-1=e^0=1$ و منه $x=2$

و منه إشارة $-\ln(+x-1)$ تلخص في الجدول الآتي

x	1		2		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$-$	

2-

أ) تعيين إتجاه تغيّر الدالة f :

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $]1;+\infty[$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=(x-\ln(x-1))'=1-\frac{1}{x-1}=\frac{x-1-1}{x-1}=\frac{x-2}{x-1}$$

لدينا $x\in]1;+\infty[$ معناه $x>1$ أي $x-1>0$ و منه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $x-2$ نلخص

الإشارة في الجدول الآتي

x	1		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الدالة f متزايدة على المجال $[2;+\infty[$ و متناقصة على المجال $]1;2]$.

ب) تبيان أنّه إذا كان $x\in[2;e+1]$ فإنّ: $f(x)\in[2;e+1]$:

أي نبين أنه إذا كان $2\leq x\leq e+1$ فإنّ: $2\leq f(x)\leq e+1$ لدينا $2\leq x\leq e+1$ و الدالة f متزايدة على المجال $[2;+\infty[$ و منه $f(2)\leq f(x)\leq f(e+1)$ إذن $2\leq f(x)\leq e\leq e+1$.

II) (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0=e+1$ و من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=u_n-\ln(u_n-1)$

1-برهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n\in[2;e+1]$:

نضع $P(n):u_n\in[2;e+1]\overbrace{\equiv}^{\text{تكافؤ}}2\leq u_n\leq e+1$

- من أجل $n=0$ لدينا : $2\leq u_0\leq e+1$ أي $2\leq e+1\leq e+1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n):2\leq u_n\leq e+1$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):2\leq u_{n+1}\leq e+1$ صحيحة .

لدينا $2\leq u_n\leq e+1$ و الدالة f متزايدة على المجال $[2;+\infty[$ و منه $f(2)\leq f(u_n)\leq f(e+1)$

إذن $2\leq u_{n+1}\leq e\leq e+1$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):u_n\in[2;e+1]\overbrace{\equiv}^{\text{تكافؤ}}2\leq u_n\leq e+1$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2- دراسة إتجاه تغير المتتالية (u_n):

لدينا $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$ و من السؤال السابق لدينا $2\leq u_n\leq e+1$ و نعلم أن $f(x)-x\leq 0$ على المجال $[2;+\infty[$ و منه نستنتج أن $u_{n+1}-u_n\leq 0$ إذن المتتالية (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$

3-تبرير تقارب المتتالية (u_n) ، ثم حساب نهايتها:

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة و محدودة من الأسفل $(2\leq u_n)$ فهي متقاربة .

- حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

بما أن (u_n) متقاربة فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}=\ell\in\mathbb{R}$

و لدينا $u_{n+1}=u_n-\ln(u_n-1)$ بإدخال النهاية نجد $\ell=\ell-\ln(\ell-1)$ و منه $\ln(\ell-1)=0$ أي $\ell-1=e^0=1$ إذن $\ell=2$ و منه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$

n و p عددان طبيعيان.

1- أدرس، حسب قيم n ، بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد 5^n

جزء خاص بالجبر

2- نضع: $C_n = 16n + 9$ و $D_p = 5^p$

أ) بيّن أنّه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث k عدد طبيعي، فإنّه يوجد عدد طبيعي n يحقق $C_n = D_p$

ب) عيّن n من أجل $p = 6$

3- f هي الدالة المعرّفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{4x+2} - 9$

أدرس تغيرات الدالة f ، ثم استنتج إشارة $f(x)$

4- (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ و من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$

أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \frac{5^{4n+2} - 9}{16}$

ب) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، فإنّ u_n عدد طبيعي.

5- استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

الحل

جزء خاص بالجبر

3- دراسة تغيرات الدالة f ، ثم استنتاج إشارة $f(x)$:

يمكن كتابة عبارة f على الشكل $f(x) = 5^{4x+2} - 9 = e^{(4x+2)\ln 5} - 9$

- **حساب المشتقة :** الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على $[0; +\infty[$ و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \left(e^{(4x+2)\ln 5} - 9\right)' = 4\ln 5 e^{(4x+2)\ln 5} > 0$$

و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$

- **استنتاج إشارة $f(x)$:**

لدينا $f(0) = 16$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ و منه جدول تغيرات f هو :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	16	$+\infty$

من جدول تغيرات f نلاحظ أن $f(x)>0$ على المجال $[0;+\infty[$

4- (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=1$ و من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $u_{n+1}=5^4\left(u_n+\frac{9}{16}\right)-\frac{9}{16}$

أ) برهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}$:

نضع $P(n):u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}$

- من أجل $n=0$ لدينا : $u_0=\frac{5^{4\times0+2}-9}{16}$ أي $u_0=1$ و منه : $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n):u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}$ صحيحة، و نثبت أن $P(n+1):u_{n+1}=\frac{5^{4(n+1)+2}-9}{16}$ صحيحة .

لدينا من الفرض $u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}$ و منه

$$u_{n+1}=5^4\left(u_n+\frac{9}{16}\right)-\frac{9}{16}=5^4\left(\frac{5^{4n+2}-9}{16}+\frac{9}{16}\right)-\frac{9}{16}$$
$$=5^4\left(\frac{5^{4n+2}}{16}\right)-\frac{9}{16}=\frac{5^{4n+4+2}}{16}-\frac{9}{16}=\frac{5^{4(n+1)+2}-9}{16}$$

و منه $P(n+1)$ صحيحة. إذن : $P(n):u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) برهان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، فإنّ u_n عدد طبيعي.:

مما سبق لدينا من أجل $4n+2$ فإن $5^{4n+2}\equiv9[16]$ أي $5^{4n+2}-9\equiv0[16]$ معناه باقي قسمة $5^{4n+2}-9$ على 16 معدوم إذن $\frac{5^{4n+2}-9}{16}$ عدد طبيعي ، و منه u_n عدد طبيعي.

5-استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n):

لدينا $u_n=\frac{5^{4n+2}-9}{16}=\frac{f(n)}{16}$ و بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن $\frac{f(n)}{16}$ أيضا متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ و بالتالي نستنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

مسائل نموذجية مرفقة بالحل

التمرين 01

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=6-\frac{5}{x+1}$$

و (C) تمثيلها البياني (انظر الوثيقة المرفقة).

1 أ- ادرس تغيرات الدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

ب- حل في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $f(x)=x$. نرمز الى الحل بالرمز α.

ج- برهن انه من إذا كان: $x\in[0;\alpha]$ فإن: $f(x)\in[0;\alpha]$ وبالمثل إذا كان: $x\in[\alpha,+\infty[$ فإن: $f(x)\in[\alpha,+\infty[$

2 نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1}=6-\frac{5}{u_n+1}$$

أ) باستعمال المنحنى (C) والمستقيم (d) ذو المعادلة $y=x$ مثل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 ، u_4 على محور الفواصل دون حسابها.

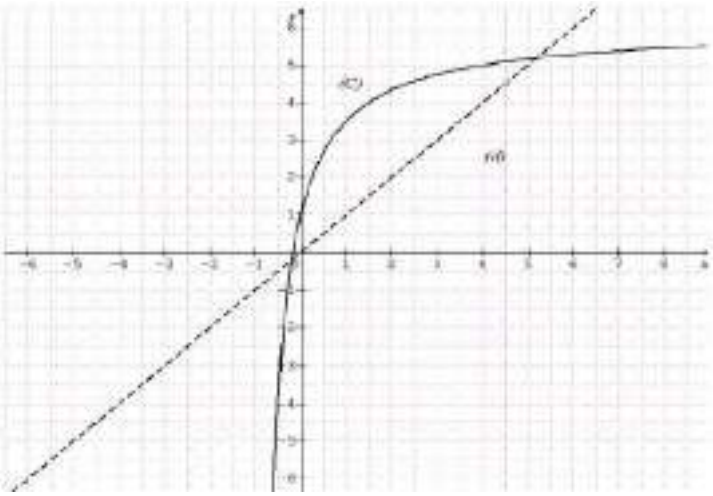
ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

ج) برهن بالتراجع انه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$0\le u_n\le u_{n+1}\le\alpha$$

د) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم عين نهايتها.

3 ماذا يمكن القول عن اتجاه تغير وتقارب المتتالية (u_n) تبعا لقيم العدد الحقيقي الموجب أو المعدوم α ؟



الحل

1 أ- الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $[0;+\infty[$

ولدينا: $f'(x)=\dfrac{5}{(x+1)^2}>0$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

ب- لدينا: $f(x)=x$ معناه $6-\dfrac{5}{x+1}=x$ ومنه $-x^2+5x+1=0$ معادلة من الدرجة الثانية مميزها $\Delta=29$

وحليها $x_1=\dfrac{5+\sqrt{29}}{2}$ (مقبول)، $x_2=\dfrac{5-\sqrt{29}}{2}$ (مرفوض) اذن **$\alpha=\dfrac{5+\sqrt{29}}{2}$.**

ج- لدينا: $x\in[0;\alpha]$ معناه $0\le x\le\alpha$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن $f(0)\le f(x)\le f(\alpha)$ أي $0\le 1\le f(x)\le\alpha$ أي $f(x)\in[0;\alpha]$

وبالمثل لدينا: $x\in[\alpha,+\infty[$ معناه $x\ge\alpha$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0,+\infty[$ فإن $f(x)\ge f(\alpha)$ أي $f(x)\ge\alpha$ ومنه **$f(x)\in[\alpha,+\infty[$**



2 **أ- تمثيل الحدود:**

ب- يظهر أن المتتالية (u_n) متزايدة ومتقاربة

ج- البرهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية $0\le u_n\le u_{n+1}\le\alpha$

- من أجل $n=0$ لدينا $0\le u_0\le u_1\le\alpha$ أي $0\le 0\le 1\le\alpha$ وهي محققة

- نفرض صحة $P(n)$ أي $0\le u_n\le u_{n+1}\le\alpha$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي $0\le u_{n+1}\le u_{n+2}\le\alpha$

لدينا: $0\le u_n\le u_{n+1}\le\alpha$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فإن

$f(0)\le f(u_n)\le f(u_{n+1})\le f(\alpha)$

أي $0\le 1\le u_{n+1}\le u_{n+2}\le\alpha$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n

د) لدينا: من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n\le u_{n+1}$ ومنه $u_{n+1}-u_n\ge 0$ وهذا يعني أن: (u_n) متزايدة.

بما أن (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد α فهي متقاربة نحو العدد l والذي يحقق $f(l)=l$ أي $l=\alpha$

إذن **$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\alpha$**

3 **المناقشة:**

- اذا كان $u_0\in[0;\alpha[$ فإن (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو α.

- اذا كان $u_0=\alpha$ فإن (u_n) ثابتة ومتقاربة نحو α 2

- اذا كان $u_0\in[\alpha,+\infty[$ فإن (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو α.

لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة بحدها $u_0=0$ ومهما يكن n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1}=\dfrac{(2n+1)u_n+2}{2n+3}$

1 أ) برهن بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n<1$.

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2 نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=(2n+1)u_n$.

- برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3 عبر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4 نعتبر العدد p حيث $p=(1-u_0)\times(1-u_1)\times\ldots\times(1-u_n)$.

- بين أن $p=\dfrac{2^n n!}{(2n+1)!}$.

الحل

1 أ) البرهان بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n<1$: (ولتكن القضية $P(n):u_n<1;n\in\mathbb{N}$)

- نتحقق من صحة $P(0)$:

لدينا $u_0=0$ حيث $0<1$ أي أن $u_0<1$ ومنه $P(0)$ محققة.

- نفرض صحة $P(n)$ ثم نبرهن صحة $P(n+1)$:

- لدينا من صحة الفرض $u_n<1$ ومنه $(2n+1)u_n+2<2n+3$ أي أن $\dfrac{(2n+1)u_n+2}{2n+3}<1$ وبالتالي $u_{n+1}<1$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي n يكون $u_n<1$.

ب) دراسة اتجاه تغير المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{(2n+1)u_n+2}{2n+3}-u_n=\frac{(2n+1)u_n+2-(2n+3)u_n}{2n+3}$$

$$u_{n+1}-u_n=\frac{(2n+1)u_n+2-(2n+1)u_n+2u_n}{2n+3}$$

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2(1-u_n)}{2n+3}$$

لدينا $n\in\mathbb{N}$: $\dfrac{2}{2n+3}>0$ وبالتالي إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ من إشارة $1-u_n$

وبما أن $n\in\mathbb{N}$: $u_n<1$ فإن $n\in\mathbb{N}$: $1-u_n>0$ أي أن $u_{n+1}-u_n>0$ والمتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما.

- استنتاج أن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة:

بما أن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 1 فهي متقاربة حسب مبرهنة الحد الأعلى و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l \in \mathbb{R} : l \leq 1$

2 نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = (2n+1)u_n$.

- البرهان أن المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول:

لدينا:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= (2n+3)u_{n+1} \\ v_{n+1} &= (2n+3)\times\frac{(2n+1)u_n+2}{2n+3} \\ v_{n+1} &= (2n+1)u_n+2 \\ v_{n+1} &= v_n+2 \end{aligned}$$

ومنه $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية حسابية أساسها $r=2$ وحدها الأول $v_0=(2\times0+1)u_0=0$.

3 التعبير عن v_n بدلالة n :

$$\begin{aligned} v_n &= v_p+(n-p)r \\ v_n &= v_0+nr \\ v_n &= 2n \end{aligned}$$

- التعبير عن u_n بدلالة n :

$$\begin{aligned} v_n=(2n+1)u_n &\Rightarrow u_n=\frac{v_n}{2n+1} \\ &\Rightarrow u_n=\frac{2n}{2n+1}=\frac{2n+1-1}{2n+1} \\ &\Rightarrow u_n=1-\frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

- حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n=\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=1 : \quad \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2n+1}=0$$

4 تبيين أن $p=\dfrac{2^n n!}{(2n+1)!}$:

$$\begin{aligned} p &= \prod_{k=0}^{k=n}(1-u_k)=(1-u_0)\times(1-u_1)\times\ldots\times(1-u_n) \\ p &= \left(1-1+\frac{1}{1}\right)\times\left(1-1+\frac{1}{3}\right)\times\left(1-1+\frac{1}{5}\right)\times\ldots\times\left(1-1+\frac{1}{2n+1}\right) \\ p &= \frac{1}{1\times3\times5\times7\times\ldots\times(2n+1)} \end{aligned}$$

- لدينا العدد p يمثل مقلوب جداء الأعداد الفردية وليكن $T_n = 1\times3\times5\times7\times\ldots\times(2n+1)$ أي أنه يكفي تبيين أن $T_n = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$: (ولتكن القضية $P(n): T_n = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$)

- نتحقق من صحة $P(0)$:

لدينا $T_0 = 1$ و $\frac{(2\times0+1)!}{2^0 0!} = \frac{1}{1\times1} = 1$ وبالتالي $P(0)$ محققة.

- نفرض صحة $P(n)$ ثم نبرهن صحة $P(n+1)$:

لدينا: $T_{n+1} = 1\times3\times5\times7\times\ldots\times(2n+1)\times(2n+3)$ وحسب صحة الفرض فإن $T_n = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$ وبالتالي:

$$T_{n+1} = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}\times(2n+3)$$
$$T_{n+1} = \frac{(2n+3)(2n+1)!}{2^n n!}\times\frac{(2n+2)}{(2n+2)}$$
$$T_{n+1} = \frac{(2n+3)\times(2n+2)\times(2n+1)!}{2^n\times2\times(n+1)n!}$$
$$T_{n+1} = \frac{(2n+3)!}{2^{n+1}(n+1)!}$$

ومنه $P(n+1)$ صحيحة، حسب البرهان بالتراجع فإن $1\times3\times5\times\ldots\times(2n+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$ أي أن $p = \frac{2^n n!}{(2n+1)!}$

.

- **طريقة ثانية:**

$$p = (1)\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\left(1-\frac{4}{5}\right)\times\ldots\times\left(1-\frac{2n}{2n+1}\right)$$
$$p = 1\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}\times\ldots\times\frac{1}{2n+1}$$
$$p = \frac{1}{1\times3\times5\times7\times\ldots\times(2n+1)}$$
$$p = \frac{1}{1\times3\times5\times7\times\ldots\times(2n+1)}\times\frac{2\times4\times6\times\ldots.\times2n}{2\times4\times6\times\ldots.\times2n}$$
$$p = \frac{2\times4\times6\times\ldots.\times2n}{1\times2\times3\times4\times\ldots\times(2n)\times(2n+1)}$$
$$p = \frac{(2\times1)\times(2\times2)\times(2\times3)\times\ldots.\times(2\times n)}{(2n+1)!}$$
$$p = \frac{2^n\times(1\times2\times3\times\ldots\times n)}{(2n+1)!}$$
$$p = \frac{2^n\times n!}{(2n+1)!}$$

التمرين 03

لتكن المتتالية العددية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي: $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$

1 برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $\frac{1}{2} \le u_n < 3$.

2 أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة محددا نهايتها.

3 أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $|u_{n+1} - 3| \le \frac{2}{5}|u_n - 3|$.

ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $3 - u_n \le \left(\frac{2}{5}\right)^n (3 - u_0)$.

ج- استنتج من جديد نهاية المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

4 نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ: $v_n = n(3 - u_n)$

أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن $\frac{v_{n+1}}{v_n} \le \frac{4}{5}$.

ب- إستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن $v_n \le \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$

ج- إستنتج نهاية المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$

الحل

$(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$: $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$

1 البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $\frac{1}{2} \le u_n < 3$ (ولتكن القضية $P(n)$):

- نتحقق من صحة $P(0)$: لدينا حسب المعطيات $u_0 = \frac{1}{2}$ أي أنه $\frac{1}{2} \le u_0 < 3$ ومنه $P(0)$ محققة.

- نفرض صحة $P(n)$ ثم نبرهن صحة $P(n+1)$ (أي نبرهن أن $\frac{1}{2} \le u_{n+1} < 3$):

لدينا حسب صحة الفرض:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{1}{2} \le u_n < 3 \Rightarrow 1 \le 2u_n < 6 \Rightarrow 4 \le 2u_n + 3 < 9$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 \le \sqrt{2u_n + 3} < 3 \\ \frac{1}{2} \le 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \le \sqrt{2u_n + 3} < 3 \Rightarrow \frac{1}{2} \le u_{n+1} < 3$$

اذن $P(n+1)$ صحيحة، حسب البرهان بالتراجع فإن $\forall n \in \mathbb{N}: \frac{1}{2} \le u_n < 3$.

2 اثبات أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما:

$$\begin{aligned}\forall n\in\mathbb{N}: u_{n+1}-u_n &= \sqrt{2u_n+3}-u_n \\ &= \frac{(\sqrt{2u_n+3}-u_n)(\sqrt{2u_n+3}+u_n)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n} \\ &= \frac{-u_n^2+2u_n+3}{\sqrt{2u_n+3}+u_n} \\ &= \frac{-(u_n+1)(u_n-3)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}\end{aligned}$$

إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ من إشارة البسط $-(u_n+1)(u_n-3)$ لأن $\forall n\in\mathbb{N}: \sqrt{2u_n+3}+u_n$ استنتاجا من الؤال السابق.

لدينا $\forall n\in\mathbb{N}: \frac{1}{2}\le u_n<3$ ومنه $u_n+1>0$ وأي أن $u_n-3<0$ أي أن $-(u_n+1)(u_n-3)>0$ وبالتالي $u_{n+1}-u_n>0$ اذن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما.

- استنتاج أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة مع تحديد نهايتها:

لدينا المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد3 لأن $\forall n\in\mathbb{N}: \frac{1}{2}\le u_n<3$ وبالتالي فهي متقاربة ونهايتها منتهية أي أن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=l\in\mathbb{R}_+^*: \frac{1}{2}\le l<3$

- تحديد نهاية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1}=l$ وبالتالي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1}=\sqrt{2\lim\limits_{n\to+\infty} u_n+3}$ ومنه:

$$l=\sqrt{2l+3}\Rightarrow l^2=2l+3\Rightarrow l^2-2l-3=0\Rightarrow\begin{cases}l=3\\ l=-1\end{cases}$$

الحل $l=-1$ مرفوض لأن $\forall n\in\mathbb{N}: \frac{1}{2}\le u_n<3$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=3$.

3 أ- تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $|u_{n+1}-3|\le\frac{2}{5}|u_n-3|$:

$$\begin{aligned}|u_{n+1}-3| &= |\sqrt{2u_n+3}-3|=\left|\frac{(\sqrt{2u_n}+3)(\sqrt{2u_n+3}+3)}{\sqrt{2u_n+3}+3}\right| \\ &= \left|\frac{2u_n+3-9}{\sqrt{2u_n+3}+3}\right|=\left|\frac{2u_n-6}{\sqrt{2u_n+3}+3}\right| \\ &= \frac{2|u_n-3|}{\sqrt{2u_n+3}+3} \quad : \sqrt{2u_n+3}+3>0\end{aligned}$$

لدينا $u_n\ge\frac{1}{2}$ ومنه $2u_n+3\ge4$ أي أن $\sqrt{2u_n+3}+3\ge5$ وبالتالي $\frac{1}{\sqrt{2u_n+3}+3}\le\frac{1}{5}$ ، بضرب الطرفين في $2|u_n-3|$ نجد: $\forall n\in\mathbb{N}: |u_{n+1}-3|\le\frac{2}{5}|u_n-3|$.

ب- استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $3-u_n \le \left(\frac{2}{5}\right)^n (3-u_0)$:

بالاستناد إلى نتيجة السؤال السابق:

$$k=0: |u_1-3| \le \frac{2}{5}|u_0-3|$$
$$k=1: |u_2-3| \le \frac{2}{5}|u_1-3|$$
$$k=2: |u_3-3| \le \frac{2}{5}|u_2-3|$$
$$\vdots$$
$$k=n-2: |u_{n-1}-3| \le \frac{2}{5}|u_{n-2}-3|$$
$$k=n-1: |u_n-3| \le \frac{2}{5}|u_{n-1}-3|$$

بضرب أطراف المتباينات طرفا لطرف نجد أن:

$$|u_1-3||u_2-3|...|u_{n-1}-3||u_n-3| \le \left(\frac{2}{5}\right)^n |u_0-3||u_1-3|...|u_{n-2}-3||u_{n-1}-3|$$

ومنه $|u_n-3| \le \left(\frac{2}{5}\right)^n |u_0-3|$ ولدينا $\forall n \in \mathbb{N}: u_n<3 \Rightarrow u_n-3<0$ إذا: $3-u_n \le \left(\frac{2}{5}\right)^n (3-u_0)$.

ج- استنتاج من جديد نهاية المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

لدينا حسب المعطيات $\forall n \in \mathbb{N}: u_n<3 \Rightarrow 3-u_n>0$ واستنادا إلى نتيجة السؤال السابق فإن $0<3-u_n \le \left(\frac{2}{5}\right)^n (3-u_0)$ حيث $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n\left(3-\frac{1}{2}\right)=0$ أذن حسب مبرهنة الحصر نجد أن $\lim_{n\to+\infty}(3-u_n)=0$ وبالتالي $\lim_{n\to+\infty} u_n=3$.

4 نعرف المتتالية: $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}: \forall n \in \mathbb{N}^*: v_n=n(3-u_n)$

أ) تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن $\frac{v_{n+1}}{v_n} \le \frac{4}{5}$:

لدينا $\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{(n+1)(3-u_{n+1})}{n(3-u_n)}$ ولدينا سابقا $|u_{n+1}-3| \le \left(\frac{2}{5}\right)|u_n-3|$ أي أن $3-u_{n+1} \le \left(\frac{2}{5}\right)(3-u_n)$

ومنه $\frac{3-u_{n+1}}{3-u_n} \le \frac{2}{5}$.....(1)

لدينا $\forall n \in \mathbb{N}^*: 0<\frac{1}{n} \le 1$ ومنه $\frac{1}{n}+1 \le 2$

أي أن $\frac{n+1}{n} \le 2$.....(2)

بضرب طرفي المتباينتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد أن $\frac{v_{n+1}}{v_n} \le 2\left(\frac{2}{5}\right)$ وبالتالي $\frac{v_{n+1}}{v_n} \le \frac{4}{5}$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

ب) استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن $v_n \le \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$:

بالاستناد إلى نتيجة السؤال السابق:

$$k=1:\frac{v_2}{v_1}\le\frac{4}{5}$$
$$k=2:\frac{v_3}{v_2}\le\frac{4}{5}$$
$$\vdots$$
$$k=n-2:\frac{v_{n-1}}{v_{n-2}}\le\frac{4}{5}$$
$$k=n-1:\frac{v_n}{v_{n-1}}\le\frac{4}{5}$$

بضرب المتباينات طرفا لطرف نجد أن: $\frac{v_2}{v_1}\frac{v_3}{v_2}...\frac{v_{n-1}}{v_{n-2}}\frac{v_n}{v_{n-1}}\le\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$

وبما أن

$$v_1=1(3-u_1)=3-\sqrt{2u_0+3}=3-\sqrt{2\times\frac{1}{2}+3}=3-\sqrt{4}=3-2=1$$

اذن $\forall n\in\mathbb{N}^*:v_n\le\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}$.

ج) استنتاج نهاية المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$:

لدينا $v_n=n(3-u_n=>u_n$ ولدينا حسب السؤال السابق $\forall n\in\mathbb{N}^*:v_n\le\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ وبالتالي $\forall n\in\mathbb{N}^*:0<v_n\le\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ حيث $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}=0$ ، حسب مبرهنة الحصر نجد أن $\lim_{n\to+\infty}v_n=0$.

التمرين 04

1 نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـ $u_0=\frac{2}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n فإن

$$u_{n+1}=\frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}$$

أ- احسب u_1 و u_2 .

ب- برهن بالتراجع أنه من أجل عدد طبيعي n فإن $\frac{1}{2}<u_n<1$.

ج- ادرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ثم استنتج أنها متقاربة.

2 لتكن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي $v_n=\ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$.

أ- بين أن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب- أكتب عبارة v_n بدلالة n واستنتج عبارة u_n بدلالة n .

ج- احسب بدلالة n المجموع S_n حيث

$$S=\sum_{k=0}^{k-n}v_k=v_0+v_1+...+v_n$$

د- احسب بدلالة n الجداء P_n حيث

$$P_n=\prod_{k=0}^{k=n}\left(\frac{1-u_k}{u_k}\right)=\left(\frac{1-u_0}{u_0}\right)\left(\frac{1-u_1}{u_1}\right)...\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right)$$

الحل

1 نعرف المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ بـ: $\forall n\in\mathbb{N}$:

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}:\begin{cases}u_0=\frac{2}{3}\\ u_{n+1}=\frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}\end{cases}$$

أ- احسب u_1 و u_2 :

$$n=0:u_1=\frac{1}{\left(\frac{1}{u_0}-1\right)^2+1}=\frac{1}{\left(\frac{3}{2}-1\right)^2+1}=\frac{1}{\frac{1}{4}+1}=\frac{4}{5}$$
$$n=1:u_2=\frac{1}{\left(\frac{1}{u_1}-1\right)^2+1}=\frac{1}{\left(\frac{5}{4}-1\right)^2+1}=\frac{1}{\frac{1}{16}+1}=\frac{16}{17}$$

ب- البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $\frac{1}{2}<u_n<1$

(ولتكن القضية $P(n):\forall n\in\mathbb{N}:\frac{1}{2}<u_n<1$):

- نتحقق من صحة $P(0)$:

لدينا $u_0=\frac{2}{3}$ حيث $\frac{1}{2}<\frac{2}{3}<1$ ومنه $\frac{1}{2}<u_0<1$ إذن $P(0)$ محققة.

- نفرض صحة $P(n)$ ونبرهن صحة $P(n+1)$:

لدينا $\frac{1}{2}<u_n<1$ ومنه $1<\frac{1}{u_n}<2$ وبالتالي $0<\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2<1$

أي أن $1<\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1<2$ أي

$\frac{1}{2}<\frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}<1$ إذن $\frac{1}{2}<u_{n+1}<1$.

ومنه $P(n+1)$ صحيحة، حسب البرهان بالتراجع فإن $\frac{1}{2}<u_n<1$: من أجل كل عدد طبيعي n

ج- اتجاه تغير المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

لدينا:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}-u_n$$

$$=\frac{1-u_n\left[\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1\right]}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}$$

$$=\frac{1-\frac{1}{u_n}-u_n+2-u_n}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}=\frac{-2u_n^2+3u_n+1}{u_n\left[\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1\right]}$$

$$=\frac{-2\left(u_n-\frac{1}{2}\right)(u_n-1)}{u_n\left[\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1\right]}$$

إشارة الفرق من إشارة البسط لأن المقام موجب تماما مهما تكن قيمة العدد الطبيعي n .

لدينا مما سبق $\frac{1}{2}<u_n<1$ أي أن $\forall n\in\mathbb{N}:u_n-\frac{1}{2}>0$ و $u_n-1<0$

ومنه $-2\left(u_n-\frac{1}{2}\right)(u_n-1)>0$ إذن $u_{n+1}-u_n>0$ والمتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما.

- استنتاج أن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة:

لدينا $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 1 فهي متقاربة و $\frac{1}{2}<l<1:\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=l\in\mathbb{R}$.

2 نعرف المتتالية العددية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ كما يلي:

$$(v_n)_{n\in\mathbb{N}}: v_n = \ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right); n\in\mathbb{N}$$

أ- تبيين أن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول:

لدينا:

$$\forall n\in\mathbb{N}: v_{n+1} = \ln\left(\frac{1}{u_{n+1}}-1\right) = \ln\left[\frac{1}{\frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}}-1\right]$$

$$= \ln\left(\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1-1\right) = 2\ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right): \quad \forall n\in\mathbb{N}: u_n<1 \Rightarrow \frac{1}{u_n}>1 \Rightarrow \frac{1}{u_n}-1>0$$

ومنه $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية أساسها $q=2$ وحدها الأول $v_0 = \ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right) = \ln\left(\frac{3}{2}-1\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$

ب- كتابة عبارة v_n بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = -2^n\ln(2)$

- استنتاج عبارة u_n بدلالة n : لدينا $\forall n\in\mathbb{N}: v_n = \ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$ أي أن $-2^n\ln(2) = \ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$

ومنه $\frac{1}{u_n}-1 = e^{-2^n\ln(2)}$ وبالتالي $\frac{1}{u_n} = e^{-2^n\ln(2)}+1$ ومنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n = \frac{2}{e^{2^n}+2}$

ج- حساب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = \sum_{k=0}^{k=n} v_k$. $\forall n\in\mathbb{N}$

لدينا $S_n = \sum_{k=0}^{k=n} v_k = v_0+v_1+\ldots+v_n$ هو مجموع $n+1$ حدا من متتالية هندسية ومنه:

$$S_n = v_0 \times \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = -\ln(2)\frac{2^{n+1}-1}{2-1} = -[2^{n+1}-1]\ln(2)$$

د- حساب بدلالة n الجداء P_n حيث $P_n = \prod_{k=0}^{k=n}\left(\frac{1-u_k}{u_k}\right)$:

$$P_n = \prod_{k=0}^{k=n}\left(\frac{1-u_k}{u_k}\right) = \left(\frac{1-u_0}{u_0}\right)\left(\frac{1-u_1}{u_1}\right)\ldots\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right)$$

$$P_n = \left(\frac{1}{u_0}-1\right)\left(\frac{1}{u_1}-1\right)\ldots\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$$

$$P_n = e^{v_0}\times e^{v_1}\times\ldots\times e^{v_n} = e^{v_0+v_1+\ldots+v_n}$$

$$P_n = e^{S_n} = e^{-[2^{n+1}-1]\ln(2)} = e^{-\ln(2)^{[2^{n+1}-1]}}$$

$$P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n+1}-1}$$

التمرين 05

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$

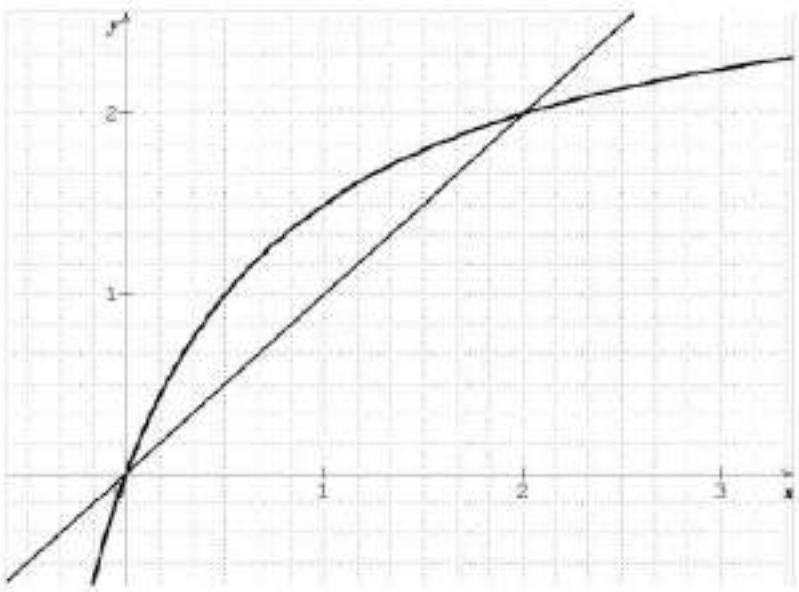
ومن أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n}{u_n + 1}$

f دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3x}{x+1}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ **الوثيقة المرفقة.**

1 أ- مثل على الوثيقة المرفقة وعلى محور الفواصل الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مظهرا خطوط الرسم.

ب- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2 أ/ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن: $0 < u_n < 2$.



ب/ أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما،

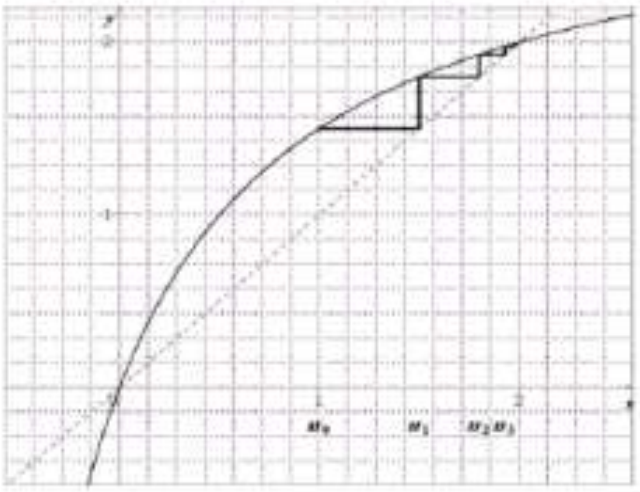
ج/ استنتج أنها متقاربة محددا نهايتها.

3 نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 1 - \dfrac{2}{u_n}$.

- بين أن (v_n) هندسية، عين أساسها وحدها الأول.
- اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .
- تحقق من نهاية u_n المحسوبة في السؤال 2.ب.

الحل

1 أ/ تمثيل الحدود:



ب/ المتتالية (u_n) متزايدة ومتقاربة.

2 أ/ الاستدلال بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $0 < u_n < 2$.

نعتبر الخاصية $P(n): 0 < u_n < 2$ نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n = 0$: $0 < u_0 < 2$

الخاصية محققة من أجل $n = 0$ أي $P(0)$

ولنفرض أنها صحيحة من أجل n أي: $P(n)$ ولنثبت صحتها من أجل $n+1$

لدينا من فرضية التراجع أن: $0 < u_n < 2$

وبما أن f متزايدة تماما على $]0;2[$ فإن: $f(0) < f(u_n) < f(2)$

$0 < u_{n+1} < 2$

الخاصية محققة من أجل $n+1$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $0 < u_n < 2$

3 ب/ أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما لدينا: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^2 - 2u_n}{u_n + 1}$

مما سبق فإن $-u_n^2 - 2u_n > 0$ ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$ • ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

بما أن (u_n) محدودة من الأعلى ومتزايدة فهي متقاربة ونهايتها هي l حيث: $f(l) = l$ لدينا $f(2) = 2$ فإن: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$

4 • الاثبات أن (v_n) متتالية هندسية

$v_{n+1} = 1 - \dfrac{2}{u_{n+1}} = \dfrac{1}{3}v_n$ و $v_0 = -1$

(v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{3}$

• كتابة v_n بدلالة n : $v_n = -\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

استنتاج u_n بدلالة n:

$$u_n = \frac{-2}{v_n - 1} = \frac{-2}{-\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1}$$

• $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$ لأن $\lim\limits_{n\to+\infty} -\left(\dfrac{1}{3}\right)^n = 0$.

I- نعرف على $\mathbb{N}^*$ المتتالية (u_n) حيث:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1} = \bar{e}^{\frac{1}{2}}\sqrt{u_n} \end{cases}$$

1 احسب كلا من u_2 و u_3.

2 اثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $u_n > \frac{1}{e}$

3 برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ ثم استنتج تقارب المتتالية (u_n).

نضع لكل من $\mathbb{N}^*$: $w_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n$

1 أثبت أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

2 عبر عن w_n بدلالة n ثم استنتج أن: $u_n = e^{3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-1}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

3 احسب بدلالة n الجداء:

$$\pi_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \ldots \times u_n$$

الحل

1 **حساب u_2 و u_3 :**

$u_2 = \sqrt{e}$ و $u_3 = e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\sqrt{e}}$

2 **البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $u_n > \frac{1}{e}$.**

نسمي الخاصية: $P(n): u_n > \frac{1}{e}$

نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n=1$: $u_1 = e^2 > \frac{1}{e}$ الخاصية محققة من أجل $n=1$ أي $P(1)$.

نفرض أنها صحيحة من أجل n ولنثبت صحتها من أجل $n+1$ أي: $P(n): u_n > \frac{1}{e}$

$$P(n+1): u_{n+1} > \frac{1}{e} P(n): u_n > \frac{1}{e}$$

لدينا: $u_n > \frac{1}{e}$ ، $\sqrt{u_n} > \sqrt{\frac{1}{e}} = e^{-\frac{1}{2}}$ ،

$\bar{e}^{\frac{1}{2}}\sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}} \times \bar{e}^{\frac{1}{2}}$ ، أي: $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

الخاصية صحيحة من أجل $n+1$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $u_n > \frac{1}{e}$

3 البرهان أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.

لدينا: $\frac{e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n}}{u_n} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n}}{\sqrt{u_n^2}} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}}$

لدينا مما سبق: $u_n > \frac{1}{e}$ ، $\sqrt{u_n} > \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$

أي: $\frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}} < \frac{1}{e^{\frac{1}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}}}$ ومنه: $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ نستنتج بقية السؤال 3 أن (u_n) متناقصة تماما .

وبما أن (u_n) محدودة من الأسفل فهي متقاربة.

1 الاثبات أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

لدينا:

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_{n+1} \\ w_{n+1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n}\right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\ln u_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\ln u_n \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n\right) = \frac{1}{2}w_n \end{aligned}$$

2 كتابة w_n بدلالة n:

$$w_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln e^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$
$$w_n = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

كتابة u_n بدلالة n

$\ln u_n = 2w_n$ و $u_n = e^{2w_n - 1} = e^{6\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} e^{6\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1} = \frac{1}{e}$

3 حساب بدلالة n الجداء:

$$\pi_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \ldots \times u_n$$
$$\pi_n = e^{6+6\left(\frac{1}{2}\right)+6\left(\frac{1}{2}\right)^2+\ldots+6\left(\frac{1}{2}\right)^n - n}$$
$$\pi_n = e^{6\left(\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{\frac{1}{2}}\right)-n} = e^{12\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)-n}$$

التمرين 07

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\dfrac{4u_n}{u_n+2}$

1 برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1\le u_n<2$.

2 ادرس رتابة المتتالية (u_n) . هل المتتالية (u_n) متقاربة؟

3 نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=1-\dfrac{2}{u_n}$

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم عبر عن v_n بدلالة n .

ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

ج) نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

$$S_n=\frac{1}{u_0}+\frac{1}{u_2}+...+\frac{1}{u_n}$$

، احسب S_n بدلالة n .

4 أ- بين أن: $|u_{n+1}-2|\le\dfrac{2}{3}|u_n-2|$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ب- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $|u_n-2|\le\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

الحل

لدينا: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\dfrac{4u_n}{u_n+2}$

1 البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1\le u_n<2$:

نسمي $P(n)$ هذه الخاصية.

- من أجل $n=0$ لدينا: $u_0=1$ و $1\le1<2$ ومنه $1\le u_0<2$ أي $P(n)$ صحيحة من أجل $n=0$.
- نفرض صحة $P(n)$ ونبرهن على صحة $P(n+1)$.

لدينا: $1\le u_n<2$ فرضا. ومنه: $3\le u_n+2<4$ إذن: $\dfrac{1}{3}\le\dfrac{1}{u_n+2}<\dfrac{1}{4}$ ومنه $\dfrac{-8}{4}<-\dfrac{8}{u_n+2}\le\dfrac{-8}{3}$

وبالتالي: $4-\dfrac{8}{4}<4-\dfrac{8}{u_n+2}\le4-\dfrac{8}{3}$ لأن: $u_{n+1}=\dfrac{4u_n}{u_n+2}=4-\dfrac{8}{u_n+2}$ إذن: $4-\dfrac{8}{4}<u_{n+1}\le4-\dfrac{8}{3}$

أي $\dfrac{4}{3}\le u_{n+1}<2$ وبالتالي $1\le u_{n+1}<2$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة.

- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .

2 دراسة رتابة المتتالية (u_n) :

ندرس إشارة الفرق: $u_{n+1}-u_n=\frac{4u_n}{u_n+2}-u_n=\frac{4u_n-u_n^2-2u_n}{u_n+2}$

أي $u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n-u_n^2}{u_n+2}=\frac{u_n(2-u_n)}{u_n+2}$

جدول إشارة الفرق:

$u_n \in$	1	2
u_n	+	
$2-u_n$	+	
u_n+2	+	
$u_{n+1}-u_n$	+	

وبالتالي: $u_{n+1}-u_n>0$ ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

دراسة تقارب المتتالية (u_n) :

(u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة.

3 من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=1-\frac{2}{u_n}$

أ) تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية:

(v_n) متتالية هندسية يعني $v_{n+1}=v_n\times q$

لدينا:

$$v_{n+1}=1-\frac{2}{u^{n+1}}=1-\frac{2}{\frac{4u_n}{u_n+2}}=1-\frac{2(u_n+2)}{4u_n}=\frac{4u_n-2u_n-4}{4u_n}=\frac{2u_n-4}{4u_n}=\frac{2}{4}\times\frac{u_n-2}{u_n}$$

ومنه: $v_{n+1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{2}{u_n}\right)=\frac{1}{2}v_n$ أي (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=1-\frac{2}{u_0}=1-\frac{2}{1}=-1$

التعبير عن v_n بدلالة n : $v_n=v_0\times q^n=-\left(\frac{1}{2}\right)^n$

ب) استنتاج عبارة u_n بدلالة n : لدينا: $v_n=1-\frac{2}{u_n}$ ومنه $\frac{2}{u_n}=1-v_n$ أي $u_n=\frac{2}{1-v_n}$ وبالتالي: $u_n=\frac{2}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}=2$ لان $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$

ج) حساب S_n بدلالة n :

لدينا: $S_n=\frac{1}{u_0}+\frac{1}{u_2}+\ldots+\frac{1}{u_n}$ ولدينا: $\frac{1}{u_n}=\frac{1}{2}(1-v_n)$ ومنه:

$$S_n=\frac{1}{2}(1-v_0)+\frac{1}{2}(1-v_1)+\ldots+\frac{1}{2}(1-v_n)=\frac{1}{2}(n+1)-\frac{1}{2}(v_0+v_1+\ldots+v_n)$$

$$S_n=\frac{1}{2}(n+1)-\frac{1}{2}\left[v_0\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right]=\frac{1}{2}(n+1)-\frac{1}{2}\times\left(-1\times 2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)\right)$$ أي

$$S_n=\frac{1}{2}(n+1)+\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)=\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$ أي $$S_n=\frac{1}{2}n+\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$ أي

4 أ) تبيان أن $|u_{n+1}-2|\leq\frac{2}{3}|u_n-2|$ من أجل كل عدد طبيعي n :

لدينا: $u_{n+1}-2=\frac{4u_n}{u_n+2}-2=\frac{4u_n-2u_n-4}{u_n+2}=\frac{2u_n-4}{u_n+2}=\frac{2(u_n-2)}{u_n+2}$

ومنه $|u_{n+1}-2|=\left|\frac{2(u_n-2)}{u_n+2}\right|=2\times\left|\frac{u_n-2}{u_n+2}\right|=\frac{2}{|u_n+2|}\times|u_n-2|=\frac{2}{u_n+2}\times|u_n-2|$

لأن $3\leq u_n+2<4$

ولدينا: $1\leq u_n<2$ ومنه $3\leq u_n+2<4$ إذن $\frac{1}{4}<\frac{1}{u_n+2}\leq\frac{1}{3}$ وبالتالي: $|u_{n+1}-2|\leq\frac{2}{3}\times|u_n-2|$

ب) البرهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $|u_n-2|\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$:

لدينا: $|u_{n+1}-2|\leq\frac{2}{3}|u_n-2|$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ومنه:

$$|u_1-2|\leq\frac{2}{3}|u_0-2|$$
$$|u_2-2|\leq\frac{2}{3}|u_1-2|$$
$$\vdots$$
$$|u_n-2|\leq\frac{2}{3}|u_{n-1}-2|$$

أي $|u_1-2|\times|u_2-2|\times\ldots\times|u_n-2|\leq\frac{2}{3}|u_0-2|\times\frac{2}{3}|u_1-2|\times\ldots\times\frac{2}{3}|u_{n-1}-2|$

بالإختزال نجد: $|u_n-2|\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$ من أجل كل عدد طبيعي n.

استنتاج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$:

لدينا: $|u_n-2|\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$ ومنه $-\left(\frac{2}{3}\right)^n\leq u_n-2\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$

ولدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n=0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-2)=0$ حسب مبرهنة الحصر.

اذن: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كمايلي: $f(x)=\ln(x^2+4)$

الجزء A :

1 ادرس تغيرات الدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

2 نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-x$

أ- ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

ب- بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $[2;3]$. احصر العدد α بالتقريب إلى 10^{-1} .

ج- برر وجود عدد حقيقي وحيد α (نفسه في السؤال ب)، حل للمعادلة $f(x)=x$.

الجزء B:

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$.

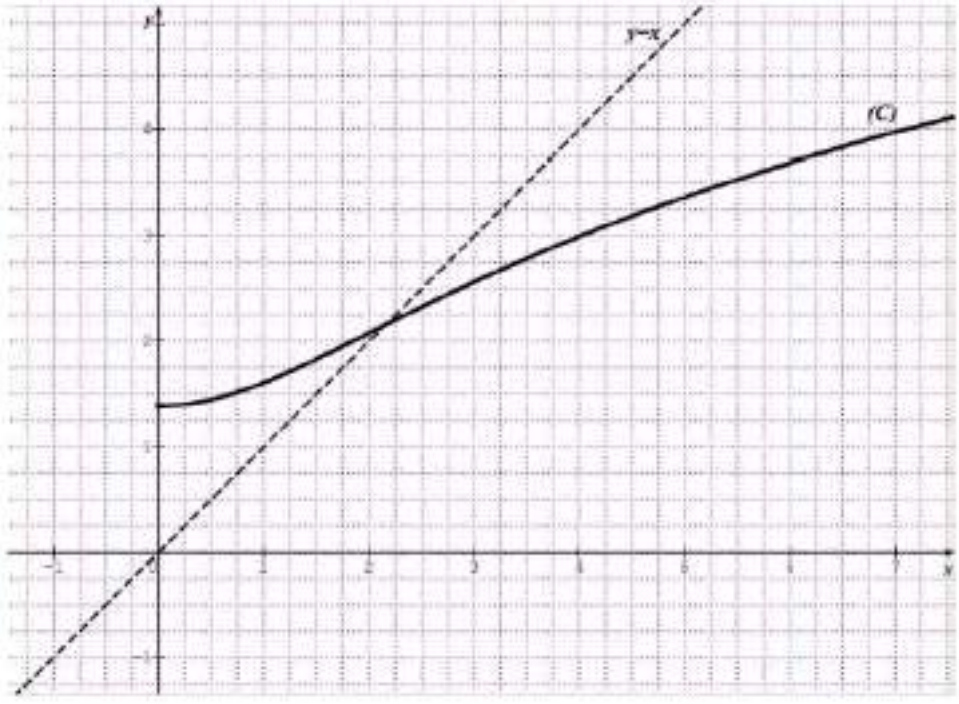
1 في الورقة المرفقة (2) (ترجع مع ورقة الامتحان)، مثلنا الدالة f بالمنحنى (C) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$.

مثل على محور الفواصل، الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 . (دون حسابها، موضحا خطوط التمثيل).

2 علم النقطة I ذات الفاصلة α (نأخذ بالتقريب $\alpha=2,2$).

3 أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1\leq u_n\leq\alpha$.

ب) بين أن (u_n) متقاربة، ثم عين نهاية المتتالية (u_n) .



الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\ln(x^2+4)$

الجزء أ)

1 **دراسة تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$**

لدينا $f(0)=\ln 4=2\ln 2$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x)=+\infty$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ ولدينا $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+4}$

من أجل $x\in[0;+\infty[$ ، $f'(x)>0$ ومنه f متزايدة تماما على هذا المجال.

جدول التغيرات:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$2\ln 2$	$+\infty$

2 نعتبر الدالة g المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=f(x)-x$

أ) دراسة تغيرات الدالة g

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\underbrace{\frac{\ln(x^2+4)}{x}}_{0}-1\right)=-\infty$$

$$g(0)=f(0)-0=2\ln 2$$

الدالة g قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ ولدينا:

$$g'(x)=f'(x)-1=\frac{2x}{x^2+4}-1=\frac{-x^2+2x-4}{x^2+4}$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $(-x^2+2x-4)$ وهو سالب لان $\Delta=-12$

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	
$g(x)$	$2\ln 2$	$-\infty$

ب) اثبات ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α من المجال $[2;3]$

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في المجال $]-\infty;2\ln 2[$ اذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α

ولدينا $g(3)\simeq -0.44, g(2)\simeq 0.08$

أي $g(x)=0$ تقبل حل وحيد من المجال $[2;3]$

باستعمال قاعدة التنصيف لدينا

$g(2.5)=\ln((2.5)^2+4)-2.5\simeq -0.17$ اذن $g(2)\times g(2,5)<0$ ومنه $2.0<\alpha<2.5$.

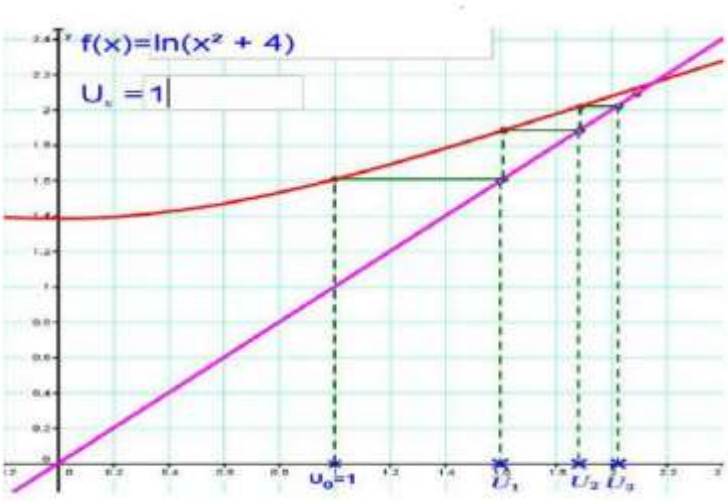
ج) تبرير وجود عدد حقيقي α وحيد حل للمعادلة $f(x)=x$

$f(x)=x$ معناه $f(x)-x=0$ معناه $g(x)=0$ معناه $g(\alpha)=0$ حيث $2.0<\alpha<2.5$.

الجزء ب)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u^{n+1}=f(u_n)$

1 التمثيل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 .



2 تعليم النقطة I ذات الفاصلة $\alpha\simeq 2,2$.

3 أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1\le u_n\le\alpha$

نسمي $P(n)$ هذه الخاصية

*) نتحقق من صحة $P(0)$ لدينا: $u_0=1$ و $1\le 1\le\alpha$ أي $P(0)$ صحيحة.

**) نفرض أن $P(n)$ صحيحة أي $1\le u_n\le\alpha$ فرضية التراجع ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي $1\le u_{n+1}\le\alpha$ ؟

لدينا $1\le u_n\le\alpha$ ومنه $f(1)\le f(u_n)\le f(x)$ ومنه $\ln 5\le u_{n+1}\le\alpha$

ومنه $1\le u_{n+1}\le\alpha$ لان $g(\alpha)=0$ معناه $f(\alpha)-\alpha=0$ أي $f(\alpha)=\alpha$ و $u_{n+1}\ge\ln 5$ و $\ln 5\ge 1$ ومنه $u_{n+1}\ge 1$

اذن $1 \le u_{n+1} \le \alpha$ أي $P(n+1)$ صحيحة.

نتيجة: من *) و **) وحسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $1 \le u_n \le \alpha$ من أجل أي عدد طبيعي n .

ب) اثبات أن (u_n) متقاربة

اتجاه تغير المتتالية (u_n) ندرس إشارة $u_{n+1}-u_n$ لدينا $u_{n+1}-u_n = f(u_n)-u_n = g(u_n)$

علما ان $g(u_n) > 0$ لان $1 < u_n < \alpha$ من جدول تغيرات الدالة

أي (u_n) متتالية متزايدة تماما ومحدود من الأعلى فهي متقاربة.

تعين نهاية المتتالية (u_n) لدينا $\lim u_n = \lim u_{n+1} = l$ أي $u_{n+1} = f(u_n)$ ومنه $l = f(l)$

ومنه $f(l) - l = 0$ ومنه $g(l) = 0$ ومنه $l = \alpha$ اذن $\lim u_n = \alpha$.

التمرين 09

I) لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \frac{1}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{3}{2}\left[1 - \frac{1}{1+2u_n}\right]$$

1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 1$.

2) أ) تحقق أن: $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$ من أجل كل عدد طبيعي n ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

ب) بين أن (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

II) لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = -\frac{u_n - 1}{2u_n}$.

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب) اكتب v_n بدلالة n واستنتج u_n بدلالة n ، ثم احسب من جديد نهاية المتتالية (u_n) .

ج) احسب بدلالة n المجموعين $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ و $T_n = u_0 + 3u_1 + 9u_2 + \ldots + 3^n u_n$.

الحل

I) لدينا: $u_0 = \frac{1}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{2}\left[1 - \frac{1}{1+2u_n}\right]$

1) **البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$:**

- نسمي $P(n)$ الخاصية من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$

*) نتحقق من صحة $P(0)$: لدينا $u_0 = \frac{1}{3}$ و $0 < \frac{1}{3} < 1$ ومنه $P(0)$ صحيحة.

**) نفرض صحة $P(n)$ أي $0<u_n<1$ من أجل كل عدد طبيعي n (فرضية التراجع)

ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي $0<u_{n+1}<1$. من أجل كل عدد طبيعي n.

- لدينا: $0<u_n<1$ ومنه $1<1+2u_n<3$ ومنه $\frac{1}{3}<\frac{1}{1+2u_n}<1$

30

ومنه $-1<-\frac{1}{1+2u_n}<-\frac{1}{3}$ ومنه $0<1-\frac{1}{1+2u_n}<\frac{2}{3}$

ومنه $0<\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{1+2u_n}\right)<\frac{3}{2}\times\frac{2}{3}$ ومنه $0<u_{n+1}<1$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة.

- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $0<u_n<1$ من أجل كل عدد طبيعي n.

2 أ) التحقق من أن $u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$:

- لدينا: $u_{n+1}-u_n=\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2u_n}\right]-u_n=\frac{3}{2}\left(\frac{1+2u_n-1}{1+2u_n}\right)-u_n$

ومنه $u_{n+1}-u_n=\frac{3\times 2u_n}{2(1+2u_n)}-u_n=\frac{3u_n}{1+2u_n}-u_n=\frac{3u_n-u_n-2u_n^2}{1+2u_n}$

أي $u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n-2u_n^2}{1+2u_n}=\frac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$

- استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $0<u_n<1$

إشارة الفرق من إشارة $1-u_n$ لان $2u_n>0$ و $1+2u_n>0$

من أجل $0<u_n<1$ فان $0<1-u_n<1$ أي $1-u_n>0$ ومنه (u_n) متزايدة تماما.

ب) تبيان أن المتتالية (u_n) متقاربة:

- بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة.

- حساب نهايتها:

نضع $\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=l$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2u_n}\right]$

أي $l=\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2l}\right]$ ومنه $2l=3-\frac{3}{1+2l}$

إذن: $2l(1+2l)=3(1+2l)$ ومنه $2l+4l^2=3+6l-3$ و بالتالي $4l(l-1)=0$ إما $l=0$ أو $l=1$

وبالتالي $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$

II) لدينا: $v_n=-\dfrac{u_n-1}{2u_n}$

أ) تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية:

- لدينا: $v_{n+1}=-\dfrac{u_{n+1}-1}{2u_{n+1}}=\dfrac{1-u_{n+1}}{2u_{n+1}}=\dfrac{1-\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2u_n}\right]}{2\times\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2u_n}\right]}$

ومنه

$$v_{n+1}=\frac{1-\frac{3}{2}\left(\frac{2u_n}{1+2u_n}\right)}{3\left(\frac{2u_n}{1+2u_n}\right)}=\frac{\frac{1+2u_n-3u_n}{1+2u_n}}{\frac{6u_n}{1+2u_n}}=\frac{1-u_n}{3\times 2u_n}$$

أي

$$v_{n+1}=\frac{1}{3}\times\frac{1-u_n}{2u_n}=\frac{1}{3}v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $q=\dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0=\dfrac{-u_0+1}{2u_0}=\dfrac{-\frac{1}{3}+1}{2\times\frac{1}{3}}=\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}=1$

ب) كتابة عبارة الحد العام v_n بدلالة n :

- لدينا: $v_n=v_0\times q^n=1\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^n=\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

- استنتاج عبارة u_n بدلالة n :

لدينا: $v_n=-\dfrac{u_n-1}{2u_n}$ ومنه $2u_nv_n=1-u_n$ أي $2u_nv_n+u_n=1$ أي $u_n(2v_n+1)=1$

وبالتالي $u_n=\dfrac{1}{2v_n+1}$ ومنه $u_n=\dfrac{1}{2\left(\frac{1}{3}\right)^n+1}$.

- حساب نهاية المتتالية (u_n) :

لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$

$\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2\left(\frac{1}{3}\right)^n+1}=1$ لان $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n=0$

ج) حساب المجموع:

$$S_n=v_0+v_1+\ldots+v_n=v_0\times\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)=1\left(\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}\right)=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$$

أي $S_n=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$.

التمرين 10

نعتبر الدالة f المعرفة على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ كما يلي: $f(x)=\frac{3x-1}{2x}$ ، وليكن (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1 ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنشئ المنحنى (C)

2 (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0=2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$

أ. مثل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على محور الفواصل مبرزا خطوط الانشاء.

ب. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n>0$.

ج. بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما. ماذا تستنتج؟

3 أ. أثبت أنه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}-1\leq\frac{1}{2}(u_n-1)$.

ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n-1\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n).

4 لتكن (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=\frac{u_n-1}{2u_n-1}$

أ. بين أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n .

ب. احسب المجموع S_n حيث:

$$S_n=\frac{v_0-1}{u_0}+\frac{v_1-1}{u_1}+\frac{v_2-1}{u_2}+\ldots+\frac{v_n-1}{u_n}$$

الحل

لدينا: $f(x)=\frac{3x-1}{2x}$ ، حيث: $D_f=\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$

1 **دراسة اتجاه تغير الدالة:**

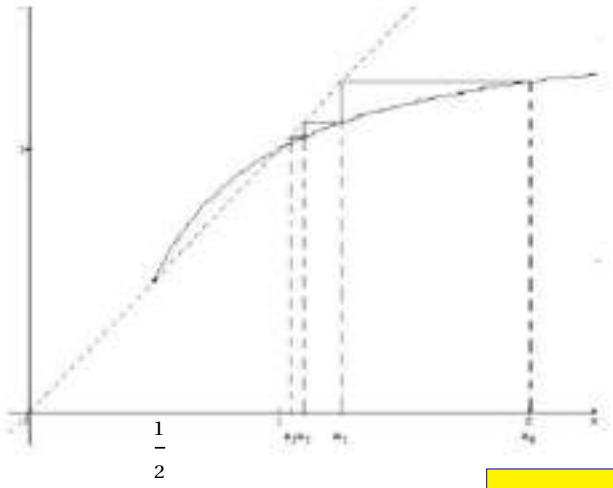
لدينا من أجل كل x من $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$: $f'(x)=\frac{2}{4x^2}$ ، ومنه $f'(x)>0$ على المجال $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$

ولدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}f(x)=\frac{3}{2}$ و $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ وبالتالي المنحنى الممثل للدالة f يكون كما هو مبين في الشكل.

2 نعتبر الان المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0=2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ. تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 على محور الفواصل:

لتمثيل الحدود على محور الفواصل نستعمل المنحنى (C) الممثل للدالة f والمنصف الأول $y=x$ كما هو ممثل في الشكل المقابل.



ب. البرهان بالتراجع أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 1$

- من أجل $n = 0$ لدينا $u_0 = 2$ ومنه $u_0 > 1$
- نفرض أن $u_n > 1$ ونبين أن $u_{n+1} > 1$

لدينا $u_n > 1$ وبما أن f مستمرة ومتزايدة تماما على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ فإن $f(u_n) > f(1)$ أي أن $u_{n+1} > 1$.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$.

ج. بيان أن (u_n) متناقصة تماما:

الطريقة الأولى: لدينا: $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n - 1}{2u_n} - u_n = \frac{-2u_n^2 + 3u_n - 1}{2u_n} = \frac{(u_n - 1)(-2u_n + 1)}{2u_n}$

وبما أن $u_n - 1 > 0$ و $-2u_n + 1 < 0$ و $u_n > 0$

فإن $u_{n+1} - u_n < 0$ ومنه فالمتتالية (u_n) متناقصة تماما.

الطريقة الثانية: نبرهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} < u_n$

- من أجل $n = 0$ لدينا: $u_0 = 2$ و $u_1 = \frac{5}{2}$ ومنه $u_1 < u_0$
- نفرض أن $u_{n+1} < u_n$ ونبين أن $u_{n+2} < u_{n+1}$.

لدينا $u_{n+1} < u_n$ وبما أن الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ فإن $f(u_{n+1}) < f(u_n)$

بالتالي $u_{n+2} < u_{n+1}$ اذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

الاستنتاج: بما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 فإن (u_n) متقاربة.

3 **أ. إثبات أنه ن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{2}(u_n - 1)$**

لدينا من جهة: $u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n - 1}{2u_n} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n} = \frac{1}{2u_n}(u_n - 1)$

ومن جهة أخرى لدينا: $u_n > 1$ أي أن $2u_n > 2$ ومنه $\frac{1}{2u_n} < \frac{1}{2}$

و بالتالي $u_n-1<\frac{1}{2}(u_n-1)$ لأن $\frac{1}{2u_n}(u_n-1)<\frac{1}{2}(u_n-1)$ ومنه نستنتج أنه من اجل كل $n\in\mathbb{N}$:

$$u_{n+1}-1\le\frac{1}{2}(u_n-1)$$

ب. بيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n-1\le\left(\frac{1}{2}\right)^n$

لدينا:

$$u_n-1\le\frac{1}{2}(u_{n-1}-1)$$

$$u_{n-1}-1\le\frac{1}{2}(u_{n-2}-1)$$

$$\vdots$$

$$u_1-1\le\frac{1}{2}(u_0-1)$$

بضرب أطراف المتباينات طرفا لطرف وبعد اختزال العوامل المتساوية نجد: $u_n-1\le\left(\frac{1}{2}\right)^n(u_0-1)$

وبما أن $u_0=2$ فإن $u_n-1\le\left(\frac{1}{2}\right)^n$. لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n-1=0$ أي أن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

4 نعتبر الان المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=\frac{u_n-1}{2u_n-1}$

أ. بيان ان المتتالية (v_n) هندسية:

لدينا:

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}-1}{2u_{n+1}-1}=\frac{\frac{2u_n-1}{2u_n}-1}{2\frac{2u_n-1}{2u_n}-1}=\frac{u_n-1}{4u_{n+1}-2}=\frac{1}{2}v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=\frac{1}{3}$ إذن: $v_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$

ب. حساب المجموع S_n :

لدينا:

$$S_n=\frac{v_0-1}{u_0}+\frac{v_1-1}{u_1}+\frac{v_2-1}{u_2}+\ldots+\frac{v_n-1}{u_n}$$

ولكن $v_n=\frac{u_n-1}{2u_n-1}$ أي أن $u_n=\frac{v_n-1}{2v_n-1}$ ومنه $S_n=\frac{v_0-1}{\frac{v_0-1}{2v_0-1}}+\frac{v_1-1}{\frac{v_1-1}{2v_1-1}}+\frac{v_2-1}{\frac{v_2-1}{2v_2-1}}+\ldots+\frac{v_n-1}{\frac{v_n-1}{2v_n-1}}$

أي $S_n=2v_0-1+2v_1-1+\ldots+2v_n-1$

ومنه $S_n=2(v_0+v_1+\ldots+v_n)-(n+1)$

إذن $S_n=\frac{4}{3}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]-(n+1)$.

التمرين 11

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0=-1$ و $u_1=\frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n فإن:

$$u_{n+2}=u_{n+1}-\frac{1}{4}u_n$$

1 احسب u_2 ثم استنتج أن المتتالية (u_n) لا حسابية ولا هندسية.

2 نعرف المتتالية (v_n) من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n=u_{n+1}-\frac{1}{2}u_n$

أ/ احسب v_0 ثم عبر عن v_{n+1} بدلالة v_n.

ب/ استنتج أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها. ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n .

3 نعرف المتتالية (w_n) كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n : $w_n=\frac{u_n}{v_n}$.

أ/ احسب w_0 ثم باستعمال المساواة $u_{n+1}=v_n+\frac{1}{2}u_n$ ، عبر عن w_{n+1} بدلالة v_n و u_n .

ب/ استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $w_{n+1}=w_n+2$ ، ثم عبر عن w_n بدلالة n.

4 بن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n=\frac{2n-1}{2^n}$.

5 نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

$$S_n=u_0+u_1+...+u_n$$

برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $S_n=2-\frac{2n+3}{2^n}$.

الحل

1 حساب u_2 :

$$u_2=\frac{3}{4}$$

- إستنتاج أن (u_n) لا حسابية و لا هندسية.

n

$$u_2-u_1 \neq u_1-u_0$$
$$\frac{1}{4} \neq \frac{3}{2}$$

و منه (u_n) لا حسابية

$$\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_1}{u_0}$$
$$\frac{3}{2} \neq -\frac{1}{2}$$

و منه (u_n) لا هندسية.

2 حساب v_0 : $v_0 = 1$

3 أ/ $v_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n\right)$ و منه : $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$

ب/ (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$. أي : $v_n = \frac{1}{2^n}$

4 أ- $w_0 = -1$

$$w_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} = \frac{v_n + \frac{1}{2}u_n}{\frac{1}{2}v_n}$$

(w_n) متتالية حسابية أساسها 2 وحدها الأول $w_0 = -1$ و $w_{n+1} = w_n + 2$ أي $w_n = -1 + 2n$

5 $u_n = w_n \times v_n = \frac{2n-1}{2^n}$

6 الاستدلال بالتراجع:

نسمي الخاصية: $P(n)$ حيث:

$$P(n) : S_n = u_0 + u_1 + ... + u_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$$

نتحقق من صحة الخاصيية من اجل $n = 0$:

$$P(0) : S_0 = 2 - \frac{2(0)+3}{2^0} = -1$$

الخاصية محققة من اجل $n = 0$.

نفرض أن الخاصية محققة من الرتبة n ولنثبت صحتها من أجل $n+1$:

$$P(n+1) \quad : S_{n+1} = 2 - \frac{2n+5}{2^{n+1}}$$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + u_{n+1} = 2 - \frac{2n+3}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{2n+5}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

الخاصية محققة من اجل الرتبة $n+1$ ومنه: من اجل كل عدد طبيعي n :

$$S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$$

التمرين 01 بكالوريا 2025// الموضوع الثاني

1 -) f الدّالة المعرّفة على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ بـ: $f(x)=\frac{-x^2+x}{x^x+1}$.

– بيّن أنّ الدّالة f متزايدة تماما.

2 -) (u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=-\frac{1}{2}$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$.

- أ) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $-1<u_n<-\frac{1}{2}$.

- ب) أدرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1}+1\leq\frac{4}{5}(u_n+1)$.

- ب) استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $0<u_n+1\leq\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$ ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}u_n$.

4 -) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، نضع : $S_n=u_0+u_1+...+u_n$

– بيّن أنّ : $S_n\leq-2\left(\frac{4}{3}\right)^n-n+\frac{3}{2}$ ثمّ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}S_n$.

الحل

1 -) نبيّن أن الدّالة f متزايدة تماما

▪الدّالة f قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها ولدينا :

$$f'(x)=\frac{(-2x+1)(x^2+1)-2x(-x^2+x)}{(x^2+1)^2}$$
$$=\frac{-2x^3-2x+x^2+1+2x^3-2x^2}{(x^2+1)^2}$$

أي $f'(x)=\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$

▪إشارة $f'(x)$ من إشارة كثير الحدود $(-x^2-2x+1)$ في المجال $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$

▪مميّزه المختصر Δ' هو : $\Delta'=2$ وجذراه في $\mathbb{R}$ هما x_1 و x_2 حيث :

$x_1=\frac{1+\sqrt{2}}{-1}=-1-\sqrt{2}$ و $x_2=\frac{1-\sqrt{2}}{-1}=\sqrt{2}-1$

▪إشارة $f'(x)$ مستنتجة من إشارة كثير الحدود $(-x^2-2x+1)$

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{2}-1$	$+\infty$
$-x^2-2x+1$	$-$	0	$+$		0	$-$

حسب ما سبق وبما أنّ $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]\subset\left[-1-\sqrt{2};\sqrt{2};-1\right]$ فإن: من أجل كلّ x من المجال $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$؛ $f'(x)>0$.

إذا الدّالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها.

2 -) بالتّراجع ، نبرهن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n؛ $-1<u_n\leq-\frac{1}{2}$.

نضع : $P(n);-1\leq u_n<-\frac{1}{2}$; $n\in\mathbb{N}$

(*) نتحقّق من صحّة $P(0)$.

من أجل $n=0$ لدينا فرضا : $u_0=-\frac{1}{2}$. إذا : $-1<u_0\leq-\frac{1}{2}$.

وبالتّالي : $P(0)$ صحيحة.

(**)نفرض أن $P(n)$ صحيحة عند رتبة n أي نفرض أنّ $-1<u_n\leq-\frac{1}{2}$ ونبيّن أنّ $P(n+1)$ أي نبيّن أنّ $-1<u_{n+1}\leq-\frac{1}{2}$.

حسب فرضية التّراجع : $-1<u_n\leq-\frac{1}{2}$

وبما أنّ الدّالة f متزايدة تماما على المجال $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ ، فهي تحفظ التّرتيب . وعليه : $f(-1)<f(u_n)\leq-\frac{1}{2}$

. أي $-1<u_{n+1}\leq-\frac{3}{5}\leq-\frac{1}{2}$ إذا $P(n+1)$ صحيحة

▪ مما سبق وحسب مبدأ الاستدلال بالتّراجع : من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $-1<u_{n+1}\leq-\frac{1}{2}$.

- ب)ندرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n)

لهذا ندرس في $\mathbb{N}$ إشارة الفرق : $u_{n+1}-u_n$.

لدينا : $u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^{\,2}+u_n}{u_n^2+1}-u_n=\frac{-u_n^2(u_n+1)}{u_n^2+1}$.

بما أنّ $-1<u_n\leq-\frac{1}{2}$ فإنّ $\begin{cases}0<u_n+1\leq\frac{1}{2}\\ \frac{1}{4}\leq u_n^2<1\end{cases}$ أي $\begin{cases}0<u_n+1\leq\frac{1}{2}\\ \frac{5}{4}\leq u_n^2+1<2\end{cases}$

إذا : كلّ من u_n+1 هو عدد حقيقي موجب تماما . وعليه : إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ من إشارة $\left(-u_n^2\right)$.

إذا : من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1}-u_n<0$. وهذا يعني : المتتالية (u_n) متتالية متناقصة تماما في $\mathbb{N}$.

3 -) – أ) نبيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1}+1\leq\frac{4}{5}(u_n+1)$

حسب ما سبق ولكون $u_n+1>0$ ؛ يكفي أن نبيّن أنّ : $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}\leq\frac{4}{5}$.

لدينا : $u_{n+1}+1=\frac{-u_n^2+u_n}{u_n^2+1}+1=\frac{u_n+1}{u_n^2+1}$.

وبالتّالي : $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}=\frac{u_n+1}{u_n^2+1}\times\frac{1}{u_n+1}$ أي $\frac{u_{n+1}+1}{u_n+1}=\frac{1}{u_n^2+1}$.

وجدنا سابقا ما يلي : $\frac{5}{4} \le u_n^2 + 1 < 2$. ولكون الدّالة مقلوب متناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$ ؛ ينتج $\frac{1}{2} < \frac{1}{u_n^2+1} \le \frac{5}{4}$.

ومنه : من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} + 1 \le \frac{4}{5}(u_n + 1)$

- ب) ■استنتاج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 < u_n + 1 \le \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$

▪لدينا : $-1 < u_n \le -\frac{1}{2}$ ومنه $0 < u_n + 1 \le \frac{1}{2}$ وبالتّالي $0 < u_n$ ... (1)

ثمّ وجدنا : $u_{n+1} + 1 \le \frac{4}{5}(u_n + 1)$

▪ ينتج عن هذا ما يلي :

-

$$\left.\begin{array}{l} u_1 + 1 \le \frac{4}{5}(u_0 + 1) \\ u_2 + 1 \le \frac{4}{5}(u_1 + 1) \\ \cdots\cdots \\ u_n + 1 \le \frac{4}{5}(u_{n-1} + 1) \end{array}\right\}$$ توجد n متباينة ذات أطراف موجبة

بالضرب طرفا إلى طرف يكون :

$$(\cancel{u_1+1})(\cancel{u_2+1})\times\ldots\times(u_n+1) \le \left(\frac{4}{5}\right)^n (u_0+1)(\cancel{u_1+1})\ldots(\cancel{u_{n-1}+1})$$

أي $u_n + 1 \le \left(\frac{4}{5}\right)^n \left(-\frac{1}{2}+1\right)$. إذا : $u_n + 1 \le \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$ ... (2)

من (1)و(2): من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 < u_n + 1 \le \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$

■حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n$

لدينا : $\begin{cases} 0 < u_n \le \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 0 \end{cases}$ حسب مبرهنة الحصر : $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n = 0$.

4 -) نبيّن أنّ $S_n \le -2\left(\frac{4}{5}\right) - n + \frac{3}{2}$

وجدنا سابقا ما يلي : $u_{n+1} + 1 \le \frac{4}{5}(u_n + 1)$ ينتج عن هذا : من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} \le -1 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$

وبالتّالي يكون :

$u_0 \le -\frac{1}{2}$ ، $u_1 \le -1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)$ ، $u_2 \le -1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^2$ . . . ، $u_n \le -1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$

وعليه : $S_n \le -\frac{1}{2}+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)\right]+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^2\right]+\ldots+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n\right]$

$\le -\frac{1}{2}+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{5}{4}\right)\right]+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)\right]\ldots+\left[-1+\frac{1}{2}\left(\frac{5}{4}\right)^n\right]$

لكن : $=$

$\le -\frac{1}{2}-(1+1+\ldots 1)+\frac{1}{2}\left[\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n\right]$

إذا : $S_n \le -\frac{1}{2}-(1+1+\ldots+1)+\frac{1}{2}\left[\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n\right]$

من جهة لدينا :

المجموع $(1+1+\ldots+1)$ هو مجموع n حدّا مساويا لـ 1 . ومنه : $(1+1+\ldots+1)=n$.

من جهة أخرى :

المجموع $\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n$ هو مجموع n حدّا الأولى من متتالية هندسية حدّها الأوّل $\frac{4}{5}$ وأساسها $\frac{4}{5}$. وعليه :

$$\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n=\frac{4}{5}\left(\frac{1-\left(\frac{4}{5}\right)^n}{1-\frac{4}{5}}\right)=\frac{4}{5}\times\frac{1}{5}\left(1-\left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$$

أي $\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n=4\left(1-\left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$. وبالتّالي :

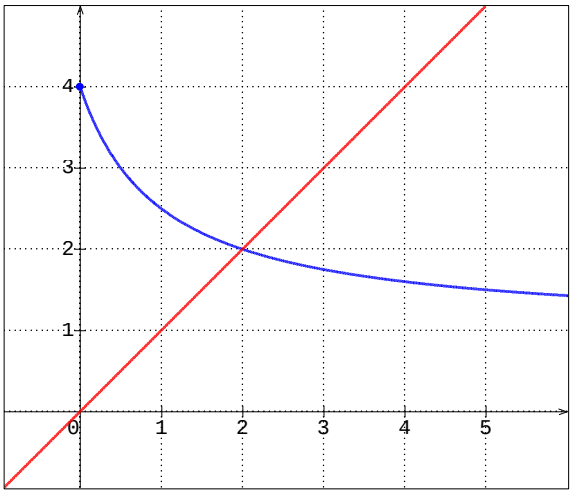
$$-\frac{1}{2}-(1+1+\ldots+1)+\frac{1}{2}\left[\frac{4}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n\right]=-\frac{1}{2}-n+2\left(1-\left(\frac{4}{5}\right)^n\right)=\frac{3}{2}-n-2\left(\frac{4}{5}\right)^n$$

وبالتّعويض يكون : من أجل كلّ عدد طبيعي ، $S_n \le \frac{3}{2}-n-2\left(\frac{4}{5}\right)^n$

■حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} S_n$

لدينا : $\begin{cases} S_n \le \frac{3}{2}-n-2\left(\frac{5}{4}\right)^n \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{2}-n-2\left(\frac{5}{4}\right)^n\right)=-\infty \end{cases}$ ينتج $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{2}-n\right)=-\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n=0 \end{cases}$

حسب مبرهنة الحد من الأسفل : $\lim\limits_{x\to+\infty} S_n=-\infty$



f الدالة العددية المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x+4}{x+1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي م م $(O;\vec{i},\vec{j})$،

(D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0=0$ ومن أجل كل

عدد طبيعي n، $u_{n+1}=f(u_n)$

1) أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة، ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1 ، u_2 و u_3 (دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل)

2) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها

3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n-2}{u_n+2}$

أ/ بيّن أنّ (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$، يُطلب تعيين حدها الأول v_0

ب/ عيّن عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n،

$$u_n=-2+\frac{4}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$$

ج/ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

نضع من أجل كل عدد طبيعي n، $S_n=v_0+v_1+\ldots+v_n$ وَ $T_n=\dfrac{1}{u_0+2}+\dfrac{1}{u_1+2}+\ldots+\dfrac{1}{u_n+2}$

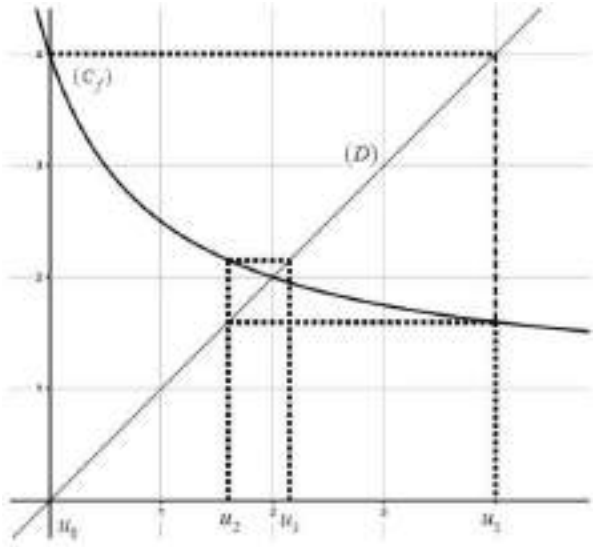
- احسب S_n بدلالة n ، ثمّ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $T_n=\dfrac{1}{16}\left[4n+7+\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n\right]$

الحل

الدالة f معرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x+4}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$

المتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0=0$ و : $u_{n+1}=f(u_n)$

(1) (أ) تمثيل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1 ، u_2 و u_3



(ب) التخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها : نلاحظ أن $u_0 \prec u_1$ و $u_1 \succ u_2$ أي أن المتتالية غير رتيبة و متقاربة نحو العدد 2 .

(2) (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 2}$

(أ)تبيان أنّ (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$:

(ب) التخمين حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها : نلاحظ أن $u_0 \prec u_1$ و $u_1 \succ u_2$ أي أن المتتالية غير رتيبة و متقاربة نحو العدد 2 .

(2) (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 2}$

(أ)تبيان أنّ (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{\dfrac{u_n + 4}{u_n + 1} - 2}{\dfrac{u_n + 4}{u_n + 1} + 2} = \frac{-u_n + 2}{3u_n + 6} = \frac{-(u_n - 2)}{3(u_n + 2)} = -\frac{1}{3}v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$ و حدها الأول $v_0 = \dfrac{u_0 - 2}{u_0 + 2} = -1$

(ب)تعيين عبارة v_n بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = -\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$

استنتاج العبارة : $u_n = -2 + \dfrac{4}{1 + \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n}$

$v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 2}$ ومنه $v_n = \dfrac{u_n + 2 - 2 - 2}{u_n + 2} = 1 - \dfrac{4}{u_n + 2}$ أي $1 - v_n = \dfrac{4}{u_n + 2}$ ومنه $u_n + 2 = \dfrac{4}{1 - v_n}$

اذن $u_n = -2 + \frac{4}{1-v_n}$ وبالتالي : $u_n = -2 + \frac{4}{1-\left(-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)} = -2 + \frac{4}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$

(ج) حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} -2 + \frac{4}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n} = -2 + \frac{4}{1+0} = 2$ لأن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n = 0$

(3) $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0+2} + \frac{1}{u_1+2} + \ldots + \frac{1}{u_n+2}$

• حساب S_n بدلالة n : $S_n = v_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}\left(\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right)$

- تبيان أن : $T_n = \frac{1}{16}\left[4n + 7 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right]$

لدينا $u_n = -2 + \frac{4}{1-v_n}$ ومنه $u_n + 2 = \frac{4}{1-v_n}$ أي أن $\frac{1}{u_n+2} = \frac{1-v_n}{4} = \frac{1}{4}(1-v_n)$

وبالتالي

$$T_n = \frac{1}{4}(1-v_0) + \frac{1}{4}(1-v_1) + \ldots + \frac{1}{4}(1-v_n) = (n+1)\frac{1}{4} - \frac{1}{4}(v_0 + v_1 + \ldots v_n) =$$
$$= \frac{1}{4}((n+1) - S_n) = \frac{1}{4}(n+1) - \frac{1}{4}\times\frac{3}{4}\left(\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right) = \frac{1}{16}\left[4n + 7 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

التمرين 03 بكالوريا 2022// الموضوع الأوّل

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{2x^2+5}{2x+1}$.

و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ كما هو مبيّن في الشكل المرفق .

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

1) أ ـ أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

ب ـ أنقل الشكل ثم مثل على حامل محور الفواصل

الحدود u_0 ، u_1 و u_2 و ضع تخمينا حول إتجاه تغيّر (u_n) .

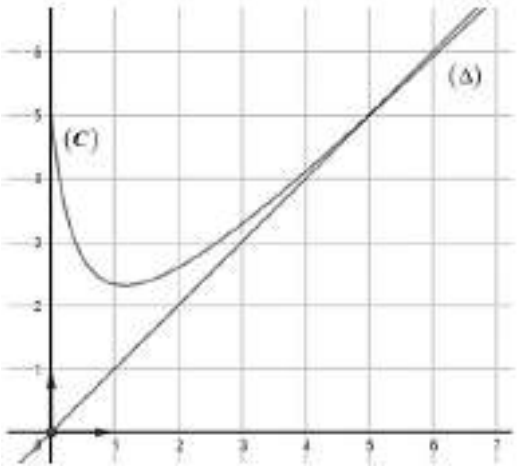
2) أ ـ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2 \le u_n \le 5$.

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة .

3) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $5 - u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$.

4) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\frac{2u_n}{2u_n+1} \le \frac{10}{11}$.

ب ـ إستنتج أن : $0 < 5 - u_n \le 3\left(\frac{10}{11}\right)^n$ ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.



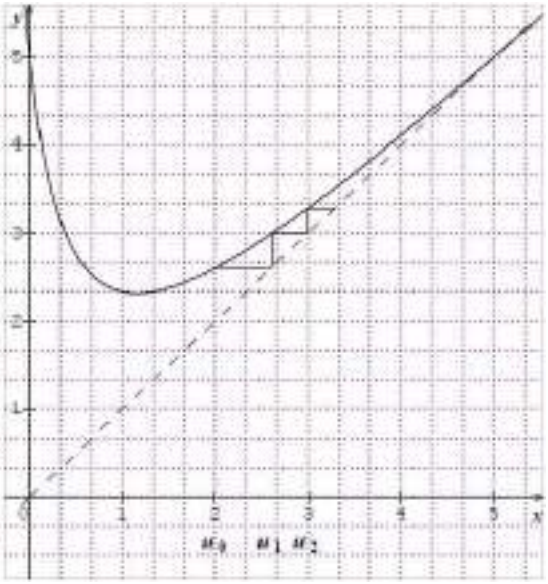
$u_{n+1}=f(u_n)$ و $u_0=2$ و $f(x)=\dfrac{2x+5}{2x+1}$

(1)(أ) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة ل (Δ) : $y=x$

ندرس اشارة الفرق : $f(x)-x=\dfrac{2x^2+5}{2x+1}-x=\dfrac{5-x}{2x+1}$

x	0	5	$+\infty$
الوضعية	(C) أعلى (Δ)		(C) أسفل (Δ)

(ب) تمثيل الحدود u_0 و u_1 و u_2



تخمين اتجاه تغير (u_n) : نلاحظ أن المتتالية متزايدة تماما

(2)(أ) البرهان بالتراجع أن : $2\le u_n\prec 5$

لدينا $u_0=2$ أي $2\le u_0\prec 5$ الخاصية محققة من أجل $n=0$

-3 نفرض $2\le u_n\prec 5$ وبما أن الدالة f متزايدة على $[2;+\infty[$ فإن $f(2)\le f(u_n)\prec f(5)$

أي $\dfrac{13}{5}\le u_{n+1}\prec 5$ ومنه $2\le \dfrac{13}{5}\le u_{n+1}\prec 5$ إذن $2\le u_{n+1}\prec 5$ ومنه الخاصية صحيحة

(ب) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

$u_{n+1}-u_n=\dfrac{2u_n^{\,2}+5}{2u_n+1}-u_n=\dfrac{5-u_n}{2u_n+1}$ وبما أن $2\le u_n\prec 5$ فإن $5-u_n\succ 0$ و $2u_n+1\succ 0$

ومنه $\dfrac{5-u_n}{2u_n+1}\succ 0$ وبالتالي المتتالية (u_n) متزايدة

بما أن (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى فإنها متقاربة

(3) إثبات أن: $5-u_{n+1}=\dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$

$$5-u_{n+1}=5-\frac{2u_n^2+5}{2u_n+1}=\frac{10u_n-2u_n^2}{2u_n+1}=\frac{2u_n(5-u_n)}{2u_n+1}$$

(4) (أ) تبيان أن: $\dfrac{2u_n}{2u_n+1}\le\dfrac{10}{11}$ أي يكفي أن نبين أن : $\dfrac{2u_n}{2u_n+1}-\dfrac{10}{11}\le 0$

$$\frac{2u_n}{2u_n+1}-\frac{10}{11}=\frac{22u_n-20u_n-10}{11(2u_n+1)}=\frac{2u_n-10}{11(2u_n+1)}=\frac{2}{11}\times\frac{u_n-5}{(2u_n+1)}$$

وبما أن $2\le u_n\prec 5$ فإن $\dfrac{u_n-5}{(2u_n+1)}\prec 0$ وبالتالي $\dfrac{2u_n}{2u_n+1}\le\dfrac{10}{11}$

ومن المساواة $5-u_{n+1}=\dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$ نستنتج أن $5-u_{n+1}\le\dfrac{10}{11}(5-u_n)$

(ب) استنتاج أن : $3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$. من المتباينة $0\prec 5-u_n\le 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$ نكتب : $5-u_{n+1}\le\dfrac{10}{11}(5-u_n)$

من أجل $n=0$ نجد $5-u_1\le\dfrac{10}{11}(5-u_0)$

من أجل $n=1$ نجد $5-u_2\le\dfrac{10}{11}(5-u_1)$

من أجل $n=2$ نجد $5-u_3\le\dfrac{10}{11}(5-u_2)$

....

ومن أجل $n-1$ نجد $5-u_n\le\dfrac{10}{11}(5-u_{n-1})$

وبضرب المتباينات طرفا لطرف نجد بعد الاختصارات : $5-u_n\le\left(\dfrac{10}{11}\right)^n(5-u_0)$

و $u_0=2$ ومنه $0\prec 5-u_n\le 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$: بما أن $\dfrac{10}{11}\prec 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{10}{11}\right)^n=0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}(5-u_n)=0$ اذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=5$

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرفتان على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=0$ ، $u_{n+1}=-\frac{1}{3}{u_n}^2+\frac{2}{3}u_n+\frac{2}{3}$ و $v_n=u_n-1$.

1) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1}=-\frac{1}{3}(v_n)^2$.

2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-3\leq v_n<0$.

3) أدرس إتجاه تغيّر المتتالية (v_n) ثم استنتج أن (v_n) متقاربة .

4) (w_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n=\ln\left(-\frac{3}{v_n}\right)$.

أ- بيّن أن المتتالية (w_n) هندسية أساسها 2 يطلب حساب حدّها الأول w_0 .

بـ- أكتب w_n بدلالة n ، ثم استنتج v_n و u_n بدلالة n و احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

5) أحسب بدلالة n الجداء P_n حيث : $P_n=\frac{1}{v_0}\times\frac{1}{v_1}\times....\times\frac{1}{v_n}$.

الحل

$u_0=0$ و $u_{n+1}=-\frac{1}{3}u_n^2+\frac{2}{3}u_n+\frac{2}{3}$ و $v_n=u_n-1$

(1) تبيان أن : $v_{n+1}=-\frac{1}{3}(v_n)^2$

$$v_{n+1}=u_{n+1}-1=-\frac{1}{3}u_n^2+\frac{2}{3}u_n+\frac{2}{3}-1=-\frac{1}{3}u_n^2+\frac{2}{3}u_n-\frac{1}{3}=$$

$$=-\frac{1}{3}\left(u_n^2-2u_n+1\right)=-\frac{1}{3}(u_n-1)^2=-\frac{1}{3}(v_n)^2$$

(2)- البرهان بالتراجع أن: $-3\leq v_n\prec 0$ حيث $v_{n+1}=-\frac{1}{3}(v_n)^2$

من أجل $n=0$: $-3\leq v_0\prec 0$ محققة لأن $v_0=-1$

نفرض الخاصية صحيحة من أجل n ونبرهن صحتها من أجل $n+1$

أي نفرض $-3\leq v_n\prec 0$ ومنه نجد بالتربيع $0\prec v_n^2\leq 9$ أي $0\prec v_n^2\leq 9$ ومنه

$-\frac{1}{3}\times 0\succ -\frac{1}{3}\times v_n^2\geq -\frac{1}{3}\times 9$ أي $-3\leq -\frac{1}{3}\times v_n^2\prec 0$ وهذا يعني $-3\leq v_{n+1}\prec 0$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $-3\leq v_n\prec 0$

(3) دراسة اتجاه تغير المتتالية (v_n) :

$$v_{n+1}-v_n=-\frac{1}{3}(v_n)^2-v_n=-\frac{1}{3}v_n(v_n+3)$$

بما أن $-3\leq v_n\prec 0$ فإن $(v_n+3)\geq 0$ و $-\frac{1}{3}v_n\succ 0$ ومنه $v_{n+1}-v_n\geq 0$ إذن (v_n) متزايدة

بما أن (v_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى نستنتج أنها متقاربة .

$$w_n = \ln\left(-\frac{3}{v_n}\right) \quad (4)$$

(أ) تبيان أن (w_n) هندسية أساسها 2 :

$$w_{n+1} = \ln\left(-\frac{3}{v_{n+1}}\right) = \ln\left(-\frac{3}{-\frac{1}{3}(v_n)^2}\right) = \ln\left(\frac{9}{(v_n)^2}\right) = \ln\left(\frac{(-3)^2}{(v_n)^2}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{-3}{v_n}\right)^2 = 2\ln\left(-\frac{3}{v_n}\right) = 2w_n$$

إذن (w_n) هندسية أساسها 2 وحدها الأول $w_0 = \ln\left(-\frac{3}{v_0}\right) = \ln\left(-\frac{3}{-1}\right) = \ln 3$

(ب)-كتابة عبارة w_n بدلالة n : $w_n = w_0 \times q^n = 2^n \times \ln 3$

**استنتاج v_n و u_n :

من $w_n = \ln\left(-\frac{3}{v_n}\right)$ نجد $e^{w_n} = -\frac{3}{v_n}$ ومنه $v_n = -\frac{3}{e^{w_n}}$ إذن $v_n = -\frac{3}{e^{2^n \times \ln 3}}$

و $u_n = v_n + 1$ ومنه $u_n = -\frac{3}{e^{2^n \times \ln 3}} + 1$

حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$:

بما أن $\lim\limits_{n \to +\infty} 2^n = +\infty$ و $\lim\limits_{n \to +\infty} e^{2^n \times \ln 3} = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} -\frac{3}{e^{2^n \times \ln 3}} = 0$

إذن $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} -\frac{3}{e^{2^n \times \ln 3}} + 1 = 1$

(5)- حساب الجداء : $P_n = \frac{1}{v_0} \times \frac{1}{v_1} \times \ldots \times \frac{1}{v_n}$

من $v_n = -\frac{3}{e^{2^n \times \ln 3}}$ نكتب $\frac{1}{v_n} = \frac{e^{2^n \times \ln 3}}{-3}$ وبالتالي :

$$P_n = \frac{e^{2^0 \times \ln 3}}{-3} \times \frac{e^{2^1 \times \ln 3}}{-3} \times \ldots \times \frac{e^{2^n \times \ln 3}}{-3} = \frac{e^{2^0 \times \ln 3} \times e^{2^1 \times \ln 3} \times \ldots \times e^{2^n \times \ln 3}}{(-3)^{n+1}} =$$

$$= \frac{e^{2^0 \times \ln 3 + 2^1 \times \ln 3 + \ldots + 2^n \times \ln 3}}{(-3)^{n+1}} = \frac{e^{\ln 3 \times \left(2^0 + 2^1 + \ldots + 2^n\right)}}{(-3)^{n+1}} = \frac{e^{\ln 3 \times \frac{2^{n+1}-1}{2-1}}}{(-3)^{n+1}} = \frac{e^{\ln 3 \times (2^{n+1}-1)}}{(-3)^{n+1}}$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=-\frac{3}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}$.

1) أ- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}$.

ب- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-2<u_n<-1$.

جـ- بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

2) المتتالية العددية (v_n) معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=\frac{2u_n+1}{u_n+2}$.

أ- بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ثم أحسب حدّها الأول.

ب- أكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{3}{2+4\times 3^n}-2$.

جـ- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3) أ- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{3}{u_n+2}-2=-v_n$.

ب- نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=\ln\left(\frac{3}{u_0+2}-2\right)+\ln\left(\frac{3}{u_1+2}-2\right)+....+\ln\left(\frac{3}{u_n+2}-2\right)$.

أحسب S_n بدلالة n.

الحل

المتتالية (u_n) معرفة من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}$ و $u_0=-\frac{3}{2}$

(1)(أ)- التحقق أن: $u_{n+1}=-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}$ بتوحيد المقامات نجد

$-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}=\frac{44u_n-11+27}{4(-4u_n+1)}=\frac{44u_n+16}{4(-4u_n+1)}=\frac{4(11u_n+4)}{4(-4u_n+1)}$ و منه

$-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}=\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}$ إذن $-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}=u_{n+1}$ و هو المطلوب.

(ب)- البرهان بالتراجع: من اجل $n=0$: $-2<u_0<-1$ محققة لأن $-2<-\frac{3}{2}<-1$

نفرض أن $-2<u_n<-1$ صحيحة و لنبرهن صحة $-2<u_{n+1}<-1$

$-2<u_n<-1$ بالضرب في -4 نجد $8>-4u_n>4$ بإضافة 1 نجد $9>-4u_n+1>5$ بالقلب نجد

$\frac{1}{9}<\frac{1}{-4u_n+1}<\frac{1}{5}$

بالضرب في $\frac{27}{4}$ نجد $\frac{27}{20}>\frac{27}{4(-4u_n+1)}>\frac{27}{36}$ أي أن $\frac{3}{4}<\frac{27}{4(-4u_n+1)}<\frac{27}{20}$ بإضافة $-\frac{11}{4}$ نجد

$\frac{3}{4}-\frac{11}{4}<-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}<\frac{27}{20}-\frac{11}{4}$ أي ان $-\frac{7}{5}<u_{n+1}<-2$ و $-\frac{7}{5}\le -1$ إذن $-2<u_{n+1}<-1$

و منه من أجل كل عدد طبيعي n : $-2<u_n<-1$.

(ج) -إثبات أن المتتالية (u_n) متناقصة : $u_{n+1}-u_n=\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}-u_n=\frac{4u_n^2+10u_n+4}{-4u_n+1}$ إشارة الفرق من إشارة البسط

مميز $4u_n^2+10u_n+4$ هو $\Delta=36$ و منه له جذران هما -2 و $-\frac{1}{2}$ ومنه

$$u_{n+1}-u_n=\frac{4u_n^2+10u_n+4}{-4u_n+1}=\frac{4(u_n+\frac{1}{2})(u_n+2)}{-4u_n+1}$$

بما أن $-2<u_n<-1$ فإن (u_n+2) موجب و $(u_n+\frac{1}{2})$ سالب و $-4u_n+1$ موجب وبالتالي $u_{n+1}-u_n$ عدد حقيقي سالب إذن المتتالية (u_n) متناقصة.

(2)(أ) $v_n=\frac{2u_n+1}{u_n+2}$ إثبات أن المتتالية (v_n) هندسية :

$$v_{n+1}=\frac{2u_{n+1}+1}{u_{n+1}+2}=\frac{2\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}+1}{\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}+2}$$ أي أن $v_{n+1}=\frac{22u_{n+1}+8-4u_n+1}{11u_n+4-8u_n+2}=\frac{18u_n+9}{3u_n+6}$ و منه

$v_{n+1}=3.\left(\frac{2u_n+1}{u_n+2}\right)$ إذن $v_{n+1}=3v_n$ و منه (v_n) هندسية أساسها 3 و حدها الأول

$v_0=\frac{2\left(-\frac{3}{2}\right)+1}{\left(-\frac{3}{2}\right)+2}=-4$ (ب) كتابة عبارة الحد العام : $v_n=v_0.q^n$ أي أن $v_n=-4\times 3^n$

بما أن $v_n=\frac{2u_n+1}{u_n+2}$ أي أن $v_nu_n+2v_n=2u_n+1$ و منه $u_n(v_n-2)=-2v_n+1$ إذن

$u_n=\frac{-2v_n+1}{v_n-2}$ بالتعويض $v_n=-4\times 3^n$ نجد $u_n=\frac{8\times 3^n+1}{-4\times 3^n-2}$ أي أن $u_n=\frac{-8\times 3^n-1}{2+4\times 3^n}$

و $\frac{3}{2+4\times 3^n}-2=\frac{3-4-8\times 3^n}{2+4\times 3^n}=\frac{-8\times 3^n-1}{2+4\times 3^n}=u_n$ محققة .

(ج)- حساب النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\frac{3}{2+4\times 3^n}-2\right]=-2$

(3)(أ)- التحقق أن: $\frac{3}{u_n+2}-2=-v_n$:

بتوحيد المقامات نجد $\frac{3}{u_n+2}-2=\frac{3-2u_n-4}{u_n+2}=\frac{-2u_n-1}{u_n+2}=-\frac{2u_n+1}{u_n+2}=-v_n$

(ب)- نضع $S_n=\ln\left(\frac{3}{u_0+2}-2\right)+\ln\left(\frac{3}{u_1+2}-2\right)+...+\ln\left(\frac{3}{u_n+2}-2\right)$ بما

$\frac{3}{u_n+2}-2=-v_n$ نجد $S_n=\ln(-v_0)+\ln(-v_1)+\ln(-v_n)$ لدينا $-v_n=4\times3^n$ و منه

$\ln(-v_n)=\ln 4+n\ln(3)$

نضع : $t_n=\ln(-v_n)$ أي $t_n=\ln 4+n\ln(3)$ منه (t_n) متتالية حسابية أساسها $\ln(3)$ و حدها الأول $\ln(-v_0)=\ln 4$

و منه $S_n=t_0+t_1+....+t_n=\frac{n+1}{2}(t_0+t_n)$

اذن $S_n=\frac{n+1}{2}[\ln(-v_0)+\ln(-v_n)]$ إذن $S_n=\frac{n+1}{2}[2\ln(4)+n.\ln(3)]$

التمرين 06 بكالوريا 2021// الموضوع الثاني

المتتالية العددية (u_n) معرفة بـ: $u_0=1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^{\,2}}$.

1) أ ـ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0<u_n<2$.

ب ـ بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة .

2) المتتالية العددية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=u_n^{\,2}-4$.

أ ـ بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم أحسب حدّها الأول .

ب ـ أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=\sqrt{4-3\times\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

جـ ـ أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n=u_0^{\,2}+u_1^{\,2}+....+u_n^{\,2}$.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n=\frac{n\times2^{n+2}+3}{2^n}-2$.

الحل

(1)(أ) المتتالية (u_n) معرفة بـ : $u_{n+1}=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}$ و $u_0=1$

البرهان بالتراجع أن : $0<u_n<2$. لدينا $0<u_0<2$ محققة لأن $0<1<2$

نفرض أن $0<u_n<2$ صحيحة و نبرهن أن $0<u_{n+1}<2$ صحيحة

$0<u_n<2$ بالتربيع نجد $0<u_n^2<4$ بالضرب في $\frac{1}{2}$ نجد $0<\frac{1}{2}u_n^2<2$ ومنه نجد

$2<2+\frac{1}{2}u_n^2<4$ وبالتالي نجد $\sqrt{2}<\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}<2$ و $0<\sqrt{2}$ و منه

$0<\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}<2$ إذن $0<u_{n+1}<2$

و منه من أجل كل عدد طبيعي n : $0<u_n<2$.

(ب)- اتجاه التغير : $u_{n+1}-u_n=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}-u_n=\frac{2+\frac{1}{2}u_n^2-u_n^2}{\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}+u_n}=\frac{2-\frac{1}{2}u_n^2}{\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}+u_n}$

أي أن $u_{n+1}-u_n=\frac{\frac{1}{2}\left(4-u_n^2\right)}{\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}+u_n}$ وبما ان $0<u_n<2$ فان $u_n^2<4$

اذن $u_{n+1}-u_n$ عدد حقيقي موجب وبالتالي (u_n) متتالية متزايدة.

وبما ان (u_n) متتالية متزايدة و محدودة فهي متتالية متقاربة

(2)المتتالية (v_n) معرفة بـ : $v_n=u_n^2-4$ و $u_{n+1}=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}$

(أ)إثبات أن (v_n) هندسية :

$v_{n+1}=u_{n+1}^2-4=2+\frac{1}{2}u_n^2-4=\frac{1}{2}u_n^2-2=\frac{1}{2}\left(u_n^2-4\right)$ أي أن $v_{n+1}=\frac{1}{2}v_n$

و منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ و حدها الأول $v_0=u_0^2-4=-3$.

(ب) كتابة عبارة الحد العام : $v_n=v_0.q^n$ أي أن $v_n=-3\left(\frac{1}{2}\right)^n$

ولدينا $v_n=u_n^2-4$ أي $u_n^2=v_n+4$ و $0<u_n<2$ و منه $u_n=\sqrt{v_n+4}$ إذن

$u_n=\sqrt{-3\left(\frac{1}{2}\right)^n+4}$.

(ج)- حساب النهاية : $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{-3\left(\frac{1}{2}\right)^n+4}=2$.

(3) (أ) حساب المجموع : $S_n=u_0^2+u_1^2+u_2^2+...+u_n^2$.

لدينا $u_n^2=v_n+4$ يعني أن $S_n=\left(4+v_0\right)+\left(4+v_1\right)+\left(4+v_2\right)+...+\left(4+v_n\right)$ و منه

$S_n=\left(4+4+...+4\right)+\left(v_0+v_1+v_2+...+v_n\right)$ أي أن $S_n=4(n+1)+v_0.\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ إذن

$S_n=4(n+1)-3.\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-1}{\frac{1}{2}-1}$ و منه $S_n=4(n+1)+6\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-1\right]$. أي أن

$S_n=4(n+1)+\left[\frac{6}{2^{n+1}}-6\right]$.

يعني أن $S_n=4n+\left[\frac{3}{2^n}-2\right]$. أي أن : $S_n=\frac{n\times2^{n+2}+3}{2^n}-2$ و هو المطلوب .

الدالة العددية f معرفة على المجال $[1;4]$ بـ : $f(x)=\dfrac{4x+4}{9-x}$.

1) أ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[1;4]$.

بـ ـ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1;4]$ فإن : $f(x)\in[1;4]$.

2) المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول u_0 بحيث : $u_0=2$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ ـ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1<u_n<4$.

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و استنتج أنها متقاربة .

3) المتتالية العددية (v_n) معرفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي : $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n-4}$.

أ ـ برهن أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها و حدّها الأول v_0 .

بـ ـ أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n وأحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4) المجموع S_n معرّف بـ : $S_n=v_0+8v_1+8^2v_2+\ldots+8^nv_n$. أحسب S_n بدلالة n .

الحل

(1)(أ) دراسة اتجاه تغير الدالة f على المجال $[1;4]$: $f(x)=\dfrac{4x+4}{9-x}$

$f'(x)=\dfrac{4(9-x)+(4x+4)}{9-x}=\dfrac{40}{(9-x)^2}\succ 0$ ومنه f متزايدة على المجال $[1;4]$

(ب) اثبات أن $f(x)\in[1;4]$

من اجل كل x من $[1;4]$ فان $1\le x\le 4$ وبما ان الدالة f متزايدة فان $f(1)\le f(x)\le f(4)$

و منه $1\le f(x)\le 4$ اذن $f(x)\in[1;4]$

(2) $u_0=2$ و $u_{n+1}=\dfrac{4u_n+4}{9-u_n}$

(أ) البرهان بالتراجع أن : $1\prec u_n\prec 4$

من اجل $n=0$: $1\prec u_0\prec 4$ محققة لان $u_0=2$.

نفرض الخاصية صحيحة من اجل n ونبرهن انها صحيحة من اجل $n+1$ أي نبرهن ان $1\prec u_{n+1}\prec 4$

لدينا اذن فرضا $1\prec u_n\prec 4$ وبما ان الدالة f متزايدة فان $f(1)\prec f(u_n)\prec f(4)$ أي $1\prec u_{n+1}\prec 4$

ومنه الخاصية صحيحة من اجل كل n طبيعي .

(ب) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

$$u_{n+1}-u_n=\frac{4u_n+4}{9-u_n}-u_n=\frac{u_n^2-5u_n+4}{9-u_n}=\frac{(u_n-4)(u_n-1)}{9-u_n}$$

وبما ان $1 \prec u_n \prec 4$ أي $0 \prec (u_n - 4)$ و $0 \succ (u_n - 1)$

ومن $1 \prec u_n \prec 4$ يكون $-4 \prec -u_n \prec -1$ ومنه $5 \prec 9 - u_n \prec 8$ وبالتالي $u_{n+1} - u_n \prec 0$

اذن المتتالية (u_n) متناقصة

وبما ان (u_n) متناقصة ومحدودة من الاسفل $1 \prec u_n \prec 4$ فانها متقاربة

(3) (أ) برهان أن (v_n) هندسية : $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n - 4}$.

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}-4} = \frac{\dfrac{4u_n+4}{9-u_n}-1}{\dfrac{4u_n+4}{9-u_n}-4} = \frac{4u_n+4-9+u_n}{4u_n+4-36+4u_n} = \frac{5u_n-5}{8u_n-32} = \frac{5(u_n-1)}{8(u_n-4)}$$

اذن $v_{n+1} = \dfrac{5(u_n-1)}{8(u_n-4)} = \dfrac{5}{8}.\dfrac{u_n-1}{u_n-4} = \dfrac{5}{8}v_n$ ومنه (v_n) هندسية اساسها $\dfrac{5}{8}$ وحدها الاول $v_0 = \dfrac{u_0-1}{u_0-4} = -\dfrac{1}{2}$

(ب) عبارة الحد العام v_n : $v_n = v_0 \times q^n = -\dfrac{1}{2}.\left(\dfrac{5}{8}\right)^n$

من العبارة $v_n = \dfrac{u_n-1}{u_n-4}$ نجد $v_n(u_n-4) = u_n - 1$ ومنه $u_n(v_n-1) = 4v_n - 1$ اذن

$$u_n = \frac{4v_n-1}{v_n-1} = \frac{4\times\left(-\frac{1}{2}\right).\left(\frac{5}{8}\right)^n - 1}{-\frac{1}{2}.\left(\frac{5}{8}\right)^n - 1} = \frac{2\left(\frac{5}{8}\right)^n + 1}{\frac{1}{2}.\left(\frac{5}{8}\right)^n + 1} = \frac{4\left(\frac{5}{8}\right)^n + 2}{\left(\frac{5}{8}\right)^n + 2}$$

حساب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$: بما أن $\dfrac{5}{8} \prec 1$ فان $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{5}{8}\right)^n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4\left(\frac{5}{8}\right)^n + 2}{\left(\frac{5}{8}\right)^n + 2} = \dfrac{0+2}{0+2} = 1$

(4) حساب المجموع S_n : حيث $S_n = v_0 + 8v_1 + 8^2 v_2 + \ldots + 8^n v_n$

لدينا $v_n = -\dfrac{1}{2}.\left(\dfrac{5}{8}\right)^n = -\dfrac{5^n}{2\times 8^n}$ ومنه $8^n v_n = 8^n \times \left(-\dfrac{5^n}{2\times 8^n}\right) = -\dfrac{1}{2}\times\dfrac{8^n\times 5^n}{8^n} = -\dfrac{1}{2}\times 5^n$

نضع $w_n = -\dfrac{1}{2}\times 5^n$ هو حد عام لمتتالية هندسية حدها الاول $w_0 = -\dfrac{1}{2}$ واساسها 5 .

ومنه S_n هو مجموع $(n+1)$ حد للمتتالية الهندسية (w_n) .

اذن $S_n = -\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5^{n+1}-1}{5-1} = -\dfrac{1}{8}(5^{n+1}-1)$

المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) معرفتان على $\mathbb{N}$ بـ :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n \end{cases}$$

المتتالية العددية (w_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $w_n = v_n - u_n$.

1) أ- أحسب w_0 ثم أحسب w_1 بدلالة α .

ب- بيّن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha - 1)$.

جـ- أكتب عبارة w_n بدلالة n و α ، ثم عيّن قيم α حتى تكون $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

نفرض في كل ما يلي : $\frac{1}{6} < \alpha < \frac{1}{3}$.

2) أ- أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما وأن (v_n) متناقصة تماما .

ب- استنتج أن (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ .

جـ- بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n + v_n = 2$ و استنتج قيمة ℓ .

3) أحسب بدلالة α المجموع S بحيث : $S = u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_{2020}$.

الحل

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n \end{cases} \quad \text{و} \quad w_n = v_n - u_n$$

(1)(أ) الحساب : $w_0 = v_0 - u_0 = 3 - (-1) = 4$ و

$$w_1 = v_1 - u_1 = 3\alpha v_0 + u_0 - 3\alpha u_0 - 3\alpha u_0 - v_0 + 3\alpha v_0 =$$
$$= 6\alpha v_0 - 6\alpha u_0 + u_0 - v_0 = 18\alpha + 6\alpha - 1 - 3 = 24\alpha - 4$$

اذن $w_1 = 24\alpha - 4 = 4(6\alpha - 1)$

(ب)تبيان ان (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha - 1)$: $w_n = v_n - u_n$

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n - 3\alpha u_n - (1-3\alpha)v_n =$$
$$= 6\alpha v_n - 6\alpha u_n + u_n - v_n = 6\alpha(v_n - u_n) - (v_n - u_n) = (v_n - u_n)(6\alpha - 1)$$

اذن $w_{n+1} = (v_n - u_n)(6\alpha - 1) = (6\alpha - 1)w_n$ ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha - 1)$

(ج) كتابة عبارة w_n بدلالة n و α :

$$w_n = w_0 \times q^n = 4(6\alpha - 1)^n$$

تعيين قيم α حتى تكون $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$:

$\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ معناه $\lim\limits_{n\to+\infty} 4(6\alpha - 1)^n = 0$ وهذا يتحقق اذا كان $-1 < 6\alpha - 1 < 1$ أي $0 < 6\alpha < 2$ ومنه $0 < \alpha < \frac{1}{3}$

(2) أ) إثبات أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما : حيث $\frac{1}{6} \prec \alpha \prec \frac{1}{3}$

$$u_{n+1}-u_n = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n - u_n = (3\alpha-1)u_n - (3\alpha-1)v_n =$$
$$= (3\alpha-1)(u_n - v_n) = -(3\alpha-1)w_n$$

وبما ان $\frac{1}{6} \prec \alpha \prec \frac{1}{3}$ فان $3\alpha \prec 1$ ومنه $3\alpha - 1 \prec 0$ وكذلك $6\alpha \succ 1$ أي $6\alpha - 1 \succ 0$

وبالتالي $(6\alpha-1)^n \succ 0$ ومنه ينتج $-(3\alpha-1)w_n \succ 0$. اذن (u_n) متزايدة تماما

اثبات أن (v_n) متناقصة تماما :

$$v_{n+1} - v_n = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n - v_n = (3\alpha-1)v_n - (3\alpha-1)u_n = (3\alpha-1)(v_n - u_n) = (3\alpha-1)w_n$$

وبما أن $3\alpha - 1 \prec 0$ و $(6\alpha-1)^n \succ 0$ فان $(3\alpha-1)w_n \prec 0$. اذن (v_n) متناقصة تماما .

(ب) استنتاج أن (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ :

لدينا (u_n) متزايدة تماما و (v_n) متناقصة تماما

وبما ان $\frac{1}{6} \prec \alpha \prec \frac{1}{3}$ فان $1 \prec 6\alpha \prec 2$ ومنه $0 \prec 6\alpha - 1 \prec 1$ أي أن اساس المتتالية (w_n) اقل من 1 وموجب.

منه $\lim\limits_{n\to+\infty}(6\alpha-1)^n = 0$ اذن $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n - u_n = 0$

وهذا يعني المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان وبالتالي متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ .

(3) تبيان انه من اجل كل n : $u_n + v_n = 2$. نبرهن ذلك بالتراجع

من اجل $n = 0$: $u_0 + v_0 = -1 + 3 = 2$ محققة

نفرض صحة الخاصية من اجل n ونبرهن انها صحيحة من اجل $n+1$ أي : $u_{n+1} + v_{n+1} = 2$

$$u_{n+1} + v_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n + 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n =$$
$$= 3\alpha(u_n + v_n) + (1-3\alpha)(v_n + u_n) = (u_n + v_n)(3\alpha + 1 - 3\alpha) = (u_n + v_n) = 2$$

اذن من اجل كل n : $u_n + v_n = 2$

- استنتاج قيمة ℓ : لدينا $u_n + v_n = 2$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell$

ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n + v_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n + \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell + \ell = 2$ اذن $\ell = 1$

(4) حساب المجموع $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{2020}$:

لدينا $\begin{cases} u_n + v_n = 2 \\ v_n - u_n = w_n \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} v_n = 2 - u_n \\ v_n - u_n = w_n \end{cases}$ اذن $w_n = v_n - u_n = 2 - u_n - u_n = 2 - 2u_n$

ومنه $u_n = -\frac{1}{2}w_n + 1$

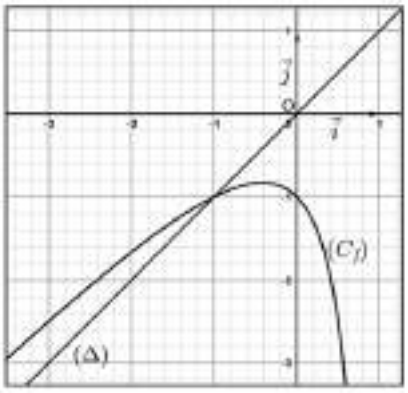
$$S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{2020} = \left(-\frac{1}{2}w_0 + 1\right) + \left(-\frac{1}{2}w_1 + 1\right) + \ldots + \left(-\frac{1}{2}w_{2020} + 1\right) =$$

$$= -\frac{1}{2}\left(w_0 + w_1 + \ldots + w_{2020}\right) + \left(1 + 1 + \ldots + 1\right) = -\frac{1}{2}w_0 \times \frac{1 - q^{2021}}{1 - q} + 2021$$

$$= -\frac{1}{2}.4 \times \frac{1 - (6\alpha - 1)^{2021}}{1 - (6\alpha - 1)} + 2021 = \frac{1 - (6\alpha - 1)^{2021}}{3\alpha - 1} + 2021$$

اذن $S = \dfrac{1 - (6\alpha - 1)^{2021}}{3\alpha - 1} + 2021$

التمرين 09 بكالوريا 2018// الموضوع الأوّل



f الدالة العددية المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0 = -3$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ و ليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (الشكل)

1) أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثم مثل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل ، أعط تخمين حول إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و تقاربها.

2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-3 \le u_n < -1$.

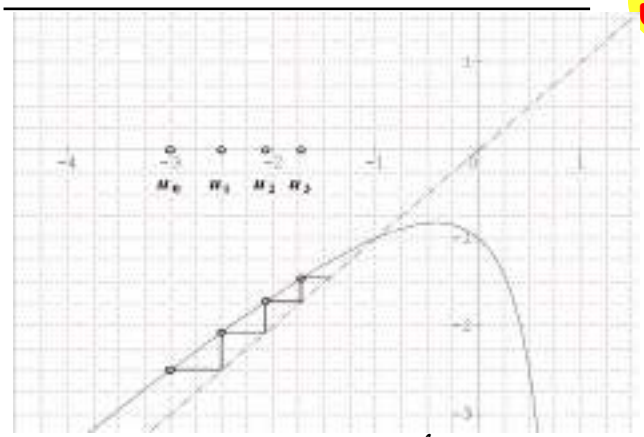
أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} + 1 \ge \dfrac{3}{4}(u_n + 1)$.

بـ ـ إستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n + 1 \ge -2\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ ، ثم $\lim\limits_{x \to +\infty} u_n$.

3) نضع : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n$.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \ldots\ldots + (u_n + 1) \le 8\left[\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1} - 1\right]$. و استنتج $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.

الحل



(1) إعادة رسم الشكل وتمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3

التخمين: نخمن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 1- (فاصلة نقطة تقاطع (C_f)مع (Δ))

(2) البرهان بالتراجع أن : $-3 \leq u_n \prec -1$ حيث $u_0 = -3$

- من أجل $n=0$: نجد $-3 \leq u_0 = -3 \prec -1$ إذن الخاصية محققة من أجل $n=0$

- نفرض أن الخاصية محققة من أجل كل عدد طبيعي n أي $-3 \leq u_n \prec -1$ ونبرهن على صحتها من أجل $n+1$ أي نبرهن أن : $-3 \leq u_{n+1} \prec -1$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty;-1[$ ومنه من اجل x_1 و x_2 من المجال $]-\infty;-1[$ فإن $x_1 \leq x \prec x_2$ يكافيء $f(x_1) \leq f(x) \prec f(x_2)$

حسب الشكل $f(-1)=-1$ و $f(-3)=-2,5$ و $u_{n+1}=f(u_n)$

و حسب فرضية التراجع $-3 \leq u_n \prec -1$ نجد $f(-3) \leq f(u_n) \prec f(-1)$ أي $-2,5 \leq u_{n+1} \prec -1$ أي $-3 \leq -2,5 \leq u_{n+1} \prec -1$ ومنه فإن الخاصية محققة من أجل $n+1$

نستنتج أنه مهما كان العدد الطبيعي n فإن : $-3 \leq u_n \prec -1$.

(3) (أ) تبيان أن: $u_{n+1}+1 \geq \frac{3}{4}(u_n+1)$: اي نبرهن ان $(u_{n+1}+1)-\frac{3}{4}(u_n+1) \geq 0$

لدينا $u_{n+1}=\frac{u_n^2+1}{u_n-1}=\frac{u_n^2-1+2}{u_n-1}=\frac{(u_n-1)(u_n+1)+2}{u_n-1}=u_n+1+\frac{2}{u_n-1}$

و

$$u_{n+1}+1-\frac{3}{4}(u_n+1)=u_n+1+\frac{2}{u_n-1}+1-\frac{3}{4}(u_n+1)=\frac{1}{4}(u_n+1)+1+\frac{2}{u_n-1}$$

$$=\frac{(u_n^2-1)+4(u_n-1)+8}{4(u_n-1)}=\frac{u_n^2+4u_n+3}{4(u_n-1)}=\frac{(u_n+3)(u_n+1)}{4(u_n-1)} \geq 0$$

لأن $-3 \leq u_n \prec -1$ إذن $u_n+3 \geq 0$ و $u_n+1 \leq 0$ وأيضا $u_n-1 \leq 0$

إذن $u_{n+1}+1-\frac{3}{4}(u_n+1) \geq 0$ ومنه $\boxed{u_{n+1}+1 \geq \frac{3}{4}(u_n+1)}$.

ب) استنتاج من أجل كل عدد طبيعي : $u_n+1 \geq -2\left(\frac{3}{4}\right)^n$:

من السؤال السابق لدينا من اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}+1 \geq \frac{3}{4}(u_n+1)$

وهذا يعني $u_1+1 \geq \frac{3}{4}(u_0+1)$ وبضرب الطرفين بالعدد : $\frac{3}{4}$ نجد : $\frac{3}{4}(u_1+1) \geq \left(\frac{3}{4}\right)^2(u_0+1)$ و $u_2+1 \geq \frac{3}{4}(u_1+1)$

ومنه $u_2+1 \geq \left(\frac{3}{4}\right)^2(u_0+1)$

و $u_3+1\geq\frac{3}{4}(u_2+1)$ .... و $u_{n-1}+1\geq\frac{3}{4}(u_{n-2}+1)$

و $u_n+1\geq\frac{3}{4}(u_{n-1}+1)$ وحسب الخاصية $a\geq\frac{3}{4}b$ و $b\geq\frac{3}{4}c$ اذن $a\geq\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}c$

نجد $u_n+1\geq\underbrace{\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\ldots\times\frac{3}{4}}_{n\ fois}(u_0+1)$ أي $\boxed{u_n+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^n}$ وهو المطلوب.

- حساب النهاية :

لدينا $u_n+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ووجدنا سابقا أن $-3\leq u_n\prec-1$ أي $-2\leq u_n+1\prec 0$

أي $\leq u_n+1\prec 0$ $-2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ وحسب مبرهنة النهاية بالمقارنة نجد

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left[-2\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]\leq\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+1)\prec 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+1)\prec 0$ أي $0\leq\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+1)=0$

ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-1$

(4) نضع: $S_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$:

* تبيان من أجل كل عدد طبيعي : $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\prec 0$

لدينا من أجل كل عدد طبيعي : $u_n\prec-1$ أي $u_n+1\prec 0$ ومنه $u_0+1\prec 0$ و $u_1+1\prec 0$ و ...و $u_n+1\prec 0$ و
مجموع أعداد سالبة هوعدد سالب إذا $(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)<0$ ....(أ)

ووجدنا سابقا أن $u_n+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^n$

أي $u_0+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^0$ و $u_1+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^1$ و ....و $u_n+1\geq-2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ بالجميع طرف إلى طرف نجد :

$$(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\geq-2\left[\left(\frac{3}{4}\right)^0+\left(\frac{3}{4}\right)^1+\ldots+\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]$$

و $\left(\frac{3}{4}\right)^0+\left(\frac{3}{4}\right)^1+\ldots+\left(\frac{3}{4}\right)^n$ هو مجموع $(n+1)$ حد لمتتالية هندسة حدها الأول 1 وأساسها $\frac{3}{4}$ فنجد

$$\left(\frac{3}{4}\right)^0+\left(\frac{3}{4}\right)^1+\ldots+\left(\frac{3}{4}\right)^n=\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1-\left(\frac{3}{4}\right)}=4\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right]$$ بالتعويض نجد

$$\text{أي } (u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\geq -8\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right]$$

$$(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\geq 8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right] \quad \text{.....(ب)}$$

من (أ) و (ب) نستنتج أن $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq (u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\prec 0$ وهو المطلوب.

- استنتاج النهاية :

لدينا $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq (u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)\prec 0$ **ومنه**

$$8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq u_0+u_1+u_2+\ldots+u_n+\underbrace{1+1+\ldots+1}_{n+1\ fois}\prec 0$$

$$8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq S_n+n+1\prec 0$$

ومنه $S_n\prec -n-1$ وبإستعمال النهاية نجد $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n\prec\lim\limits_{n\to+\infty}(-n-1)$ وهكذا نجد $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=-\infty$.

التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن اجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=4u_n+1$

1) (أ)-بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$

(ب)- تحقق أنّه من اجل كل عدد طبيعي n :العددان الطبيعيان u_n و u_{n+1} اوليان فيما بينهما

(2) لتكن المتتالية (v_n) حيث من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=u_n+\frac{1}{3}$.

(أ)- أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0 .

(ب)- عبر بدلالة n عن المجموع S_n : $S_n=v_0+v_1+v_2+\ldots+v_{3n}$

جزء خاص بالجبر

الحل

(1) (أ)-إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$ حيث : $u_0=0$

التحقق $u_0=\frac{1}{3}\left(4^0-1\right)=0$ محققة

نفرض أنَ $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$ ولنبرهن أنَ $u_{n+1}=\frac{1}{3}\left(4^{n+1}-1\right)$

لدينا $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$ و $u_{n+1}=4u_n+1$ ومنه $u_{n+1}=4\times\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)+1=\frac{4^{n+1}-4+3}{3}=\frac{1}{3}\left(4^{n+1}-1\right)$

محققة إذن من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$.

ب- التحقق أنَ u_n و u_{n+1} اوليان فيما بينهما لدينا من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_{n+1}-4u_n=1$

حسب نظرية بيزو فإنَ العددان u_n و u_{n+1} اوليان فيما بينهما.لانه يوجد عددان صحيحان $\alpha=1$ و $\beta=-4$ حيث :
$\alpha u_{n+1}+\beta u_n=1$

2) من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_n=u_n+\frac{1}{3}$.

أ- إثبات أنَ المتتالية $\left(v_n\right)$ هندسية ومنه $v_{n+1}=u_{n+1}+\frac{1}{3}=4u_n+1+\frac{1}{3}=4u_n+\frac{4}{3}=4\left(u_n+\frac{1}{3}\right)$

أي أن $v_{n+1}=4u_n$ إذن المتتالية $\left(v_n\right)$ هندسية وأساسها 4 وحدها الأول $v_0=u_0+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$.

ب- التعبير بدلالة n عن المجموع S_n : $S_n=v_0+v_1+v_2+...+v_{3n}=v_0\left(\frac{q^{3n+1}-1}{q-1}\right)$

أي $S_n=\frac{1}{3}\left(\frac{4^{3n+1}-1}{4-1}\right)=\frac{1}{9}\left(4^{3n+1}-1\right)$

- تعيين القاسم المشترك الأكبر: $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$ ومنه $3u_n=\left(4^n-1\right)$ و $3u_{n+1}=\left(4^{n+1}-1\right)$

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأوّل $u_0=1$

ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=7u_n+8$.

(1) برهن بالتراجع أنّ : من أجل كل عدد طبيعي n ، $3u_n=7^{n+1}-4$.

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=1+7+7^2+.....+7^n$ و $S'_n=u_0+u_1+...+u_n$.

(أ)- احسب بدلالة n المجموع S_n ثم جد علاقة بين S_n و S'_n .

(ب)- استنتج أنّ : من أجل كل عدد طبيعي n ، $18\times S'_n=7^{n+2}-24n-31$.

جزء خاص بالجبر

الحل

(u_n) معرّفة بحدها الأوّل $u_0=1$ ومن أجل كل n : $u_{n+1}=7u_n+8$.

(1) البرهان بالتراجع أنّه من أجل كل n : $3u_n=7^{n+1}-4$.

من اجل $n=0$ نجد $3u_0=7^{0+1}-4$ وهي محققة لان $3u_0=3$ و $7^{0+1}-4=3$

نفرض ان $3u_n=7^{n+1}-4$ ونبرهن ان : $3u_{n+1}=7^{n+2}-4$

لدينا فرضا : $3u_n=7^{n+1}-4$ ومن جهة اخرى $u_{n+1}=7u_n+8$ اذن : $3u_{n+1}=3(7u_n+8)=21u_n+24$ ومنه

$3u_{n+1}=21u_n+24=7(3u_n)+24=7(7^{n+1}-4)+24=7^{n+2}-28+24$ اذن $3u_{n+1}=7^{n+2}-4$ ومنه

الخاصية صحيحة من اجل كل n

(2) $S_n=1+7+7^2+.....+7^n$ و $S'_n=u_0+u_1+...+u_n$.

(أ)- حساب بدلالة n المجموع S_n :

هو مجموع $(n+1)$ حد لمتتالية هندسية حدها الاول 1 و اساسها 7 . اذن $S_n=1\cdot\dfrac{7^{n+1}-1}{7-1}=\dfrac{1}{6}(7^{n+1}-1)$

$S'_n=u_0+u_1+...+u_n$ وهذا يكافئ $3S'_n=3u_0+3u_1+...+3u_n$ ونعلم انه من اجل كل n لدينا $3u_n=7^{n+1}-4$

ومنه

$3S'_n=(7^1-4)+(7^2-4)+...+(7^{n+1}-4)$ وتكافئ $3S'_n=(7+7^2+\cdots+7^{n+1})-4(n+1)$ ومنه

$3S'_n=7\left(\dfrac{7^{n+1}-1}{7-1}\right)-4(n+1)=\dfrac{7}{6}(7^{n+1}-1)-4(n+1)=7\cdot S_n-4(n+1)$ ومنه $S'_n=\dfrac{7}{3}\cdot S_n-\dfrac{4}{3}(n+1)$ وهي العلاقة المطلوبة

(ب)- استنتاج أنَ من أجل كل n : $18\times S'_n = 7^{n+2}-24n-31$.

من العلاقة السابقة : $S'_n = \frac{7}{3}\cdot S_n - \frac{4}{3}(n+1)$ ولدينا سابقا $S_n = \frac{1}{6}(7^{n+1}-1)$ ومنه

$$18\cdot S'_n = 18\left(\frac{7}{3}\cdot S_n - \frac{4}{3}(n+1)\right) = 42S_n - 24(n+1) = 42\cdot\frac{1}{6}(7^{n+1}-1) - 24(n+1)$$

اذن $18\cdot S'_n = (7^{n+2}-7) - 24(n+1) = 7^{n+2}-24n-31$

التمرين 12 بكالوريا 2016// الموضوع الأوّل

(u_n)متتالية هندسية متزايدة تماما , حدودها موجبة تماما , حدها الأول u_0 وأساسها q حيث :

$$\begin{cases}\ln(u_1)+\ln(u_2)=11\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases}$$

(1) احسب u_1 و u_2 ثم استنتج قيمة الأساس q .

2() نضع : $u_1=e^4$ و $q=e^3$.

(أ) عبّر عن u_n بدلالة n.

(ب) نضع : $S_n=\ln(u_0)+\ln(u_1)+\ln(u_2)+...+\ln(u_n)$. أحسب S_n بدلالة n

جزء خاص بالجبر

الحل

(u_n) متتالية هندسية موجبة تماما و متزايدة تماما . حدها الأول u_0و أساسها q

1) أ) حساب u_1 و u_2 .

$$\begin{cases}\ln u_1+\ln u_2=11\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases}\ldots(I) \quad \text{تكافئ} \quad \begin{cases}\ln(u_1\times u_2)=11\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases} \quad \text{اي} \quad \begin{cases}u_1\times u_2=e^{11}\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases}$$

u_1 و u_2 هما حليَ المعادلة : $x^2-\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$ ومنها نجد $x^2-e^4\left(1+e^3\right)x+e^{11}=0$

$$\Delta = b^2-4ac = e^8\left(1+e^3\right)^2-4e^{11} = e^8\left[\left(1+e^3\right)^2-4e^3\right] = e^8\left(e^6-2e^3+1\right)$$

ومنه : $\Delta = e^8\left(e^3-1\right)^2 = \boxed{\left[e^4\left(e^3-1\right)\right]^2}$.

بما أنَ $\Delta\rangle 0$ فإنَ للمعادلة (1) حلين متمايزين هما :

$$x' = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{e^4\left(1+e^3\right)+e^4\left(e^3-1\right)}{2} = e^7 \quad \text{و} \quad x'' = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{e^4\left(1+e^3\right)-e^4\left(e^3-1\right)}{2} = e^4$$

ومنه حلول الجملة (II) هي الثنائيات (u_1,u_2) حيث : $(u_1,u_2)\in\{(e^4,e^7),(e^7,e^4)\}$

و بما أنَ (u_n) متزايدة تماما فإنَ : $(u_1,u_2)=(e^4,e^7)$.

2) (أ) حساب q : $q=\frac{u_2}{u_1}=e^3$.

كتابة u_n بدلالة n :

لدينا : $u_1=e^4$ و $q=e^3$. ومنه $u_n=u_1.q^{n-1}=e^4.e^{3n-3}$ اذن $u_n=e^{3n+1}$

(ب) حساب المجموع: $S_n=\ln u_0+\ln u_1+\ln u_2+....+\ln u_n$

S_n هو مجموع $(n+1)$ حدا لمتتالية عددية

و لدينا : $u_n=e^{3n+1}$ ومنه $\ln u_n=3n+1$ و منه المتتالية (v_n) : $v_n=\ln u_n=3n+1$

(v_n) هي متتالية حسابية أساسها $r=3$ و حدها الأول : $v_0=1$.

$$S_n=v_0+v_1+v_2+.....+v_n=\frac{n+1}{2}(v_0+v_n)=\frac{n+1}{2}(1+3n+1)$$

ومنه : $S_n=\frac{(n+1)(3n+2)}{2}$.

التمرين 13 بكالوريا 2014// الموضوع الثاني

الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كمايلي : $f(x)=\frac{2x^2}{x+4}$ و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (أنظرالشكل).

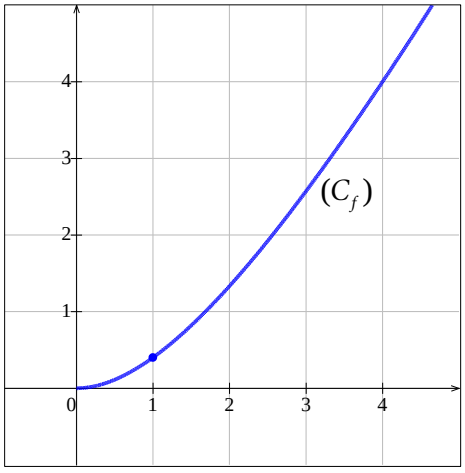
1) بيّن ان الدالة f متزايدة تماما.

2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0=3$ من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=f(u_n)$.

و (Δ) المستقيم الذي معادلته $y=x$.

أ ـ باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) مثل ، على حامل محور الفواصل ، الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 دون حسابها.

ب ـ ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.



3) أ ـ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0\le u_n\le 3$.

ب ـ بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة .

جـ استنتج أن (u_n) متقاربة .

4) أ ـ أدرس إشارة العدد $7u_{n+1}-6u_n$ و استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0\le u_{n+1}\le\frac{6}{7}u_n$.

ب ـ برهن بالتراجع أنه مهما يكن العدد طبيعي n : $0\le u_n\le 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$.

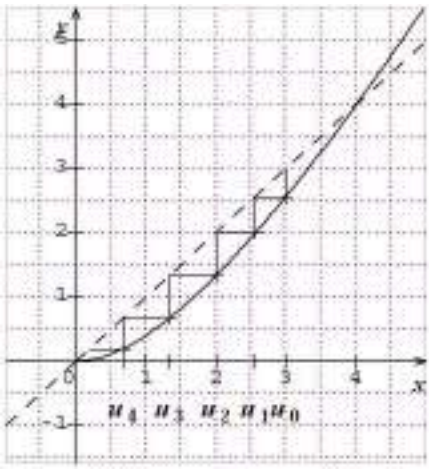
جـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}u_n$.

الحل

(1) تبيان أن الدالة f متزايدة تماما حيث $f(x)=\dfrac{2x^2}{x+4}$ ومعرفة على $[0;+\infty[$

$$f'(x)=\frac{4x(x+4)-2x^2}{(x+4)^2}=\frac{2x^2+16x}{(x+4)^2}=\frac{2x(x+8)}{(x+4)^2}$$

إشارتها موجبة على $[0;+\infty[$ وبالتالي الدالة f متزايدة عليه



(2) $u_0=3$ و $u_{n+1}=f(u_n)$ و $(D):y=x$

(أ) إنشاء الحدود u_0 ؛ u_1 و u_2 و u_3 و u_4

(ب) التخمين : المتتالية (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو الصفر

(3) (أ) البرهان بالتراجع ان: $0\le u_n\le 3$

من أجل $n=0$: $0\le u_0\le 3$ محققة لأن $u_0=3$

نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل n ونبرهن أنها صحيحة من أجل $n+1$

لدينا إذن $0\le u_n\le 3$ وبما أن الدالة f متزايدة تماما فإن

$f(0)\le f(u_n)\le f(3)$

و $f(0)=0$;. $f(3)=\dfrac{18}{7}\prec 3$ و $u_{n+1}=f(u_n)$ ومنه

$0\le u_{n+1}\le 3$ إذن الخاصية صحيحة من أجل كل n

(ب) تبيان أن المتتالية (u_n) متناقصة :

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n^{\,2}}{u_n+4}-u_n=\frac{2u_n^2-u_n^2-4u_n}{u_n+4}=\frac{u_n^2-4u_n}{u_n+4}=\frac{u_n(u_n-4)}{u_n+4}$$

وبما أن $0\le u_n\le 3$ فإن $(u_n-4)\prec 0$ و $\dfrac{u_n}{u_n+4}\succ 0$ ومنه $u_{n+1}-u_n\prec 0$ وبالتالي (u_n) متناقصة

(ج) استنتاج أن (u_n) متقاربة : بما أنها متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 0 فإنها متقاربة .

(4) (أ) دراسة إشارة العدد $7u_{n+1}-6u_n$:

$$7u_{n+1}-6u_n=7\frac{2u_n^{\,2}}{u_n+4}-6u_n=\frac{8u_n^2-24u_n}{u_n+4}=\frac{8u_n(u_n-3)}{u_n+4}\prec 0$$

لأن $0\le u_n\le 3$ أي $7u_{n+1}-6u_n\le 0$

الاستنتاج أن : $0\le u_{n+1}\le\dfrac{6}{7}u_n$.

من العلاقة $7u_{n+1}-6u_n\le 0$ نجد $7u_{n+1}\le 6u_n$ أي $u_{n+1}\le\dfrac{6}{7}u_n$ ومنه $0\le u_{n+1}\le\dfrac{6}{7}u_n$ وبالتالي

(ب) البرهان بالتراجع ان : $0\le u_n\le 3\left(\dfrac{6}{7}\right)^n$

من أجل $n=0$: $0\le u_0\le 3\left(\dfrac{6}{7}\right)^0$ أي $0\le u_0\le 3$ إذن محققة لأن $u_0=3$.

نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل طبيعي n أي $0\le u_n\le 3\left(\dfrac{6}{7}\right)^n$ ونبرهن أنها صحيحة من أجل $n+1$

أي نبرهن أن $0\le u_{n+1}\le 3\left(\dfrac{6}{7}\right)^{n+1}$ مع العلم أن $u_{n+1}\le\dfrac{6}{7}u_n$

لدينا فرضا $u_n \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$ ومنه $u_n \times \frac{6}{7} \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^n \times \frac{6}{7}$ أي $\frac{6}{7}u_n \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^{n+1}$

وبما أن $u_{n+1} \le \frac{6}{7}u_n \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^{n+1}$ فإن $u_{n+1} \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^{n+1}$ وبالتالي الخاصية صحيحة أي $0 \le u_n \le 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$

(ج) حساب النهاية :

لدينا $0 \le \lim_{n\to+\infty} u_n \le \lim_{n\to+\infty} 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$ وبما أن $\frac{6}{7} \prec 1$ فإن $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{6}{7}\right)^n = 0$ ومنه $0 \le \lim_{n\to+\infty} u_n \le 0$

وبالتالي $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$

الأستاذ سوايسية هشام للرياضيات prof_hicham_math الأستاذ سوايسية هشام للرياضيات